



UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Reitor

JOSÉ TADEU JORGE

Coordenador Geral da Universidade

ALVARO PENTEADO CRÓSTA



Conselho Editorial

Presidente

EDUARDO GUIMARÃES

ELINTON ADAMI CHAIM – ESDRAS RODRIGUES SILVA

GUITA GRIN DEBERT – JULIO CESAR HADLER NETO

LUIZ FRANCISCO DIAS – MARCO AURÉLIO CREMASCO

RICARDO ANTUNES – SEDI HIRANO

UNICAMP ANO 50

Comissão Editorial

ITALA M. LOFFREDO D'OTTAVIANO

EDUARDO GUIMARÃES

Jayme Vaz Jr.
Edmundo Capelas de Oliveira

MÉTODOS MATEMÁTICOS

Volume 2

EDITORIA UNICAMP

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. Em vigor no Brasil a partir de 2009.

FICHA CATALOGráfICA ELABORADA PELO
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP
DIRETORIA DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
Bibliotecária: Helena Joana Flipsen – CRB-8ª / 5283

V477m Vaz Júnior, Jayme, 1964-
Métodos matemáticos / Jayme Vaz Jr., Edmundo Capelas de Oliveira. – Campinas,
SP: Editora da Unicamp, 2016.

v.2.

1. Equações diferenciais. 2. Fourier, Séries de. 3. Dirac, Delta de. 4. Transformadas
integrais. I. Oliveira, Edmundo Capelas de, 1952- II. Título.

CDD 515.35
512.22
530.124
515.723

ISBN 978-85-268-1342-7

Índices para catálogo sistemático:

1. Equações diferenciais	515.35
2. Fourier, Séries de	512.22
3. Dirac, Delta de	530.124
4. Transformadas integrais	515.723

Copyright © by Jayme Vaz Jr.

Edmundo Capelas de Oliveira

Copyright © 2016 by Editora da Unicamp

Direitos reservados e protegidos pela lei 9.610 de 19.2.1998.
É proibida a reprodução total ou parcial sem autorização,
por escrito, dos detentores dos direitos.

Printed in Brazil.
Foi feito o depósito legal.

Direitos reservados à

Editora da Unicamp

Rua Caio Graco Prado, 50 – Campus Unicamp

CEP 13083-892 – Campinas – SP – Brasil

Tel./Fax: (19) 3521-7718/7728

www.editoraunicamp.com.br – vendas@editora.unicamp.br

Dedicado a Maria Clara e Liliane
J.

Dedicado a Ivana
E.

Sumário

Apresentação	xi
Introdução	xiii
1. Séries de Fourier	1
1.1. Introdução	1
1.1.1. Série de Fourier em intervalos arbitrários	10
1.1.2. Série de Fourier na forma complexa	12
1.2. Propriedades de paridade: Séries de senos e de cossenos	15
1.3. Alguns teoremas envolvendo SF	20
1.3.1. Teorema de Fourier	20
1.4. Convergência da série de Fourier	28
1.5. Diferenciação e integração de uma SF	35
1.6. Fenômeno de Gibbs	40
1.7. Método de Fejér	43
1.7.1. Teorema da aproximação de Weierstrass	47
1.8. Séries de Fourier generalizadas	48
1.9. Série de Fourier-Bessel	53
1.9.1. O caso $0 \leq x \leq a$	53
1.9.2. O caso $a \leq x \leq b$, com $a > 0$	60
1.10. Exercícios	63
2. Função delta de Dirac	69
2.1. Motivação	69
2.2. Função delta de Dirac	72
2.2.1. Translação	75
2.2.2. Mudança de escala e reflexão	76
2.2.3. Multiplicação por uma função	77
2.2.4. Argumento funcional	77

2.2.5. Derivada	80
2.2.6. Primitiva	81
2.3. Expansão em série da função delta	82
2.4. Descontinuidade de salto: Derivadas	84
2.5. Exercícios	86
3. Transformada de Fourier	87
3.1. Motivação: Da série para a integral	87
3.2. A transformada de Fourier	89
3.2.1. Transformada de Fourier da função delta de Dirac	95
3.2.2. Propriedades da transformada de Fourier	96
3.3. Transformadas seno e cosseno de Fourier	107
3.4. Dimensões superiores	109
3.5. Amostragem e a TF discreta no tempo	111
3.6. Transformada de Fourier discreta	116
3.7. Exercícios	119
4. Transformada de Laplace	123
4.1. Transformada de Laplace	123
4.1.1. Propriedades da transformada de Laplace	125
4.2. Transformada inversa	128
4.3. Propriedades adicionais	135
4.3.1. Transformada de Laplace da função delta de Dirac	137
4.3.2. Transformada de Laplace de funções com descon-	
tinuidade de salto	140
4.4. Exercícios	142
5. Outras transformadas integrais	147
5.1. Transformada de Hankel	147
5.1.1. Motivação	148
5.1.2. Transformada de Hankel de ordem μ	150
5.2. Transformada de Mellin	153
5.2.1. Aplicação: Núcleos de Fourier	158
5.3. Exercícios	161
6. Equações diferenciais parciais	163
6.1. Generalidades	163

6.2. EDP quase linear de primeira ordem	167
6.2.1. Método de Lagrange-Charpit	173
6.3. EDPs lineares de segunda ordem: Classificação	175
6.4. O problema de Cauchy	183
6.4.1. O problema de Cauchy para a equação de onda	185
6.4.2. Método de Riemann	195
6.4.3. Ondas esféricas	201
6.5. Método de separação de variáveis	204
6.5.1. Separação de variáveis na equação do calor	205
6.5.2. Separação de variáveis na equação de onda	209
6.5.3. Separação de variáveis na equação do telegrafista	212
6.5.4. Separação de variáveis em dimensões superiores	215
6.6. Os problemas de Dirichlet e Neumann	227
6.6.1. Problema de Dirichlet no retângulo	228
6.6.2. Problema de Dirichlet no círculo	230
6.6.3. Problema de Dirichlet no anel circular	232
6.6.4. Problema de Neumann no círculo	232
6.6.5. Problema de Dirichlet no cilindro	234
6.7. Expansão em série de autofunções	236
6.7.1. Problema de Neumann no retângulo	237
6.7.2. Equação do calor com fronteira variável	239
6.8. Harmônicos esféricos	242
6.9. Transformadas integrais em EDPs	251
6.9.1. Transformada de Laplace	251
6.9.2. Transformada de Fourier	262
6.9.3. Transformadas de Laplace e de Fourier	269
6.9.4. Transformada de Hankel	273
6.9.5. Transformada de Mellin	275
6.9.6. Uma transformada arbitrária	277
6.10. Exercícios	282
A. Respostas e/ou sugestões	295
Referências bibliográficas	309
Índice remissivo	315

Apresentação

Este livro, composto por três volumes, poderia ter um título e um ou mais subtítulos, ou ainda um duplo título. Optamos por manter um único título: *Métodos matemáticos* (M^2). A justificativa deriva de os autores haverem ministrado, por alguns anos, as disciplinas chamadas métodos de matemática aplicada e métodos matemáticos da física, ambas direcionadas aos estudantes dos cursos de matemática, matemática aplicada, física e engenharia. Ele é o resultado das diferentes versões das notas de aulas escritas para esses cursos.

O universo dos M^2 é gigantesco, e a porção deles que será discutida ao longo dos três volumes faz parte dos chamados métodos *analíticos*. Os igualmente importantes métodos numéricos não fazem parte deste livro, pois são objetos de outras disciplinas nesses cursos.

Existe uma rica literatura dedicada aos assuntos que se encaixam nessa denominação genérica de M^2 . Livros, contudo, não competem entre si, mas se complementam. A visão autoral reflete-se no foco de cada obra, dedicando uma maior atenção a um assunto ou outro, e também no público-alvo. Dessa forma, encontramos livros de M^2 com muito material em comum, apresentados essencialmente no mesmo nível, mas direcionados para estudantes de física, como [AWH13, But68, Ha99, MF53], para os de engenharia, tal qual, por exemplo, [Gre98, Kre11], ou para ambos, como [IM59, RHB06], e inclusive outros que se destacam pela maior perspectiva matemática, como [CH89, WW96].

Nesse cenário, qual a razão de ser deste livro? Depois de várias experiências ministrando M^2 para públicos com interesses distintos, os autores entendem que o material básico de apoio para essa disciplina deve estar focado no método em si, não em sua aplicação em problemas específicos. Em um curso de matemática ou de matemática aplicada, os métodos matemáticos são relevantes, em particular, nas aplicações, isto

é, na resolução de uma específica questão advinda de outras áreas do conhecimento, englobando não apenas as ciências exatas e tecnológicas, mas também áreas da biologia ou economia, por exemplo. Por outro lado, na física ou na engenharia, o problema já existe e a metodologia é apenas para ser utilizada. Em geral, o foco não é necessariamente o mesmo, e, portanto, em nosso entender, o material básico de apoio para uma disciplina, nessas circunstâncias, não deve carregar um particular viés de público-alvo. Nessa percepção, as particularidades dos grupos de estudantes devem ser deixadas para referências complementares. Vários livros, como [AWH13] ou [But68], usados pelos autores quando estudantes de graduação, são muito bons, mas repletos de aplicações físicas que, eventualmente, não despertam interesse em outros estudantes, às vezes até mesmo produzem o efeito contrário, quando usados como referência básica da disciplina. Diante desse quadro, surgiu o projeto de transformar as notas de aula, escritas nesse espírito universal, em um livro.

A preocupação do texto é simples e objetiva. Apresenta-se a teoria com o rigor matemático necessário e discute-se uma série de exemplos, a fim de fixar as ideias apresentadas. Ao final de cada capítulo, encontra-se uma série de exercícios propostos para o estudante praticar e/ou enfrentar o desafio de elaborar a solução do exercício não exatamente igual àquele abordado no texto. Todos esses exercícios propostos contam com resposta e/ou sugestão.

Tivemos a felicidade de conhecer, na vida acadêmica, pessoas cujo convívio enriqueceu nossas trajetórias e que, direta ou indiretamente, influenciaram este trabalho. Foram tantas que uma tentativa de listar nomes seria incompleta devido às inevitáveis omissões involuntárias. De uma forma geral, gostaríamos de agradecer aos nossos professores que, com seus ensinamentos, foram fontes de inspiração e aos alunos que, com suas dúvidas e sugestões, ajudaram a aprimorar este trabalho. Entretanto, não podemos deixar de agradecer explicitamente ao professor doutor Waldyr A. Rodrigues Jr. pelos anos de amizade e colaboração. Gostaríamos também de agradecer à Editora da Unicamp e sua equipe pelo apoio.

Introdução

Vamos discorrer apenas sobre os temas abordados neste volume. O primeiro capítulo aborda as clássicas séries de Fourier, que desempenham papel fundamental, por exemplo, na resolução de uma equação diferencial parcial e que também encontram outras aplicações em diversas áreas, incluindo engenharia, como processamento de sinais e de imagens, vibrações etc., física e química, particularmente em mecânica quântica. São discutidos teoremas associados à convergência da série de Fourier, o chamado fenômeno de Gibbs e o método de Fejér. Conclui-se o capítulo com as séries de Fourier generalizadas, em particular, a série de Fourier-Bessel, que desempenha papel importante em problemas em que a simetria cilíndrica se faz presente. O segundo capítulo discorre, de modo introdutório, sobre a função delta de Dirac, visando ao seu uso nos capítulos posteriores. São apresentadas as propriedades da função delta de Dirac, algumas operações com ela, e em especial a derivada da função delta, e mostramos como ela surge no cálculo da derivada, no sentido distribucional de uma função com descontinuidade de salto.

O terceiro capítulo é todo dedicado à transformada de Fourier, que é, basicamente, a versão contínua da série de Fourier. Assim como a série, as transformadas de Fourier são muito importantes em várias áreas da física (por exemplo, em mecânica quântica), química (por exemplo, espectroscopia) e engenharia (por exemplo, processamento de sinais e de imagens). Nesse capítulo são estudadas as principais propriedades das transformadas de Fourier, sua versão envolvendo apenas as funções seno e cosseno, e suas principais aplicações. Conclui-se o capítulo com a transformada de Fourier discreta. O quarto capítulo é dedicado à transformada de Laplace. Em analogia ao capítulo anterior, são apresentadas as propriedades da transformada de Laplace, destacando o problema da inversão, ou seja, o cálculo da transformada de Laplace inversa, que, em

geral, requer o uso das variáveis complexas. Devido à importância, discutimos em detalhes o problema da transformada de Laplace da função delta de Dirac e de funções envolvendo uma descontinuidade de salto. O quinto capítulo conclui o estudo da metodologia das transformadas integrais, com destaque para as transformadas de Hankel e de Mellin. Em analogia aos capítulos envolvendo as transformadas de Fourier e Laplace, o problema da inversão da respectiva transformada merece destaque.

No sexto capítulo apresentamos as equações diferenciais parciais. A partir das metodologias até então apresentadas, estamos em condições de discutir e resolver uma equação diferencial parcial. Começa-se com as equações diferenciais quase lineares de primeira ordem para, logo após, classificar uma equação diferencial parcial linear de segunda ordem, as quais têm importância fundamental, visto que são as principais equações da física matemática, como já mencionado no volume 1. Discutem-se o clássico problema de Cauchy e o método de Riemann associados a uma equação diferencial parcial do tipo hiperbólico. Na sequência apresenta-se o poderoso método de separação de variáveis, na forma de um produto de funções, cada uma delas dependendo apenas de uma variável independente, para as equações de onda, do calor e de Laplace, em duas e mais dimensões. Os clássicos problemas de Dirichlet e Neumann são discutidos para a equação de Laplace. A equação do calor com fronteira variável é abordada através do método de expansão em séries de autofunções. Discutimos também, em detalhes, os chamados harmônicos esféricos. Finalmente, a metodologia das transformadas integrais, em particular, as transformadas de Laplace, de Fourier, de Hankel e de Mellin, é utilizada para resolver equações diferenciais parciais.

Este volume apresenta ainda um Apêndice, em que são apresentadas as respostas e/ou sugestões de todos os problemas que foram deixados a cargo do leitor, bem como as Referências bibliográficas, todas elas comentadas. O Índice remissivo conclui o texto.

1

Séries de Fourier

Funções periódicas desempenham um papel importante em vários ramos da ciência. Neste capítulo discutem-se as séries de Fourier associadas a uma função periódica. Como casos particulares, discutiremos as séries de Fourier de senos e de cossenos. São apresentados vários teoremas relacionados à expansão de uma função em uma série de Fourier. Uma atenção especial é dada ao problema da convergência da série e ao conceito de convergência em média. Analisamos em detalhes o fenômeno de Gibbs e apresentamos uma estimativa do seu efeito através de um exemplo específico. Discutimos ainda uma generalização das séries de Fourier, com destaque para as chamadas séries de Fourier-Bessel.

1.1. Introdução

Sejam $a_0, a_n, b_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$. Considere a série trigonométrica

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

1. Séries de Fourier

Essa série trigonométrica é a SÉRIE DE FOURIER (SF) da função $f(x)$ se seus coeficientes a_0, a_n, b_n forem dados, respectivamente, por

$$\boxed{\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \operatorname{sen} nx dx \end{aligned}} \quad (1.1)$$

para $n = 1, 2, \dots$. Observando essas expressões, vemos que a notação $a_0/2$ para o termo constante da SF se justifica para que a expressão para a_0 possa também ser vista como caso particular da expressão para a_n , quando consideramos $n = 0$ em a_n .

Uma SF é, portanto, uma série trigonométrica onde os coeficientes tem uma forma particular dada pelas Eqs. (1.1). *Nem toda série trigonométrica é uma SF.* Um exemplo é a série

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} nx}{\ln(n)}.$$

Essa série converge para todo $x \in \mathbb{R}$, mas não é a SF de nenhuma função $f(x)$ – veja [Tit39], p. 420.

Vamos denotar a SF de uma função $f(x)$ por $F_{2\pi}[f](x)$, ou seja,

$$\boxed{F_{2\pi}[f](x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \operatorname{sen} nx)} \quad (1.2)$$

Usando as expressões para a_0, a_n e b_n , podemos ainda escrever

$$\begin{aligned} F_{2\pi}[f](x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) d\xi + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) \cos n\xi d\xi \right) \cos nx \right. \\ &\quad \left. + \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) \operatorname{sen} n\xi d\xi \right) \operatorname{sen} nx \right] \end{aligned}$$

e, lembrando que $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \operatorname{sen} A \operatorname{sen} B$, segue

$$F_{2\pi}[f](x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) d\xi + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) \cos n(x - \xi) d\xi$$

Aqui é preciso observar que em muitos textos é usada *a mesma notação* para a função $f(x)$ e sua representação na forma de SF, prática essa que eventualmente adotaremos quando estivermos mais confortáveis com a teoria das SFs. Nosso cuidado em usar diferentes notações é para explicitar uma questão fundamental que está por detrás da teoria das SFs, a saber: Qual a relação entre $F_{2\pi}[f](x)$ e $f(x)$?

Observação: Para não sobrecarregar a notação, e estando claro qual o intervalo envolvido, iremos denotar $F_{2\pi}[f](x)$ simplesmente por $F[f](x)$. Além disso, quando o contexto não oferecer dúvidas, iremos escrever simplesmente $f(x)$ em lugar de $F[f](x)$.

Como as funções $\cos nx$ e $\sin nx$ são periódicas com período 2π , a série $F[f](x)$ também deve ser periódica com o mesmo período 2π , ou seja, $F[f](x) = F[f](x + 2\pi)$. Portanto, considerando a SF uma representação de uma função, devemos presumir que a SF apresente uma representação de uma função *restrita à condição de ser periódica* com período 2π . Certamente isso deve ocorrer quando a função $f(x)$, a partir da qual calculamos os coeficientes de Fourier, é periódica com período 2π (ou quando 2π for um múltiplo inteiro do período fundamental da função). Porém, mesmo quando a função $f(x)$ não é periódica, ainda assim podemos calcular os coeficientes de Fourier segundo a Eq. (1.1) e como resultado definir uma SF periódica. Nesse caso o que acontece é que estamos lidando não exatamente com uma representação da função $f(x)$, mas sim com uma representação da EXTENSÃO PERIÓDICA dessa função, restrita ao intervalo em consideração, no caso $[-\pi, \pi]$. Alguns exemplos ajudarão a esclarecer esses pontos.

Exemplo 1.1. Seja $f(x) = x^2$. Seus coeficientes de Fourier são

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3},$$

e, usando integração por partes,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\underbrace{\frac{x^2 \sin nx}{n}}_{=0} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} 2x \sin nx dx \right) \\ &= \frac{1}{n\pi} \left(\frac{2x \cos nx}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n} \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} 2 \cos nx dx}_{=0} \right) = \frac{4}{n^2} (-1)^n, \end{aligned}$$

1. Séries de Fourier

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \operatorname{sen} nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left(- \underbrace{\frac{x^2 \cos nx}{n}}_{=0} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} 2x \cos nx \, dx \right) \\
 &= \frac{1}{n\pi} \left(\underbrace{\frac{2x \operatorname{sen} nx}{n}}_{=0} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n} \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} 2 \operatorname{sen} nx \, dx}_{=0} \right) = 0.
 \end{aligned}$$

A SF é, portanto,

$$F_{2\pi}[x^2] = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx.$$

As aproximações usando cinco termos e sete termos dessa SF estão ilustradas na Figura 1.1 e Figura 1.2, respectivamente, com a linha contínua.

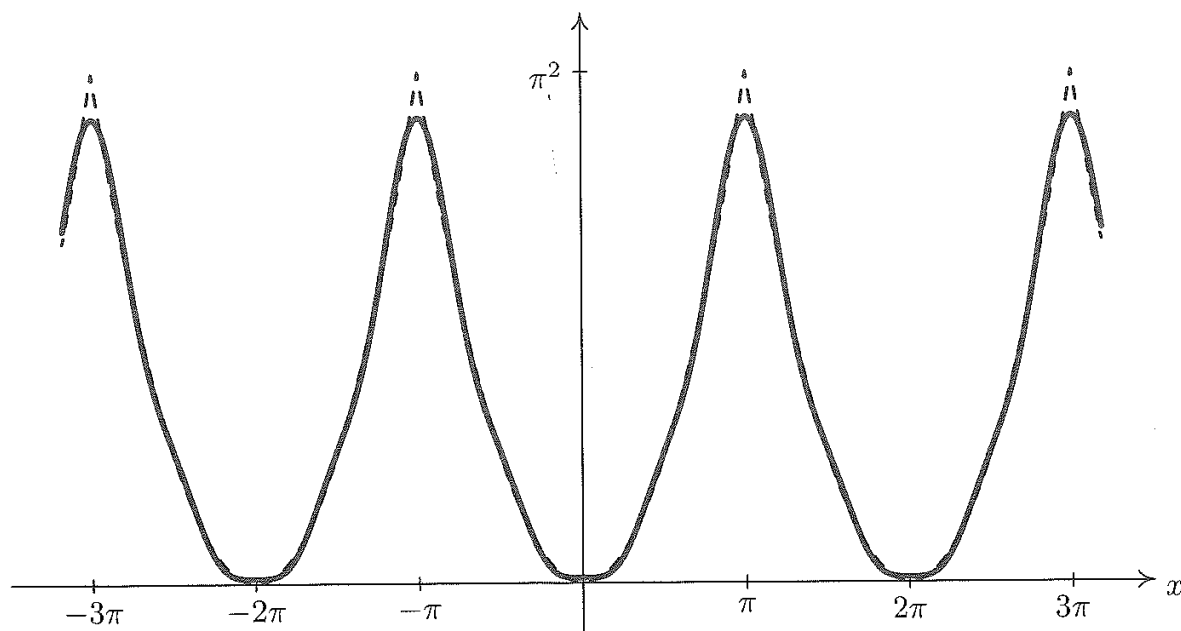


Figura 1.1. Aproximação com cinco termos da SF da função $f(x) = x^2$ (linha contínua) e a extensão periódica da restrição dessa função ao intervalo $[-\pi, \pi]$ (linha tracejada).

Está claro pela figura que essa SF fornece uma representação da função $f(x) = x^2$ apenas no intervalo $-\pi \leq x \leq \pi$. Para todo $x \in \mathbb{R}$ devemos pensar que a SF representa a extensão periódica de $f(x) = x^2$, ou seja, a função $f_{\text{per}}(x)$ definida como

$$f_{\text{per}}(x) = \begin{cases} f(x) = x^2, & -\pi \leq x \leq \pi, \\ f_{\text{per}}(x + 2\pi), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

cujo gráfico está ilustrado na Figura 1.1 e Figura 1.2, com a linha tracejada.

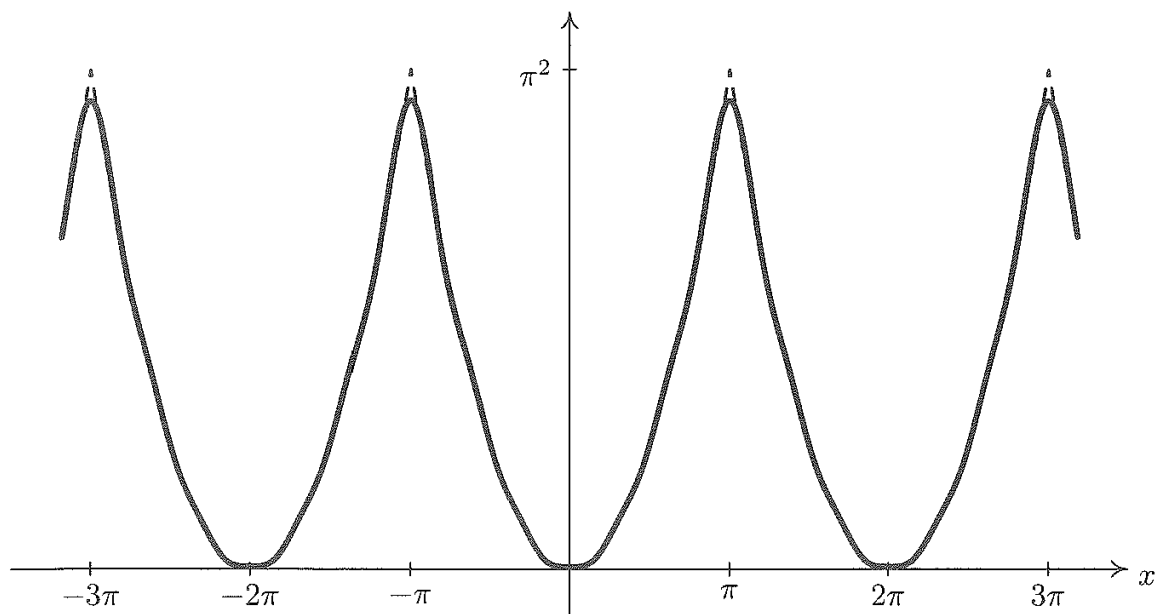


Figura 1.2. Aproximação com sete termos da SF da função $f(x) = x^2$ (linha contínua) e a extensão periódica da restrição dessa função ao intervalo $[-\pi, \pi]$ (linha tracejada).

Exemplo 1.2. Vamos considerar a SF da função

$$f(x) = \pi - |x|.$$

Usando as fórmulas (1.1) e lembrando que $|x| = -x$ para $x < 0$ e $|x| = x$ para $x \geq 0$, temos que

$$a_0 = \int_{-\pi}^{\pi} dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x dx - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = 2\pi - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = 2\pi - \pi = \pi,$$

onde fizemos a mudança de variável $x \mapsto -x$ na segunda integral,

$$\begin{aligned} a_n &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos nx dx - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= 0 - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi} \sin nx dx = \frac{2}{\pi n^2} [1 - (-1)^n], \end{aligned}$$

onde usamos a mesma mudança de variável mais integração por partes,

$$\begin{aligned} b_n &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin nx dx - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \\ &= 0 + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = 0, \end{aligned}$$

onde repetimos a mudança de variável acima. A mudança de variável $x \mapsto -x$ é muito útil, quando a integração envolve funções com paridade definida.

1. Séries de Fourier

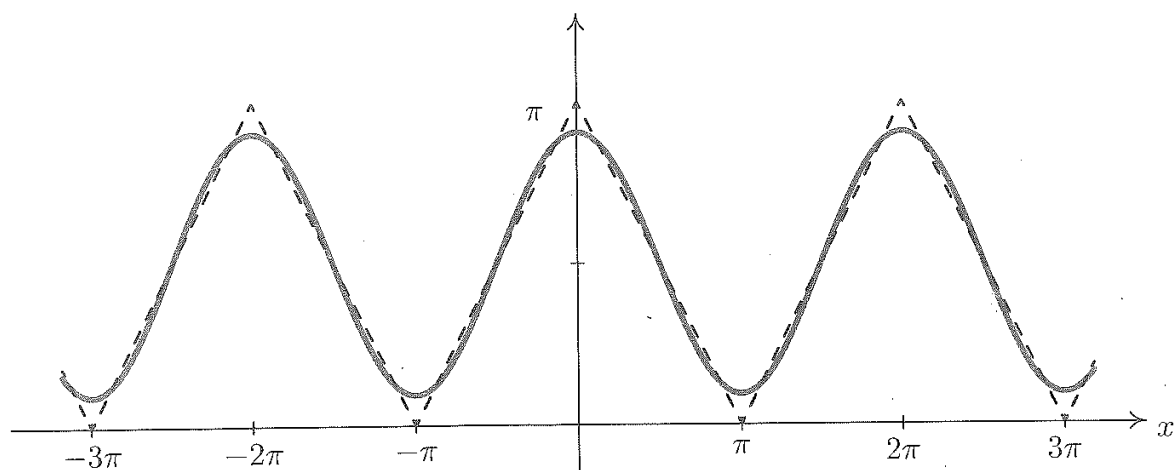


Figura 1.3. Aproximação com dois termos da SF da função $f(x) = \pi - |x|$ (linha contínua) e a extensão periódica da restrição dessa função ao intervalo $[-\pi, \pi]$ (linha tracejada).

A SF de $f(x)$ é, portanto,

$$F[f](x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1,3,\dots} \frac{4}{\pi n^2} \cos nx = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2}.$$

Na Figura 1.3 temos ilustrada a aproximação com dois termos e na Figura 1.4, a aproximação com quatro termos, da SF acima (linhas contínuas), com a comparação com a extensão periódica da função $f(x) = \pi - |x|$ restrita ao intervalo $[-\pi, \pi]$ (linhas tracejadas).

Exemplo 1.3. Seja agora

$$f(x) = \text{sign}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Os coeficientes de Fourier são

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \left(-\int_{-\pi}^0 dx + \int_0^{\pi} dx \right) = 0, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \left(-\int_{-\pi}^0 \cos nx \, dx + \int_0^{\pi} \cos nx \, dx \right) = 0, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \left(-\int_{-\pi}^0 \text{sen } nx \, dx + \int_0^{\pi} \text{sen } nx \, dx \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \text{sen } nx \, dx = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n], \end{aligned}$$

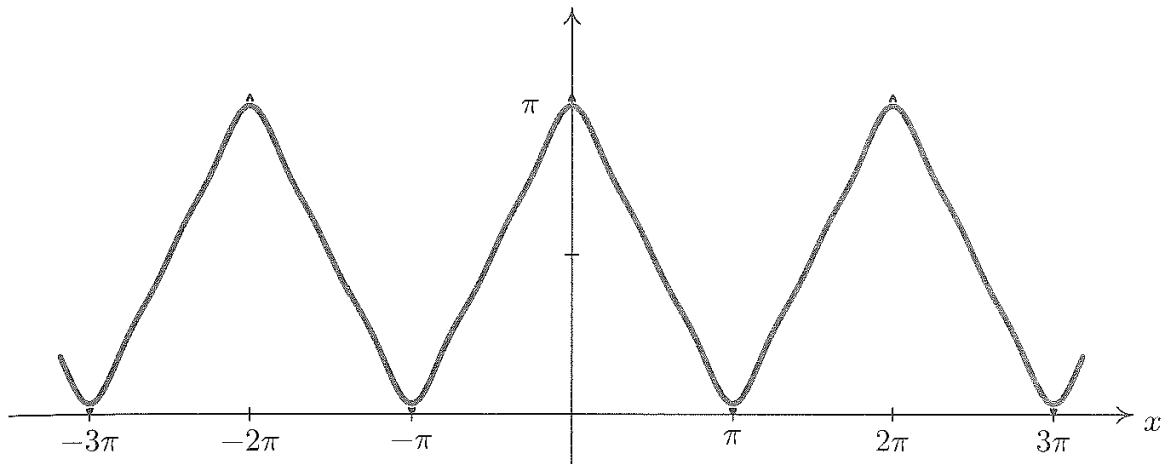


Figura 1.4. Aproximação com quatro termos da SF da função $f(x) = \pi - |x|$ (linha contínua) e a extensão periódica da restrição dessa função ao intervalo $[-\pi, \pi]$ (linha tracejada).

e, portanto, a SF dessa função é

$$F[f](x) = \sum_{n=1,3,\dots} \frac{4}{n\pi} \operatorname{sen} nx = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} (2k+1)x}{2k+1}.$$

As aproximações com quatro e seis primeiros termos da SF estão ilustradas na Figura 1.5 e Figura 1.6, respectivamente.

Como nos exemplos anteriores, vemos claramente que a função que está sendo aproximada é a extensão periódica da função $f(x) = 1$ para $x > 0$ e $f(x) = -1$ para $x < 0$ restrita ao intervalo $[-\pi, \pi]$. Nesse exemplo, porém, há um elemento a mais que é o valor da função no ponto $x = 0$. Podemos notar que, independentemente do valor que tomamos para $f(0)$, a SF irá convergir no ponto $x = 0$ para $F[f](0) = 0$. Na verdade isso acontece para todos os pontos $x = n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$, pois as funções $\operatorname{sen} (2k+1)x$ na SF anulam-se nesses pontos. A questão-chave aqui é que estamos lidando com uma função que apresenta um *ponto de descontinuidade* em $x = 0$. De acordo com a definição de $f(x)$, temos

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1,$$

enquanto $F[f](0) = 0$. Como veremos adiante, é um resultado geral da teoria das SFs que

$$F[f](x_0) = \frac{1}{2} \left(\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \right),$$

o que nesse exemplo implica para $x_0 = 0$ que $F[f](0) = 0$. Para os demais pontos de descontinuidade, o mesmo deve acontecer em virtude da extensão periódica de $f(x)$. Podemos aqui notar que a condição de periodicidade apenas implica, por exemplo, que devemos ter $f(-\pi) = f(\pi)$. É quando consideramos a extensão dos intervalos $(-\pi, 0)$ e $(0, \pi)$ e usamos o resultado acima para $x_0 = -\pi$ e $x_0 = \pi$ que chegamos à conclusão de

1. Séries de Fourier

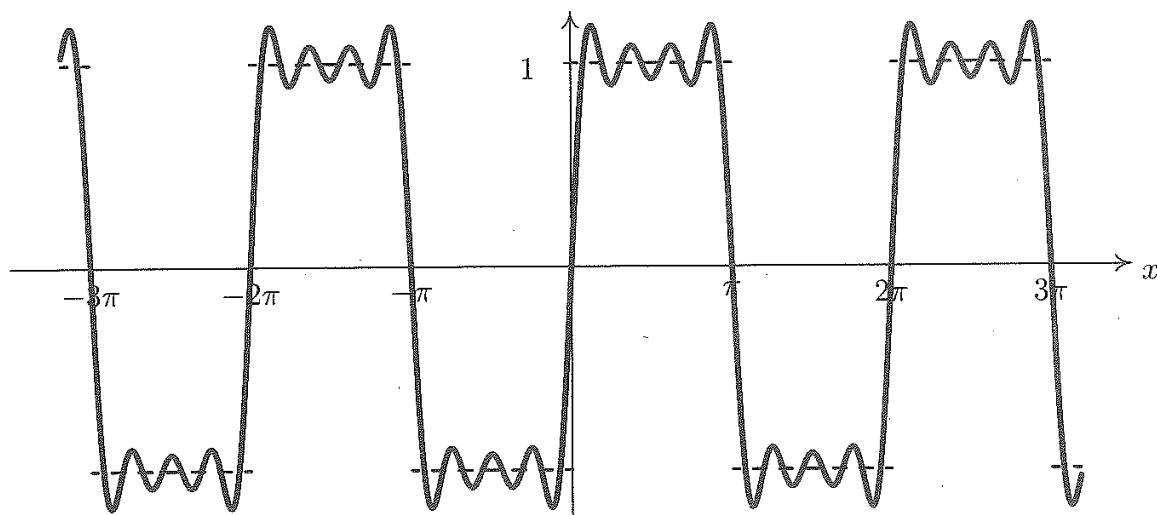


Figura 1.5. Aproximação com quatro termos da SF da função $f(x) = \text{sign}(x)$ (linha contínua) e a extensão periódica da restrição dessa função ao intervalo $[-\pi, \pi]$ (linha tracejada).

que devemos ter $f(-\pi) = f(\pi) = 0$. Sendo assim, podemos pensar na SF em questão como uma representação da função

$$f_{\text{per}}(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x = 0, -\pi, \pi, \\ -1, & -\pi < x < 0, \\ f_{\text{per}}(x + 2\pi), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

que está ilustrada nas Figuras 1.5 e 1.6 com linhas tracejadas.

A teoria das SFs tem seus pilares firmados nas expressões

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx &= \pi \delta_{mn} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx &= \pi \delta_{mn} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx \, dx &= 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \, dx &= 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \, dx &= 0 \end{aligned} \tag{1.3}$$

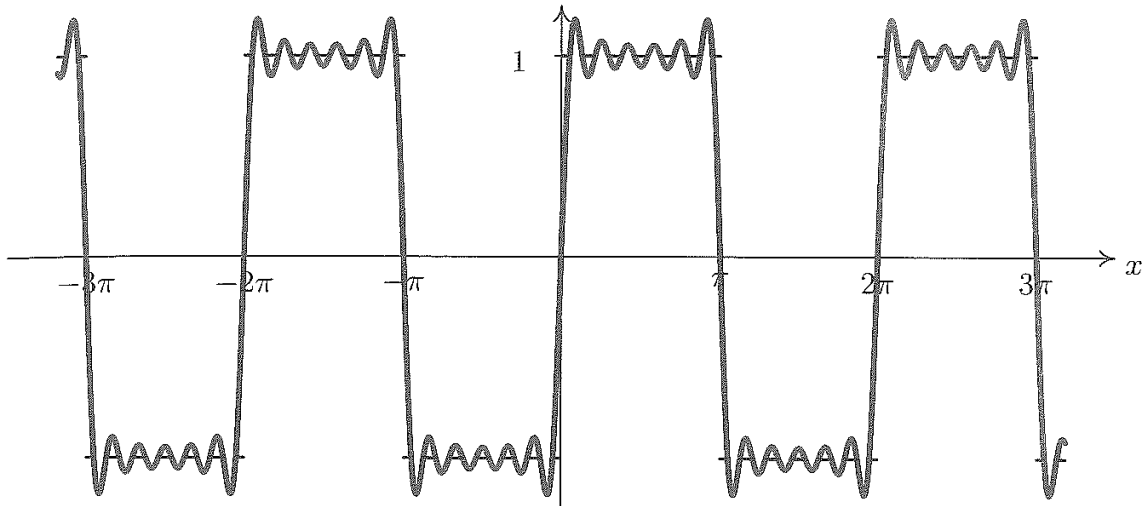


Figura 1.6. Aproximação com seis termos da SF da função $f(x) = \text{sign}(x)$ (linha contínua) e a extensão periódica da restrição dessa função ao intervalo $[-\pi, \pi]$ (linha tracejada).

onde lembramos que o delta de Kronecker δ_{mn} é definido como

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

Esses resultados são facilmente verificados através do cálculo direto, onde, para verificarmos os dois primeiros resultados, usamos as identidades $2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$ e $2 \cos A \cos B = \cos(A - B) + \cos(A + B)$. Essas integrais têm uma interpretação muito importante em termos do *produto interno* $\langle f|g \rangle$ no espaço $\mathcal{L}^2(a, b)$ das funções de quadrado integrável no intervalo $[a, b]$, ou seja,

$$\langle f|g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

Nessa perspectiva, as integrais acima nos dizem que

o conjunto $\{1, \cos nx, \sin nx\}$ ($n = 1, 2, \dots$)
é ortogonal em $[-\pi, \pi]$

Com isso já podemos fazer uma importante afirmação a respeito da convergência de uma SF, que é:

Teorema ► Se uma série trigonométrica converge uniformemente para uma função $f(x)$ em $[-\pi, \pi]$, então ela é a SF de $f(x)$.

Prova: Seja

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

uniformemente convergente. Lembrando que uma série uniformemente convergente pode ser integrada termo a termo, temos

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\underbrace{a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx}_{=0} + \underbrace{b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx}_{=0} \right),$$

onde lembramos os dois últimos casos nas Eqs. (1.3) e de onde segue a expressão para a_0 como dada na Eq. (1.1). Por outro lado, se multiplicarmos a série por $\cos mx$ ou $\sin mx$, ainda teremos uma série uniformemente convergente. Considerando, por exemplo, a multiplicação por $\cos mx$ e a integração termo a termo mais as Eqs. (1.3), temos

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx dx &= \frac{a_0}{2} \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx dx}_{=0} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx}_{=0} \right. \\ &\quad \left. + b_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx dx}_{=0} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pi \delta_{mn} = a_m \pi, \end{aligned}$$

de onde segue a expressão para a_n na Eq. (1.1). A expressão para b_n segue de forma análoga usando $\sin mx$. Logo, como os coeficientes da série são dados pelas Eqs. (1.1), a série em questão é uma SF. ✓

1.1.1. Série de Fourier em intervalos arbitrários

Vamos adaptar a definição da SF para um intervalo $T = 2L$. Para isso a ideia é realizar uma mudança de variável da forma

$$t = \frac{\pi}{L} x$$

pois nesse caso o intervalo $2L$ na variável x corresponde ao intervalo 2π na variável t . Partindo da SF $F_{2\pi}[\phi](t)$ com intervalo $T = 2\pi$ de uma função $\phi(t)$ e efetuando a mudança de variável acima, obtemos diretamente que

$$F_{2L}[f](x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sen \frac{n\pi x}{L} \right), \quad (1.4)$$

com os coeficientes de Fourier dados por

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx, \\ a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sen \frac{n\pi x}{L} dx, \end{aligned} \quad (1.5)$$

onde definimos

$$f(x) = \phi\left(\frac{\pi}{L}x\right), \quad F_{2L}[f](x) = F_{2\pi}[\phi]\left(\frac{\pi}{L}x\right).$$

De fato, tomando um dos casos acima como exemplo, temos

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(t) \cos nt dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi\left(\frac{\pi}{L}x\right) \cos\left(n\frac{\pi}{L}x\right) d\left(\frac{\pi}{L}x\right) \\ &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L \phi\left(\frac{\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx. \end{aligned}$$

Uma pequena generalização dessa última expressão para uma SF consiste em tomarmos um intervalo arbitrário da forma $[\alpha, \beta]$, ou seja, $T = \beta - \alpha$. Nesse caso a mudança de variáveis apropriada é

$$t = \frac{\pi(2x - \beta - \alpha)}{\beta - \alpha}$$

e a expressão para a SF nesse caso fica

$$F_{\beta-\alpha}[f](x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi(2x - \beta - \alpha)}{\beta - \alpha} + b_n \sen \frac{n\pi(2x - \beta - \alpha)}{\beta - \alpha} \right],$$

1. Séries de Fourier

com os coeficientes de Fourier dados por

$$\begin{aligned}a_0 &= \frac{2}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx, \\a_n &= \frac{2}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \cos \frac{n\pi(2x - \beta - \alpha)}{\beta - \alpha} dx, \\b_n &= \frac{2}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \sin \frac{n\pi(2x - \alpha - \beta)}{\beta - \alpha} dx.\end{aligned}\tag{1.6}$$

Porém, usando as bem conhecidas relações trigonométricas para $\cos(A \pm B)$ e $\sin(A \pm B)$, podemos reescrever essas expressões na forma

$$F_{\beta-\alpha}[f](x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos \frac{2n\pi x}{\beta - \alpha} + B_n \sin \frac{2n\pi x}{\beta - \alpha} \right],$$

com

$$\begin{aligned}A_0 &= \frac{2}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx, \\A_n &= \frac{2}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \cos \frac{2n\pi x}{\beta - \alpha} dx, \\B_n &= \frac{2}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \sin \frac{2n\pi x}{\beta - \alpha} dx.\end{aligned}$$

Exemplo 1.4. Para comparar com o caso $T = 2\pi$ já calculado, vamos considerar a SF de $f(x) = x^2$ no intervalo $[-2\pi, 2\pi]$, portanto com período $T = 4\pi$. Usando as fórmulas acima, encontramos que

$$F_{4\pi}[x^2] = \frac{4\pi^2}{3} + 16 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos \frac{nx}{2}.$$

1.1.2. Série de Fourier na forma complexa

Usando a famosa fórmula de Euler,

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x,$$

podemos expressar as funções seno e cosseno como

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

Assim, em lugar das funções seno e cosseno, podemos escrever uma SF usando exponenciais complexas. De fato,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \left(\frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} \right) + b_n \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right) \right] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} \right) e^{inx} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n + ib_n}{2} \right) e^{-inx}, \end{aligned}$$

e, definindo

$$c_n = \begin{cases} (a_n - ib_n)/2, & n = 1, 2, \dots, \\ (a_n + ib_n)/2, & n = -1, -2, \dots, \\ a_0/2, & n = 0, \end{cases}$$

podemos escrever

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{inx} + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} e^{-inx} = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{inx} + \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n e^{inx},$$

ou seja,

$$\boxed{f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}} \quad (1.7)$$

Essa é a FORMA COMPLEXA da SF. É interessante notarmos na definição de c_n que $c_{-n} = c_n^*$, o que por sua vez assegura que $f(x)$ definida pela Eq. (1.7) é uma função real: $f^*(x) = f(x)$.

A expressão para os coeficientes de Fourier complexos c_n pode ser obtida usando as expressões para a_n e b_n diretamente na definição destes. Contudo, é mais interessante usarmos a propriedade de ortogonalidade da exponencial complexa, para obtermos esse resultado. Antes, porém, devemos lembrar que, no caso de funções com valores em $\mathbb{C}$, a definição do produto interno deve levar em conta a conjugação complexa, ou seja, o produto interno é definido através de

$$\langle f|g \rangle = \int_a^b f^*(x)g(x) dx,$$

1. Séries de Fourier

onde o asterisco denota conjugação complexa. Sendo assim, uma vez que

$$\boxed{\int_{-\pi}^{\pi} e^{-imx} e^{inx} dx = 2\pi\delta_{mn}} \quad (1.8)$$

podemos afirmar que

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{o conjunto } \{e^{inx}\} \ (n \in \mathbb{Z}) \\ \text{é ortogonal em } [-\pi, \pi] \end{array}}$$

Voltando à Eq. (1.7) e usando o raciocínio envolvido na demonstração do teorema sobre SF e convergência uniforme, temos

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-imx} dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n 2\pi\delta_{mn},$$

ou seja,

$$\boxed{c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx}$$

que é o resultado que obtemos usando as expressões para a_n e b_n na definição de c_n .

Se estamos interessados em um intervalo $T = 2L$, devemos modificar a SF como

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L}, \quad (1.9)$$

com coeficientes dados por

$$c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-in\pi x/L} dx \quad (1.10)$$

e a relação de ortogonalidade

$$\int_{-L}^L e^{-im\pi x/L} e^{in\pi x/L} dx = 2L\delta_{mn}. \quad (1.11)$$

Exemplo 1.5. Seja a função

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2a}, & |x| \leq a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases}$$

1.2. Propriedades de paridade: Séries de senos e de cossenos

Tomando $L > a$, vamos calcular a SF usando a Eq. (1.9) e a Eq. (1.10). Temos

$$c_n = \frac{1}{2L} \int_{-a}^a \frac{1}{2a} e^{-in\pi x/L} dx = \frac{1}{2n\pi a} \left(\frac{e^{in\pi a/L} - e^{-in\pi a/L}}{2i} \right) = \frac{\text{sen } n\pi a/L}{2n\pi a},$$

e com isso

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\text{sen } n\pi a/L}{2n\pi a} e^{in\pi x/L}.$$

Para voltarmos à forma real, basta notar que podemos escrever

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2L} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen } n\pi a/L}{2n\pi a} e^{in\pi x/L} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen } (-n)\pi a/L}{2(-n)\pi a} e^{i(-n)\pi x/L} \\ &= \frac{1}{2L} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen } n\pi a/L}{2n\pi a} (e^{in\pi x/L} + e^{-in\pi x/L}) \\ &= \frac{1}{2L} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen } n\pi a/L}{2n\pi a} \cos n\pi x/L. \end{aligned}$$

1.2. Propriedades de paridade: Séries de senos e de cossenos

Dizemos que uma função é PAR se $f(-x) = f(x)$, e ÍMPAR se $f(-x) = -f(x)$. Vamos denotar uma função par por $f_+(x)$ e uma função ímpar por $f_-(x)$,

$$f_{\pm}(-x) = \pm f_{\pm}(x).$$

Um exemplo bem conhecido de função par é a função cosseno e de uma função ímpar é a função seno. Além disso, o produto de funções de paridade definida também tem paridade definida, ou seja,

$f(x)$	$g(x)$	$f(x)g(x)$
+	+	+
+	-	-
-	-	+

O interesse na paridade de uma função na teoria das SFs deve-se ao fato de que as funções seno e cosseno têm paridade definida e que

$$\int_{-L}^L f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^L f(x) dx, & \text{se } f(x) = f_+(x), \\ 0, & \text{se } f(x) = f_-(x). \end{cases} \quad (1.12)$$

1. Séries de Fourier

Isso pode ser visto facilmente separando a integral anterior em uma de $-L$ a 0 e outra de 0 a L , efetuando a mudança de variável $x \mapsto -x$ na primeira e usando a propriedade de paridade.

Uma vez que as funções seno e cosseno têm paridade definida, se uma função $f(x)$ também tiver paridade definida, as funções $f(x) \operatorname{sen} n\pi x/L$ e $f(x) \cos n\pi x/L$ também apresentarão paridade definida. Como nesse caso os coeficientes de Fourier passam a envolver integração de funções de paridade definida, podemos usar o resultado acima para simplificar o cálculo desses coeficientes. Em particular, quando o integrando for ímpar, o respectivo coeficiente se anulará, e esse será o caso quando o integrando envolver o produto de uma função ímpar com uma função cosseno ou quando envolver o produto de uma função par com uma função seno,

$$\begin{aligned}\int_{-L}^L f_{-}(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx &= 0, \\ \int_{-L}^L f_{+}(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L} dx &= 0.\end{aligned}$$

Logo, para uma função ímpar a SF correspondente não tem coeficientes do tipo a_n , ou seja, a SF é uma série envolvendo apenas funções seno; de forma análoga, para uma função par a SF correspondente não tem coeficientes do tipo b_n e com isso a SF é uma série envolvendo apenas funções cosseno. Ademais, para o cálculo dos coeficientes dessas séries de senos ou de cossenos, podemos ainda usar a Eq. (1.12) para expressar a integral de $-L$ a L em termos da integral de 0 até L (ou de $-L$ até 0 se for o caso de interesse).

Uma função par pode, portanto, ser escrita em termos de uma SÉRIE DE FOURIER DE COSSENOS (SFC),

$$F_c[f](x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L}, \quad (1.13)$$

onde

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f_{+}(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx. \quad (1.14)$$

1.2. Propriedades de paridade: Séries de senos e de cossenos

Analogamente, uma função ímpar pode ser escrita em termos de uma SÉRIE DE FOURIER DE SENOS (SFS),

$$F_s[f](x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L}, \quad (1.15)$$

onde

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f_-(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L} dx. \quad (1.16)$$

Exemplo 1.6. Seja a função $f(x) = x + 1$, ilustrada na Figura 1.7 (a). Primeiro vamos considerar sua SF no intervalo $[-1, 1]$. Tomando $L = 1$ na Eq. (1.4) e Eq. (1.6), temos

$$\begin{aligned} a_0 &= \int_{-1}^1 (x + 1) dx = 2, \\ a_n &= \int_{-1}^1 (x + 1) \cos n\pi x dx = \underbrace{\int_{-1}^1 x \cos n\pi x dx}_{=0} + \underbrace{\int_{-1}^1 \cos n\pi x dx}_{=0} = 0, \\ b_n &= \int_{-1}^1 (x + 1) \operatorname{sen} n\pi x dx = \int_{-1}^1 x \operatorname{sen} n\pi x dx + \underbrace{\int_{-1}^1 \operatorname{sen} n\pi x dx}_{=0} \\ &= -\frac{x}{n\pi} \cos n\pi x \Big|_{-1}^1 + \frac{1}{n\pi} \underbrace{\int_{-1}^1 \cos n\pi x dx}_{=0} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi}, \end{aligned}$$

e a SF é, portanto,

$$F[f](x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi} \operatorname{sen} n\pi x.$$

Essa série é uma representação da extensão periódica da função $f(x) = x + 1$, e sabemos que os pontos $x = \pm 1$ requerem atenção em função da descontinuidade. Logo, essa série deve ser vista como uma representação da função

$$f_{\text{per}}(x) = \begin{cases} f(x) = x + 1, & -1 < x < 1, \\ 1, & x = \pm 1, \\ f_{\text{per}}(x + 2), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

cujo gráfico está ilustrado na Figura 1.7 (b).

1. Séries de Fourier

Podemos ainda considerar a SFC e a SFS. No intervalo $[0, 1]$, a SFC é dada por

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 \int_0^1 (x+1) dx = (x^2 + 2x) \Big|_0^1 = 3, \\ a_n &= 2 \int_0^1 (x+1) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^1 x \cos n\pi x dx + \underbrace{2 \int_0^1 \cos n\pi x dx}_{=0} \\ &= \underbrace{\frac{2x}{n\pi} \operatorname{sen} n\pi x}_{=0} \Big|_0^1 - \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \operatorname{sen} n\pi x dx = \frac{2}{n^2\pi^2} [(-1)^n - 1], \end{aligned}$$

ou seja,

$$F_{c(0,1)}[f](x) = \frac{3}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^2\pi^2} \cos n\pi x.$$

Essa série é uma representação da extensão periódica par da restrição da função $f(x)$ ao intervalo $[0, 1]$, como ilustrado na Figura 1.7 (c) denotada por $f_{\text{per}}^{(+)}(x)$. Já para a SFS temos

$$\begin{aligned} b_n &= 2 \int_0^1 (x+1) \operatorname{sen} n\pi x dx = -\frac{2x}{n\pi} \cos n\pi x \Big|_0^1 + \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \cos n\pi x dx \\ &= -\frac{2}{n\pi} \cos n\pi x \Big|_0^1 = -\frac{4}{n\pi} \cos n\pi + \frac{2}{n\pi} = \frac{2[1 - 2(-1)^n]}{n\pi}, \end{aligned}$$

de modo que a SFS

$$F_{s(0,1)}[f](x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[1 - 2(-1)^n]}{n\pi} \operatorname{sen} n\pi x$$

fornece uma representação da extensão periódica ímpar da restrição da função $f(x)$ ao intervalo $[0, 1]$, ilustrada na Figura 1.7 (d) denotada por $f_{\text{per}}^{(-)}(x)$.

Podemos ainda considerar, particularmente, para efeito de comparação dos resultados, em lugar do intervalo $[0, 1]$, o intervalo $[-1, 0]$ e a SFC e a SFS nesse intervalo. Nesse caso temos

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 \int_{-1}^0 (x+1) dx = 1, \\ a_n &= 2 \int_{-1}^0 (x+1) \cos n\pi x dx = \frac{2}{n^2\pi^2} [1 - (-1)^n], \\ b_n &= 2 \int_{-1}^0 (x+1) \operatorname{sen} n\pi x dx = -\frac{2}{n\pi}, \end{aligned}$$

e, denotando a SFC e a SFS por $F_{c(-1,0)}[f](x)$ e $F_{s(-1,0)}[f](x)$, respectivamente, temos

$$F_{c(-1,0)}[f](x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2\pi^2} [1 - (-1)^n] \cos n\pi x,$$

$$F_{s(-1,0)}[f](x) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \operatorname{sen} n\pi x.$$

1.2. Propriedades de paridade: Séries de senos e de cossenos

Essas séries representam as extensões periódicas par e ímpar, respectivamente, da restrição da função $f(x)$ ao intervalo $[-1, 0]$, ilustradas nas Figuras 1.7 (e) e 1.7 (f), denotadas por $\tilde{f}_{\text{per}}^{(+)}(x)$ e $\tilde{f}_{\text{per}}^{(-)}(x)$, respectivamente. É oportuno compararmos os diferentes gráficos na Figura (1.7), para vermos a diversidade de comportamentos das séries do tipo Fourier que podemos obter partindo de uma mesma função.

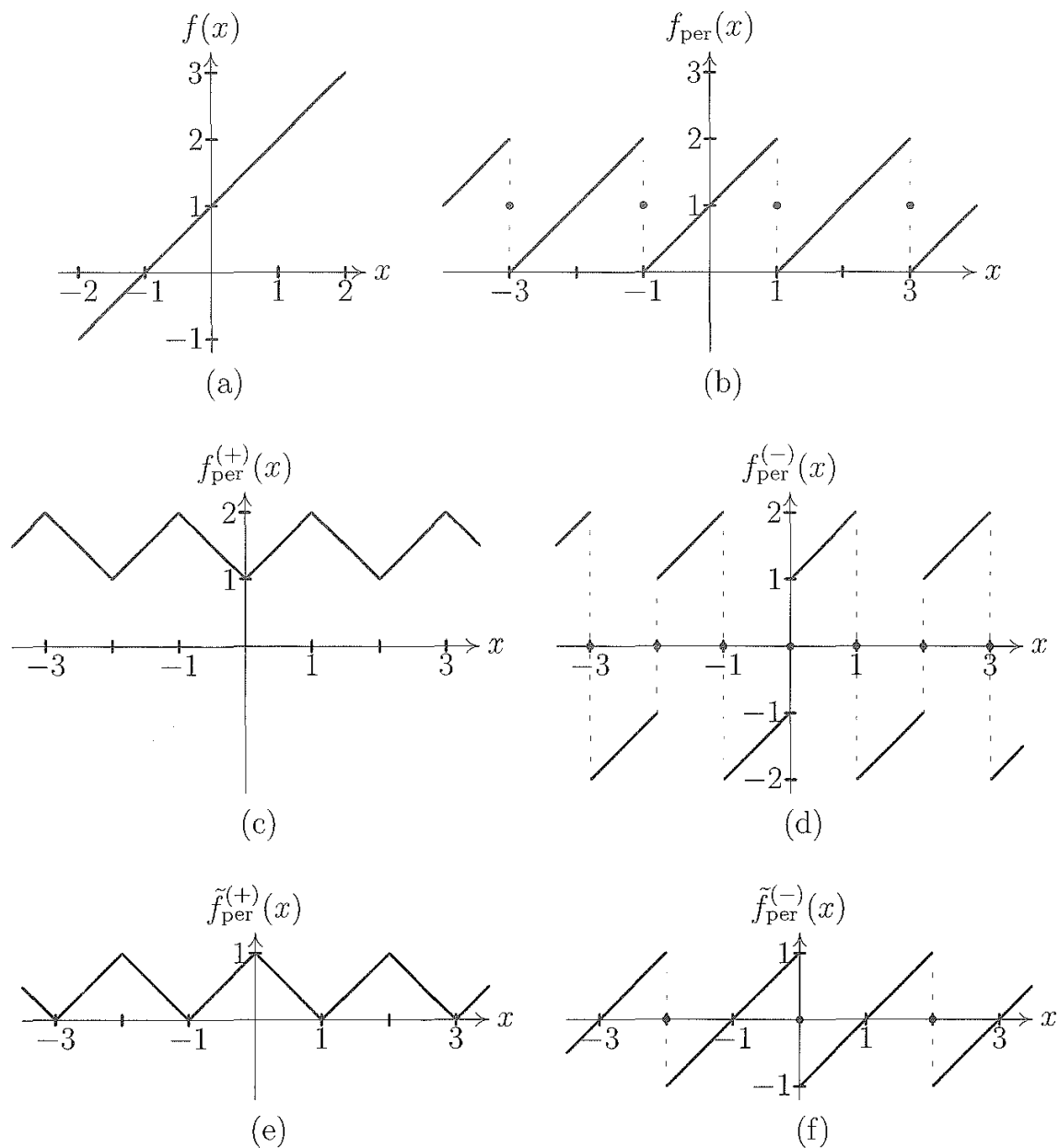


Figura 1.7. A função $f(x) = x + 1$ e algumas diferentes SF obtidas a partir dela (ver discussão no texto).

1.3. Alguns teoremas envolvendo SF

Apesar de sua longa existência, não podemos dizer que a teoria das SFs esteja em uma forma final. Por exemplo, embora sejam conhecidos alguns teoremas importantes a respeito da convergência e de algumas operações envolvendo SF, o que temos por via de regra são resultados envolvendo condições suficientes mas não condições necessárias para a validade desses resultados. Não obstante, os resultados conhecidos envolvendo SFs fornecem um conhecimento que permite trabalhar com SFs em várias situações de interesse, como por exemplo na solução de equações diferenciais parciais através do método de separação de variáveis. Desses resultados conhecidos, alguns merecem e devem ser destacados.

1.3.1. Teorema de Fourier

Antes de enunciarmos e provarmos o teorema de Fourier, precisamos dizer o que entendemos por derivadas laterais e provar alguns lemas auxiliares.

Derivadas laterais

Sejam os limites à direita e à esquerda, que denotaremos por

$$f(x_0 \pm 0) = \lim_{x \rightarrow x_0 \pm} f(x).$$

Definimos a derivada à direita, denotada por $f'_+(x_0)$, como¹

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 + 0)}{h}, \quad (h > 0).$$

De forma análoga, definimos a derivada à esquerda como

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 0) - f(x_0 - h)}{h}, \quad (h > 0).$$

O detalhe nessas definições é o uso dos limites laterais $f(x_0 \pm 0)$ em lugar de $f(x_0)$, como na definição mais comum de derivada. Mas qual a relação entre essas definições?

¹ Atenção para não confundir as notações! $f'_+ [f'_-]$ não é a derivada de uma função par [ímpar].

Para vermos essa relação, vamos considerar uma função $f(x)$, tal que ela e sua derivada primeira sejam contínuas por partes, e vamos denotar por $[a, b]$ esse intervalo onde $f(x)$ e $f'(x)$ são contínuas e têm limites laterais. Em $[a, b]$ vale o teorema do valor médio, que diz que existe $\theta \in (0, 1)$, tal que para $\lambda \in (0, b - a)$ temos

$$\frac{f(a + \lambda) - f(a + 0)}{\lambda} = f'(a + \theta\lambda),$$

ou, escrito de outra forma,

$$\frac{f(b - \lambda) - f(b - 0)}{\lambda} = f'(b - \theta\lambda).$$

Sendo assim,

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(a + \lambda) - f(a + 0)}{\lambda} = f'_+(a) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} f'(a + \theta\lambda) = f'(a + 0),$$

e, de modo análogo,

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(b - \lambda) - f(b - 0)}{\lambda} = f'_-(b) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} f'(b - \theta\lambda) = f'(b - 0).$$

Logo, em cada ponto de um intervalo fechado no qual $f(x)$ e $f'(x)$ são contínuas por partes, as derivadas laterais de $f(x)$ (do interior do intervalo) existem e são as mesmas que os correspondentes limites laterais de $f'(x)$.

Exemplo 1.7. Seja $f(x)$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0. \end{cases}$$

Então

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h - 0}{h} = 1, \quad f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - (-h)^2}{h} = 0.$$

Vemos que $f'(x)$ é contínua por partes e que $f'_+(0) = f'(0 + 0)$ e $f'_-(0) = f'(0 - 0)$.

Exemplo 1.8. Seja $f(x)$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

1. Séries de Fourier

Temos então

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1-1}{h} = 0, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{0-1}{h} = +\infty,$$

ou seja, não existe $f'(0)$. Por outro lado,

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1-1}{h} = 0, \quad f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0-0}{h} = 0,$$

ou seja, existem as derivadas laterais $f'_+(0)$ e $f'_-(0)$, nesse caso $f'_+(0) = f'_-(0) = 0$, apesar de não existir a derivada $f'(0)$.

Exemplo 1.9. Seja $f(x)$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Nesse caso

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \operatorname{sen} \frac{1}{h} - 0}{h} = 0, \quad f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - (-h)^2 \operatorname{sen} \frac{1}{-h}}{h} = 0.$$

Por outro lado,

$$f'(x) = 2x \operatorname{sen} \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

de modo que não existe $f'(0+)$ e $f'(0-)$, e, portanto, não existe $f'(0)$. Logo, nesse caso, $f'_+(0) \neq f'(0+)$ e $f'_-(0) \neq f'(0-)$.

Lemas auxiliares

Para demonstrar o teorema de Fourier, necessitaremos de alguns lemas auxiliares. A seguir iremos enunciar e demonstrar esses lemas.

Lema [Riemann-Lebesgue] ► Se $f(x)$ é contínua por partes no intervalo $[a, b]$, então

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \begin{Bmatrix} \operatorname{sen} kx \\ \cos kx \end{Bmatrix} dx = 0 \quad (1.17)$$

Prova: Vamos dividir o intervalo $[a, b]$ em subintervalos onde $f(x)$ é contínua. Denotando um desses subintervalos por $[p, q]$, fica claro que, se

$$I = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_p^q f(x) \operatorname{sen} kx dx = 0,$$

e de forma análoga para a expressão com $\cos kx$, então segue o lema de Riemann-Lebesgue. Dividindo $[p, q]$ em n intervalos $[x_i, x_{i+1}]$ ($i = 0, 1, \dots, n-1$) (com $x_0 = p$ e $x_n = q$), temos

$$\begin{aligned} I &= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) \operatorname{sen} kx \, dx \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \left(f(x_i) \int_{x_i}^{x_{i+1}} \operatorname{sen} kx \, dx + \int_{x_i}^{x_{i+1}} (f(x) - f(x_i)) \operatorname{sen} kx \, dx \right), \end{aligned}$$

e efetuando a primeira integral,

$$\begin{aligned} |I| &\leq \sum_{i=0}^{n-1} \left| f(x_i) \left(\frac{\cos kx_i - \cos kx_{i+1}}{k} \right) \right| \\ &\quad + \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} |f(x) - f(x_i)| \underbrace{|\operatorname{sen} kx|}_{\leq 1} \, dx. \end{aligned}$$

Seja $M = \max_{x \in [p, q]} f(x)$. Então, para o primeiro termo, temos

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n-1} |f(x_i)| \left| \frac{\cos kx_i - \cos kx_{i+1}}{k} \right| &\leq \sum_{i=0}^{n-1} \frac{M}{k} \left(\underbrace{|\cos kx_i|}_{\leq 1} + \underbrace{|\cos kx_{i+1}|}_{\leq 1} \right) \\ &\leq \sum_{i=0}^{n-1} \frac{2M}{k} = \frac{2Mn}{k}. \end{aligned}$$

Para analisar o segundo termo, vamos usar o fato de que $f(x)$ é contínua em $[p, q]$, ou seja, em cada ponto $x_0 \in [p, q]$ temos que para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$, tal que $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$. Portanto, temos $|f(x) - f(x_i)| < \epsilon$ sempre que $|x - x_i| \leq |x_{i+1} - x_i| < \delta$, e, tomando $N = [(q-p)/\delta]$ (parte inteira de $(q-p)/\delta$), podemos escrever que $|f(x) - f(x_i)| < \epsilon$ sempre que $n > N$. Logo,

$$\sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} |f(x) - f(x_i)| \, dx < \epsilon \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) = \epsilon(q-p) = \epsilon'$$

sempre que $n > N$. Juntando essas duas desigualdades e tomando $n = N + 1$, temos

$$|I| < \frac{2M(N+1)}{k} + \epsilon',$$

1. Séries de Fourier

e, definindo $K = 2M(N + 1)/\epsilon'$, temos

$$|I| < \epsilon' + \epsilon' = 2\epsilon' \quad \text{sempre que } k > K,$$

ou seja,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} I = 0,$$

de onde segue o lema de Riemann-Lebesgue. ✓

Lema ► Se $f(x)$ é contínua por partes no intervalo $[0, b]$ e tem derivada à direita $f'_+(0)$, então

$$\boxed{\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^b f(x) \frac{\text{sen } kx}{x} dx = \frac{\pi}{2} f(0+)}$$

Prova: Vamos reescrever a integral como

$$\int_0^b f(x) \frac{\text{sen } kx}{x} dx = f(0+) \int_0^b \frac{\text{sen } kx}{x} dx + \int_0^b [f(x) - f(0+)] \frac{\text{sen } kx}{x} dx.$$

O limite da primeira integral é

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{\text{sen } kx}{x} dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^{kb} \frac{\text{sen } t}{t} dt = \int_0^\infty \frac{\text{sen } t}{t} dt = \frac{\pi}{2},$$

onde o cálculo da última integral já foi feito no volume 1, através do método dos resíduos. Para a segunda integral, temos

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^b \left[\frac{f(x) - f(0+)}{x} \right] \text{sen } kx dx = 0,$$

de acordo com o lema de Riemann-Lebesgue, uma vez que para $x \rightarrow 0$ o termo entre colchetes é a derivada $f'_+(0)$, que existe por hipótese. ✓

Lema ► Se $f(x)$ é contínua por partes no intervalo (a, b) e tem derivadas laterais à esquerda e à direita em um ponto x_0 , tal que $a < x_0 < b$, então

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \frac{\text{sen } k(x - x_0)}{x - x_0} dx = \pi \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}. \quad (1.18)$$

Prova: Vamos escrever a integral como

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \frac{\operatorname{sen} k(x - x_0)}{x - x_0} dx \\ &= \int_a^{x_0} f(s) \frac{\operatorname{sen} k(s - x_0)}{s - x_0} ds + \int_{x_0}^b f(t) \frac{\operatorname{sen} k(t - x_0)}{t - x_0} dt \\ &= \int_0^{x_0 - a} g_1(x) \frac{\operatorname{sen} kx}{x} dx + \int_0^{b - x_0} g_2(x) \frac{\operatorname{sen} kx}{x} dx, \end{aligned}$$

onde na primeira integral fizemos a mudança de variável $x_0 - s = x$ e definimos $g_1(x) = f(x_0 - x)$, enquanto na segunda integral fizemos a mudança de variável $t - x_0 = x$ e definimos $g_2(x) = f(x_0 + x)$. Usando agora o lema anterior, temos

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \frac{\operatorname{sen} k(x - x_0)}{x - x_0} dx = \frac{\pi}{2} g_1(0+) + \frac{\pi}{2} g_2(0+).$$

Mas

$$\begin{aligned} g_1(0+) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} g_1(\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} f(x_0 - \epsilon) = f(x_0 - 0), \\ g_2(0+) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} g_2(\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} f(x_0 + \epsilon) = f(x_0 + 0), \end{aligned}$$

de onde segue o resultado. ✓

Finalmente, estamos em condições de enunciar e demonstrar o TEOREMA DE FOURIER. Denotaremos por $S^N[f](x)$ a N -ésima soma parcial da série de Fourier, de modo que $F_{2\pi}[f](x) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2\pi}^N[f](x)$. Vamos usar as expressões para os coeficientes de Fourier da Eq. (1.1) na série da Eq. (1.2) e escrever as somas parciais

$$\begin{aligned} S^N[f](x) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) d\xi \right) + \sum_{n=1}^N \left[\left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) \cos n\xi d\xi \right) \cos nx \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) \operatorname{sen} n\xi d\xi \right) \operatorname{sen} nx \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) d\xi + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^N \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) [\cos n\xi \cos nx + \operatorname{sen} n\xi \operatorname{sen} nx] d\xi, \end{aligned}$$

1. Séries de Fourier

o que nos leva a

$$\begin{aligned} S^N[f](x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) d\xi + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^N \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) \cos n(\xi - x) d\xi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos n(\xi - x) \right] f(\xi) d\xi. \end{aligned} \quad (1.19)$$

Podemos calcular a soma acima, notando que

$$\begin{aligned} 2 \sum_{n=1}^N \cos nu &= \sum_{n=1}^N [e^{inu} + e^{-inu}] = \sum_{n=1}^N (e^{iu})^n + \sum_{n=1}^N (e^{-iu})^n \\ &= \sum_{n=0}^N (e^{iu})^n - 1 + \sum_{n=0}^N (e^{-iu})^n - 1. \end{aligned}$$

Agora podemos usar a fórmula da soma da série geométrica, ou seja,

$$\sum_{n=0}^N a^n = \frac{a^{N+1} - 1}{a - 1}, \quad (a \neq 1),$$

para escrever

$$\begin{aligned} 2 \sum_{n=1}^N \cos nu &= \frac{(e^{iu})^{N+1} - 1}{e^{iu} - 1} - 1 + \frac{(e^{-iu})^{N+1} - 1}{e^{-iu} - 1} - 1 \\ &= \frac{e^{iu(N+1)} - e^{iu}}{e^{iu/2}(e^{iu/2} - e^{-iu/2})} + \frac{e^{-iu(N+1)} - e^{-iu}}{e^{-iu/2}(e^{-iu/2} - e^{iu/2})} \\ &= \frac{e^{iu(N+1/2)} - e^{iu/2} - e^{-iu(N+1/2)} + e^{-iu/2}}{e^{iu/2} - e^{-iu/2}} \\ &= \frac{\operatorname{sen}(N + 1/2)u}{\operatorname{sen} u/2} - 1. \end{aligned}$$

Usando esse resultando na Eq. (1.19), segue que

$$S^N[f](x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) \frac{\operatorname{sen}(N + 1/2)(\xi - x)}{2 \operatorname{sen}(\xi - x)/2} d\xi. \quad (1.20)$$

Aqui é conveniente definirmos o chamado NÚCLEO DE DIRICHLET,

$$D_N(u) = \frac{\text{sen}(N + 1/2)u}{2\pi \text{sen } u/2}, \quad (1.21)$$

e escrever

$$S^N[f](x) = \int_{-\pi}^{\pi} D_N(\xi - x) f(\xi) d\xi. \quad (1.22)$$

Teorema [Fourier] ► Seja $f(x)$ uma função contínua por partes e com derivadas laterais no intervalo $(-\pi, \pi)$ e periódica com período 2π . Então a série de Fourier $F[f](x)$ converge para o valor

$$\frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)]$$

em $-\infty < x < \infty$.

Prova: Como $f(\xi)$ tem período 2π , assim como a função seno, podemos escrever a Eq. (1.20) na forma

$$S^N[f](x) = \frac{1}{\pi} \int_a^{a+2\pi} f(\xi) \frac{\text{sen}(N + 1/2)(\xi - x)}{2 \text{sen}(\xi - x)/2} d\xi,$$

onde escolhemos a de modo que $a \leq x \leq a + 2\pi$. Queremos agora usar o lema da Eq. (1.18) para calcular o limite $N \rightarrow \infty$. Para isso vamos escrever a expressão acima como

$$S^N[f](x) = \frac{1}{\pi} \int_a^{a+2\pi} F(\xi) \frac{\text{sen}(N + 1/2)(\xi - x)}{(\xi - x)} d\xi,$$

onde definimos

$$F(\xi) = f(\xi) \frac{(\xi - x)/2}{\text{sen}(\xi - x)/2}.$$

Com isso temos

$$F[f](x) = \lim_{N \rightarrow \infty} S^N_{2\pi}[f](x) = \frac{1}{\pi} \left[\pi \frac{F(x+0) + F(x-0)}{2} \right],$$

onde

$$F(x+0) = \lim_{\xi \rightarrow x^+} F(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x^+} f(\xi) \lim_{\xi \rightarrow x^+} \frac{(\xi - x)/2}{\text{sen}(\xi - x)/2} = f(x+0),$$

$$F(x-0) = \lim_{\xi \rightarrow x^-} F(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x^-} f(\xi) \lim_{\xi \rightarrow x^-} \frac{(\xi - x)/2}{\text{sen}(\xi - x)/2} = f(x-0). \quad \checkmark$$

1. Séries de Fourier

Exemplo 1.10. A SF de $f(x) = x + x^2$ no intervalo $[-\pi, \pi]$ é

$$F[f](x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{4(-1)^n}{n^2} \cos nx - \frac{2(-1)^n}{n} \sin nx \right].$$

Portanto, segundo o teorema de Fourier,

$$F[f](\pi) = \frac{1}{2}[f(\pi + 0) + f(\pi - 0)] = \frac{1}{2}[f(-\pi + 0) + f(\pi - 0)] = \pi^2,$$

e, nesse caso, $F[f](\pi) \neq f(\pi)$. Tomando $x = \pi$ na expressão de $F[f](x)$, temos ainda

$$F[f](\pi) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \pi^2 \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

1.4. Convergência da série de Fourier

A noção de convergência de uma SF é uma questão delicada. Vimos com exemplos que uma SF pode representar muito bem uma função descontínua. Entretanto, não podemos esperar que um conceito como o de convergência uniforme, que se mostra muito útil no estudo de série de potências, seja apropriado para lidar com SFs no caso de funções descontínuas, uma vez que a descontinuidade não permite que a convergência se dê de forma uniforme (independentemente do ponto) ao longo do intervalo considerado. Por isso, é preciso definirmos uma nova noção de convergência, adequada para o estudo das SFs e de sua capacidade de representar funções descontínuas. Esse conceito é o de convergência em média.

Vamos definir um polinômio trigonométrico de grau N , $\phi_N(x)$ como

$$\phi_N(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^N (A_n \cos nx + B_n \sin nx),$$

onde os coeficientes A_0 , A_n e B_n ($n = 1, \dots, N$) são arbitrários, ou seja, eles não têm, em princípio, nenhuma relação com os coeficientes de Fourier de uma função. Podemos já notar um resultado interessante, dado pelo teorema a seguir.

Teorema ► Seja $f(x) \in \mathcal{L}^2(-\pi, \pi)$, $S^N[f](x)$ a N -ésima soma parcial de sua série de Fourier, e $\phi_N(x)$ um polinômio trigonométrico de grau N . Então

$$\langle f | \phi_N \rangle = \langle S^N[f] | \phi_N \rangle. \quad (1.23)$$

Prova: Calculando o produto interno do lado esquerdo, temos

$$\begin{aligned}
 \langle f | \phi_N \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^N (A_n \cos nx + B_n \sin nx) \right] dx \\
 &= \frac{A_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx + \sum_{n=1}^N A_n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\
 &\quad + \sum_{n=1}^N B_n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \\
 &= \frac{\pi}{2} a_0 A_0 + \pi \sum_{n=1}^N (a_n A_n + b_n B_n),
 \end{aligned}$$

enquanto, para o produto interno do lado direito,

$$\begin{aligned}
 \langle S^N[f] | \phi_N \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right] \\
 &\quad \cdot \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{m=1}^N (A_m \cos mx + B_m \sin mx) \right] dx \\
 &= \frac{a_0 A_0}{4} \int_{-\pi}^{\pi} dx + \frac{a_0}{2} \sum_{m=1}^N A_m \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx dx}_{=0} + \frac{a_0}{2} \sum_{m=1}^N B_m \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx dx}_{=0} \\
 &\quad + \frac{A_0}{2} \sum_{n=1}^N a_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx}_{=0} + \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N a_n A_m \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx}_{=\pi \delta_{nm}} \\
 &\quad + \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N a_n B_m \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx dx}_{=0} + \frac{A_0}{2} \sum_{n=1}^N b_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx}_{=0} \\
 &\quad + \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N b_n A_m \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx dx}_{=0} + \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N b_n B_m \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx}_{=\pi \delta_{nm}} \\
 &= \frac{\pi}{2} a_0 A_0 + \pi \sum_{n=1}^N (a_n A_n + b_n B_n). \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

1. Séries de Fourier

Vamos agora definir o DESVIO TOTAL QUADRÁTICO de duas funções $f, g \in \mathcal{L}^2(a, b)$ como dado por

$$\Delta = \|f - g\|^2 = \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx. \quad (1.24)$$

Teorema ► Seja $\phi_N(x)$ um polinômio trigonométrico e $f(x)$ uma função contínua por partes em $[-\pi, \pi]$. Então o desvio total quadrático $\Delta_N = \|f - \phi_N\|^2$ é minimizado, quando os coeficientes do polinômio trigonométrico forem iguais aos coeficientes de Fourier de $f(x)$, ou, em outras palavras, quando $\phi_N(x) = S^N[f](x)$.

Prova: O desvio total quadrático é

$$\Delta_N = \int_{-\pi}^{\pi} \left[f(x) - \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^N (A_n \cos nx + B_n \sin nx) \right]^2 dx.$$

Expandindo essa expressão, temos

$$\begin{aligned} \Delta_N &= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx + \frac{A_0^2}{4} \int_{-\pi}^{\pi} dx + \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N A_n A_m \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx}_{=\pi \delta_{nm}} \\ &\quad + \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N B_n B_m \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx}_{=\pi \delta_{nm}} - A_0 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ &\quad - 2 \sum_{n=1}^N A_n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx - 2 \sum_{n=1}^N B_n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \\ &\quad + A_0 \sum_{n=1}^N A_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx}_{=0} + A_0 \sum_{n=1}^N B_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx}_{=0} \\ &\quad + 2 \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N A_n B_m \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx dx}_{=0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_N = & \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx + \frac{\pi}{2} A_0^2 + \pi \sum_{n=1}^N A_n^2 + \pi \sum_{n=1}^N B_n^2 - A_0 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ & - 2 \sum_{n=1}^N A_n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx - 2 \sum_{n=1}^N B_n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx,\end{aligned}$$

onde usamos as Eqs. (1.3). Exigindo agora que

$$\frac{\partial \Delta_N}{\partial A_0} = \frac{\partial \Delta_N}{\partial A_n} = \frac{\partial \Delta_N}{\partial B_n} = 0 \quad (n = 1, 2, \dots, N),$$

segue que

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Delta_N}{\partial A_0} &= \pi A_0 - \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0 \Rightarrow A_0 = a_0, \\ \frac{\partial \Delta_N}{\partial A_n} &= 2\pi A_n - 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0 \Rightarrow A_n = a_n, \\ \frac{\partial \Delta_N}{\partial B_n} &= 2\pi B_n - 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0 \Rightarrow B_n = b_n.\end{aligned}$$

Além disso, é fácil ver que o extremo em questão é um mínimo. ✓

Com isso, o valor mínimo $\Delta_N^{\min}$ do desvio total quadrático é

$$\begin{aligned}\Delta_N^{\min} = & \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx + \frac{\pi}{2} a_0^2 + \pi \sum_{n=1}^N a_n^2 + \pi \sum_{n=1}^N b_n^2 \\ & - a_0(\pi a_0) - 2 \sum_{n=1}^N a_n(\pi a_n) - 2 \sum_{n=1}^N b_n(\pi b_n),\end{aligned}$$

ou seja,

$$\Delta_N^{\min} = \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right].$$

Mas, como $\Delta_N \geq 0$, podemos concluir que

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx. \quad (1.25)$$

Teorema ► Os coeficientes de Fourier satisfazem a chamada DESIGUALDADE DE BESSEL:

$$\boxed{\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx} \quad (1.26)$$

Prova: Seja a sequência $\{s_N\}$, onde

$$s_N = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2).$$

Como consequência da Eq. (1.25), essa sequência é limitada. Além disso, ela é claramente monótona. Como uma sequência monótona e limitada é convergente, segue que existe $\lim_{N \rightarrow \infty} s_N$, satisfazendo a desigualdade acima. ✓

A desigualdade de Bessel pode ser reescrita de uma forma bem interessante. Observando a norma da soma parcial da série de Fourier, ou seja,

$$\|S^N[f]\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} [S^N[f](x)]^2 dx,$$

segue, expandindo as somas e usando as relações das Eqs. (1.3), que

$$\|S^N[f]\|^2 = \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right],$$

de modo que a desigualdade de Bessel pode ser escrita como

$$\boxed{\lim_{N \rightarrow \infty} \|S^N[f]\|^2 \leq \|f\|^2} \quad (1.27)$$

É chegado o momento de uma importante definição. Dizemos que $\phi_N(x)$ CONVERGE EM MÉDIA para $f(x)$ se

$$\boxed{\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - \phi_N\| = 0} \quad (1.28)$$

Teorema ► Uma condição necessária e suficiente para a série de Fourier convergir em média para $f(x)$ é valer a chamada IDENTIDADE DE PARSEVAL:

$$\boxed{\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx} \quad (1.29)$$

Prova: Primeiro, expandindo o produto interno e lembrando a Eq. (1.23), temos

$$\begin{aligned} \|f - \phi_N\|^2 &= \|f\|^2 + \|\phi_N\|^2 - 2\langle f | \phi_N \rangle \\ &= \|f\|^2 - \|S^N[f]\|^2 + \|S^N[f]\|^2 + \|\phi_N\|^2 - 2\langle S^N[f] | \phi_N \rangle \\ &= \underbrace{\|f\|^2 - \|S^N[f]\|^2}_{\geq 0 \text{ (Bessel)}} + \underbrace{\|S^N[f] - \phi_N\|^2}_{\geq 0} \geq 0. \end{aligned}$$

Sendo $\|f - \phi_N\|^2 \geq 0$, e sendo essa quantidade minimizada quando $\phi_N(x) = S[f](x)$, então, para que $\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - \phi_N\| = 0$, devemos ter, além de $\phi_N(x) = S[f](x)$, a igualdade na desigualdade de Bessel. Além de necessária, essa condição é claramente suficiente. ✓

Outra notação para a identidade de Parseval é

$$\boxed{\lim_{N \rightarrow \infty} \|S^N[f]\|^2 = \|f\|^2} \quad (1.30)$$

Dizemos que o conjunto $\{1, \cos nx, \sin nx\}$ ($n = 1, 2, \dots, \infty$) é COMPLETO no sentido da convergência em média em $\mathcal{L}^2(-\pi, \pi)$.

A convergência em média é um conceito muito interessante na teoria das SFs em função da capacidade das SFs em representarem funções descontínuas. Porém, ele não é tão forte como o conceito de convergência uniforme.² De fato, a convergência uniforme implica a convergência em média, uma vez que, se $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ para $n > N$ e todo $x \in [a, b]$, então

$$\|f_n - f\|^2 = \int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 dx < \epsilon^2 \int_a^b dx = \epsilon^2(b - a) = \epsilon'$$

² Dizemos que uma sequência $\{f_n(x)\}$ converge PONTUALMENTE (ponto a ponto) para $f(x)$ se, para cada $x \in I$ e $\forall \epsilon > 0$, existe $N = N(x, \epsilon) > 0$, tal que $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ para $n > N$. Uma sequência converge UNIFORMEMENTE se $N(x, \epsilon)$ for o mesmo $N(\epsilon)$ para todo $x \in I$.

1. Séries de Fourier

para $n > N$, ou seja, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|^2 = 0$. Sobre a questão da convergência uniforme de uma SF, temos um teorema que estabelece algumas condições suficientes.

Teorema ► Seja $f(x)$ uma função contínua em $[-\pi, \pi]$, tal que $f(-\pi) = f(\pi)$ e seja $f'(x)$ contínua por partes em $[-\pi, \pi]$. Então a SF de $f(x)$ converge absolutamente e uniformemente para $f(x)$, para $x \in [-\pi, \pi]$.

Prova: Para demonstrar a convergência uniforme, iremos utilizar o critério M de Weierstrass.³ Dado que

$$|a_n \cos nx + b_n \sin nx| \leq |a_n \cos nx| + |b_n \sin nx| \leq |a_n| + |b_n|$$

se provarmos que $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ e $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ convergem, então pelo critério M a SF converge absolutamente e uniformemente. Na verdade, uma vez que

$$a_n \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad b_n \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2},$$

basta provar que $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ converge.

Seja a SF de $f'(x)$,

$$F[f'](x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx),$$

onde

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx, \\ \alpha_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx, \\ \beta_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx. \end{aligned}$$

Se $f'(x)$ é contínua por partes, então existem α_0 , α_n e β_n . Além disso, usando a hipótese de que $f(\pi) = f(-\pi)$, temos

$$\alpha_0 = \frac{1}{\pi} [f(\pi) - f(-\pi)] = 0.$$

³ Se existe uma série convergente de constantes positivas $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$, tal que $|u_n(x)| \leq M_n$ ($x \in I$), então a série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ é uniformemente convergente no intervalo I .

Assim, a desigualdade de Bessel fica

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n^2 + \beta_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f'(x)]^2 dx \leq K.$$

Por outro lado, integrando por partes as expressões para α_n e β_n , temos

$$\begin{aligned} \alpha_n &= \underbrace{\frac{1}{\pi} f(x) \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi}}_{=[f(\pi)-f(-\pi)](-1)^n=0} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \operatorname{sen} nx \, dx = nb_n, \\ \beta_n &= \underbrace{\frac{1}{\pi} f(x) \operatorname{sen} nx \Big|_{-\pi}^{\pi}}_{=0} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = -na_n, \end{aligned}$$

e com isso

$$\sum_{n=1}^N \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2}.$$

Lembrando a desigualdade de Cauchy, ou seja,

$$\left(\sum_{n=1}^N A_n B_n \right)^2 \leq \left(\sum_{n=1}^N A_n^2 \right) \left(\sum_{n=1}^N B_n^2 \right),$$

com $A_n = 1/n$ e $B_n = \sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2}$, segue

$$\left(\sum_{n=1}^N \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \right)^2 \leq \underbrace{\left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} \right)}_{\leq C} \underbrace{\left(\sum_{n=1}^N (\alpha_n^2 + \beta_n^2) \right)}_{\leq K} \leq M^2,$$

ou seja,

$$\sum_{n=1}^N \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \leq |M|,$$

o que prova o teorema. ✓

1.5. Diferenciação e integração de uma SF

Nesta seção iremos apresentar algumas condições que asseguram quando uma SF pode ser derivada ou integrada termo a termo.

1. Séries de Fourier

Teorema ► Seja $f(x)$ contínua em $[-\pi, \pi]$, tal que $f(\pi) = f(-\pi)$, e seja $f'(x)$ contínua por partes e com derivadas laterais nesse intervalo. Então a SF de $f(x)$ é diferenciável e

$$F[f'](x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(-a_n \operatorname{sen} nx + b_n \cos nx). \quad (1.31)$$

Prova: Como $f'(x)$ satisfaz as condições do teorema de Fourier, ela possui a SF dada por

$$F[f'](x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos nx + \beta_n \operatorname{sen} nx).$$

Uma vez que, por hipótese, $f(\pi) = f(-\pi)$, é imediato que

$$\alpha_0 = 0.$$

Usando integração por partes, segue ainda que

$$\alpha_n = nb_n, \quad \beta_n = -na_n,$$

onde a_n e b_n são os coeficientes da SF de $f(x)$, provando o resultado. ✓

Exemplo 1.11. A função $f(x) = x$ possui a SF dada por

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\operatorname{sen} nx}{n}.$$

Porém, $f(-\pi) = -\pi \neq \pi = f(\pi)$, de modo que as condições do teorema não são satisfeitas, e nada podemos afirmar acerca da série de Fourier de $f'(x)$ por esse teorema (uma vez que ele fornece apenas uma condição suficiente). Nesse caso, em particular, a derivada da série de Fourier não converge,

$$1 \neq 2 \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cos nx}_{\text{não converge}}.$$

O critério do termo geral para a convergência de séries diz que, se uma série converge, então seu termo geral converge para zero. Logo, para a SF de $f'(x)$ convergir, devemos ter

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0,$$

1.5. Diferenciação e integração de uma SF

e, da demonstração acima, segue que devemos ter

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} nb_n = 0.$$

Como na SF de $f(x) = x$ temos $a_n = 0$ e $b_n = (-1)^{n+1}/n$, então pelo critério do termo geral a série não converge.

Teorema ► Seja $f(x)$ uma função contínua por partes em $(-\pi, \pi)$. Então, independentemente de a SF de $f(x)$ convergir ou não, vale a seguinte identidade:

$$\int_{-\pi}^x f(\xi) d\xi = \frac{1}{2}a_0(x + \pi) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[a_n \operatorname{sen} nx - b_n (\cos nx - \cos n\pi) \right], \quad (1.32)$$

onde $x \in [-\pi, \pi]$.

Prova: Seja $F(x)$ dada por

$$F(x) = \int_{-\pi}^x f(\xi) d\xi - \frac{a_0}{2}x.$$

Se $f(x)$ é contínua por partes, então $F(x)$ é contínua. Além disso, $F'(x) = f(x) - a_0/2$, de modo que $F'(x)$ é contínua por partes. Podemos ainda notar que

$$F(-\pi) = -\frac{a_0}{2}(-\pi) = \frac{a_0\pi}{2}$$

e

$$F(\pi) = \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) d\xi - \frac{a_0\pi}{2} = a_0\pi - \frac{a_0\pi}{2} = \frac{a_0\pi}{2},$$

ou seja, $F(\pi) = F(-\pi)$. Com isso, vemos que $F(x)$ satisfaz as condições do teorema da p. 34, de modo que sua série de Fourier converge absoluta e uniformemente para $F(x)$, e podemos escrever

$$F[F](x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nx + B_n \operatorname{sen} nx),$$

1. Séries de Fourier

onde

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) dx, \\ A_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos nx dx, \\ B_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \operatorname{sen} nx dx. \end{aligned}$$

Usando a expressão para $F(x)$ em A_n e B_n e integrando por partes, encontramos que

$$A_n = -\frac{1}{n} b_n, \quad B_n = \frac{1}{n} a_n,$$

onde a_n e b_n são os coeficientes de Fourier da SF de $f(x)$. Logo, voltando na SF de $F(x)$, temos

$$F[F](x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{b_n}{n} \cos nx + \frac{a_n}{n} \operatorname{sen} nx \right).$$

Tomando $x = \pi$ e tendo em vista que

$$F[F](\pi) = F(\pi) = \frac{a_0 \pi}{2},$$

temos

$$\frac{a_0 \pi}{2} = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{b_n}{n} \cos n\pi + \frac{a_n}{n} \underbrace{\operatorname{sen} n\pi}_{=0} \right),$$

ou seja,

$$\frac{A_0}{2} = \frac{a_0 \pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} \cos n\pi,$$

que, de volta na expressão para a SF de $F(x)$, resulta na Eq. (1.32). ✓

Exemplo 1.12. Usando a SF de $f(x) = x$ do exemplo anterior e a Eq. (1.32), segue que

$$x^2 = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx - 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2},$$

que é justamente a SF de $f(x) = x^2$ já obtida no exemplo da p. 3, uma vez que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}.$$

Exemplo 1.13. O fato de podermos derivar, sob certas condições, uma SF nos fornece um método interessante para resolver equações diferenciais. Com efeito, vamos supor que desejamos resolver o seguinte problema:

$$\begin{cases} y'' + 5y = x, & -2 < x < 2, \\ y(-2) = y(2), \\ y'(-2) = y'(2). \end{cases}$$

A solução desse problema pode ser facilmente encontrada pelos métodos usuais; de fato, uma solução particular da equação não homogênea é $x/5$, e com a solução geral da equação homogênea temos

$$y(x) = \frac{x}{5} + c_1 \cos \sqrt{5}x + c_2 \sin \sqrt{5}x,$$

e as condições do problema implicam que $c_1 = 0$ e $c_2 = -2/(5 \sin 2\sqrt{5})$, ou seja, a solução do problema é

$$y(x) = \frac{x}{5} - \frac{2 \sin \sqrt{5}x}{5 \sin 2\sqrt{5}}.$$

Porém, talvez para uma outra equação a solução não seja assim tão simples, pode ser especialmente difícil encontrar uma solução particular. Vamos, então, ver como poderíamos resolver esse mesmo problema usando a teoria das SFs. O primeiro passo é expandir o termo não homogêneo em uma SF. No caso, $f(x) = x$ é uma função ímpar, e sua SF no intervalo $(-2, 2)$ é a mesma que a SFS no intervalo $(0, 2)$. O resultado é

$$x = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{n\pi x}{2}.$$

Vamos agora supor que $y(x)$ pode ser escrita na forma de uma SF no intervalo $(-2, 2)$, ou seja,

$$y(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{2}.$$

Supondo que a SF de $y(x)$ seja diferenciável, temos, usando a expressão para $y''(x)$ e $y(x)$ na equação diferencial, que

$$\begin{aligned} 5 \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left[-\left(\frac{n\pi}{2}\right)^2 + 5 \right] \cos \frac{n\pi x}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \left[-\left(\frac{n\pi}{2}\right)^2 + 5 \right] \sin \frac{n\pi x}{2} \\ = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{n\pi x}{2}, \end{aligned}$$

de onde concluímos que

$$\begin{aligned} a_0 &= 0, & a_n &= 0, & (n = 1, 2, \dots), \\ b_n \left[-\left(\frac{n\pi}{2}\right)^2 + 5 \right] &= \frac{4}{\pi} \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \end{aligned}$$

que fornece

$$b_n = \frac{16}{\pi} \frac{(-1)^{n+1}}{n(20 - n^2\pi^2)},$$

1. Séries de Fourier

de modo que a solução do problema é

$$y(x) = \frac{16}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(20 - n^2\pi^2)} \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{2}.$$

Para compararmos a solução obtida pelos dois métodos, vamos escrever $\operatorname{sen} \sqrt{5}x$ em uma SF; o resultado é

$$\operatorname{sen} \sqrt{5}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n\pi(-1)^n \operatorname{sen} 2\sqrt{5}}{20 - n^2\pi^2} \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{2}.$$

Usando a SF de $f(x) = x$, temos

$$y(x) = \frac{x}{5} - \frac{2 \operatorname{sen} \sqrt{5}x}{5 \operatorname{sen} 2\sqrt{5}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{5} \frac{4}{\pi} \frac{(-1)^{n+1}}{n} - \frac{2}{5} \frac{2n\pi(-1)^n}{20 - n^2\pi^2} \right] \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{2},$$

que, após algumas simplificações, pode ser escrita na forma da série obtida acima.

1.6. Fenômeno de Gibbs

Uma das principais características da SF é que mesmo funções descontínuas podem ser representadas por uma SF. Como as funções seno e cosseno são contínuas, a SF, quando convergente, é evidentemente uma função contínua. O fato de estarmos trocando uma descontinuidade em um ponto por um comportamento contínuo nesse ponto tem um preço: é o chamado FENÔMENO DE GIBBS.

Para melhor entendermos o fenômeno de Gibbs, vamos ilustrá-lo com um exemplo. Seja $f(x)$ a função sinal definida por

$$f(x) = \operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi, \\ -1, & -\pi < x < 0, \end{cases}$$

cuja SF é

$$F[\operatorname{sign}](x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} (2n+1)x}{2n+1}.$$

Nas Figuras 1.5 e 1.6 apresentamos gráficos de somas parciais dessa série. Como podemos ver, há uma forte oscilação em torno do ponto de descontinuidade. Essa oscilação, por sua vez, não desaparece com o aumento do número de termos nas somas parciais; como veremos abaixo,

o aumento do número de termos apenas desloca o valor máximo da série para valores cada vez mais próximos do ponto de descontinuidade.

Segundo o teorema de Fourier, essa série deve convergir para a média dos limites laterais, que são $f(0+) = 1$ e $f(0-) = -1$, de modo que a SF converge para o valor 0. De fato, basta usar $x = 0$ na expressão acima para vermos que $F[\text{sign}](0) = 0$. Entretanto, para estudarmos o que acontece em torno de $x = 0$, a série acima não nos oferece uma boa perspectiva; com efeito, uma primeira tentativa poderia ser o uso da aproximação $\sin \theta \approx \theta$ para $\theta \approx 0$, mas a série obtida seria claramente divergente. Uma outra estratégia seria primeiro estudar o que acontece com as somas parciais em torno de $x = 0$, e depois estudar o limite da sequência das somas parciais. Será isso que faremos.

Uma expressão muito conveniente para as somas parciais de uma SF é dada pela Eq. (1.20). Para o nosso caso, temos

$$\begin{aligned} S^N[\text{sign}](x) &= -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 \frac{\sin(N+1/2)(\xi-x)}{\sin(\xi-x)/2} d\xi + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin(N+1/2)(\xi-x)}{\sin(\xi-x)/2} d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-x}^{\pi-x} \frac{\sin(N+1/2)u}{\sin u/2} du - \frac{1}{2\pi} \int_x^{\pi+x} \frac{\sin(N+1/2)u}{\sin u/2} du. \end{aligned}$$

Como o integrando é o mesmo nas duas integrais, e notando que

$$\begin{aligned} \int_{-x}^{\pi-x} - \int_x^{\pi+x} &= \int_{-x}^x + \int_x^{\pi-x} - \int_x^{\pi+x} \\ &= \int_{-x}^x - \int_{\pi-x}^x - \int_x^{\pi+x} = \int_{-x}^x - \int_{\pi-x}^{\pi+x}, \end{aligned}$$

podemos escrever

$$S^N[\text{sign}](x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-x}^x \frac{\sin(N+1/2)u}{\sin u/2} du - \frac{1}{2\pi} \int_{\pi-x}^{\pi+x} \frac{\sin(N+1/2)u}{\sin u/2} du.$$

Para a segunda integral, usando o teorema do valor médio,

$$\begin{aligned} \int_{\pi-x}^{\pi+x} \frac{\sin(N+1/2)u}{\sin u/2} du &= \frac{\sin(N+1/2)\bar{x}}{\sin \bar{x}/2} [\pi+x - (\pi-x)] \\ &= \frac{\sin(N+1/2)\bar{x}}{\sin \bar{x}/2} 2x, \end{aligned}$$

1. Séries de Fourier

onde $\pi - x < \bar{x} < \pi + x$ (no caso $x \geq 0$). Para $x \rightarrow 0$ temos $\bar{x} \rightarrow \pi$ e $\frac{\text{sen}(N+1/2)\pi}{\text{sen } \pi/2} = (-1)^N$, e com isso

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\pi-x}^{\pi+x} \frac{\text{sen}(N+1/2)u}{\text{sen } u/2} du = 0.$$

Por outro lado, o mesmo raciocínio não é conveniente para a primeira integral, uma vez que nesse caso $\bar{x} \rightarrow 0$ e

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(N+1/2)u}{\text{sen } u/2} = 2N+1,$$

o que nos levaria a ter que analisar o limite de $(2N+1)x$ para $N \rightarrow \infty$ e $x \rightarrow 0$, que é indeterminado. Precisamos, portanto, observar a primeira integral de uma outra forma. Vamos reescrevê-la como

$$\begin{aligned} \int_{-x}^x \frac{\text{sen}(N+1/2)u}{\text{sen } u/2} du &= 2 \int_0^x \frac{\text{sen}(N+1/2)u}{\text{sen } u/2} du \\ &= 2 \int_0^{(N+1/2)x} \frac{\text{sen } t}{(N+1/2) \text{sen } \frac{t}{2(N+1/2)}} dt. \end{aligned}$$

Vamos observar o integrando

$$g(t) = \frac{\text{sen } t}{(N+1/2) \text{sen } \frac{t}{2(N+1/2)}}.$$

Note que $g(0) = 2$ e, à medida que vamos integrando essa função para valores positivos de t , e lembrando a interpretação da integral como uma soma de Riemann, concluimos que o resultado final (a integral) vai aumentando em valor, pois estamos somando contribuições positivas do integrando. Isso vai ocorrendo até que o integrando passa a ser negativo, e aí o resultado final passa a diminuir. Logo, a integral assume o seu valor máximo no ponto onde o extremo superior de integração corresponde ao ponto onde o integrando se anula, ou seja,

$$(N+1/2)x_{\text{máx}} = \pi.$$

Para $N \gg 1$, podemos escrever

$$x_{\text{máx}} \approx \frac{\pi}{N}.$$

Note que para $N \rightarrow \infty$ temos $x_{\text{máx}} \rightarrow 0$. Nesse limite, a contribuição da segunda integral tende a se anular, de modo que a contribuição para o valor máximo de $F[\text{sign}](x)$ vem da primeira integral. Sendo assim, temos

$$\begin{aligned} S_{\text{máx}}^N &\approx \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{(N + 1/2) \sin \frac{t}{2(N+1/2)}} dt \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} \frac{t}{2(N + 1/2)} \frac{1}{\sin \frac{t}{2(N+1/2)}} dt. \end{aligned}$$

No limite $N \rightarrow \infty$,

$$S_{\text{máx}} \approx \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt = 1,1789 \dots$$

Portanto, a SF tem um valor máximo no ponto $x_{\text{máx}}$ que é cerca de 18% maior que o valor da função no ponto (que é 1)!

1.7. Método de Fejér

Seja $S_k(x)$ uma sequência de somas parciais,

$$S_k(x) = \sum_{n=0}^k u_n(x), \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Definimos a SOMA DE CESÀRO (ou média C-1) como a média aritmética dessas somas parciais,

$$\sigma_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k(x), \quad N = 1, 2, \dots$$

Dizemos que uma série é C-1 somável se existir o limite $N \rightarrow \infty$ de $\sigma_N(x)$. Com isso temos que

$$\sigma_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{n=0}^k u_n(x) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{k=n}^{N-1} u_n(x),$$

e, notando que

$$\sum_{k=n}^{N-1} 1 = N - n,$$

temos

$$\sigma_N(x) = \sum_{n=0}^{N-1} \left(1 - \frac{n}{N}\right) u_n(x). \quad (1.33)$$

De forma análoga, podemos definir uma média C-2 como a média aritmética das somas de Cesàro, ou seja,

$$\sigma_N^{(2)}(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sigma_k(x)$$

e assim por diante.

Exemplo 1.14. Sejam as somas parciais

$$S_k(x) = \sum_{n=0}^k (-1)^n.$$

Então

$$S_0 = 1, \quad S_1 = 0, \quad S_2 = 1, \quad S_3 = 0, \quad S_4 = 1 \dots$$

Já, para as somas de Cesàro,

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \frac{1}{1} = 1, & \sigma_2 &= \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}, \\ \sigma_3 &= \frac{1+0+1}{3} = \frac{2}{3}, & \sigma_4 &= \frac{1+0+1+0}{4} = \frac{1}{2}, \\ \sigma_5 &= \frac{1+0+1+0+1}{5} = \frac{3}{5}, & \sigma_6 &= \frac{1+0+1+0+1+0}{6} = \frac{1}{2}, \\ &\dots & & \\ \sigma_{2n+1} &= \frac{n+1}{2n+1}, & \sigma_{2n} &= \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

e, visto que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n+1} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n} = \frac{1}{2},$$

concluimos que a série $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ é C1-somável, e a soma é $1/2$.

A ideia do método de Fejér é utilizar a soma de Cesàro na SF. Com isso, partindo das somas parciais da SF e usando a Eq. (1.33), temos que

$$\sigma_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N-1} (\alpha_n^N \cos nx + \beta_n^N \sen nx),$$

onde

$$\alpha_n^N = \left(1 - \frac{n}{N}\right) a_n, \quad \beta_n^N = \left(1 - \frac{n}{N}\right) b_n.$$

Por outro lado, usando a Eq. (1.22), podemos escrever

$$\sigma_N(x) = \int_{-\pi}^{\pi} F_N(\xi - x) f(\xi) d\xi, \quad (1.34)$$

onde o NÚCLEO DE FEJÉR é definido em termos do núcleo de Dirichlet como

$$F_N(u) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k(u). \quad (1.35)$$

Para escrevermos explicitamente o núcleo de Fejér, vamos usar a Eq. (1.21) e escrever

$$\begin{aligned} \sin^2(u/2) F_N(u) &= \frac{1}{N} \sin^2(u/2) \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\sin(k + 1/2)u}{2\pi \sin(u/2)} \\ &= \frac{1}{2\pi N} \sum_{k=0}^{N-1} \sin(u/2) \sin((k + 1/2)u) \\ &= \frac{1}{4\pi N} \sum_{k=0}^{N-1} (\cos ku - \cos(k + 1)u) \\ &= \frac{1}{4\pi N} (1 - \cos Nu) = \frac{1}{2\pi N} \sin^2(Nu/2), \end{aligned}$$

ou seja, o núcleo de Fejér é dado por

$$F_N(u) = \frac{\sin^2(Nu/2)}{2\pi N \sin^2(u/2)}. \quad (1.36)$$

Teorema [Fejér] ► *Seja $f(x)$ uma função contínua e periódica (de período 2π) e seja $\sigma_N(x)$ a soma de Cesàro da série de Fourier, dada pela Eq. (1.34). Então a sequência de funções $\sigma_N(x)$ converge para $f(x)$.*

Prova: Usando a Eq. (1.34) e a hipótese de que $f(x)$ é periódica, podemos escrever

$$\begin{aligned} \sigma_N(x) &= \int_{-\pi}^{\pi} F_N(\xi - x) f(\xi) d\xi \\ &= \int_{x-\pi}^{x+\pi} F_N(\xi - x) f(\xi) d\xi \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} F_N(u) f(x + u) du. \end{aligned}$$

1. Séries de Fourier

Usando o fato de que

$$\int_{-\pi}^{\pi} F_N(u) du = 1,$$

cuja demonstração deixamos como exercício, podemos escrever

$$\begin{aligned}\sigma_N(x) - f(x) &= \int_{-\pi}^{\pi} F_N(u) f(x+u) du - f(x) \int_{-\pi}^{\pi} F_N(u) du \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x+u) - f(u)] F_N(u) du.\end{aligned}$$

Como $f(x)$ é contínua, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$, tal que $|f(x+u) - f(x)| < \epsilon$ para $|x+u - x| = |u| < \delta$. Então vamos escrever

$$|\sigma_N(x) - f(x)| \leq |I_1| + |I_2| + |I_3|,$$

onde

$$\begin{aligned}I_1 &= \int_{-\pi}^{-\delta} [f(x+u) - f(u)] F_N(u) du, \\ I_2 &= \int_{-\delta}^{\delta} [f(x+u) - f(u)] F_N(u) du, \\ I_3 &= \int_{\delta}^{\pi} [f(x+u) - f(u)] F_N(u) du.\end{aligned}$$

Para I_2 temos

$$|I_2| \leq \int_{-\delta}^{\delta} \underbrace{|f(x+u) - f(x)|}_{< \epsilon \text{ para } |u| < \delta} F_N(u) du < \epsilon \int_{-\delta}^{\delta} \underbrace{F_N(u)}_{\geq 0} du < \epsilon \int_{-\pi}^{\pi} F_N(u) du,$$

ou seja, $|I_2| < \epsilon$. Já para a integral I_1 , usando a Eq. (1.36) e denotando $M = \max |f(x)|$, temos

$$|I_1| \leq \frac{1}{\pi N} \int_{-\pi}^{-\delta} \underbrace{|f(x+u) - f(x)|}_{\leq 2M} \frac{\sin^2(Nu/2)}{2 \sin^2(u/2)} du \leq \frac{2M}{\pi N} \int_{-\pi}^{-\delta} \frac{du}{2 \sin^2(u/2)}.$$

Mas para $-\pi \leq u \leq -\delta$ temos $\sin^2(\pi/2) \geq \sin^2(u/2) \geq \sin^2(\delta/2)$, e, portanto,

$$|I_1| \leq \frac{2M}{\pi N} \int_{-\pi}^{-\delta} \frac{du}{2 \sin^2(\delta/2)} = \frac{M}{\pi N \sin^2(\delta/2)} \underbrace{\int_{-\pi}^{-\delta} du}_{\pi - \delta < \pi} \leq \frac{M}{N \sin^2(\delta/2)}.$$

De forma análoga, mostra-se que

$$|I_3| \leq \frac{M}{N \operatorname{sen}^2(\delta/2)}.$$

Com isso

$$|\sigma_N(x) - f(x)| < \epsilon + \frac{2M}{N \operatorname{sen}^2(\delta/2)},$$

e, portanto,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} |\sigma_N(x) - f(x)| < \epsilon,$$

provando assim a convergência de $\sigma_N(x)$ para $f(x)$. ✓

1.7.1. Teorema da aproximação de Weierstrass

No volume 1, para justificar a expansão de funções em termos de polinômios ortogonais, fizemos referência ao teorema da aproximação de Weierstrass. Vamos agora aproveitar nossos estudos sobre SFs, e em particular o teorema de Fejér, para apresentar uma demonstração desse teorema.

Teorema [Weierstrass] ► *Seja $f(x)$ contínua em $[a, b]$. Então, para todo $\epsilon > 0$ e $x \in [a, b]$, existe um polinômio $P(x)$, tal que $|P(x) - f(x)| \leq \epsilon$.*

Prova: Dado $f(x)$, $x \in [a, b]$, vamos definir $g(t)$ para $t \in [-\pi/2, \pi/2]$ através de

$$g(t) = f \left[\left(\frac{b-a}{\pi} \right) t + \left(\frac{b-a}{2} \right) \right].$$

Podemos ainda definir uma extensão de $g(t)$ para $t \in [-\pi, \pi]$, que denotaremos por $G(t)$, de modo que $G(-\pi) = G(\pi)$. Além disso, podemos considerar para os demais pontos a extensão periódica de $G(t)$. Nessas condições, pelo teorema de Fejér, a sequência $\sigma_N(t)$,

$$\sigma_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{N-1} (\alpha_k^N \cos kt + \beta_k^N \operatorname{sen} kt),$$

converge para $G(t)$, ou seja, para todo $\epsilon > 0$, existe $N_0 > 0$, tal que

$$|\sigma_N(t) - G(t)| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{para } N > N_0.$$

1. Séries de Fourier

Por outro lado, como as funções seno e cosseno possuem expansões em séries de Taylor que convergem uniformemente em qualquer intervalo finito, o mesmo acontece com $\sigma_N(t)$, ou seja, existe um polinômio $Q_n(t)$ de grau n , tal que

$$|\sigma_N(t) - Q_n(t)| < \frac{\epsilon}{2}$$

para $n > N_0$. Com isso temos

$$\begin{aligned} |G(t) - Q_n(t)| &= |G(t) - \sigma_N(t) + \sigma_N(t) - Q_n(t)| \\ &\leq |G(t) - \sigma_N(t)| + |\sigma_N(t) - Q_n(t)| < \epsilon. \end{aligned}$$

Se $|G(t) - Q_n(t)| < \epsilon$ para $t \in [-\pi, \pi]$, então $|g(t) - Q_n(t)| < \epsilon$ para $t \in [-\pi/2, \pi/2]$, e, portanto,

$$|f(x) - P_n(x)| < \epsilon$$

para $x \in [a, b]$, onde $P_n(x) = Q_n(t(x))$. ✓

1.8. Séries de Fourier generalizadas

Uma SF pode ser vista como a expansão de uma função em um conjunto ortogonal de autofunções de um problema de Sturm-Liouville (PSL) da forma

$$\begin{cases} y'' = -\lambda y, & -\pi < x < \pi, \\ y(-\pi) = y(\pi), \\ y'(-\pi) = y'(\pi). \end{cases}$$

Vimos, entretanto, no volume 1, que existem outros PSL, e, portanto, outros conjuntos de autofunções em termos das quais podemos expandir as funções de quadrado integrável em um certo intervalo. Nesta seção iremos discutir, nessa perspectiva mais geral, os conceitos que já apresentamos na discussão da SF.

Seja $\{\phi_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ um conjunto ortogonal (com peso $\rho(x)$ e no intervalo $[a, b]$) de funções de quadrado integrável. A série

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n \phi_n(x)$$

é dita a SÉRIE DE FOURIER GENERALIZADA (SFG) de uma função $f(x)$ se os coeficientes c_n ($n = 0, 1, \dots$) forem dados por

$$c_n = \frac{\int_a^b \phi_n^*(x) f(x) \rho(x) dx}{\int_a^b |\phi_n(x)|^2 \rho(x) dx} = \frac{\langle \phi_n | f \rangle}{\|\phi_n\|^2}.$$

Note que estamos admitindo a possibilidade de termos funções com valores em $\mathbb{C}$, uma vez que estamos levando em conta a conjugação complexa no produto interno.

Observação: A partir de agora, iremos simplificar a notação e denotar a SFG de uma função $f(x)$ simplesmente por $f(x)$, uma vez que, depois de toda a discussão envolvendo SF, já deve estar clara a distinção entre a função e a série que a representa.

Se uma série de autofunções de um PSL converge uniformemente para uma função $f(x)$, então ela é a SFG de $f(x)$. De fato, dado

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \phi_n(x), \quad (1.37)$$

tomando o produto escalar por uma autofunção qualquer nos dois lados dessa equação, segue imediatamente que os coeficientes c_n são dados pela Eq. (1.8).

Dada uma sequência de somas parciais

$$s_N(x) = \sum_{n=0}^N \gamma_n \phi_n(x),$$

definimos o desvio total quadrático de $s_N(x)$ e $f(x)$ como

$$\Delta_N = \|s_N - f\|^2 = \int_a^b [s_N(x) - f(x)]^2 dx.$$

Como no caso da SF, o desvio total quadrático é *minimizado* quando

$$\gamma_n = c_n,$$

ou seja, $s_N(x) = S_N(x)$, que é a N -ésima soma parcial da SFG. De fato, usando a notação $\langle f | g \rangle$ para o produto interno de $f, g \in \mathcal{L}^2(a, b)$, temos

$$\Delta_N = \langle s_N - f | s_N - f \rangle = \langle s_N | s_N \rangle + \langle f | f \rangle - 2\langle s_N | f \rangle,$$

1. Séries de Fourier

onde

$$\begin{aligned}\langle s_N | f \rangle &= \sum_{n=0}^N \gamma_n \langle \phi_n | f \rangle, \\ \langle s_N | s_N \rangle &= \sum_{n=0}^N \sum_{m=0}^N \gamma_n \gamma_m \underbrace{\langle \phi_n | \phi_m \rangle}_{=\delta_{nm} \|\phi_n\|^2} = \sum_{n=1}^N \gamma_n^2 \|\phi_n\|^2.\end{aligned}$$

Com isso

$$0 = \frac{\partial \Delta_N}{\partial \gamma_k} = 2\gamma_k \|\phi_k\|^2 - 2\langle \phi_k | f \rangle \Rightarrow \gamma_k = \frac{\langle \phi_k | f \rangle}{\|\phi_k\|^2} = c_k \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

Como $\Delta_N \geq 0$, para $\Delta_N^{\min}$ temos

$$\begin{aligned}0 \leq \Delta_N^{\min} &= \sum_{n=0}^N c_n^2 \|\phi_n\|^2 - 2 \sum_{n=0}^N c_n \langle \phi_n | f \rangle + \|f\|^2 \\ &= \sum_{n=0}^N \frac{\langle \phi_n | f \rangle^2}{\|\phi_n\|^4} \|\phi_n\|^2 - 2 \sum_{n=0}^N \frac{\langle \phi_n | f \rangle^2}{\|\phi_n\|^2} + \|f\|^2,\end{aligned}$$

de onde segue a DESIGUALDADE DE BESSEL GENERALIZADA,

$$\sum_{n=0}^N \frac{\langle \phi_n | f \rangle^2}{\|\phi_n\|^2} \leq \|f\|^2.$$

Dizemos que $S_N(x)$ CONVERGE EM MÉDIA para $f(x)$ se

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N - f\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=0}^N c_n \phi_n - f \right\|^2 = 0,$$

e nesse caso dizemos que $\{\phi_n(x)\}$ é COMPLETO no sentido da convergência em média em $\mathcal{L}_\rho^2(a, b)$. Uma condição necessária e suficiente para isso é a validade da IDENTIDADE DE PARSEVAL GENERALIZADA,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle \phi_n | f \rangle^2}{\|\phi_n\|^2} = \|f\|^2,$$

ou ainda

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n^2 \|\phi_n\|^2 = \|f\|^2.$$

Exemplo 1.15. Para $\phi_n(x) = P_n(x)$, os polinômios de Legendre, temos a chamada SÉRIE DE FOURIER-LEGENDRE. Vamos expandir a função $f(x) = x^2$ em uma série de Fourier-Legendre, ou seja,

$$x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x),$$

onde $P_n(x)$ são os polinômios de Legendre. Os coeficientes da série são dados por

$$c_n = \frac{\langle x^2 | P_n \rangle}{\|P_n\|^2} = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 x^2 P_n(x) dx.$$

Para calcularmos $\langle x^2 | P_n \rangle$, um bom caminho é lembrar a relação de recorrência

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x),$$

válida para $n \geq 1$ desde que interpretemos $P_{-1}(x) = 0$, e também que $P_0(x) = 1$. Com isso temos

$$\begin{aligned} \langle x^2 | P_n \rangle &= \langle x | x P_n \rangle = \left\langle x \left| \frac{n+1}{2n+1} P_{n+1} \right. \right\rangle + \left\langle x \left| \frac{n}{2n+1} P_{n-1} \right. \right\rangle \\ &= \frac{n+1}{2n+1} \left\langle 1 \left| \frac{n+2}{2n+3} P_{n+2} + \frac{n+1}{2n+3} P_n \right. \right\rangle + \frac{n}{2n+1} \left\langle 1 \left| \frac{n}{2n-1} P_n + \frac{n-1}{2n-1} P_{n-2} \right. \right\rangle \\ &= \frac{n+1}{2n+1} \frac{n+2}{2n+3} \langle P_0 | P_{n+2} \rangle + \frac{n+1}{2n+1} \frac{n+1}{2n+3} \langle P_0 | P_n \rangle \\ &\quad + \frac{n}{2n+1} \frac{n}{2n-1} \langle P_0 | P_n \rangle + \frac{n}{2n+1} \frac{n-1}{2n-1} \langle P_0 | P_{n-2} \rangle, \end{aligned}$$

valendo para $n \geq 1$, de onde concluímos que

$$\langle x^2 | P_n \rangle = 0, \quad n = 1, 3, 4, \dots$$

e

$$\langle x^2 | P_2 \rangle = \frac{2}{5} \frac{1}{3} \langle P_0 | P_0 \rangle = \frac{2}{5} \frac{1}{3} 2 = \frac{4}{15}.$$

Para $n = 0$ podemos fazer o cálculo explicitamente, obtendo

$$\langle x^2 | P_0 \rangle = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}.$$

Logo, temos

$$c_0 = \frac{(2 \cdot 0 + 1)}{2} \frac{2}{3} = \frac{1}{3}, \quad c_2 = \frac{(2 \cdot 2 + 1)}{2} \frac{4}{15} = \frac{2}{3}, \quad c_n = 0, n = 1, 3, 4, \dots$$

Portanto,

$$x^2 = \frac{1}{3} P_0(x) + \frac{2}{3} P_2(x).$$

Exemplo 1.16. A expansão em SFGs também pode ser usada como técnica para resolver equações diferenciais. Como exemplo, vamos considerar o problema

$$\begin{cases} y'' + 5y = x, & 0 < x < 1, \\ y'(0) = 0, \\ y(1) + y'(1) = 0. \end{cases}$$

1. Séries de Fourier

Esse problema é muito parecido com o problema do exemplo da p. 39, uma vez que a diferença entre eles está nas condições de contorno. Porém, uma vez que as condições de contorno no presente exemplo não são condições periódicas, a SF deixa de ser um instrumento adequado para auxiliar na busca da solução do problema. Vamos buscar, então, um outro conjunto de autofunções de um PSL para usar na expansão de funções. Para isso, vamos considerar

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < 1, \\ y'(0) = 0, \\ y(1) + y'(1) = 0. \end{cases}$$

Note que, como as condições de contorno são homogêneas, uma combinação linear de funções satisfazendo essas condições também irá satisfazê-las. Não é difícil vermos que os autovalores λ_n ($n = 1, 2, \dots$) desse problema são tais que $\lambda_n > 0$ e satisfazem

$$\cot \sqrt{\lambda_n} = \sqrt{\lambda_n},$$

enquanto as autofunções correspondentes são

$$\phi_n(x) = \cos \sqrt{\lambda_n} x.$$

Já a relação de ortogonalidade é

$$\int_0^1 \cos \sqrt{\lambda_n} x \cos \sqrt{\lambda_m} x dx = \frac{1}{2} (1 + \sin^2 \sqrt{\lambda_n}) \delta_{mn},$$

onde a normalização segue do cálculo direto da integral.

Para resolver o problema proposto usando uma SFG, vamos primeiro expandir o termo não homogêneo nesse conjunto de autofunções, ou seja, vamos escrever

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \sqrt{\lambda_n} x,$$

onde os coeficientes a_n são dados por

$$a_n = \frac{2}{1 + \sin^2 \sqrt{\lambda_n}} \int_0^1 x \cos \sqrt{\lambda_n} x dx = \frac{2(2 \cos \sqrt{\lambda_n} - 1)}{\lambda_n (1 + \sin^2 \sqrt{\lambda_n})}.$$

Para resolver a equação diferencial, vamos escrever a solução na forma

$$y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n \cos \sqrt{\lambda_n} x.$$

Para que a equação seja satisfeita, devemos ter

$$(5 - \lambda_n) y_n = \frac{2(2 \cos \sqrt{\lambda_n} - 1)}{\lambda_n (1 + \sin^2 \sqrt{\lambda_n})},$$

o que nos leva à solução escrita na forma de uma SFG,

$$y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(2 \cos \sqrt{\lambda_n} - 1)}{\lambda_n (5 - \lambda_n) (1 + \sin^2 \sqrt{\lambda_n})} \cos \sqrt{\lambda_n} x.$$

1.9. Série de Fourier-Bessel

A série de Fourier-Bessel merece uma discussão em separado, pois ela se diferencia das demais no sentido em que a expansão não se faz diretamente em termos de funções de Bessel, mas sim de funções relacionadas com as funções de Bessel.

Uma equação importante que aparece na solução de equações diferenciais ordinárias através do método de separação de variáveis é

$$x^2 y''(x) + xy'(x) + (\lambda x^2 - \nu^2)y(x) = 0, \quad (1.38)$$

ou, na forma autoadjunta,

$$\frac{d}{dx} (xy'(x)) + \left(\lambda x - \frac{\nu^2}{x} \right) y(x) = 0,$$

onde λ e ν são constantes. A coordenada x nesses casos é tipicamente uma coordenada do tipo radial, de modo que $x \geq 0$. Como, na notação da teoria do PSL, $p(x) = \rho(x) = x$, devemos distinguir dois casos: (i) $0 \leq x \leq a$, (ii) $0 < a \leq x \leq b$. No caso (i) teremos associada a essa EDO um PSL singular, enquanto no caso (ii) teremos um PSL regular. Vamos analisar cada caso em separado.

1.9.1. O caso $0 \leq x \leq a$

Aqui o ponto $x = 0$ faz parte do problema, e no limite $x \rightarrow 0$ geralmente exigimos que a função $y(x)$ seja finita,

$$\lim_{x \rightarrow 0} |y(x)| < \infty. \quad (1.39)$$

Em um outro extremo, digamos $x = a$, iremos impor condições que levam à ortogonalidade das soluções. Essas condições são da forma

$$(i) \quad y(a) = 0, \quad (ii) \quad y'(a) = 0, \quad (iii) \quad Ay(a) + By'(a) = 0. \quad (1.40)$$

A Eq. (1.38) lembra a equação de Bessel; de fato, para $\lambda = 1$ ela é a equação de Bessel de ordem ν , mas não podemos simplesmente tomar $\lambda = 1$, pois λ é justamente um autovalor que nos cabe determinar. Felizmente, existe uma mudança de variável que leva a Eq. (1.38) a uma equação de Bessel. Vamos discutir os três casos: (i) $\lambda < 0$, (ii) $\lambda = 0$, (iii) $\lambda > 0$.

1. Séries de Fourier

Para $\lambda < 0$ escrevemos $\lambda = -\kappa^2$ ($\kappa > 0$) e, fazendo a mudança de variável

$$t = \kappa x,$$

obtemos

$$t^2 y''(t) + ty'(t) - (t^2 + \nu^2)y(t) = 0,$$

onde abusamos da notação ao denotar a função original $y(x)$ e a transformada $y(x(t))$ com a mesma letra. No volume 1, vimos que esta é a equação de Bessel modificada, cuja solução geral é da forma

$$y(t) = c_1 I_\nu(t) + c_2 K_\nu(t),$$

onde $I_\nu(t)$ e $K_\nu(t)$ são as funções de Bessel modificadas de primeira e segunda espécies, respectivamente, e c_1 e c_2 são constantes arbitrárias. Observando os gráficos dessas funções (veja volume 1), é fácil ver que não existe solução não trivial satisfazendo as condições na Eq. (1.39) e Eq. (1.40). Logo, não existe solução não trivial para o problema, quando $\lambda < 0$.

Para $\lambda = 0$ a equação resultante é uma equação de Euler, com soluções $y_1(x) = x^\nu$ e $y_2(x) = x^{-\nu}$, e também nesse caso não existe solução não trivial satisfazendo as condições na Eq. (1.39) e Eq. (1.40).

Para o caso $\lambda > 0$, vamos escrever

$$\lambda = \kappa^2 \quad (\kappa > 0).$$

Fazendo a mudança de variável

$$t = \kappa x,$$

obtemos

$$t^2 y''(t) + ty'(t) + (t^2 - \nu^2)y(t) = 0, \quad (1.41)$$

que é a equação de Bessel de ordem ν . A solução geral da equação de Bessel é

$$y(t) = C_1 J_\nu(t) + C_2 Y_\nu(t),$$

onde $J_\nu(t)$ e $Y_\nu(t)$ são as funções de Bessel de primeira e segunda espécies, respectivamente, e de ordem ν . Vimos no volume 1 que $Y_\nu(t) \rightarrow -\infty$ para $t \rightarrow 0$, de modo que a exigência de a solução ser limitada para $t \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$ na Eq. (1.39)) requer que $C_2 = 0$. Quanto

às condições na Eq. (1.40), vamos primeiro voltar para a variável x , de modo que

$$y(x) = J_\nu(\kappa x).$$

Vamos agora observar as condições em $x = a$. Para isso, vamos usar um técnica que já foi empregada no estudo do PSL no volume 1; primeiro, vamos escrever a Eq. (1.38) na forma autoadjunta e com sua solução $J_\nu(\kappa_1 x)$, ou seja,

$$\frac{d}{dx} \left(x \frac{d}{dx} J_\nu(\kappa_1 x) \right) + \left(\kappa_1^2 x - \frac{\nu^2}{x} \right) J_\nu(\kappa_1 x) = 0.$$

Vamos considerar ainda essa mesma equação, agora para um valor κ_2 ,

$$\frac{d}{dx} \left(x \frac{d}{dx} J_\nu(\kappa_2 x) \right) + \left(\kappa_2^2 x - \frac{\nu^2}{x} \right) J_\nu(\kappa_2 x) = 0.$$

Multiplicando a primeira equação por $J_\nu(\kappa_2 x)$ e a segunda por $J_\nu(\kappa_1 x)$, e subtraindo uma da outra, obtemos

$$\frac{d}{dx} Q(\kappa_1, \kappa_2, x) = (\kappa_2^2 - \kappa_1^2) x J_\nu(\kappa_1 x) J_\nu(\kappa_2 x),$$

onde definimos

$$Q(\kappa_1, \kappa_2, x) = x [\kappa_1 J_\nu(\kappa_2 x) J'_\nu(\kappa_1 x) - \kappa_2 J_\nu(\kappa_1 x) J'_\nu(\kappa_2 x)].$$

Integrando no intervalo $[0, a]$, temos

$$\begin{aligned} & (\kappa_2^2 - \kappa_1^2) \int_0^a J_\nu(\kappa_1 x) J_\nu(\kappa_2 x) x dx \\ & = a \kappa_1 J_\nu(\kappa_2 a) J'_\nu(\kappa_1 a) - a \kappa_2 J_\nu(\kappa_1 a) J'_\nu(\kappa_2 a), \end{aligned} \tag{1.42}$$

onde no lado direito usamos o fato de que o termo $Q(\kappa_1, \kappa_2, x)$ em $x = 0$ se anula. Para que o lado direito se anule quando $\kappa_1 \neq \kappa_2$, temos três possibilidades:

- (i) $J_\nu(\kappa_1 a) = J_\nu(\kappa_2 a) = 0$,
- (ii) $J'_\nu(\kappa_1 a) = J'_\nu(\kappa_2 a) = 0$,
- (iii) $H J_\nu(\kappa_1 a) + (\kappa_1 a) J'_\mu(\kappa_1 a) = H J_\nu(\kappa_2 a) + (\kappa_2 a) J'_\mu(\kappa_2 a) = 0$,

1. Séries de Fourier

onde H é uma constante.

Vamos considerar a primeira possibilidade. Seja $\alpha_{\nu n}$ o n -ésimo zero de $J_\nu(\cdot)$, com $n = 1, 2, \dots$. Então, para que $J_\nu(\kappa a) = 0$, devemos ter

$$J_\nu(\kappa a) = 0 \quad \Rightarrow \quad \kappa = \kappa_{\nu n} = \frac{\alpha_{\nu n}}{a}. \quad (1.43)$$

Agora, se tomarmos $\kappa_1 = \kappa_{\nu n}$ e $\kappa_2 = \kappa_{\nu m}$, com $\kappa_{\nu n}$ e $\kappa_{\nu m}$ dados como na Eq. (1.43), obtemos, da Eq. (1.42), que

$$(\kappa_{\nu m}^2 - \kappa_{\nu n}^2) \int_0^a J_\nu(\kappa_{\nu n} x) J_\nu(\kappa_{\nu m} x) x dx = 0,$$

de onde, para $n \neq m$, segue que o conjunto

$$\left\{ J_\nu \left(\frac{\alpha_{\nu n} x}{a} \right) \right\}_{n=1}^\infty$$

é um conjunto ortogonal de funções com peso $\rho(x)$, ou seja,

$$\int_0^a J_\nu \left(\frac{\alpha_{\nu n} x}{a} \right) J_\nu \left(\frac{\alpha_{\nu m} x}{a} \right) x dx = 0, \quad m \neq n.$$

Para calcular essa integral para $n = m$, podemos dar mais um passo e derivar a Eq. (1.42) com relação, por exemplo, a κ_1 , resultando em

$$\begin{aligned} & -2\kappa_1 \int_0^a J_\nu(\kappa_1 x) J_\nu(\kappa_2 x) x dx + (\kappa_2^2 - \kappa_1^2) \int_0^a J'_\nu(\kappa_1 x) J_\nu(\kappa_2 x) x^2 dx \\ & = a J_\nu(\kappa_2 a) J'_\nu(\kappa_1 a) + \kappa_1 a^2 J_\nu(\kappa_2 a) J''_\nu(\kappa_1 a) - \kappa_2 a^2 J'_\nu(\kappa_1 a) J'_\nu(\kappa_2 a). \end{aligned}$$

Tomando $\kappa_2 = \kappa_1 = \kappa$, temos

$$-2\kappa \int_0^a [J_\nu(\kappa x)]^2 x dx = a J_\nu(\kappa a) J'_\nu(\kappa a) + \kappa a^2 J_\nu(\kappa a) J''_\nu(\kappa a) - \kappa a^2 [J'_\nu(\kappa a)]^2.$$

Usando o fato de que $J''_\nu(\kappa a)$ satisfaz a equação de Bessel de ordem ν com argumento κa , o lado direito dessa expressão pode ser simplificado, e obtemos

$$\int_0^a [J_\nu(\kappa x)]^2 x dx = \frac{a^2}{2} \left\{ [J'_\nu(\kappa a)]^2 + \left(1 - \frac{\nu^2}{\kappa^2 a^2} \right) [J_\nu(\kappa a)]^2 \right\}. \quad (1.44)$$

Finalmente, tomando $\kappa = \kappa_{\nu n}$, temos

$$\int_0^a [J_\nu(\kappa_{\nu n} x)]^2 x dx = \frac{a^2}{2} [J'_\nu(\kappa_{\nu n} a)]^2.$$

Podemos deixar essa expressão em uma forma um pouco mais adequada, lembrando a seguinte relação envolvendo as funções de Bessel:

$$2J_{\nu+1}(x) - \frac{2\nu}{x}J_{\nu}(x) = -2J'_{\nu}(x).$$

Usando-a para $x = \alpha_{\nu n} = \kappa_{\nu n}a$, temos

$$\begin{aligned} 2J_{\nu+1}(\alpha_{\nu n}) - \frac{2\nu}{\alpha_{\nu n}} \underbrace{J_{\nu}(\alpha_{\nu n})}_{=0} &= -2J'_{\nu}(\alpha_{\nu n}) \\ \Rightarrow J_{\nu+1}(\alpha_{\nu n}) &= -J'_{\nu}(\alpha_{\nu n}), \end{aligned}$$

e, portanto,

$$\int_0^a [J_{\nu}(\kappa_{\nu n}x)]^2 x dx = \frac{a^2}{2} [J_{\nu+1}(\kappa_{\nu n}a)]^2.$$

Resumindo, temos

$$\boxed{\int_0^a J_{\nu}\left(\frac{\alpha_{\nu n}}{a}x\right) J_{\nu}\left(\frac{\alpha_{\nu m}}{a}x\right) x dx = \frac{a^2}{2} [J_{\nu+1}(\alpha_{\nu n})]^2 \delta_{nm}} \quad (1.45)$$

onde usamos explicitamente o zero da função de Bessel em lugar do autovalor, como costuma ser o mais usual.

Dessa forma, podemos definir a SÉRIE DE FOURIER-BESSEL de uma função $f(x)$ como a série da forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n J_{\nu}\left(\frac{\alpha_{\nu n}}{a}x\right),$$

com os coeficientes c_n dados por

$$c_n = \frac{2}{a^2 [J_{\nu+1}(\alpha_{\nu n})]^2} \int_0^a f(x) J_{\nu}\left(\frac{\alpha_{\nu n}}{a}x\right) x dx. \quad (1.46)$$

Podemos também considerar a segunda possibilidade. Seja $\beta_{\nu n}$ o n -ésimo zero de $J'_{\nu}(\cdot)$, com $n = 1, 2, \dots$. Então, para que $J'_{\nu}(\kappa a) = 0$, devemos ter

$$J'_{\nu}(\kappa a) = 0 \quad \Rightarrow \quad \kappa = \kappa_{\nu n} = \frac{\beta_{\nu n}}{a}.$$

1. Séries de Fourier

Tomando $\kappa_1 = \kappa_{\nu n} = \beta_{\nu n}/a$ e $\kappa_2 = \kappa_{\nu m} = \beta_{\nu m}/a$, segue que o conjunto

$$\left\{ J_\nu \left(\frac{\beta_{\nu n} x}{a} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$$

é um conjunto ortogonal de funções com peso $\rho(x)$, ou seja,

$$\int_0^a J_\nu \left(\frac{\beta_{\nu n} x}{a} \right) J_\nu \left(\frac{\beta_{\nu m} x}{a} \right) x dx = 0, \quad m \neq n.$$

Para calcular o valor dessa integral quando $n = m$, procedemos como no caso anterior, e o resultado é

$$\int_0^a \left[J_\nu \left(\frac{\beta_{\nu n} x}{a} \right) \right]^2 x dx = \frac{a^2}{2\beta_{\nu n}^2} (\beta_{\nu n}^2 - \nu^2) J_\nu^2(\beta_{\nu n}).$$

Finalmente, para a terceira possibilidade, vamos denotar por $\gamma_{\nu n}$ ($n = 1, 2, \dots$) as raízes de

$$H J_\nu(x) + x J'_\nu(x) = 0.$$

Para que

$$H J_\nu(\kappa a) + (\kappa a) J'_\nu(\kappa a) = 0,$$

devemos ter

$$\kappa = \kappa_{\nu n} = \frac{\gamma_{\nu n}}{a}.$$

Tomando $\kappa_1 = \kappa_{\nu n} = \gamma_{\nu n}/a$ e $\kappa_2 = \kappa_{\nu m} = \gamma_{\nu m}/a$, segue que o conjunto

$$\left\{ J_\nu \left(\frac{\gamma_{\nu n} x}{a} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$$

é um conjunto ortogonal de funções com peso $\rho(x)$, ou seja,

$$\int_0^a J_\nu \left(\frac{\gamma_{\nu n} x}{a} \right) J_\nu \left(\frac{\gamma_{\nu m} x}{a} \right) x dx = 0, \quad m \neq n.$$

A integral para $n = m$ é calculada de forma análoga aos casos anteriores, e o resultado é

$$\int_0^a \left[J_\nu \left(\frac{\gamma_{\nu n} x}{a} \right) \right]^2 x dx = \frac{a^2}{2\gamma_{\nu n}^2} (H^2 - \nu^2 + \gamma_{\nu n}^2) J_\nu^2(\gamma_{\nu n}).$$

A série da forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} d_n J_{\nu} \left(\frac{\gamma_{\nu n} x}{a} \right)$$

é denominada SÉRIE DE BESSEL-DINI.

Exemplo 1.17. A expansão da função $f(x) = x^{\mu}$ em uma série de Fourier-Bessel é dada por

$$x^{\mu} = \sum_{n=1}^{\infty} J_{\nu} \left(\frac{\alpha_{\nu n}}{a} x \right),$$

onde os coeficientes c_n são dados por

$$\frac{2}{a^2 [J_{\nu+1}(\alpha_{\nu n})]^2} \int_0^a x^{\mu+1} J_{\nu} \left(\frac{\alpha_{\nu n}}{a} x \right) dx.$$

Essa integral pode ser calculada,⁴ mas não é uma tarefa fácil; o trabalho, entretanto, fica muito facilitado se escolhermos uma expansão com $\nu = \mu$. O motivo é que nesse caso existe uma propriedade das funções de Bessel, a saber,

$$\frac{d}{dx} [x^{\nu} J_{\nu}(x)] = x^{\nu} J_{\nu-1}(x),$$

que permite calcular facilmente a integral. Com isso

$$\begin{aligned} \int_0^a x^{\mu+1} J_{\mu} \left(\frac{\alpha_{\mu n}}{a} x \right) dx &= \left(\frac{a}{\alpha_{\mu n}} \right)^{\mu+2} \int_0^{\alpha_{\mu n}} y^{\mu+1} J_{\mu}(y) dy \\ &= \left(\frac{a}{\alpha_{\mu n}} \right)^{\mu+2} \int_0^{\alpha_{\mu n}} \frac{d}{dy} [y^{\mu+1} J_{\mu+1}(y)] dy \\ &= \frac{a^{\mu+2}}{\alpha_{\mu n}} J_{\mu+1}(\alpha_{\mu n}), \end{aligned}$$

ou seja,

$$c_n = \frac{2a^{\mu}}{\alpha_{\mu n} J_{\mu+1}(\alpha_{\mu n})}.$$

Logo, para $0 \leq x \leq a$, podemos escrever $f(x) = x^{\mu}$ como

$$x^{\mu} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a^{\mu}}{\alpha_{\mu n} J_{\mu+1}(\alpha_{\mu n})} J_{\mu} \left(\frac{\alpha_{\mu n}}{a} x \right).$$

⁴ Essa integral é dada pela fórmula 6.561.13 de [GR07].

1.9.2. O caso $a \leq x \leq b$, com $a > 0$

Seja agora o problema envolvendo a Eq. (1.38) no intervalo $0 < a \leq x \leq b$. Vamos assumir condições de contorno homogêneas e, para simplificar um pouco a discussão, vamos assumi-las como

$$y(a) = y(b) = 0.$$

Pela discussão do caso anterior, deve estar claro que só teremos soluções não triviais quando $\lambda = \kappa^2$ ($\kappa > 0$). Nesse caso, com a mudança de variável da forma $t = \kappa x$, obtemos a Eq. (1.41), cuja solução é $C_1 J_\nu(t) + C_2 Y_\nu(t)$, e portanto a solução do problema original é da forma

$$y(x) = C_1 J_\nu(\kappa x) + C_2 Y_\nu(\kappa x).$$

Usando as condições de contorno, devemos ter

$$C_1 J_\nu(\kappa a) + C_2 Y_\nu(\kappa a) = 0,$$

$$C_1 J_\nu(\kappa b) + C_2 Y_\nu(\kappa b) = 0.$$

Para que esse sistema tenha solução não trivial, é necessário que

$$J_\nu(\kappa a)Y_\nu(\kappa b) - J_\nu(\kappa b)Y_\nu(\kappa a) = 0.$$

Vamos denotar por $\sigma_{\nu m}$ ($m = 1, 2, 3, \dots$) as raízes da equação

$$J_\nu(\sigma_{\nu m} a)Y_\nu(\sigma_{\nu m} b) - J_\nu(\sigma_{\nu m} b)Y_\nu(\sigma_{\nu m} a) = 0. \quad (1.47)$$

Com isso, concluímos que os autovalores do problema são da forma

$$\kappa = \kappa_{\nu m} = \sigma_{\nu m}, \quad m = 1, 2, \dots$$

Com isso, podemos escrever, por exemplo,

$$C_2 = -C_1 \frac{J_\nu(\sigma_{\nu m} a)}{Y_\nu(\sigma_{\nu m} a)},$$

e as soluções do problema são da forma

$$y(x) = C_{\nu m} \Upsilon_{\nu m}(x), \quad m = 1, 2, \dots,$$

onde $C_{\nu m}$ é constante, e definimos

$$\Upsilon_{\nu m}(x) = Y_\nu(\sigma_{\nu m} a)J_\nu(\sigma_{\nu m} x) - J_\nu(\sigma_{\nu m} a)Y_\nu(\sigma_{\nu m} x). \quad (1.48)$$

Como temos um PSL regular, sabemos que essas autofunções $\Upsilon_{\nu m}(x)$, correspondentes aos autovalores $\kappa = \sigma_{\nu m}$ ($m = 1, 2, \dots$), são ortogonais com peso $\rho(x) = x$ no intervalo $a \leq x \leq b$ ($a > 0$), ou seja,

$$\int_a^b \Upsilon_{\nu n}(x) \Upsilon_{\nu m}(x) x dx = 0, \quad n \neq m.$$

Para calcularmos os coeficientes de uma expansão em termos desse conjunto de autofunções $\{\Upsilon_{\nu n}(x)\}$ ($n = 1, 2, \dots$), precisamos do valor da integral acima, quando $n = m$. Uma forma de fazer isso é notando que os passos que levaram à Eq. (1.44) para $J_\nu(x)$ podem ser repetidos exatamente da mesma forma para $\Upsilon_{\nu n}(x)$, uma vez que se baseiam unicamente no fato de que essas funções satisfazem a equação de Bessel. A única diferença é que agora temos contribuições tanto em $x = a$ e $x = b$, enquanto na Eq. (1.44) temos a contribuição apenas em $x = a$, uma vez que a contribuição em $x = 0$ se anula. Repetindo esses passos para $\Upsilon_\nu(\kappa_1 x)$ e $\Upsilon_\nu(\kappa_2 x)$, onde

$$\Upsilon_\nu(\kappa_1 x) = Y_\nu(\kappa_1 a) J_\nu(\kappa_1 x) - J_\nu(\kappa_1 a) Y_\nu(\kappa_1 x),$$

e analogamente, para $\Upsilon_\nu(\kappa_2 x)$, obtemos, em lugar da Eq. (1.42),

$$(\kappa_2^2 - \kappa_1^2) \int_a^b \Upsilon_\nu(\kappa_1 x) \Upsilon_\nu(\kappa_2 x) x dx = R(\kappa_1, \kappa_2, x) \Big|_{x=a}^{x=b},$$

onde

$$R(\kappa_1, \kappa_2, x) = x \kappa_1 \Upsilon_\nu(\kappa_2 x) \Upsilon'_\nu(\kappa_1 x) - x \kappa_2 \Upsilon_\nu(\kappa_1 x) \Upsilon'_\nu(\kappa_2 x).$$

Derivando agora em relação, por exemplo, a κ_1 , temos

$$\begin{aligned} & -2\kappa_1 \int_a^b \Upsilon_\nu(\kappa_1 x) \Upsilon_\nu(\kappa_2 x) x dx \\ & + (\kappa_2^2 - \kappa_1^2) \int_a^b \Upsilon'_\nu(\kappa_1 x) \Upsilon_\nu(\kappa_2 x) x^2 dx = S(\kappa_1, \kappa_2, x) \Big|_{x=a}^{x=b}, \end{aligned}$$

onde

$$\begin{aligned} S(\kappa_1, \kappa_2, x) = & x \Upsilon_\nu(\kappa_2 x) \Upsilon'_\nu(\kappa_1 x) + \kappa_1 x^2 \Upsilon_\nu(\kappa_2 x) \Upsilon''_\nu(\kappa_1 x) \\ & - \kappa_2 x^2 \Upsilon'_\nu(\kappa_1 x) \Upsilon'_\nu(\kappa_2 x). \end{aligned}$$

1. Séries de Fourier

Usando o fato de que $\Upsilon_\nu(\kappa_1 x)$ satisfaz a equação de Bessel de ordem ν com argumento $\kappa_1 x$, obtemos, após simplificações, que

$$S(\kappa_1, \kappa_2, x) = \frac{(\nu^2 - \kappa_1^2 x^2)}{\kappa_1} \Upsilon_\nu(\kappa_1 x) \Upsilon_\nu(\kappa_2 x) - \kappa_2 x^2 \Upsilon'_\nu(\kappa_1 x) \Upsilon'_\nu(\kappa_2 x).$$

Tomando agora $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa$, temos

$$\int_a^b [\Upsilon_\nu(\kappa x)]^2 x dx = \frac{x^2}{2} \left\{ [\Upsilon'_\nu(\kappa x)]^2 + \left(1 - \frac{\nu^2}{\kappa^2 x^2}\right) [\Upsilon_\nu(\kappa x)]^2 \right\} \Bigg|_{x=a}^{x=b},$$

que é justamente o análogo da Eq. (1.44). Agora, com $\kappa = \sigma_{\nu n}$ e com a notação $\Upsilon_\nu(\sigma_{\nu n} x) = \Upsilon_{\nu n}(x)$, temos

$$\int_a^b [\Upsilon_{\nu n}(x)]^2 x dx = \frac{x^2}{2} [\Upsilon'_{\nu n}(x)]^2 \Bigg|_{x=a}^{x=b},$$

onde usamos o fato de que $\Upsilon_{\nu n}(a) = \Upsilon_{\nu n}(b) = 0$. Por outro lado, para

$$\Upsilon'_{\nu n}(x) = \Upsilon'_\nu(\sigma_{\nu n} x) = Y_\nu(\sigma_{\nu n} a) J'_\nu(\sigma_{\nu n} x) - J_\nu(\sigma_{\nu n} a) Y'_\nu(\sigma_{\nu n} x),$$

temos

$$\Upsilon'_{\nu n}(a) = -W[J_\nu, Y_\nu](\sigma_{\nu n} a),$$

e para $x = b$, usando a Eq. (1.47), temos

$$\Upsilon'_{\nu n}(b) = -\frac{J_\nu(\sigma_{\nu n} a)}{J_\nu(\sigma_{\nu n} b)} W[J_\nu, Y_\nu](\sigma_{\nu n} b).$$

O wronskiano $W[J_\nu, Y_\nu](x)$ foi visto no volume 1 e seu valor é

$$W[J_\nu, Y_\nu](x) = \frac{2}{\pi x}.$$

Com isso, temos

$$\Upsilon'_{\nu n}(a) = -\frac{2}{\pi \sigma_{\nu n} a}, \quad \Upsilon'_{\nu n}(b) = -\frac{2}{\pi \sigma_{\nu n} b} \frac{J_\nu(\sigma_{\nu n} a)}{J_\nu(\sigma_{\nu n} b)}.$$

Portanto, para a integral, temos

$$\int_a^b [\Upsilon_{\nu n}(x)]^2 x dx = \frac{b^2}{2} \left(\frac{2}{\pi \sigma_{\nu n} b} \frac{J_\nu(\sigma_{\nu n} a)}{J_\nu(\sigma_{\nu n} b)} \right)^2 - \frac{a^2}{2} \left(\frac{2}{\pi \sigma_{\nu n} a} \right)^2,$$

ou seja,

$$\int_a^b [\Upsilon_{\nu n}(x)]^2 x dx = \frac{2}{\pi^2 \sigma_{\nu n}^2} \frac{[J_\nu^2(\sigma_{\nu n} a) - J_\nu^2(\sigma_{\nu n} b)]}{J_\nu^2(\sigma_{\nu n} b)}. \quad (1.49)$$

1.10. Exercícios

(1) Escreva a SF no intervalo $(-\pi, \pi)$ das seguintes funções:

$$(a) \quad f(x) = \begin{cases} -\pi, & -\pi < x < 0, \\ x, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

$$(b) \quad f(x) = |\operatorname{sen} x|, \quad -\pi < x < \pi,$$

$$(c) \quad f(x) = \begin{cases} -x, & -\pi < x < 0, \\ x, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

$$(d) \quad f(x) = \cosh x, \quad -\pi < x < \pi,$$

$$(e) \quad f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ x, & 0 < x < \pi/2, \\ \pi - x, & \pi/2 < x < \pi. \end{cases}$$

Esboce o gráfico das funções representadas por essas séries para todo x .

(2) Escreva a função

$$f(x) = \frac{x^2}{4}$$

em um SF no intervalo $(-\pi, \pi)$ e use o resultado para mostrar que

$$(a) \quad 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots = \frac{\pi^2}{6},$$

$$(b) \quad 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots = \frac{\pi^2}{12},$$

$$(c) \quad 1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} + \dots = \frac{\pi^2}{8}.$$

(3) Escreva a SF sobre o intervalo $(-\pi, \pi)$ para as funções abaixo:

$$(a) \quad f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ \operatorname{sen} x, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

$$(b) \quad f(x) = \exp x, \quad -\pi < x < \pi.$$

1. Séries de Fourier

(4) Escreva a função

$$f(x) = \frac{\pi - x}{2}$$

em uma SF no intervalo $(-\pi, \pi)$ e use o resultado para mostrar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

(5) Escreva a SFC e a SFS correspondentes às funções abaixo e esboce o gráfico da função representada por essas séries para todo x .

(a) $f(x) = 1, \quad 0 < x < \pi,$

(b) $f(x) = \pi - x, \quad 0 < x < \pi,$

(c) $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi/2, \\ 0, & \pi/2 < x < \pi. \end{cases}$

(6) Escreva a SF sobre o intervalo $(0, 2\pi)$ para a função

$$f(x) = x^2$$

e esboce o gráfico da função representada por essa série para todo x .

(7) Escreva a SFS sobre o intervalo $(0, 1)$ para a função

$$f(x) = \cos \pi x.$$

(8) Encontre uma solução particular periódica das seguintes EDOs não homogêneas:

(a) $y'' + 2y = \begin{cases} -x, & -\pi < x < 0, \\ x, & 0 < x < \pi, \end{cases}$

(b) $y'' - y = e^x, \quad -\pi < x < \pi,$

(c) $y'' + 2y' + y = |\sin x|, \quad -\pi < x < \pi,$

(d) $y'' - y' + y = \begin{cases} -\pi - x, & -\pi < x < 0, \\ \pi - x, & 0 < x < \pi. \end{cases}$

(9) Resolva, usando expansão em séries, o problema

$$\begin{cases} y'''' = 1, & 0 < x < \pi, \\ y(0) = y''(0) = 0, \\ y(\pi) = y''(\pi) = 0. \end{cases}$$

(10) Sejam $D_k(u)$ e $F_k(u)$ os núcleos de Dirichlet e Fejér, respectivamente – cf. Eq. (1.21) e Eq. (1.36). Mostre que

$$(a) \quad \int_{-\pi}^{\pi} D_k(u) du = 1, \quad (b) \quad \int_{-\pi}^{\pi} F_k(u) du = 1.$$

(11) Desenvolva a função

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1, \end{cases}$$

em uma série de Fourier-Legendre.

(12) Encontre a expansão da função

$$f(x) = x^4 - 3x^2 + x$$

em uma série de Fourier-Legendre.

(13) Os polinômios de Hermite $H_n(x)$ podem ser definidos pela fórmula de Rodrigues,

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2},$$

($n = 0, 1, 2, \dots$), e satisfazem a relação de ortogonalidade

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} H_n(x) H_m(x) dx = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{mn}.$$

Encontre a expansão da função

$$f(x) = x^3$$

em uma série de Fourier-Hermite.

1. Séries de Fourier

(14) Os polinômios de Laguerre $L_n(x)$ podem ser definidos pela fórmula de Rodrigues,

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}),$$

($n = 0, 1, 2, \dots$), e satisfazem a relação de ortogonalidade

$$\int_0^\infty e^{-x} L_n(x) L_m(x) dx = \delta_{mn}.$$

Encontre a expansão da função

$$f(x) = x^3 + 2x$$

em uma série de Fourier-Laguerre.

(15) Mostre que os coeficientes da expansão da função

$$f(x) = x^2$$

em uma série de Fourier-Bessel de ordem zero são dados por

$$c_n = \frac{2(\alpha_n^2 - 4)}{\alpha_n^3 J_1(\alpha_n)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

onde α_n é o n -ésimo zero de $J_0(x)$.

(16) Mostre que a expansão da função

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 1/2, & x = 1, \\ 0, & 1 < x < 2, \end{cases}$$

em uma série de Fourier-Bessel de ordem zero, é dada por

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\lambda_n)}{\lambda_n [J_1(2\lambda_n)]^2} J_0(\lambda_n x),$$

onde λ_n satisfaz $J_0(2\lambda_n) = 0$, $n = 1, 2, \dots$

(17) (a) Mostre que o PSL regular

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < 1, \\ y(0) + y'(0) = 0, \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

tem autovalores e autofunções

$$\begin{aligned} \lambda_0 &= 0, & \phi_0(x) &= 1 - x, \\ \sqrt{\lambda_n} &= \tan \sqrt{\lambda_n}, & \phi_n(x) &= \sin \sqrt{\lambda_n}(1 - x), \end{aligned}$$

com $n = 1, 2, 3 \dots$

(b) Mostre que a expansão da função

$$f(x) = x - x^2$$

em termos dessas autofunções é dada por

$$f(x) = \frac{1}{4}\phi_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[2 + (\lambda_n + 2) \cos \sqrt{\lambda_n}]}{\lambda_n^{3/2} \sin^2 \sqrt{\lambda_n}} \phi_n(x).$$

(18) (a) Mostre que o PSL singular

$$\begin{cases} \frac{1}{x}y'' + \frac{1}{x^2}y' = -\lambda y, & 0 < x < 4, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} |y(x)| < \infty, & y(4) = 0, \end{cases}$$

tem autovalores e autofunções dados, respectivamente, por

$$\lambda_n = \left(\frac{3\alpha_n}{16} \right)^2, \quad y_n(x) = J_0 \left(\frac{\alpha_n x^{3/2}}{8} \right),$$

onde $n = 1, 2, 3 \dots$ e α_n é o n -ésimo zero da função de Bessel de primeira espécie e ordem zero.

(b) Mostre que a expansão da função $f(x) = 1$ em termos dessas autofunções é dada por

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\alpha_n J_1(\alpha_n)} y_n(x).$$

(19) Sejam λ_n e ϕ_n ($n = 1, 2, \dots$) os autovalores e as autofunções, respectivamente, do problema

$$\begin{cases} L[y] + \lambda \rho(x)y = 0, & \alpha < x < \beta, \\ a_0 y(\alpha) + a_1 y'(\alpha) = 0, \\ b_0 y(\beta) + b_1 y'(\beta) = 0, \end{cases}$$

onde $a_0^2 + a_1^2 > 0$, $b_0^2 + b_1^2 > 0$ e

$$L[y] = (p(x)y')' + q(x)y.$$

Seja o problema não homogêneo

$$\begin{cases} L[y] + \mu \rho(x)y = f(x), & \alpha < x < \beta, \\ a_0 y(\alpha) + a_1 y'(\alpha) = 0, \\ b_0 y(\beta) + b_1 y'(\beta) = 0. \end{cases}$$

(a) Mostre que, se $\mu \neq \lambda_n$ ($n = 1, 2, \dots$), então a solução do problema não homogêneo pode ser escrita na forma de uma SFG

$$y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{\mu - \lambda_n} \phi_n(x),$$

onde c_n são os coeficientes da expansão

$$\frac{f(x)}{\rho(x)} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n(x).$$

(b) Mostre que, se para $n = N$ temos $\mu = \lambda_N$, então, (i) se $c_N \neq 0$, o problema não homogêneo não tem solução ou, (ii) se $c_N = 0$, o problema não homogêneo tem uma infinidade de soluções.

2

Função delta de Dirac

Devido a sua importância, em particular, nas transformadas integrais, que será objeto de estudo nos capítulos seguintes, dedicamos este capítulo a uma introdução à chamada função delta de Dirac. Rigorosamente falando, a função delta de Dirac não é uma função, mas sim uma distribuição; entretanto, iremos utilizar a nomenclatura função desde que eventuais confusões de nomenclatura estejam descartadas.

2.1. Motivação

Vamos considerar a função $\phi_N(x)$ definida como

$$\phi_N(x) = \begin{cases} \frac{N}{2}, & |x| < \frac{1}{N}, \\ 0, & |x| > \frac{1}{N}. \end{cases}$$

A SF dessa função já foi calculada anteriormente (veja p. 14, com $a = 1/N$), e com $L > 1/N$ temos

$$\phi_N(x) = \frac{1}{2L} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{N}{n\pi} \operatorname{sen} \frac{n\pi}{NL} \right) \cos \frac{n\pi x}{L},$$

que representa a extensão periódica da função $\phi_N(x)$.

2. Função delta de Dirac

À medida que aumentamos o valor de N , a função $\phi_N(x)$ fica cada vez mais concentrada em torno de $x = 0$ (veja Figura 2.1). A ideia é que, para $N \rightarrow \infty$, devemos ter, de algum modo,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \phi_N(x) \text{ " = " } \begin{cases} \infty, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$$

O problema, porém, é que não há sentido em definirmos uma função cujo valor em um ponto seja ∞ . Também não temos como contornar esse problema trabalhando com a SF, pois ela *não converge* para $N \rightarrow \infty$; de fato,

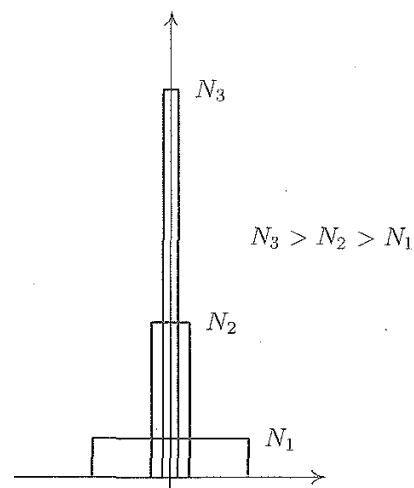


Figura 2.1. Gráfico de $\phi_N(x)$ com $N_3 > N_2 > N_1$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{N}{2\pi} \sin \frac{n\pi}{NL} \right) \cos \frac{n\pi x}{L} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{L} \cos \frac{n\pi x}{L},$$

que evidentemente não converge.

Por outro lado, do teorema referente à integração de uma SF (veja p. 37), sabemos que, se $\phi_N(x)$ é contínua por partes, vale a identidade relacionada com a integração da série, independentemente da série convergir ou não. De fato, da definição da função $\phi_N(x)$, temos

$$\int_{-L}^L \phi_N(x) dx = \int_{-1/N}^{1/N} \frac{N}{2} dx = 1,$$

enquanto, usando a sua SF,

$$\begin{aligned} \int_{-L}^L \phi_N(x) dx &= \int_{-L}^L \left[\frac{1}{2L} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{N}{2\pi} \sin \frac{n\pi}{NL} \right) \cos \frac{n\pi x}{L} \right] dx \\ &= \frac{1}{2L} 2L + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{N}{2\pi} \sin \frac{n\pi}{NL} \right) \frac{L}{n\pi} \underbrace{\sin \frac{n\pi x}{L} \Big|_{-L}^L}_{=0} = 1. \end{aligned}$$

Note que esses resultados *não dependem de N*. Como consequência,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-L}^L \phi_N(x) dx = 1,$$

muito embora *não exista* o limite $N \rightarrow \infty$ para $\phi_N(x)$.

Mas podemos ir mais além. Seja $f(x)$ uma função que, por enquanto, iremos apenas supor que possa ser representada por uma SF. Então

$$\begin{aligned}\int_{-L}^L \phi_N(x) f(x) dx &= \int_{-L}^L \left[\frac{1}{2L} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{N}{2\pi} \operatorname{sen} \frac{n\pi}{NL} \right) \cos \frac{n\pi x}{L} \right] f(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{N}{2\pi} \operatorname{sen} \frac{n\pi}{NL} \left(\frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{N}{2\pi} \operatorname{sen} \frac{n\pi}{NL},\end{aligned}$$

onde a_0 e a_n são coeficientes de Fourier de $f(x)$,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L} \right).$$

Tomando $N \rightarrow \infty$, temos

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-L}^L \phi_N(x) f(x) dx = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

que nada mais é do que $f(0)$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-L}^L \phi_N(x) f(x) dx = f(0).$$

Na verdade já nos deparamos com uma situação análoga, mas não chamamos a atenção para isso. Do teorema de Fourier, e considerando o período $T = 2L$, sabemos que

$$f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-L}^L D_N(\xi - x) f(\xi) d\xi,$$

onde o núcleo de Dirichlet é dado por

$$D_N(x) = \frac{1}{2L} \frac{\operatorname{sen} (N + 1/2)\pi x / L}{\operatorname{sen} \pi x / 2L}.$$

2. Função delta de Dirac

Como podemos ver, *não existe* o limite $N \rightarrow \infty$ para $D_N(x)$, mas mesmo assim

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-L}^L D_N(x) f(x) dx = f(0), \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-L}^L D_N(x) dx = 1.$$

Temos, portanto, sequências que não convergem no sentido usual, mas, quando tomadas numa integral com uma função $f(x)$, convergem para o mesmo resultado, no caso $f(0)$. Podemos pensar que essas sequências convergem (em um outro sentido) para uma “função” $\delta(x)$, tal que

$$\int_{-L}^L \delta(x) f(x) dx = f(0).$$

Essa é a ideia que usaremos. Além disso, para aumentar a classe de sequências que poderemos levar em conta, vamos tomar $L \rightarrow \infty$, e, para assegurar que as integrais estejam bem definidas, vamos restringir o conjunto das funções que tomaremos nas integrais.

2.2. Função delta de Dirac

Vamos começar definindo uma FUNÇÃO-TESTE como uma função infinitamente diferenciável e tal que seja identicamente nula fora de um intervalo finito (a, b) . Denotaremos o conjunto das funções-teste por $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Um exemplo clássico de função-teste é

$$\omega(x) = \begin{cases} e^{-1/(1-x^2)}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

De uma maneira mais geral, podemos definir

$$\omega_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon} \omega\left(\frac{x}{\epsilon}\right),$$

para $\epsilon > 0$, de modo que

$$\omega_\epsilon(x) = \begin{cases} \frac{1}{\epsilon} e^{-\epsilon^2/(\epsilon^2-x^2)}, & |x| < \epsilon, \\ 0, & |x| \geq \epsilon. \end{cases}$$

Muitas vezes é conveniente definirmos

$$\bar{\omega}_\epsilon(x) = C_\epsilon \omega_\epsilon(x),$$

onde C_ϵ é escolhido de modo que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \bar{\omega}_\epsilon(x) dx = 1.$$

Uma função-teste importante está relacionada com a FUNÇÃO CARACTERÍSTICA $\chi_U(x)$ de um conjunto U , definida como

$$\chi_U(x) = \begin{cases} 1, & x \in U, \\ 0, & x \notin U. \end{cases}$$

Seja $U = (a, b)$ e $U_\epsilon = (a - \epsilon, b + \epsilon)$. Vamos definir $\eta_U(x)$ através de

$$\eta_U(x, \epsilon) = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{U_{2\epsilon}}(u) \bar{\omega}_\epsilon(x - u) du = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{U_{2\epsilon}}(x - u) \bar{\omega}_\epsilon(u) du. \quad (2.1)$$

Das propriedades das funções χ_U e $\bar{\omega}_\epsilon$ pode-se mostrar (o que deixaremos como exercício) que

$$\begin{aligned} 0 &\leq \eta_U(x, \epsilon) \leq 1, \\ \eta_U(x, \epsilon) &= 1, \quad x \in U_\epsilon, \\ \eta_U(x, \epsilon) &= 0, \quad x \notin U_{3\epsilon}, \end{aligned} \quad (2.2)$$

e, como $\eta_U(x, \epsilon)$ é infinitamente diferenciável, temos que $\eta_U(x, \epsilon)$ é uma função-teste. Outros exemplos seguem quando notamos que, se $\varphi(x)$ é uma função-teste e $f(x)$ é uma função infinitamente diferenciável, então $f(x)\varphi(x)$ é uma função-teste.

Definimos uma SEQUÊNCIA DELTA como uma sequência $\{\delta_n(x)\}$, satisfazendo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(x) dx = 1, \quad (2.3)$$

e, para $\phi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(x) \phi(x) dx = \phi(0). \quad (2.4)$$

2. Função delta de Dirac

Definimos a FUNÇÃO DELTA DE DIRAC, denotada por $\delta(x)$, como o *limite de uma sequência delta*, onde esse limite é interpretado no sentido de

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \phi(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(x) \phi(x) dx. \quad (2.5)$$

Não custa enfatizar que $\delta(x)$ *não* é o limite de $\delta_n(x)$ para $n \rightarrow \infty$, mas *sim* o limite de $\delta_n(x)$ inserido na operação de integração. Além disso, a integral do lado esquerdo não é uma integral como no sentido usual (Riemann ou Lebesgue), mas uma *notação* para a operação definida pelo lado direito, onde nesse lado direito é que temos uma integração no sentido usual.

Evidentemente, $\delta(x)$ não é uma função no sentido usual; ela é o que chamamos uma FUNÇÃO GENERALIZADA, ou ainda, como é mais comum, uma DISTRIBUIÇÃO. A função delta de Dirac é, portanto, tal que

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \phi(x) dx = \phi(0)} \quad (2.6)$$

A função delta de Dirac pode ser pensada como a expressão matemática do conceito idealizado de um ponto com massa ou de uma carga pontual. Por exemplo, se $\rho(x)$ representa a densidade de carga de uma distribuição de carga em uma região $U \in \mathbb{R}$, então a carga total Q é dada por

$$Q = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) dx,$$

onde $\rho(x) = \rho(x) \chi_U(x)$. No limite em que essa distribuição se concentra em um ponto $x = 0$, a densidade de carga é da forma

$$\rho(x) = q_0 \delta(x),$$

com q_0 constante e, portanto,

$$Q = \int_{-\infty}^{\infty} q_0 \delta(x) dx = q_0.$$

Algumas sequências delta, além das discutidas na seção anterior, são

$$(i) \quad \delta_n(x) = \frac{n}{\pi} \frac{1}{1 + n^2 x^2},$$

$$(ii) \quad \delta_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2},$$

$$(iii) \quad \delta_n(x) = \frac{1}{n\pi} \frac{\sin^2 nx}{x^2},$$

$$(iv) \quad \delta_n(x) = n J_n[n(1 + x)],$$

$$(v) \quad \delta_n(x) = n e^{-nx^2} L_k(2nx),$$

onde $J_n(\cdot)$ é a função de Bessel de ordem n e $L_k(\cdot)$ é o polinômio de Laguerre de ordem k (arbitrário).

Podemos definir algumas operações com a função delta. A ideia é trabalharmos com as operações inseridas na integração, usando a interpretação dada na Eq. (2.5), onde supostamente sabemos como lidar com essas operações.

2.2.1. Translação

Uma operação importante envolvendo a função delta de Dirac é a sua TRANSLAÇÃO, cujo resultado denotaremos por $\delta(x - a)$. Devemos interpretar $\delta(x - a)$ como o limite de uma sequência $\{\delta_n(x - a)\}$, onde o limite é interpretado como

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) \phi(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(x - a) \phi(x) dx.$$

Mas, por outro lado, podemos escrever

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(x - a) \phi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(y) \phi(y + a) dy.$$

Ora, mas, se $\phi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, então também $\phi(x + a) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, e com isso

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(y) \phi(y + a) dy = \phi(a).$$

Dessa forma, podemos definir $\delta(x - a)$ como

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) \phi(x) dx = \phi(a)} \quad (2.7)$$

2. Função delta de Dirac

2.2.2. Mudança de escala e reflexão

Nosso objetivo é definir um objeto da forma $\delta(ax)$, onde $a \neq 0$. Se $a > 0$, a transformação $x \mapsto ax$ corresponde a uma dilatação se $a > 1$, ou contração se $a < 1$, enquanto $x \mapsto -x$ representa uma reflexão do ponto x ao longo da reta $x = 0$. A ideia, segundo o raciocínio acima, é definir $\delta(ax)$ como

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(ax) \phi(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(ax) \phi(x) dx.$$

Para fazermos uma mudança de variável, precisamos distinguir dois casos: (i) $a > 0$, (ii) $a < 0$. Se $a > 0$, temos

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(ax) \phi(x) dx = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(y) \phi(y/a) dy,$$

enquanto, se $a < 0$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(ax) \phi(x) dx = \frac{1}{a} \int_{\infty}^{-\infty} \delta_n(y) \phi(y/a) dy = -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(y) \phi(y/a) dy.$$

Podemos resumir os dois casos em uma única expressão:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(ax) \phi(x) dx = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(y) \phi(y/a) dy.$$

Logo, podemos escrever

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(ax) \phi(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(y) \phi(y/a) dy \\ &= \frac{1}{|a|} \phi(0) = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \phi(x) dx, \end{aligned}$$

ou seja,

$$\boxed{\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)} \quad (2.8)$$

com $a \neq 0$.

2.2.3. Multiplicação por uma função

Dada uma função $f(x)$, o que podemos dizer acerca do produto $f(x)\delta(x-a)$? A ideia é que devemos interpretar esse produto como

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\phi(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta_n(x-a)\phi(x) dx,$$

onde $\phi(x)$ é uma função-teste. Mas, se $f(x)$ é infinitamente diferenciável, então $f(x)\phi(x)$ também é uma função-teste, e podemos escrever

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\phi(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(x-a)f(x)\phi(x) dx \\ &= f(a)\phi(a) = f(a) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)\phi(x) dx, \end{aligned}$$

ou seja,

$$\boxed{f(x)\delta(x-a) = f(a)\delta(x-a)} \quad (2.9)$$

Uma consequência imediata desse resultado é que

$$\boxed{x\delta(x) = 0} \quad (2.10)$$

2.2.4. Argumento funcional

Vamos procurar dar uma interpretação, quando possível, para um objeto da forma $\delta(f(x))$, onde $f(x)$ é uma função por enquanto arbitrária. Devemos analisar esse objeto de acordo com

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta[f(x)]\phi(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n[f(x)]\phi(x) dx,$$

onde $\delta_n(\cdot)$ é uma sequência delta e $\phi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Exemplo 2.1. Vamos tomar uma sequência delta específica, por exemplo

$$\delta_n(x) = \frac{n}{\pi} \frac{1}{1 + n^2 x^2}.$$

Como caso particular, vamos considerar $f_1(x) = x^2 - 1$ e $f_2(x) = x(x^2 - 1)$. Na Figura 2.2 ilustramos os gráficos das funções $\delta_n(x)$, $\delta_n[f_1(x)] = \delta_n(x^2 - 1)$ e $\delta_n[f_2(x)] = \delta_n[x(x^2 - 1)]$ para $n = 3$ e $n = 9$. O que os gráficos sugerem é que $\delta_n[f_1(x)] = \delta_n(x^2 - 1)$ é um tipo de sequência delta que converge para funções deltas localizadas em $x = 1$ e $x = -1$, enquanto $\delta_n[f_2(x)] = \delta_n[x(x^2 - 1)]$ é um tipo de sequência delta que converge

2. Função delta de Dirac

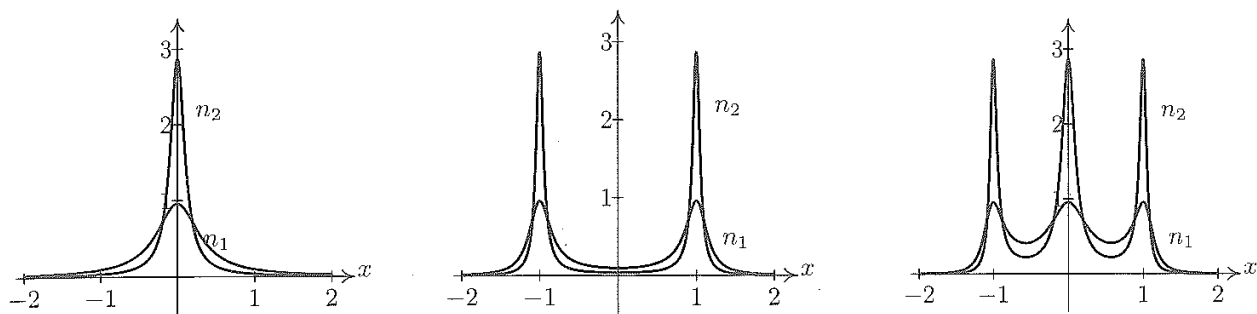


Figura 2.2. Gráficos de $\delta_n(x)$ (à esquerda), $\delta_n(x^2 - 1)$ (centro) e $\delta_n[x(x^2 - 1)]$ (à direita) para $n_1 = 3$ e $n_2 = 9$.

para funções deltas localizadas em $x = 1$, $x = -1$ e $x = 0$. Acontece que esses pontos são justamente os zeros das funções $f_1(x)$ e $f_2(x)$, ou seja, $f_1(x) = 0 \Rightarrow x = \{-1, 1\}$ e $f_2(x) = 0 \Rightarrow x = \{-1, 0, 1\}$.

Esse exemplo nos mostra que, para darmos um sentido a $\delta[f(x)]$, devemos observar os zeros da função $f(x)$. Por simplicidade, vamos supor que $f(x)$ seja um polinômio. Sejam $\{x_1, \dots, x_k\}$ os zeros de $y = f(x)$. Para realizar uma mudança de variável na integral, precisamos conhecer a função inversa $x = h(y)$ para escrever

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n[f(x)] \phi(x) dx = \int \delta_n(y) \phi[h(y)] h'(y) dy.$$

Mas, pelo teorema da função inversa, para que exista a função inversa de $y = f(x)$ na vizinhança de um ponto x_0 , devemos ter $f'(x_0) \neq 0$. Se $f(x)$ é um polinômio de grau k , então $f'(x)$ é um polinômio de grau $k - 1$, e denotaremos por x'_j ($j = 1, \dots, k - 1$) os zeros de $f'(x)$, ou seja, $f'(x'_j) = 0$. Se os zeros de $f(x)$ são simples, temos $f'(x_i) \neq 0$, e, portanto, $x_i \neq x'_j$. Nesse caso, vamos ordenar os pontos de modo que $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ e $x'_1 < x'_2 < \dots < x'_{k-1}$, com

$$\begin{aligned} x_1 &\in (-\infty, x'_1) = U_1, \\ x_i &\in (x'_{i-1}, x'_i) = U_i \quad (i = 2, \dots, k - 1), \\ x_k &\in (x'_{k-1}, +\infty) = U_k. \end{aligned}$$

Com isso, podemos escrever

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n[f(x)] \phi(x) dx = \sum_{i=1}^k \int_{U_i} \delta_n[f(x)] \phi(x) dx.$$

Em cada um desses intervalos U_i , temos $f'(x) \neq 0$, e podemos escrever a função inversa, que denotaremos por

$$x = h_i(y), \quad x \in U_i.$$

Logo,

$$\int_{U_i} \delta_n[f(x)] \phi(x) dx = \int_{f(U_i)} \delta_n(y) \phi[h_i(y)] |h'_i(y)| dy,$$

onde usamos $|h'_i(y)|$ para levar em conta o sinal da derivada, de modo que na integral o limite inferior de integração seja menor que o limite superior – é a mesma questão do caso anterior (multiplicação escalar), que levou ao uso de $|a|$. Essas integrais podem ser estendidas para todo $\mathbb{R}$, usando a função $\eta_U(x, \epsilon)$ definida pela Eq. (2.1), ou seja,

$$\int_{f(U_i)} \delta_n(y) \phi[h_i(y)] |h'_i(y)| dy = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(y) \phi[h_i(y)] |h'_i(y)| \eta_{f(U_i)}(x, \epsilon) dy.$$

Dessa forma,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n[f(x)] \phi(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(y) \phi[h_i(y)] |h'_i(y)| \eta_{f(U_i)}(x, \epsilon) dy$$

e, tomando o limite $n \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \delta[f(x)] \phi(x) dx &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k \int_{-\infty}^{\infty} \delta(y) \phi[h_i(y)] |h'_i(y)| \eta_{f(U_i)}(x, \epsilon) dy \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k \phi[h_i(0)] |h'_i(0)| \eta_{f(U_i)}(0, \epsilon). \end{aligned}$$

Mas, por outro lado, temos

$$x_i = h_i(0), \quad \eta_{f(U_i)}(0, \epsilon) = 1, \quad h'_i(0) = \frac{1}{f'(x_i)},$$

de modo que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n[f(x)] \phi(x) dx = \sum_{i=1}^k \phi(x_i) \frac{1}{|f'(x_i)|}.$$

2. Função delta de Dirac

Podemos ainda escrever

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta[f(x)] \phi(x) dx = \sum_{i=1}^k \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_i) \frac{\phi(x)}{f'(x_i)} dx,$$

de onde concluímos que

$$\boxed{\delta[f(x)] = \sum_{i=1}^k \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}} \quad (2.11)$$

onde devemos lembrar a hipótese de que x_i são zeros simples de um polinômio.

Exemplo 2.2. Seja $f(x) = x^2 - a^2$. Então $x_1 = -a$ e $x_2 = a$ são as raízes de $f(x)$, $f'(x) = 2x$ e portanto

$$\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2|a|} [\delta(x - a) + \delta(x + a)].$$

Note que o limite $a \rightarrow 0$ não está definido. De fato, para $f(x) = x^2$, o ponto $x = 0$ é uma raiz dupla, e, portanto, não satisfaz a hipótese utilizada na dedução da Eq. (2.11). Por outro lado, a Eq. (2.11) ainda faz sentido em alguns casos, como, por exemplo, para $f(x) = \sin ax$. Temos $f(x) = 0$ para $x = n\pi/a$, $n \in \mathbb{Z}$, e $f'(x) = a \cos ax$, de modo que $f(n\pi/a) = a \cos n\pi = a(-1)^n$. Dessa forma,

$$\delta(\sin ax) = \frac{1}{|a|} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(x - \frac{n\pi}{a}\right).$$

2.2.5. Derivada

Se a função delta é definida como um limite de uma sequência delta, é natural definirmos a derivada da função delta como esse mesmo limite da derivada de uma sequência delta. Portanto, se $\{\delta_n(x)\}$ é uma sequência delta, definimos a derivada $\delta'(x)$ como

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x) \phi(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta'_n(x) \phi(x) dx.$$

Mas, usando a integração por partes,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'_n(x) \phi(x) dx = \delta_n(x) \phi(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(x) \phi'(x) dx.$$

Ora, uma função-teste é nula fora de um intervalo finito, e, portanto,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \phi(x) = 0.$$

Com isso obtemos

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta'_n(x) \phi(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(x) \phi'(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \phi'(x) dx = -\phi'(0). \end{aligned}$$

Sendo assim, definimos a derivada da função delta como a distribuição $\delta'(x)$, tal que

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x) \phi(x) dx = -\phi'(0)} \quad (2.12)$$

A n -ésima derivada é definida de forma análoga, ou seja,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(x) \phi(x) dx = (-1)^n \phi^{(n)}(0).$$

2.2.6. Primitiva

Agora buscamos uma distribuição $H(x)$, tal que

$$H'(x) = \delta(x).$$

Não é difícil ver que essa distribuição é, a menos de uma constante arbitrária, a FUNÇÃO DEGRAU ou FUNÇÃO DE HEAVISIDE, definida como

$$\boxed{H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}} \quad (2.13)$$

De fato, podemos escrever

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} H'(x) \phi(x) dx &= H(x) \phi(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} H(x) \phi'(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} H(x) \phi'(x) dx = - \int_0^{\infty} \phi'(x) dx \\ &= -\phi(x) \Big|_0^{\infty} = \phi(0) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \phi(x) dx. \end{aligned}$$

2. Função delta de Dirac

Podemos pensar em $H(x)$ como uma distribuição que é o limite de uma sequência de funções que são primitivas de sequências delta. Algumas sequências $\{H_n(x)\}$, tais que $H'_n(x) = \delta_n(x)$ e que convergem para a função degrau no sentido de que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} H_n(x) \phi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} H(x) \phi(x) dx,$$

são

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad H_n(x) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(nx), \\ \text{(ii)} \quad H_n(x) &= \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(-nx) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-nx}^{\infty} e^{-u^2} du, \\ \text{(iii)} \quad H_n(x) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{Si}(nx) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{nx} \frac{\sin u}{u} du, \\ \text{(iv)} \quad H_n(x) &= \exp[-\exp(-nx)], \end{aligned}$$

onde $\operatorname{erfc}(\cdot)$ é a função erro complementar e $\operatorname{Si}(\cdot)$ é o seno integral, conforme apresentados no volume 1.

2.3. Expansão em série da função delta

Sabemos que uma função de quadrado integrável em $[a, b]$ pode ser escrita em termos de um conjunto completo de funções $\{\varphi_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$, como

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \varphi_n(x),$$

onde c_n é dado por

$$c_n = \frac{1}{\|\phi_n\|^2} \int_a^b \varphi_n^*(x) f(x) \rho(x) dx.$$

Colocando essa expressão na série, e supondo que podemos trocar a ordem das operações, temos

$$f(x) = \int_a^b \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\|\phi_n\|^2} \varphi_n^*(y) \varphi_n(x) \rho(y) \right] f(y) dy.$$

Por outro lado, podemos usar a função delta para escrever formalmente que

$$f(x) = \int_a^b \delta(x-y) f(y) dy, \quad (2.14)$$

e dessa forma

$$\delta(x-y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi_n^*(y) \varphi_n(x)}{\|\phi_n\|^2} \rho(y). \quad (2.15)$$

Por exemplo,

$$\delta(x-y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2} P_n(x) P_n(y),$$

onde $P_n(\cdot)$ são os polinômios de Legendre, bem como

$$\delta(x-y) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{in(x-y)}.$$

Devemos observar que é preciso uma certa cautela com o uso da Eq. (2.15) devido ao intervalo de variação de x e y , como mostra a Eq. (2.14). Isso é, particularmente, notável na última equação, onde, escrevendo $x-y = u$, temos

$$\delta(u) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{inu}, \quad -\pi < u < \pi,$$

onde restringimos u ao intervalo $[-\pi, \pi]$, uma vez que o lado direito da equação é evidentemente uma função periódica com período 2π . Se queremos eliminar essa restrição e tomar $u \in \mathbb{R}$, precisamos mudar a notação, e escreveremos

$$\text{III}(u) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{inu}.$$

Devido à periodicidade, essa função $\text{III}(u)$ representa uma sequência infinita de funções delta centradas em $2n\pi$, ($n \in \mathbb{Z}$), ou seja,

$$\text{III}(u) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(u + 2k\pi). \quad (2.16)$$

2. Função delta de Dirac

A função $\text{III}(u)$ é denominada PENTE DE DIRAC. A razão para esse nome fica clara, quando representamos uma função delta localizada em um ponto $x_0 = a$ por uma flecha de tamanho unitário nesse ponto; com isso, a função $\text{III}(u)$ fica representada pela Figura 2.3, que explica por si só a denominação.

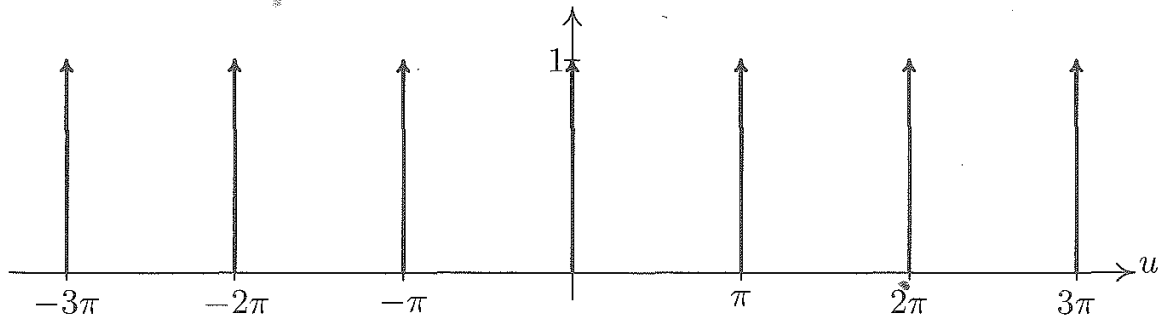


Figura 2.3. Ilustração da função $\text{III}(u)$ definida na Eq. (2.16).

Finalmente, combinando as duas últimas expressões, chegamos a um resultado muito interessante, ou seja,

$$\boxed{\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(u + 2k\pi) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{inu}} \quad (2.17)$$

2.4. Descontinuidade de salto: Derivadas

Uma aplicação muito interessante da função delta aparece quando estudamos a derivada de uma função com descontinuidade de salto do ponto de vista de uma distribuição. Definimos a derivada da função delta de modo que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x) \phi(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \phi'(x) dx.$$

De forma análoga, podemos definir a DERIVADA NO SENTIDO DISTRIBUCIONAL de uma função $\psi(x)$ como

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi'(x) \phi(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) \phi'(x) dx. \quad (2.18)$$

Vamos agora considerar uma função $F(x)$ que tenha uma descontinuidade em $x = a$, de modo que

$$F(x) = \begin{cases} F_1(x), & x < a, \\ F_2(x), & x > a, \end{cases}$$

onde $F_1(x)$ e $F_2(x)$ são contínuas e diferenciáveis, e supondo que os limites $F_1(a-0)$ e $F_2(a+0)$ existam. Vamos definir $\{F(x)\}$ como

$$\int_{-\infty}^{\infty} \{F(x)\} \phi(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{a-\epsilon} F_1(x) \phi(x) dx + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^{\infty} F_2(x) \phi(x) dx.$$

Isso nada mais é do que a integração para uma função contínua por partes, mas o uso da notação $\{F(x)\}$ acreditamos que será útil para o que segue. Com isso, temos

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \{F(x)\}' \phi(x) dx &= - \int_{-\infty}^{\infty} \{F(x)\} \phi'(x) dx \\ &= - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{a-\epsilon} F_1(x) \phi'(x) dx - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^{\infty} F_2(x) \phi'(x) dx \\ &= - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[F_1(a-\epsilon) \phi(a-\epsilon) + \int_{-\infty}^{a-\epsilon} F_1'(x) \phi(x) dx \right] \\ &\quad - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[-F_2(a+\epsilon) \phi(a+\epsilon) + \int_{a+\epsilon}^{\infty} F_2'(x) \phi(x) dx \right] \\ &= [F_2(a+0) - F_1(a-0)] \phi(a) + \int_{-\infty}^{\infty} \{F'(x)\} \phi(x) dx, \end{aligned}$$

onde definimos

$$\int_{-\infty}^{\infty} \{F'(x)\} \phi(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{a-\epsilon} F_1'(x) \phi(x) dx + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^{\infty} F_2'(x) \phi(x) dx.$$

Temos, portanto, que

$$\boxed{\{F(x)\}' = \{F'(x)\} + \Delta F(a) \delta(x-a)} \quad (2.19)$$

onde definimos o SALTO de $F(x)$ em $x = a$ como

$$\Delta F(a) = F_2(a+0) - F_1(a-0) = \lim_{x \rightarrow a^+} F(x) - \lim_{x \rightarrow a^-} F(x).$$

2. Função delta de Dirac

A Eq. (2.19) pode ser generalizada para a derivada de ordem n como

$$\{F(x)\}^{(n)} = \{F^{(n)}(x)\} + \sum_{k=0}^{n-1} \Delta F^{(n-1-k)}(a) \delta^{(k)}(x-a), \quad (2.20)$$

cujas demonstrações deixaremos como exercício.

2.5. Exercícios

(1) Seja $\eta_U(x, \epsilon)$ definida na Eq. (2.1). Mostre que $\eta_U(x, \epsilon)$ satisfaz as propriedades descritas na Eq. (2.2).

(2) Mostre que as sequências abaixo são sequências delta:

$$(a) \delta_n(x) = \frac{n}{\pi} \frac{1}{1+n^2x^2}; \quad (b) \delta_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2x^2}.$$

(3) Seja $f(x) \geq 0$ e tal que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$. Mostre que $\delta_n(x) = nf(nx)$ é uma sequência delta.

(4) Sejam a e ξ números reais com $\xi > 0$ e $a \neq 0$. Reescreva as distribuições abaixo na forma de uma função delta, tendo x como argumento:

$$(a) \delta(e^{ax} - \xi); \quad (b) \delta(a - x^{-1}); \quad (c) \delta[(x-a)(x-2a) \cdots (x-na)].$$

(5) Mostre que

$$f(x)\delta'(x-a) = -f'(a)\delta(x-a) + f(a)\delta'(x-a).$$

(6) Reescreva as distribuições abaixo na forma da derivada de uma função delta, tendo x como argumento:

$$(a) \delta'(x^3 + 3x); \quad (b) \delta''(x^3 + x); \quad (c) \delta'(x^2 - a^2).$$

(7) Prove a Eq. (2.20).

(8) Calcule a derivada segunda, no sentido distribucional, de

$$(a) f(x) = |x|, \quad (b) f(x) = \sin |x|, \quad (c) f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

3

Transformada de Fourier

Existem várias maneiras de se introduzir a chamada TRANSFORMADA DE FOURIER (TF). Quando discutimos as SFs, havíamos imposto que a função, $f(x)$, fosse periódica, por exemplo, com período $2T$, além de ser contínua por partes. Para problemas envolvendo regiões que se estendam ao infinito, algumas vezes se faz necessário recorrer ao método das TFs. No presente trabalho optamos pelo seguinte: partimos das SFs, buscamos a extensão do método para regiões infinitas, chegamos ao chamado teorema da integral de Fourier e aí, sim, introduzimos as TFs direta e inversa.

3.1. Motivação: Da série para a integral

Recordemos que uma função $f(x)$, contínua por partes, periódica e de período $2L$, tem a ela associada, no intervalo $-L \leq x \leq L$, a seguinte expansão de Fourier:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) + b_k \operatorname{sen} \left(\frac{k\pi}{L} x \right) \right],$$

3. Transformada de Fourier

onde os coeficientes de Fourier a_k e b_k são dados, respectivamente, por

$$a_k = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

e

$$b_k = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

Substituindo-se os coeficientes dados acima na expansão em SF para a função $f(x)$ e rearranjando, podemos escrever a seguinte expressão:

$$f(x) = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) dt + \frac{1}{L} \sum_{k=1}^{\infty} \int_{-L}^L f(t) \cos \left[\frac{k\pi}{L} (t - x) \right] dt.$$

Suponhamos agora que a função $f(x)$ seja absolutamente integrável, isto é, a integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$$

é convergente. Considerando $k = 0$ na expressão para o coeficiente de Fourier, temos

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) dt,$$

cujo módulo obedece à seguinte desigualdade:

$$\left| \frac{a_0}{2} \right| = \frac{1}{2L} \left| \int_{-L}^L f(t) dt \right| \leq \frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f(t)| dt,$$

que vai a zero para $L \rightarrow \infty$. Desse resultado e mantendo x fixo, podemos escrever, para a função $f(x)$,

$$f(x) = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \sum_{k=1}^{\infty} \int_{-L}^L f(t) \cos \left[\frac{k\pi}{L} (t - x) \right] dt.$$

Introduzindo-se a notação $\alpha_k = k\pi/L$, obtemos

$$\Delta\alpha = \alpha_{k+1} - \alpha_k = \frac{k+1}{L}\pi - \frac{k}{L}\pi = \frac{\pi}{L},$$

que é independente do índice de soma k . Dessa expressão podemos escrever para a expansão da função $f(x)$,

$$f(x) = \lim_{L \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} F(\alpha_k) \Delta\alpha,$$

onde introduzimos a notação

$$F(\alpha_k) = \frac{1}{\pi} \int_{-L}^L f(t) \cos [\alpha_k(t - x)] dt.$$

Ao esboçarmos um gráfico de $F(\alpha)$ em função de α , podemos ver que a soma

$$\sum_{k=1}^{\infty} F(\alpha_k) \Delta\alpha$$

é uma aproximação para a área sob a curva $y = F(\alpha)$. No limite, quando $L \rightarrow \infty$, temos $\Delta\alpha \rightarrow 0$ e a soma se aproxima formalmente da integral definida, isto é,

$$f(x) = \int_0^{\infty} \left\{ \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos [\alpha(t - x)] dt \right\} d\alpha,$$

a qual representa a chamada integral de Fourier associada à função $f(x)$.

3.2. A transformada de Fourier

Para apresentar e provar o teorema da integral de Fourier, faz-se necessário generalizar o lema apresentado e provado na p. 24, ou seja, precisamos do seguinte lema:

Lema ► Se $f(x)$ é contínua por partes no intervalo (a, b) e tem derivadas laterais à esquerda e à direita para todo intervalo real e tal que exista a integral $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$, então

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{\text{sen } k(x - x_0)}{x - x_0} dx = \pi \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}.$$

3. Transformada de Fourier

Prova: Vamos denotar por $I(x_0, k)$ a seguinte expressão:

$$I(x_0, k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{\text{sen } k(x - x_0)}{x - x_0} dx - \pi \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}.$$

Para provar o lema, devemos mostrar que, dado $\epsilon > 0$ arbitrário, existe k_0 , tal que $|I(x_0, k)| < \epsilon$ para $k > k_0$. Vamos escrever

$$|I(x_0, k)| \leq |I_1(x_0, k)| + |I_2(x_0, k)| + |I_3(x_0, k)|,$$

onde definimos

$$\begin{aligned} I_1(x_0, k) &= \int_{-\infty}^a f(x) \frac{\text{sen } k(x - x_0)}{x - x_0} dx, \\ I_2(x_0, k) &= \int_a^b f(x) \frac{\text{sen } k(x - x_0)}{x - x_0} dx - \pi \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}, \\ I_3(x_0, k) &= \int_b^{\infty} f(x) \frac{\text{sen } k(x - x_0)}{x - x_0} dx. \end{aligned}$$

Para $I_1(x_0, k)$ temos

$$|I_1(x_0, k)| \leq \int_{-\infty}^a \left| f(x) \frac{\text{sen } k(x - x_0)}{x - x_0} \right| dx \leq \int_{-\infty}^a \left| f(x) \frac{1}{x - x_0} \right| dx.$$

Mas $|x - x_0| = |x_0 - x| \geq |x_0 - a|$ para $x \leq a$, de modo que

$$|I_1(x_0, k)| \leq \frac{1}{|x_0 - a|} \int_{-\infty}^a |f(x)| dx.$$

Como $|I_1(x_0, k)| \rightarrow 0$ para $a \rightarrow -\infty$, então existe $a(\epsilon)$, tal que

$$|I_1(x_0, k)| = \left| \int_{-\infty}^{a(\epsilon)} f(x) \frac{\text{sen } k(x - x_0)}{x - x_0} dx \right| < \frac{\epsilon}{3},$$

independentemente de k . De forma completamente análoga, temos que

$$|I_3(x_0, k)| = \left| \int_{b(\epsilon)}^{\infty} f(x) \frac{\text{sen } k(x - x_0)}{x - x_0} dx \right| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Finalmente, para $I_2(x_0, k)$, segue do lema da p. 24 que

$$|I_2(x_0, k)| = \left| \int_{a(\epsilon)}^{b(\epsilon)} f(x) \frac{\text{sen } k(x - x_0)}{x - x_0} dx - \pi \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2} \right| < \frac{\epsilon}{3},$$

para $k > k_0$. Com isso temos

$$|I(x_0, k)| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon,$$

para $k > k_0$, que demonstra o lema. ✓

Agora estamos em condições de demonstrar o seguinte teorema:

Teorema [da integral de Fourier] ► *Seja $f(x)$ contínua por partes e com derivadas laterais à esquerda e à direita em todo intervalo real e tal que $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$. Então vale a chamada FÓRMULA DA INTEGRAL DE FOURIER,*

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos [\alpha(\xi - x)] d\xi \right\} d\alpha = \frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)]. \quad (3.1)$$

Prova: Do lema anterior, temos

$$\begin{aligned} \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} &= \frac{1}{\pi} \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \frac{\text{sen } k(\xi - x)}{\xi - x} d\xi \\ &= \frac{1}{\pi} \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \int_0^k \cos \alpha(\xi - x) d\alpha d\xi. \end{aligned}$$

Uma vez que

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos \alpha(\xi - x) d\xi \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(\xi)| d\xi = M < \infty,$$

então, pelo critério M de Weierstrass, a integral $\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos \alpha(\xi - x) d\xi$ é absolutamente convergente para todo α , e, portanto, podemos inverter a ordem de integração nas integrais acima e escrever

$$\begin{aligned} \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} &= \frac{1}{\pi} \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^k \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos \alpha(\xi - x) d\xi d\alpha \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos \alpha(\xi - x) d\xi d\alpha. \quad \checkmark \end{aligned}$$

É conveniente expressar a integral anterior na forma complexa. Para tanto, utilizamos a relação de Euler

$$\cos \theta = \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}),$$

3. Transformada de Fourier

de onde segue a expressão

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty f(t) e^{i\alpha(t-x)} dt d\alpha + \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i\alpha(t-x)} dt d\alpha,$$

onde no lado esquerdo a função $f(x)$ deve ser interpretada como $[f(x+0) + f(x-0)]/2$ no caso de descontinuidade no ponto x . Mudando-se a variável de integração de α para $-\alpha$ na segunda integral e rearranjando, podemos escrever

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty f(t) e^{i\alpha(t-x)} dt d\alpha} \quad (3.2)$$

Essa expressão acima é a chave para a definição da TF e de sua transformada inversa. A ideia é olhar para essa integral dupla como a composição de duas integrais simples, uma definindo a transformada direta e a outra definindo a transformada inversa. Existem várias maneiras de fazer isso, que podemos escrever de forma geral como

$$\mathcal{F}[f(x)] = F(k) = \sqrt{\frac{|b|}{(2\pi)^{1-a}}} \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{ibkx} dx, \quad (3.3)$$

$$\mathcal{F}^{-1}[F(k)] = f(x) = \sqrt{\frac{|b|}{(2\pi)^{1+a}}} \int_{-\infty}^\infty F(k) e^{-ibkx} dk, \quad (3.4)$$

onde a e b são parâmetros arbitrários. Como podemos ver, em função da Eq. (3.2), temos

$$\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f(x)]] = f(x).$$

Observação: Infelizmente não existe uma padronização quanto aos valores dos parâmetros a e b . Aqui usaremos $a = 0$ e $b = 1$, que é uma escolha conveniente para o uso da TF na física moderna, notadamente na teoria quântica. Entretanto, quando discutirmos em mais detalhes a teoria das distribuições (volume 3), usaremos $a = 1$ e $b = -1$, que é uma escolha conveniente, uma vez que a TF da função delta, nesse caso, é a identidade.

Sendo assim, definimos a TF de uma função $f(x)$ como a função $F(k)$ dada por

$$\boxed{F(k) = \mathcal{F}[f(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{ikx} dx} \quad (3.5)$$

A TF inversa é dada por

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(k)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{-ikx} dk \quad (3.6)$$

Nessas expressões, as integrais impróprias devem ser interpretadas no sentido do valor principal de Cauchy, ou seja,

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} (\dots) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R (\dots).$$

As variáveis x e k são ditas, de forma genérica, VARIÁVEIS CONJUGADAS ou VARIÁVEIS RECÍPROCAS e, dependendo da aplicação das TFs, têm diferentes interpretações.

Exemplo 3.1. Seja $f(x) = N e^{-\alpha x^2}$ ($\alpha > 0$). A TF de $f(x)$ é

$$\begin{aligned} F(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} N e^{-\alpha x^2} e^{ikx} dx = \frac{N}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\sqrt{\alpha}x - ik/2\sqrt{\alpha})^2 - k^2/4\alpha} dx \\ &= \frac{N}{\sqrt{2\pi}} e^{-k^2/4\alpha} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \frac{N}{\sqrt{2\alpha}} e^{-k^2/4\alpha}. \end{aligned}$$

Portanto, a TF de uma função gaussiana $f(x) = N e^{-\alpha x^2}$ é uma outra função gaussiana $F(k) = N' e^{-\alpha' k^2}$ com $N' = N/\sqrt{2\alpha}$ e $\alpha' = 1/4\alpha$. Como a largura da função gaussiana é medida por $1/\alpha$, vemos que, quanto mais concentrada em torno de $x = 0$ estiver a função $f(x)$, mais espalhada em torno de $k = 0$ estará a sua TF $F(k)$. Esse fato está ilustrado na Figura 3.1, em que tomamos como exemplo os valores de α como 1 e 1/4, e tomamos N igual a $N = (2\alpha/\pi)^{1/4}$, para que $\|f\|^2 = 1$. Quanto ao cálculo da transformada inversa, ele é completamente análogo.

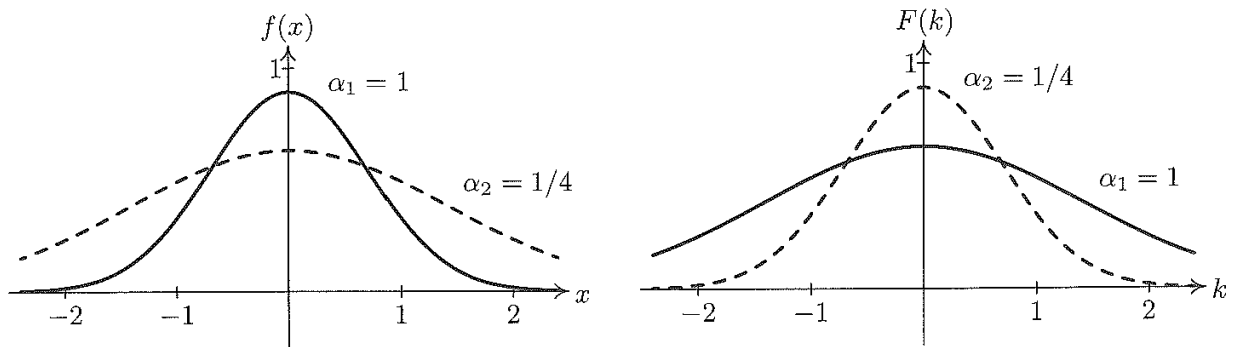


Figura 3.1. Comparação das funções gaussianas e suas transformadas de Fourier, para $\alpha_1 = 1$ (linha contínua) e $\alpha_2 = 1/4$ (linha tracejada).

3. Transformada de Fourier

Exemplo 3.2. Seja $f(x) = N/(a^2 + x^2)$ com $a > 0$. A TF

$$F(k) = \frac{N}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{a^2 + x^2} dx$$

pode ser calculada usando a teorema dos resíduos, uma vez que o integrando possui polos simples em $z = ia$ e $z = -ia$. Temos duas possibilidades para fechar um caminho no plano complexo, conforme ilustrado na Figura 3.2, dependendo do sinal de k . Se $k > 0$, o lema de Jordan nos diz para fechar o caminho por cima, como mostra a figura à esquerda; por outro lado, se $k < 0$, devemos fechar o caminho por baixo, como na figura à direita. Note que o uso do valor principal de Cauchy está implícito, quando consideramos a integração em $[-R, R]$ no eixo real, para depois tomarmos $R \rightarrow \infty$.

O resíduo do integrando em $z = ia$ é $e^{-ka}/2ai$, e o teorema dos resíduos fornece

$$F(k) = N \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-ka}}{a}, \quad (k > 0).$$

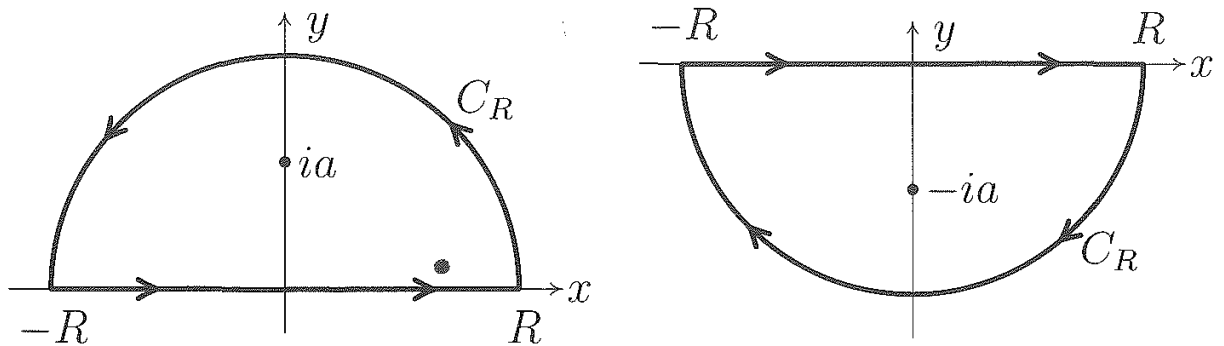


Figura 3.2. Caminhos de integração no plano complexo, nos casos $k > 0$ (esquerda) e $k < 0$ (direita).

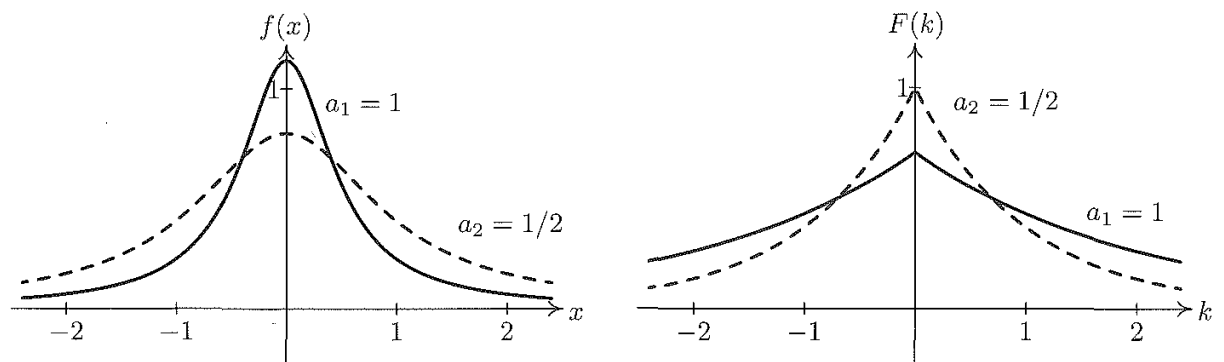


Figura 3.3. Comparação da função $f(x) = a\sqrt{2a/\pi}/(a^2 + x^2)$ e de sua transformada $F(k) = \sqrt{a}e^{-|k|a}$ no exemplo para $a_1 = 1$ (linha contínua) e $a_2 = 1/2$ (linha tracejada).

Por outro lado, o resíduo do integrando em $z = -ia$ é $-e^{ka}/2ai$, e, portanto,

$$F(k) = N\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{ka}}{a}, \quad (k < 0),$$

onde levamos em conta, na aplicação do teorema dos resíduos, que nesse caso o caminho está orientado no sentido horário. O caso $k = 0$ pode ser calculado diretamente, e o resultado é $F(0) = N\sqrt{\pi/2}/a$. Podemos resumir os resultados na expressão

$$F(k) = N\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-|k|a}}{a}.$$

Na Figura 3.3 apresentamos os gráficos de $f(x)$ e $F(k)$ para $a_1 = 1$ e $a_2 = 1/2$, e com $N = \sqrt{2a/\pi a}$, assim escolhido de modo que $\|f\|^2 = 1$. Podemos notar o comportamento similar ao do exemplo anterior, ou seja, quanto mais concentrada a função em um espaço, mais espalhada a sua função transformada no espaço recíproco.

3.2.1. Transformada de Fourier da função delta de Dirac

Um exemplo de TF que merece ser destacado é o da função delta de Dirac. A definição natural para isso, do ponto de vista da teoria da função delta, é

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[\delta(x)](k) f(k) dk = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[\phi_n(x)](k) f(k) dk,$$

onde $\{\phi_n(x)\}$ é uma sequência delta. Usando a definição de $\mathcal{F}[\phi_n(x)](k)$, temos

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[\delta(x)](k) f(k) dk &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi_n(x) e^{ikx} dx \right] f(k) dk \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \phi_n(x) \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(k) e^{ikx} dk \right] dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \phi_n(x) F(x) dx, \end{aligned}$$

onde $F(x) = \mathcal{F}[f(k)]$ é a transformada de Fourier da função-teste $f(k)$. Se $F(x)$ também é uma função-teste,¹ temos então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \phi_n(x) F(x) dx = F(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(k) dk.$$

¹ Esta é uma questão fundamental. A hipótese de que a TF de uma função-teste é também uma função-teste não é necessariamente verdade para as funções-teste como definidas no capítulo anterior. Entretanto, existe uma forma de contornar isso, mas será discutida apenas no volume 3, afinal não é este o assunto em discussão agora.

3. Transformada de Fourier

Com isso, obtemos

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[\delta(x)](k) f(k) dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(k) dk,$$

de onde concluimos que

$$\mathcal{F}[\delta(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

Por outro lado, usando a expressão para a transformada inversa, obtemos um resultado que deve ser destacado:

$$\boxed{\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} dk} \quad (3.7)$$

Essa representação da função delta é muito útil e importante. Como sempre, quando lidamos com a função delta, devemos interpretar esse resultado através de

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} f(x) dk dx = f(0),$$

onde na última igualdade usamos o teorema da integral de Fourier, como na Eq. (3.2).

Exemplo 3.3. A representação da função delta segundo a Eq. (3.7) pode ser usada, por exemplo, para calcularmos a TF da função cosseno (ou seno). De fato,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\cos \alpha x] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{e^{i\alpha x} + e^{-i\alpha x}}{2} \right) e^{ikx} dx \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{i(\alpha+k)x} dx + \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(k-\alpha)x} dx \right), \end{aligned}$$

e, portanto,

$$F(k) = \mathcal{F}[\cos \alpha x] = \sqrt{\frac{\pi}{2}} [\delta(k + \alpha) + \delta(k - \alpha)].$$

3.2.2. Propriedades da transformada de Fourier

Seja $F(k) = \mathcal{F}[f(x)]$. Então valem as seguintes propriedades:

P1: Linearidade. A transformada de Fourier é uma transformação linear:

$$\mathcal{F}[af(x) + bg(x)] = a\mathcal{F}[f(x)] + b\mathcal{F}[g(x)],$$

onde a e b são constantes.

P2: Deslocamento. A translação em um espaço é equivalente à multiplicação por uma função exponencial (complexa) no espaço recíproco:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(x - a)] &= e^{ika} F(k), \\ \mathcal{F}[e^{-i\alpha x} f(x)] &= F(k - \alpha).\end{aligned}$$

Prova: De fato, podemos escrever

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x - a) e^{ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{ik(\xi+a)} d\xi = e^{ika} F(k),$$

e analogamente para o outro caso. ✓

P3: Escala. A dilatação em uma variável corresponde à contração na variável recíproca, ou seja,

$$\mathcal{F}[f(cx)] = \frac{1}{|c|} F(k/c),$$

onde c é uma constante real diferente de zero.

Prova: Basta usar a definição, separando os casos $c > 0$ e $c < 0$. ✓

P4: Derivada. A derivação com relação a uma variável é equivalente à multiplicação pela outra variável (a menos de um fator i) no espaço recíproco:

$$\boxed{\mathcal{F}[f'(x)] = -ikF(k)} \quad (3.8)$$

$$\boxed{\mathcal{F}[xf(x)] = -iF'(k)} \quad (3.9)$$

Prova: No primeiro caso, usando integração por partes, temos

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(x) e^{ikx} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \frac{ik}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ikx} dx,$$

3. Transformada de Fourier

e, supondo que

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0,$$

segue a primeira relação. Já a outra, basta calcular a derivada,

$$\frac{d}{dk} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} f(x) dx = i \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{ikx} f(x) dx = i \mathcal{F}[xf(x)]. \quad \checkmark$$

A generalização desses resultados para derivadas de ordem superior é imediata:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f^{(n)}(x)] &= (-ik)^n F(k), \\ \mathcal{F}[x^n f(x)] &= (-i)^n F^{(n)}(k). \end{aligned}$$

Exemplo 3.4. Vamos supor que uma função $f(x - a)$ possa ser representada por uma série de Taylor em torno do ponto $x_0 = x + a$, ou seja,

$$f(x - a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!} (-a)^n.$$

Calculando a TF e usando as propriedades de linearidade e da derivada, temos

$$\mathcal{F}[f(x - a)] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-a)^n}{n!} \mathcal{F}[f^{(n)}(x)] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-a)^n (-ik)^n}{n!} F(k) = e^{ika} F(k),$$

que é justamente a propriedade de translação da TF.

P5: Identidade de Parseval. O produto escalar é preservado pela TF,

$$\langle f|g \rangle = \langle F|G \rangle, \quad (3.10)$$

ou explicitamente

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) g(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} F^*(k) G(k) dk.$$

Como caso particular,

$$\|f\| = \|F\|. \quad (3.11)$$

Prova: Basta usar a definição e inverter a ordem de integração dupla,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f^*(x)g(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} G(k) e^{-ikx} dk \right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) e^{-ikx} dx \right] G(k) dk = \int_{-\infty}^{\infty} F^*(k)G(k) dk. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Exemplo 3.5. Dado $f(x) = 1/(a^2 + x^2)$, vimos que $F(k) = \sqrt{\pi/2}e^{-|k|a}/a$. Por um lado,

$$\|f\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(a^2 + x^2)^2} dx = 2\pi i \lim_{z \rightarrow ai} \frac{d}{dz} \left((z - ai)^2 \frac{1}{(a^2 + z^2)^2} \right) = \frac{\pi}{2a^3},$$

onde usamos o teorema dos resíduos e um caminho como o da Figura 3.2 (esquerda), lembrando que nesse caso $z = ai$ é um polo de ordem 2. Por sua vez,

$$\|F\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\pi}{2} \frac{e^{-2|k|a}}{a^2} dk = \frac{\pi}{2a^2} \int_{-\infty}^0 e^{2ka} dk + \frac{\pi}{2a^2} \int_0^{\infty} e^{-2ka} dk = \frac{\pi}{2a^3},$$

como esperado pela identidade de Parseval.

P6: Convolução. Antes de apresentarmos o chamado teorema da convolução, precisamos definir o chamado PRODUTO DE CONVOLUÇÃO, ou simplesmente CONVOLUÇÃO, que é um produto de funções $f(x)$ e $g(x)$ dado por²

$$(f * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi)g(x - \xi) d\xi. \quad (3.12)$$

A mudança de variável de integração $\xi \mapsto x - \xi$ mostra que o produto de convolução é comutativo,

$$(f * g)(x) = (g * f)(x).$$

O TEOREMA DA CONVOLUÇÃO diz que o produto usual de funções em um espaço corresponde ao produto de convolução no espaço recíproco, ou seja, se $F(k) = \mathcal{F}[f(x)]$ e $G(k) = \mathcal{F}[g(x)]$, então

$$\boxed{\mathcal{F}[(f * g)(x)] = F(k)G(k)} \quad (3.13)$$

De forma análoga, temos também

$$\mathcal{F}^{-1}[(F * G)(k)] = f(x)g(x). \quad (3.14)$$

² Alguns autores não usam o fator $1/\sqrt{2\pi}$ na definição da convolução. Nossa opção por usar deve-se ao uso desse mesmo fator na definição da transformada de Fourier e para que o teorema de convolução admita a forma simples e elegante expressa na Eq. (3.13).

3. Transformada de Fourier

Prova: Usando as definições,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (f * g)(x) e^{ikx} dx &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) g(x - \xi) e^{ikx} d\xi dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) g(\eta) e^{ik(\eta+\xi)} d\xi d\eta \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{ik\xi} d\xi \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\eta) e^{ik\eta} d\eta. \end{aligned}$$

A Eq. (3.14) segue de forma completamente análoga. ✓

Exemplo 3.6. Seja a função retângulo $\Pi_a(x)$, dada por

$$\Pi_a(x) = \begin{cases} 1, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases}$$

Então, podemos escrever

$$\mathcal{F}[\Pi_a(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a e^{-ikx} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\text{sen } ka}{a} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} a \text{senc}(ka),$$

onde $\text{senc}(\cdot)$ é chamada função seno cardeal. A convolução $(\Pi_a * \Pi_a)(x)$ é

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Pi_a(\xi) \Pi_a(x - \xi) d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a \Pi_a(x - \xi) d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x-a}^{x+a} \Pi_a(u) du,$$

que fornece

$$(\Pi_a * \Pi_a)(x) = \begin{cases} 0, & x < -2a, \\ (x + 2a)/\sqrt{2\pi}, & -2a < x < 0, \\ (-x + 2a)/\sqrt{2\pi}, & 0 < x < 2a, \\ 0, & x > 2a, \end{cases}$$

ou seja,

$$(\Pi_a * \Pi_a)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \wedge_a(x),$$

onde $\wedge_a(x)$ é a função triângulo,

$$\wedge_a(x) = \begin{cases} 2a - |x|, & |x| < 2a, \\ 0, & |x| > 2a. \end{cases}$$

Portanto, pelo teorema da convolução, a transformada de Fourier da função triângulo é

$$\mathcal{F}[\wedge_a(x)] = \sqrt{\frac{2}{\pi^3}} \frac{\text{sen}^2 ka}{a^2}.$$

P7: Autocorrelação. A função de AUTOCORRELAÇÃO $C_f(x)$ de uma função $f(x)$ é definida como³

$$C_f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f^*(y) f(y+x) dy.$$

O TEOREMA DE WIENER-KHINCHIN afirma^{*} que

$$\mathcal{F}[C_f(x)] = |F(k)|^2.$$

Prova: Escrevendo $f(x)$ como a TF inversa de $F(k)$, temos

$$\begin{aligned} C_f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} F(k') e^{-ik'y} dk' \right)^* \left(\int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{-ik(y+x)} dk \right) dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F^*(k') \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{-ikx} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{i(k'-k)y} dy \right) dk' dk \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{-ikx} \int_{-\infty}^{\infty} F^*(k') \delta(k' - k) dk' dk \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |F(k)|^2 e^{-ikx} dk = \mathcal{F}^{-1}[|F(k)|^2], \end{aligned}$$

onde usamos a Eq. (3.7), que demonstra o teorema. ✓

P8: Princípio de incerteza de Heisenberg. Para apresentar essa propriedade das TFs, precisamos antes definir algumas quantidades. Sejam

$$\langle x^n \rangle = \frac{\langle f | x^n | f \rangle}{\langle f | f \rangle} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) x^n f(x) dx}{\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) f(x) dx},$$

onde $n = 1, 2, \dots$, e, de forma análoga,

$$\langle k^n \rangle = \frac{\langle F | k^n | F \rangle}{\langle F | F \rangle} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} F^*(k) k^n F(k) dk}{\int_{-\infty}^{\infty} F^*(k) F(k) dk},$$

onde $n = 1, 2, \dots$ e $F(k) = \mathcal{F}[f(x)]$. Uma vez que

$$P(x) = \frac{f^*(x) f(x)}{\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) f(x) dx} = \frac{|f(x)|^2}{\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx}$$

³ O uso do fator $1/\sqrt{2\pi}$ na definição da função de autocorrelação não é usual e se justifica, assim como no caso do produto de convolução, pela presença desse fator em nossa definição da TF.

3. Transformada de Fourier

é tal que

$$P(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x) dx = 1,$$

podemos interpretar $P(x)$ como uma densidade de probabilidade, e com isso interpretar $\langle x^n \rangle$ como o valor esperado de x^n . Um raciocínio análogo aplica-se para o caso com $F(k)$.

Definimos ainda

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2, \quad (\Delta k)^2 = \langle k^2 \rangle - \langle k \rangle^2.$$

As quantidades Δx e Δk são os desvios padrões associados às variáveis x e k , respectivamente.

Com essas definições, o PRINCÍPIO DA INCERTEZA DE HEISENBERG diz que

$$\boxed{\Delta x \Delta k \geq \frac{1}{2}} \quad (3.15)$$

A demonstração desse resultado será deixada como exercício.

Exemplo 3.7. Vamos ilustrar o princípio da incerteza com $f(x) = e^{-\alpha x^2}$ e $F(k) = (2\alpha)^{-1/2} e^{-k^2/4\alpha}$. Primeiro, vamos calcular

$$\|f\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}} = \|F\|^2.$$

Com isso, obtemos

$$\langle x \rangle = \sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-2\alpha x^2} dx = 0,$$

uma vez que o integrando é uma função ímpar. Continuando,

$$\langle x^2 \rangle = \sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-2\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}} \frac{1}{2} \frac{d}{d\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}} \frac{1}{4\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}} = \frac{1}{4\alpha}.$$

Com isso, temos

$$\Delta x = \frac{1}{2\sqrt{\alpha}}.$$

De maneira análoga, temos $\langle k \rangle = 0$, pois o integrando é uma função ímpar e

$$\Delta k = \sqrt{\alpha}.$$

Sendo assim,

$$\Delta x \Delta k = \frac{1}{2}.$$

Exemplo 3.8. Para o outro par de transformadas, ou seja, para $f(x) = 1/(a^2 + x^2)$ e $F(k) = \sqrt{\pi/2} e^{-|k|a}/a$, temos, como já calculado, que

$$\|f\|^2 = \|F\|^2 = \frac{\pi}{2a^3}.$$

Para os valores esperados, temos $\langle x \rangle = 0$ e $\langle k \rangle = 0$, pois nas integrais envolvidas o integrando é função ímpar, enquanto

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \frac{2a^3}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(a^2 + x^2)^2} dx \\ &= \frac{2a^3}{\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{x}{2(a^2 + x^2)} + \frac{1}{2a} \arctan \frac{x}{a} \right]_{-R}^R \\ &= \frac{2a^3}{\pi} \frac{\pi}{2a} = a^2. \end{aligned}$$

e, portanto,

$$\Delta x = a.$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} \langle k^2 \rangle &= \frac{2a^3}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\pi}{2} k^2 \frac{e^{-2|k|a}}{a^2} dk \\ &= \frac{2a^3}{\pi} \frac{\pi}{2a^2} \left[\frac{e^{2ka}(1 - 2ak + 2a^2k^2)}{4a^3} \Big|_{-\infty}^0 + \frac{-e^{-2ka}(1 + 2ak + 2a^2k^2)}{4a^3} \Big|_0^{\infty} \right] \\ &= \frac{2a^3}{\pi} \frac{\pi}{2a^2} \frac{1}{2a^3} = \frac{1}{2a^2}. \end{aligned}$$

e assim

$$\Delta k = \frac{1}{\sqrt{2}a}.$$

Com isso, segue

$$\Delta x \Delta k = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} > \frac{1}{2}.$$

Observação: De uma forma geral, o princípio de incerteza de Heisenberg diz que, quanto mais concentrada (em torno de um certo ponto, nos dois exemplos anteriores, $x = 0$) uma função está, mais espalhada se mostra a sua TF. Um outro exemplo, este já extremo, é o da função delta de Dirac, que somos tentados a imaginar como uma função infinitamente concentrada em um ponto, e o de sua TF, que é uma constante, portanto, totalmente e uniformemente espalhada no espaço recíproco. Esse resultado tem uma implicação profunda na física moderna, mais especificamente na teoria da mecânica quântica, que é uma das áreas em que a teoria da TF tem uma de suas mais importantes aplicações.

3. Transformada de Fourier

Esse tipo de comportamento de uma função e de sua TF, quando visto no contexto da teoria quântica, tem uma interpretação física fundamental, que é a que origina a denominação de “princípio da incerteza”, que informalmente podemos resumir como afirmando que, se Δx é a incerteza na medição da coordenada x e Δp é a incerteza na medição do momentum p , então $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$, onde $\hbar = h/2\pi$, sendo h a constante de Planck. Entretanto, esse fato não é uma característica da mecânica quântica em si, mas da relação entre a função e sua transformada. Em outras palavras, o que a mecânica quântica faz é utilizar-se da teoria da TF e dar interpretações físicas às variáveis x e $k = p/\hbar$.

Exemplo 3.9. Uma das principais aplicações da TF está na solução de equações diferenciais. A ideia aqui é tomar a TF da equação diferencial, para resolver a equação resultante no espaço recíproco, e depois usar a TF inversa, para obter a solução no espaço original. Vamos considerar como exemplo a ED associada ao problema do oscilador harmônico amortecido forçado, ou seja,

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\alpha \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f(t),$$

onde $x = x(t)$, $\alpha = 2\gamma/m > 0$, $\omega_0^2 = k/m$ e $f(t) = F(t)/m$, sendo m a massa, k a constante elástica, γ a constante de amortecimento e $F(t)$ a força externa. A solução dessa equação diferencial pode ser escrita na forma

$$x(t) = x_H(t) + x_P(t),$$

onde $x_H(t)$ representa a solução geral da equação diferencial homogênea associada e $x_P(t)$ uma solução particular da equação diferencial não homogênea. Uma vez que a solução geral da equação homogênea associada é bem conhecida, vamos nos preocupar em encontrar essa solução particular, e para isso usaremos o método da TF. Seja $X(\omega)$ a TF de $x(t)$, ou seja,

$$X(\omega) = \mathcal{F}[x(t)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{i\omega t} dt,$$

e $F(\omega)$ a TF de $f(t)$,

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{i\omega t} dt.$$

Sabemos, da propriedade de derivação da TF, que

$$\mathcal{F}[x'(t)] = -i\omega X(\omega), \quad \mathcal{F}[x''(t)] = -\omega^2 X(\omega).$$

Com isso, tomando a TF da equação diferencial acima, obtemos

$$-\omega^2 X(\omega) - 2\alpha i\omega X(\omega) + \omega_0^2 X(\omega) = F(\omega),$$

ou ainda

$$X(\omega) = X_P(\omega) = \frac{F(\omega)}{Z(\omega)},$$

onde

$$Z(\omega) = -\omega^2 - 2i\alpha\omega + \omega_0^2$$

e

$$x_P(t) = \mathcal{F}^{-1}[X_P(\omega)].$$

Seja $G(t)$ a função tal que

$$G(t) = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{Z(\omega)}\right].$$

Então, temos

$$x_P(t) = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{F(\omega)}{Z(\omega)}\right] = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}[f(t)]\mathcal{F}[G(t)]\},$$

e, lembrando o teorema da convolução,

$$x_P(t) = (G * f)(t).$$

Portanto, para encontrar $x_P(t)$, precisamos calcular $G(t)$, onde

$$G(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\omega t}}{Z(\omega)} d\omega.$$

Para calcular essa integral, iremos utilizar o teorema dos resíduos, e para tal devemos encontrar os polos do integrando, localizados nos pontos onde $Z(\omega) = 0$, ou seja, em

$$\omega = -\alpha i \pm \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}.$$

Vamos separar a análise em três casos:

(i) $\omega_0 > \alpha$. Nesse caso, temos dois polos simples, localizados em

$$\omega_{\pm} = \pm \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} - \alpha i.$$

A integral imprópria é interpretada no sentido do valor principal de Cauchy,

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\dots) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R (\dots),$$

e, a partir da integral ao longo do caminho $[-R, R]$, devemos fechar o caminho através de uma semicircunferência C_R ao longo do semiplano $\text{Im}(z) > 0$ ou $\text{Im}(z) < 0$, conforme o comportamento do integrando nessas regiões. A análise mostra que, se $t > 0$, devemos fechar o caminho pela região $\text{Im}(z) < 0$, como mostrado à esquerda na Figura 3.4, uma vez que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} (\dots) = 0,$$

para $t > 0$; por outro lado, se $t < 0$, devemos, pelo mesmo motivo, fechar o caminho pela região $\text{Im}(z) > 0$, como mostrado à direita na Figura 3.4.

3. Transformada de Fourier

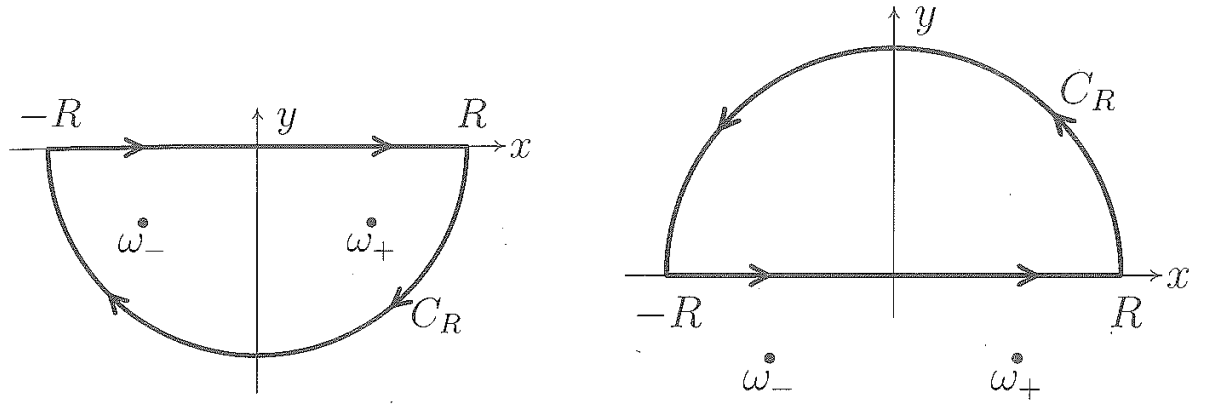


Figura 3.4. Caminhos de integração no plano complexo, nos casos $t > 0$ (esquerda) e $t < 0$ (direita).

Vamos agora usar o teorema dos resíduos. Para $t < 0$, é imediato que

$$G(t) = 0, \quad (t < 0).$$

Porém, para $t > 0$, temos

$$G(t) = (-1)2\pi i \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\text{Res}_{\omega=\omega_-} + \text{Res}_{\omega=\omega_+} \right] \frac{e^{-i\omega t}}{Z(\omega)},$$

onde o fator -1 foi introduzido uma vez que a integração se dá no sentido horário. Como os polos são simples, o cálculo dos resíduos não apresenta dificuldade, e após algumas simplificações chegamos ao resultado

$$G(t) = \sqrt{2\pi} e^{-\alpha t} \frac{\text{sen } \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} t}{\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}}, \quad (t > 0).$$

Agora podemos usar o teorema da convolução para escrever $x_P(t)$ como

$$x_P(t) = \int_{-\infty}^t e^{-\alpha(t-\tau)} \frac{\text{sen } \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} (t-\tau)}{\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}} f(\tau) d\tau.$$

(ii) $\omega_0 = \alpha$. Nesse caso $\omega_+ = \omega_- = \bar{\omega}$, onde

$$\bar{\omega} = -\alpha i,$$

e temos um polo de ordem dois. A diferença agora, em relação ao caso anterior, está na forma de calcular o resíduo em $\bar{\omega}$ para $t > 0$, ou seja,

$$G(t) = (-1)2\pi i \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{Res}_{\omega=\bar{\omega}} \frac{e^{-i\omega t}}{Z(\omega)} = 2\pi i \lim_{\omega \rightarrow -\alpha i} \frac{d}{d\omega} \left[(\omega + \alpha i)^2 \frac{e^{-i\omega t}}{(\omega + \alpha i)^2} \right] = \sqrt{2\pi} t e^{-\alpha t}.$$

Para $t < 0$ temos $G(t) = 0$. Logo, pelo teorema da convolução,

$$x_P(t) = \int_{-\infty}^t e^{-\alpha(t-\tau)} (t-\tau) f(\tau) d\tau.$$

(iii) $\omega_0 < \alpha$. Nesse caso os polos estão localizados em

$$\omega'_{\pm} = i(\pm\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} - \alpha).$$

Como os polos são simples, os cálculos são análogos ao caso (i), e o resultado é

$$x_P(t) = \int_{-\infty}^t e^{-\alpha(t-\tau)} \frac{\sinh \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}(t-\tau)}{\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}} f(\tau) d\tau.$$

3.3. Transformadas seno e cosseno de Fourier

No estudo das SFs, vimos que, explorando a propriedade de paridade de uma função, podemos definir dois outros tipos de SF: a SF de senos e a SF de cossenos. Uma situação análoga acontece com a TF.

Usando a fórmula de Euler, escrevemos a TF de $f(x)$ na forma

$$\mathcal{F}[f(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos kx dx + \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin kx dx.$$

Se $f(x) = f_+(x)$ é uma função par, então

$$\mathcal{F}[f_+(x)] = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} f_+(x) \cos kx dx.$$

Por outro lado, se $f(x) = f_-(x)$ é uma função ímpar, temos

$$\mathcal{F}[f_-(x)] = \frac{2i}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} f_-(x) \sin kx dx.$$

Um raciocínio análogo vale para a TF inversa, uma vez que $\mathcal{F}[f_+(x)]$ é uma função par no argumento k e $\mathcal{F}[f_-(x)]$ é uma função ímpar no argumento k .

Com isso, definimos a TRANSFORMADA COSSENO DE FOURIER (TCF) como

$$F_C(k) = \mathcal{F}_C[f(x)] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(x) \cos kx dx. \quad (3.16)$$

A TCF inversa, dado que $F_C(k)$ também é uma função par, é dada por

$$f_+(x) = \mathcal{F}_C^{-1}[F_C(k)] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} F_C(k) \cos kx dk. \quad (3.17)$$

3. Transformada de Fourier

É oportuno observar que, enquanto a função original $f(x)$ não necessita ter nenhuma paridade definida (uma vez que a TCF leva em conta apenas os valores positivos de $f(x)$), a transformada inversa devolve uma função $f_+(x)$ *par*, que coincide com $f(x)$ apenas para os valores positivos de x .

A TRANSFORMADA SENO DE FOURIER (TSF) é definida como

$$F_S(k) = \mathcal{F}_S[f(x)] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty f(x) \sin kx \, dx. \quad (3.18)$$

Note que deixamos de lado o fator i na definição da TSF, de modo que a relação entre a TSF e a TF de uma função ímpar $f_-(x)$ é dada por $\mathcal{F}[f_-(x)] = i\mathcal{F}_S[f_-(x)]$. Já, para a TSF inversa, temos

$$f_-(x) = \mathcal{F}_S^{-1}[F_S(k)] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty F_S(k) \sin kx \, dk. \quad (3.19)$$

Note que a relação entre a TSF inversa e a TF inversa é $\mathcal{F}_S^{-1}[F_S(k)] = -i\mathcal{F}^{-1}[F_S(k)]$. Uma observação análoga à feita para a TCF também vale aqui, ou seja, enquanto a função original $f(x)$ não necessita ter nenhuma paridade definida (uma vez que a TSF leva em conta apenas os valores positivos de $f(x)$), a transformada inversa devolve uma função $f_-(x)$ *ímpar*, que coincide com $f(x)$ apenas para os valores positivos de x .

A TCF e a TSF apresentam algumas desvantagens com relação à TF quando observamos as suas propriedades. Talvez a mais notável seja a perda da dualidade da TF, segundo a qual a derivação em um espaço corresponde à multiplicação pela variável conjugada no outro espaço. De fato, supondo $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, segue após uma integração por partes que

$$\mathcal{F}_C[f'(x)] = -\sqrt{\frac{2}{\pi}} f(0) + k\mathcal{F}_S[f(x)], \quad (3.20)$$

$$\mathcal{F}_S[f'(x)] = -k\mathcal{F}_C[f(x)]. \quad (3.21)$$

Exemplo 3.10. Seja $f(x) = 1/(x+a)$ ($a > 0$). A sua TCF é dada por

$$F_C(k) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \frac{\cos kx}{x+a} \, dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\cos ka \int_a^\infty \frac{\cos ky}{y} \, dy + \sin ka \int_a^\infty \frac{\sin ky}{y} \, dy \right),$$

e, lembrando as definições das funções cosseno integral e seno integral (veja volume 1), podemos escrever

$$F_C(k) = -\sqrt{\frac{2}{\pi}} [\cos ka \operatorname{Ci}(ka) + \operatorname{sen} ka \operatorname{si}(ka)].$$

De forma análoga, para a TSF temos

$$F_C(k) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} [\operatorname{sen} ka \operatorname{Ci}(ka) - \cos ka \operatorname{si}(ka)].$$

Exemplo 3.11. No volume 1, calculamos a seguinte integral:

$$\int_0^z J_0(a\sqrt{z^2 - x^2}) \cos kx \, dx = \frac{\operatorname{sen}(z\sqrt{a^2 + k^2})}{\sqrt{a^2 + k^2}}.$$

Podemos ler esse resultado em termos da TCF como

$$\mathcal{F}_C [J_0(a\sqrt{z^2 - x^2})H(z - x)] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\operatorname{sen}(z\sqrt{a^2 + k^2})}{\sqrt{a^2 + k^2}}.$$

Como a expressão para a TCF direta e inversa são as mesmas, podemos também concluir que

$$\mathcal{F}_C \left[\frac{\operatorname{sen}(z\sqrt{a^2 + x^2})}{\sqrt{a^2 + x^2}} \right] = \frac{\pi}{2} J_0(a\sqrt{z^2 - k^2})H(z - k).$$

3.4. Dimensões superiores

Podemos estender o conceito de TF de uma só variável para várias variáveis. Vamos discutir inicialmente o caso em que a função a ser expressa numa integral de Fourier é uma função de apenas duas variáveis independentes.

Seja $f(x, y)$ uma função de duas variáveis independentes, x e y . Primeiramente, vamos expandir a função $f(x, y)$ numa integral de Fourier na variável x , mantendo para tanto a variável y constante. Então podemos escrever

$$\mathcal{F}_1[f(x, y)] \equiv F_1(k_1, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{ik_1 x} dx,$$

onde k_1 é a variável transformada. Agora, considerando a função $F_1(k_1, y)$ como uma função só da variável y , obtemos para a TF

$$\mathcal{F}_2[F_1(k_1, y)] \equiv F(k_1, k_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F_1(k_1, y) e^{ik_2 y} dy,$$

3. Transformada de Fourier

onde k_2 é uma outra variável transformada.

Introduzindo a última expressão na expressão para a TF da função $f(x, y)$ temos,⁴ já rearranjando,

$$F(k_1, k_2) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \exp[i(k_1 x + k_2 y)] dx dy,$$

cujas inversa, isto é, a expressão que recupera a função $f(x, y)$, é obtida de forma semelhante, sendo dada por

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(k_1, k_2) \exp[-i(k_1 x + k_2 y)] dk_1 dk_2.$$

Uma forma compacta e conveniente de escrever essas duas últimas expressões é definindo os vetores

$$\vec{r} = (x, y), \quad \vec{k} = (k_1, k_2),$$

de modo que

$$F(\vec{k}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\vec{r}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} d\vec{r},$$

$$f(\vec{r}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} F(\vec{k}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} d\vec{k},$$

onde $f(x, y) = f(\vec{r})$, $F(k_1, k_2) = F(\vec{k})$.

A generalização da TF para dimensões superiores agora é imediata, ou seja,

$$F(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(\vec{r}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} d\vec{r}, \quad (3.22)$$

$$f(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} F(\vec{k}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} d\vec{k}, \quad (3.23)$$

onde $\vec{r} = (x_1, \dots, x_n)$ e $\vec{k} = (k_1, \dots, k_n)$.

Exemplo 3.12. Seja $f(x, y, z)$ uma função com simetria radial, ou seja, $f(x, y, z) = f(r)$, onde $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ e $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Passemos a calcular a TF de $f(r)$. Devido à presença explícita da coordenada r , vamos trabalhar com as coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) . Então, a TF para a função $f(r)$ é dada por

$$F(\vec{k}) = \mathcal{F}[f(r)] = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int \int \int e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} f(r) d^3 r.$$

⁴ Para funções bem-comportadas, a ordem de integração é irrelevante.

3.5. Amostragem e a TF discreta no tempo

Da liberdade de escolha dos eixos coordenados, vamos considerar z na direção de $\vec{k}$, ou seja, valem as relações

$$\vec{k} = |\vec{k}|\hat{e}_z = k\hat{e}_z, \quad \vec{k} \cdot \vec{r} = \vec{k}_x\vec{x} + \vec{k}_y\vec{y} + \vec{k}_z\vec{z} = kr \cos \theta,$$

onde θ é o ângulo polar em coordenadas esféricas. Então, introduzindo as coordenadas esféricas, podemos escrever para a expressão da transformada de Fourier

$$F(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int_0^\infty r^2 dr \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi e^{-ikr \cos \theta} f(r).$$

Integrando na variável ϕ , obtemos

$$F(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \int_0^\infty f(r)r^2 dr \int_0^\pi \sin \theta e^{-ikr \cos \theta} d\theta.$$

Para efetuarmos a integração na variável θ , introduzimos a mudança de variável $\cos \theta = u$, de onde resulta que

$$F(\vec{k}) = \frac{1}{k} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty r f(r) \sin kr dr,$$

que nada mais é do que a TSF da função $rf(r)$.

Como exemplo específico, considere o chamado potencial de Yukawa

$$V_\mu(r) = \frac{e^{-\mu r}}{r},$$

onde $\mu > 0$. Nesse caso

$$\int_0^\infty r V_\mu(r) \sin kr dr = \frac{k}{k^2 + \mu^2}$$

e, portanto,

$$\mathcal{F}[V_\mu(r)] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{k^2 + \mu^2}.$$

3.5. Amostragem e a TF discreta no tempo

Uma das mais importantes aplicações na teoria da TF está na análise de sinais, que é como são chamadas as funções $f(t)$ da variável TEMPO t . A variável conjugada nesse caso é a chamada FREQUÊNCIA, geralmente denotada por ω . O par de TF nesse caso escreve-se, em nossa atual

3. Transformada de Fourier

convenção,⁵

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{-i\omega t} d\omega, \quad F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{i\omega t} dt.$$

Vamos agora considerar uma AMOSTRAGEM do sinal $f(t)$. Por isso entendemos avaliar o valor de $f(t)$ ao longo de um INTERVALO DE AMOSTRAGEM Δt , ou seja, obter os números

$$f_n = f(t_n) = f(n\Delta t),$$

para $n \in \mathbb{Z}$. A pergunta que colocamos agora é: Dada uma amostragem f_n , sob quais condições é possível reconstruir $f(t)$?

Dada uma amostragem f_n , podemos associar uma função (ou melhor, uma distribuição) recordando a Eq. (2.16); de fato, definindo o pente de Dirac $\text{III}_{\Delta t}(t)$ para um intervalo Δt , ou seja,

$$\text{III}_{\Delta t}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t + n\Delta t),$$

podemos definir $\tilde{f}(t)$ como

$$\tilde{f}(t) = f(t) \text{III}_{\Delta t}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n \delta(t - n\Delta t),$$

onde usamos a Eq. (2.9). A TF de $\tilde{f}(t)$, que denotaremos por $\tilde{F}(\omega)$, é

$$\tilde{F}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n \delta(t - n\Delta t) \right) e^{i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{i\omega n\Delta t},$$

ou seja,

$$\tilde{F}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \Phi(\omega\Delta t),$$

⁵ É oportuno mencionar que, no contexto da análise de sinais, a convenção $a = 1$ e $b = 1$ (ou $b = -1$, veja Eq. (3.3) e Eq. (3.4), e observação na p. 92) é muito mais adequada, e de fato é a utilizada geralmente na literatura de teoria de sinais. Entretanto, para não correr risco de gerar confusão com uma mudança de convenção no meio de um capítulo, e visto que os resultados independem da convenção utilizada, iremos permanecer com a convenção já adotada.

onde denotamos

$$\Phi(\omega\Delta t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{in\omega\Delta t},$$

que reconhecemos como uma SF. Dizemos que $\tilde{F}(\omega)$ é a TRANSFORMADA DE FOURIER DISCRETA NO TEMPO (TFDT) da função $f(t)$.

Exemplo 3.13. Na p. 96 calculamos a TF da função $\cos \alpha x$. Vamos agora calcular a sua TFDT. Para $f_n = f(n\Delta t) = \cos n\alpha\Delta t$, temos

$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{e^{in\alpha\Delta t} + e^{-in\alpha\Delta t}}{2} \right) e^{in\omega\Delta t},$$

e, usando a Eq. (2.17), obtemos

$$F(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta((\omega + \alpha)\Delta t + 2k\pi) + \delta((\omega - \alpha)\Delta t + 2k\pi)],$$

que podemos comparar com a TF $F(k)$.

Lembrando a fórmula dos coeficientes da SF e escrevendo $\tau = \omega\Delta t$, segue que

$$f_n = \frac{\Delta t}{2\pi} \int_{-\pi/\Delta t}^{\pi/\Delta t} \Phi(\omega\Delta t) e^{-in\omega\Delta t} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{F}\left(\frac{\tau}{\Delta t}\right) e^{-in\tau} d\tau. \quad (3.24)$$

Por outro lado, podemos também escrever

$$\begin{aligned} f_n &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{-i\omega(n\Delta t)} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F\left(\frac{\tau}{\Delta t}\right) e^{-in\tau} \frac{d\tau}{\Delta t} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\Delta t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{(2k-1)\pi}^{(2k+1)\pi} F\left(\frac{\tau}{\Delta t}\right) e^{-in\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\Delta t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} F\left(\frac{\alpha}{\Delta t} + \frac{2k\pi}{\Delta t}\right) e^{-in\alpha} d\alpha, \end{aligned}$$

e, comparando com a Eq. (3.24), podemos concluir que

$$\tilde{F}\left(\frac{\alpha}{\Delta t}\right) = \frac{1}{\Delta t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F\left(\frac{\alpha}{\Delta t} + \frac{2k\pi}{\Delta t}\right), \quad (3.25)$$

3. Transformada de Fourier

onde $-\pi < \alpha < \pi$. A situação é a seguinte: da amostragem, conhecemos $\tilde{F}(\alpha/\Delta t)$, mas, para reconstruir o sinal, precisamos de $F(\alpha/\Delta t)$. Na expressão acima, enquanto no lado esquerdo temos $\tilde{F}(\alpha/\Delta t)$, e no lado direito temos uma combinação de translações por múltiplos de $2\pi/\Delta t$ da função $F(\alpha/\Delta t)$, é possível, a partir da Eq. (3.25), obtermos $F(\alpha/\Delta t)$ em termos de $\tilde{F}(\alpha/\Delta t)$?

Vamos supor que $F(\omega)$ seja tal que

$$F(\omega) = 0, \quad |\omega| \geq \Omega_0.$$

Por simplicidade, vamos supor que estamos lidando com a função triângulo, cujo gráfico está ilustrado na Figura 3.5.

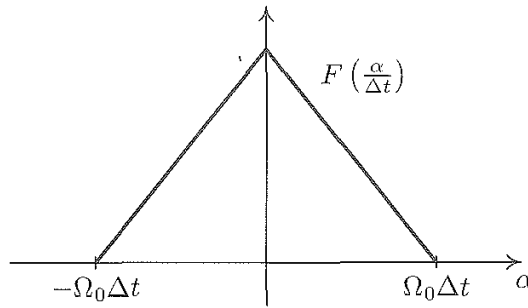


Figura 3.5. Ilustração de um exemplo de função $F(\alpha/\Delta t)$, nesse caso a função triângulo.

Vamos considerar a combinação do gráfico da função $F(\alpha/\Delta t)$ com os gráficos das funções deslocadas $F(\alpha/\Delta t - 2\pi/\Delta t)$ e $F(\alpha/\Delta t + 2\pi/\Delta t)$. Esses gráficos estão ilustrados nas Figuras 3.6 e 3.7, em diferentes situações, quando $\Omega_0\Delta t > \pi$ (Figura 3.6) e $\Omega_0\Delta t < \pi$ (Figura 3.7). Está claro pelos gráficos que apenas no segundo caso a soma dos perfis deslocados não altera o perfil original. De uma forma geral, se $F(\omega) = 0$ para $|\omega| \geq \Omega_0$, o perfil não se altera se

$$(-\Omega_0\Delta t + 2\pi) - (\Omega_0\Delta t) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \Omega_0\Delta t \leq \pi.$$

Além disso, como $-\pi < \alpha < \pi$, só temos a contribuição com $k = 0$ para $\tilde{F}(\alpha/\Delta t)$, ou seja,

$$\tilde{F}\left(\frac{\alpha}{\Delta t}\right) = \frac{1}{\Delta t} F\left(\frac{\alpha}{\Delta t}\right).$$

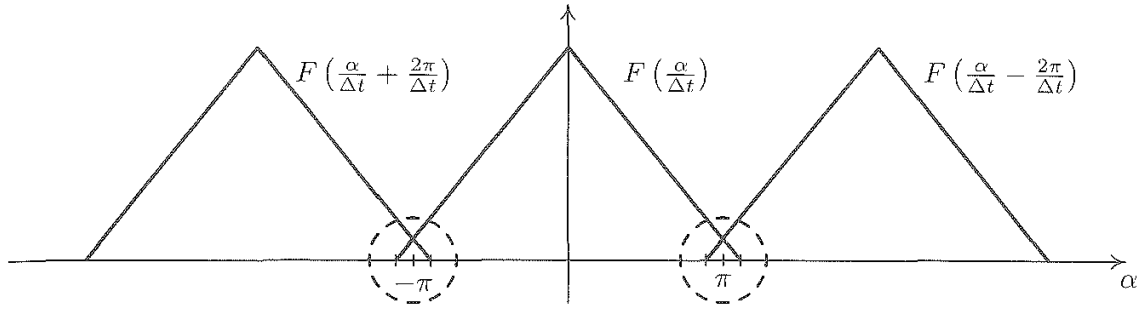


Figura 3.6. Gráficos da função $F(\alpha/\Delta t)$ e das funções deslocadas $F(\alpha\Delta t - 2\pi/\Delta t)$ e $F(\alpha\Delta t + 2\pi/\Delta t)$, quando $\Omega_0\Delta t > \pi$. Nesse caso há uma sobreposição de gráficos nas regiões destacadas. Esse efeito é denominado “aliasing”.

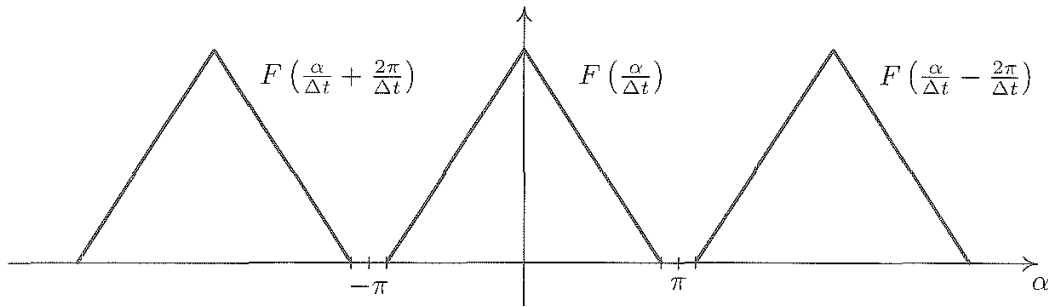


Figura 3.7. Gráficos da função $F(\alpha/\Delta t)$ e das funções deslocadas $F(\alpha\Delta t - 2\pi/\Delta t)$ e $F(\alpha\Delta t + 2\pi/\Delta t)$, quando $\Omega_0\Delta t < \pi$.

Com isso, concluímos que, se $F(\omega) = 0$ para $|\omega| \geq \Omega_0$ e $\Omega_0\Delta t \leq \pi$, podemos reconstruir $f(t)$! De fato:

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\Omega_0}^{\Omega_0} F(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\Omega_0\Delta t}^{\Omega_0\Delta t} F\left(\frac{\alpha}{\Delta t}\right) e^{-i\alpha t/\Delta t} \frac{d\alpha}{\Delta t} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\Omega_0\Delta t}^{\Omega_0\Delta t} \tilde{F}\left(\frac{\alpha}{\Delta t}\right) e^{-i\alpha t/\Delta t} d\alpha \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega_0\Delta t}^{\Omega_0\Delta t} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{i\alpha n\Delta t} \right) e^{-i\alpha t/\Delta t} d\alpha,
 \end{aligned}$$

de onde segue que

$$\boxed{f(t) = \frac{\Delta t}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n \frac{\text{sen } \Omega_0(t - n\Delta t)}{t - n\Delta t}} \quad (3.26)$$

3. Transformada de Fourier

Essa fórmula, que permite reconstruir $f(t)$ a partir de f_n , é a essência do TEOREMA DA AMOSTRAGEM DE SHANNON. É importante enfatizar as condições para que essa reconstrução seja possível: (i) $F(\omega)$ deve ter suporte compacto ($F(\omega) = 0$ para $|\omega| \geq \Omega_0$), (ii) o intervalo de amostragem deve satisfazer $\Delta t \geq \pi/\Omega_0$, ou em termos da FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM $\nu = 2\pi/\Delta t$, desde que $\nu \geq 2\Omega_0$, que é a chamada FREQUÊNCIA DE NYQUIST.

3.6. Transformada de Fourier discreta

Vamos agora estudar o caso em que temos apenas um número *finito* $f_0, f_1, \dots, f_{N-1}$ de valores de $f(t)$ para o *intervalo finito* $[0, T]$. Dividindo o intervalo $[0, T]$ em N pontos t_k ,

$$t_k = k \frac{T}{N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1,$$

temos

$$f_k = f(t_k).$$

Para isso vamos explorar a identidade

$$q^N - 1 = (q - 1)(1 + q + q^2 + \dots + q^{N-1}).$$

Se $q^N = 1$, concluímos que

$$q^N - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} q = 1 \\ 1 + q + \dots + q^{N-1} = 0, \quad \text{se } q \neq 1. \end{cases}$$

As raízes não triviais de $q^N = 1$ são $e^{n2\pi i/N}$ ($n = 1, 2, \dots, N-1$), de modo que

$$\sum_{k=0}^{N-1} q^k = \begin{cases} 0, & \text{se } q = e^{n2\pi i/N} \text{ } (n = 1, 2, \dots, N-1), \\ N, & \text{se } q = 1. \end{cases}$$

Outra forma de escrevermos isso é fixando

$$q = e^{2\pi i/N},$$

3.6. Transformada de Fourier discreta

de modo que os outros valores de q são da forma q^n ($n = 0, 1, \dots, N-1$). Com isso temos que

$$\sum_{k=0}^{N-1} q^{nk} = N\delta_{n0},$$

onde $\delta_{n0} = 0$, se $n \neq 0$, e $\delta_{n0} = 1$, se $n = 0$.

Definindo ainda

$$\omega_n = n \frac{2\pi}{T},$$

vemos que

$$\begin{aligned} e^{i\omega_n t_k} &= e^{in(2\pi/T)k(T/N)} = \left(e^{i2\pi/N}\right)^{nk} = q^{nk}, \\ (e^{i\omega_n t_k})^* &= e^{-i\omega_n t_k} = q^{-nk}. \end{aligned}$$

Com isso vemos que

$$\sum_{k=0}^{N-1} (e^{i\omega_n t_k})^* (e^{i\omega_m t_k}) = \sum_{k=0}^{N-1} q^{-nk} q^{mk} = \sum_{k=0}^{N-1} q^{(m-n)k},$$

ou seja,

$$\sum_{k=0}^{N-1} (e^{i\omega_n t_k})^* (e^{i\omega_m t_k}) = N\delta_{mn}.$$

Por outro lado,

$$\sum_{n=0}^{N-1} (e^{i\omega_n t_k})^* (e^{i\omega_n t_l}) = \sum_{n=0}^{N-1} q^{-nk} q^{nl} = \sum_{n=0}^{N-1} q^{n(l-k)},$$

ou seja,

$$\sum_{n=0}^{N-1} (e^{i\omega_n t_k})^* (e^{i\omega_n t_l}) = N\delta_{kl}.$$

Isso sugere definir $F(\omega_n)$ ($n = 0, 1, \dots, N-1$) como⁶

$$F(\omega_n) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{i\omega_n t_k} \quad (3.27)$$

⁶ Assim como no caso do fator $1/\sqrt{2\pi}$ na TF, alguns autores não utilizam o fator $1/\sqrt{N}$ na definição na Eq. (3.27).

3. Transformada de Fourier

Note que

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} F(\omega_n) (e^{i\omega_n t_l})^* &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{i\omega_n t_k} e^{-i\omega_n t_l} \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) \sum_{n=0}^{N-1} q^{nk} q^{-nl} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) N \delta_{kl} = \sqrt{N} f(t_l), \end{aligned}$$

e com isso

$$\boxed{f(t_k) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} F(\omega_n) e^{-i\omega_n t_k}} \quad (3.28)$$

Dessa forma, definimos $F(\omega_n)$ como a TRANSFORMADA DE FOURIER DISCRETA (TFD) e $f(t_k)$ a sua TRANSFORMADA INVERSA.

Muitas vezes é conveniente escrever a TFD na forma matricial, ou seja,

$$\mathbf{F} = \mathbf{Q}_N \mathbf{f},$$

onde

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} F(\omega_0) \\ F(\omega_1) \\ \vdots \\ F(\omega_{N-1}) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} f(t_0) \\ f(t_1) \\ \vdots \\ f(t_{N-1}) \end{pmatrix}$$

e $\mathbf{Q}_N$ é a chamada matriz de Fourier, dada por

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_N &= \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} q^{0 \cdot 0} & q^{0 \cdot 1} & \dots & q^{0 \cdot (N-1)} \\ q^{1 \cdot 0} & q^{1 \cdot 1} & \dots & q^{1 \cdot (N-1)} \\ q^{2 \cdot 0} & q^{2 \cdot 1} & \dots & q^{2 \cdot (N-1)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ q^{(N-1) \cdot 0} & q^{(N-1) \cdot 1} & \dots & q^{(N-1) \cdot (N-1)} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & q & q^2 & \dots & q^{N-1} \\ 1 & q^2 & q^4 & \dots & q^{2(N-1)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & q^{N-1} & q^{2(N-1)} & \dots & q^{(N-1)(N-1)} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Como se pode ver, a matriz $\mathbf{Q}_N$ apresenta uma grande redundância. Podemos eliminar um pouco dessa redundância através de um algoritmo

chamado TRANSFORMADA DE FOURIER RÁPIDA, que é mais conhecido por sua sigla em inglês, ou seja, FFT (FAST FOURIER TRANSFORM). Para detalhes sobre a FFT, sugerimos [Bra00].

Finalmente, observamos que a generalização da TFD para dimensões superiores não apresenta dificuldades. Vamos considerar, por exemplo, duas dimensões. Seja a região $[0, T] \times [0, U]$ e a função $f(t, u)$, com $t \in [0, T]$ e $u \in [0, U]$. Vamos considerar os valores $f(t_k, u_l)$ para $t_k = kT/N$ ($k = 0, 1, \dots, N-1$) e $u_l = lU/M$, ($l = 0, 1, \dots, M-1$). A TFD $F(\omega_n, \sigma_m)$ é dada por

$$F(\omega_n, \sigma_m) = \frac{1}{\sqrt{MN}} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=0}^{M-1} f(t_k, u_l) e^{i\omega_n t_k} e^{i\sigma_m t_l},$$

onde $\omega_n = n2\pi/T$ e $\sigma_m = m2\pi/U$, enquanto a transformada inversa é

$$f(t_k, u_l) = \frac{1}{\sqrt{MN}} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{M-1} F(\omega_n, \sigma_m) e^{-i\omega_n t_k} e^{-i\sigma_m t_l}.$$

3.7. Exercícios

(1) Calcule as transformadas de Fourier, conforme a seguir:

$$(a) \mathcal{F} \left[\frac{x}{2} [H(x+1) - H(x-1)] \right] = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \frac{\sin k - k \cos k}{k^2},$$

$$(b) \mathcal{F} [(1-x^2)H(1-|x|)] = \frac{4}{\sqrt{2\pi}} \frac{\sin k - k \cos k}{k^3},$$

$$(c) \mathcal{F} \left[\text{pv} \frac{1}{x} \right] = i\sqrt{\frac{\pi}{2}} \text{sign}(k) = i\sqrt{2\pi} (H(k) - 1/2),$$

$$(d) \mathcal{F} [H(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\pi\delta(k) + \frac{i}{k} \right),$$

$$(e) \mathcal{F} [\cos ax e^{-b|x|}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{b}{b^2 + (a-k)^2} + \frac{b}{b^2 + (a+k)^2} \right),$$

$$(f) \mathcal{F} [x^2 e^{-x} H(x)] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{(1-ik)^3},$$

onde $\text{sign}(x) = 2H(x) - 1$ é a função sinal (ou seja, $\text{sign}(x) = 1$ se $x > 0$ e $\text{sign}(x) = -1$ se $x < 0$) e $H(x)$ é a função degrau de Heaviside.

3. Transformada de Fourier

(2) Usando $\delta(x) = H'(x)$ e a expressão acima para a transformada de Fourier de $H(x)$, mostre que $\mathcal{F}[\delta(x)] = 1/\sqrt{2\pi}$.

(3) Use a fórmula integral de Fourier, para mostrar que

$$(a) \int_0^\infty \frac{\cos xy}{1+y^2} dy = \frac{\pi}{2} e^{-|x|}, \quad (b) \int_0^\infty \frac{y \sin xy}{1+y^2} dy = \frac{\pi}{2} \operatorname{sign}(x) e^{-|x|}.$$

(4) Use a identidade de Parseval, para mostrar que

$$(a) \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi}{4}, \quad (b) \int_0^\infty \frac{(x \cos x - \sin x)^2}{x^6} dx = \frac{\pi}{15}.$$

(5) Mostre que

$$\int_0^\infty \left(\frac{x \cos x - \sin x}{x^3} \right) \cos \frac{x}{2} dx = -\frac{3\pi}{16}.$$

(6) Verifique a validade do teorema da convolução para as funções $f_\alpha(x)$ e $f_\beta(x)$, dadas por

$$f_\alpha(x) = \frac{1}{\alpha} e^{-x^2/2\alpha^2}, \quad f_\beta(x) = \frac{1}{\beta} e^{-x^2/2\beta^2}.$$

(7) Seja $\Psi(x, t)$ uma função dada na forma

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^\infty \phi(k) e^{i(kx - k^2 t/2)} dk.$$

Sabendo que

$$\Psi(x, 0) = e^{-x^2/2},$$

mostre que

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{(1+it)^{1/2}} e^{-x^2/2(1+it)}.$$

(8) Seja

$$\sigma_F^2 = \int_{-\infty}^\infty (k - \langle k \rangle)^2 |F(k)|^2 dk.$$

Mostre que

$$\sigma_F^2 = \int_{-\infty}^\infty \left[\left(i \frac{d}{dx} - \langle k \rangle \right) f(x) \right]^* \left[\left(i \frac{d}{dx} - \langle k \rangle \right) f(x) \right] dx.$$

(9) Seja σ_F^2 como dada no exercício anterior e

$$\sigma_f^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (f - \langle f \rangle)^2 |f(x)|^2 dx.$$

Mostre que

$$\sigma_f^2 \sigma_F^2 \geq \frac{\|f\|^4}{4}$$

e depois use a identidade de Parseval para provar o princípio da incerteza de Heisenberg.

(10) Ilustre o princípio de incerteza de Heisenberg para a função

$$f(x) = (1 - x^2)H(1 - |x|).$$

(11) Seja $\psi_n(x)$ definido como

$$\psi_n(x) = H_n(x) e^{-x^2/2}, \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

onde $H_n(x)$ é o polinômio de Hermite de grau n . Mostre que $\psi_n(x)$ é autofunção de $\mathcal{F}$ com autovalor i^n , ou seja,

$$\mathcal{F}[\psi_n(x)] = i^n \psi_n(k).$$

(12) Usando a transformada de Fourier, encontre a solução da equação

$$\kappa^2 \frac{d^4 y}{dx^4} + y = \delta(x), \quad -\infty < x < \infty,$$

satisfazendo as condições $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y^{(k)}(x) = 0$ ($k = 0, 1, 2, 3, 4$).

(13) Usando o método da transformada de Fourier, encontre a solução da equação integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{y(u)}{(x-u)^2 + a^2} du = \frac{1}{x^2 + b^2}, \quad 0 < a < b.$$

(14) Mostre que, se $f(x)$ for sua própria TCF, então

$$\int_0^{\infty} f(x) e^{-xy} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(x) \frac{y}{x^2 + y^2} dx,$$

bem como, se agora $f(x)$ for sua própria TSF, então

$$\int_0^{\infty} f(x) e^{-xy} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(x) \frac{x}{x^2 + y^2} dx.$$

3. Transformada de Fourier

(15) Com $\mathcal{F}_S$ e $\mathcal{F}_C$ denotando, respectivamente, a TSF e a TCF, mostre que

$$(a) \quad \mathcal{F}_S [e^{-ax} \cos bx] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{k(a^2 - b^2 + k^2)}{(a^2 + (b - k)^2)(a^2 + (b + k)^2)},$$

$$(b) \quad \mathcal{F}_S [(H(x) - H(x - \pi)) \sin ax] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{k \cos k\pi \sin a\pi - a \cos a\pi \sin k\pi}{a^2 - k^2},$$

$$(c) \quad \mathcal{F}_C [xe^{-ax}] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a^2 - k^2}{(a^2 + k^2)^2},$$

$$(d) \quad \mathcal{F}_C [e^{-\alpha x^2} \cos \beta x] = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} e^{-(\beta^2 + k^2)/4\alpha} \cosh \frac{\beta k}{2\alpha}.$$

(16) Seja $\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt$. Use $\mathcal{F}_C[e^{-\alpha x^2}]$ (tome $\beta = 0$ no item (d) acima) para mostrar que

$$\mathcal{F}_S [\operatorname{erfc}(\lambda x)] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{(1 - e^{-k^2/4\lambda^2})}{k}.$$

(17) (a) Mostre que as funções $f(x) = x^{-1/2}$ e $f(x) = \exp(-x^2/2)$ são as suas próprias TCF. (b) Mostre que as funções $f(x) = x^{-1/2}$ e $f(x) = x \exp(-x^2/2)$ são as suas próprias TSF.

(18) Encontre $y(x)$ tal que

$$\int_0^\infty y(x) \sin xt \, dx = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1, \\ 2, & 1 \leq t < 2, \\ 0, & t > 2. \end{cases}$$

(19) Seja a equação

$$y''(x) - k^2 y(x) = f(x), \quad x \geq 0,$$

onde k é uma constante real, com as condições

$$y'(0) = a, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} |y(x)| < \infty.$$

Use o método da TCF, para mostrar que

$$y(x) = -\frac{a}{k} e^{-kx} - \frac{1}{2k} \int_0^\infty f(\xi) \left(e^{-k|x-\xi|} + e^{-k|x+\xi|} \right) d\xi.$$

4

Transformada de Laplace

Neste capítulo estudaremos a TRANSFORMADA DE LAPLACE (TL), partindo do pressuposto de que o leitor tem noções básicas de TL a partir de um curso introdutório às equações diferenciais. Daremos atenção especial ao problema da transformada inversa, usando a fórmula de inversão com integração no plano complexo. Discutiremos também algumas sutilezas envolvidas na definição da TL da função delta de Dirac e na propriedade da TL de uma derivada, visando à aplicação desta na solução de problemas de valor inicial.

4.1. Transformada de Laplace

Consideremos uma função real $f(t)$, definida no intervalo semi-infinito, isto é, $0 \leq t < \infty$.¹ Definimos a TL de $f(t)$, denotada por $F(s)$, através da integral

$$\mathcal{L}[f(t)] \equiv F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \quad (4.1)$$

¹ É costume, na transformada de Laplace, utilizar a letra t em lugar de x , como a variável a ser transformada. Aqui mantemos esse costume, porém nas demais transformadas vamos considerar a variável transformada com a letra x .

4. Transformada de Laplace

desde que a integral convirja, sendo $s \in \mathbb{C}$ um parâmetro. Aqui o núcleo é e^{-st} e o intervalo, I , é $0 \leq t < \infty$. A convergência da integral anterior, numa região do plano complexo, pode ser garantida para uma classe bastante ampla de funções, as chamadas funções admissíveis ou ainda, nesse tipo de transformada, as funções de ordem exponencial.

Uma função $f(t)$, no intervalo semi-infinito, $0 \leq t < \infty$, é dita de ORDEM EXPONENCIAL μ se existem constantes M , μ e T , tais que

$$|f(t)| < M e^{\mu t}, \quad \text{para todo } t > T.$$

Exemplo 4.1. A função exponencial e^{at} é de ordem exponencial $\mu = a$, a função t^n é de ordem exponencial μ para qualquer $\mu > 0$ e $n \in \mathbb{N}$, as funções limitadas (como $\sin t$) são de ordem exponencial 0, enquanto a função e^{t^2} não é de ordem exponencial.

A seguir apresentaremos alguns teoremas e propriedades da TL, cujas demonstrações remetemos para a literatura – por exemplo, [Sch99, Doe74].

Teorema [existência] ► *Seja $f(t)$ uma função contínua por partes e de ordem exponencial μ no intervalo $0 \leq t < \infty$. Então, sua TL, $F(s)$, existe para todos os pontos da região do plano complexo, tal que $\operatorname{Re}(s) > \mu$.*

Teorema [unicidade] ► *Se $f(t)$ e $g(t)$ são contínuas por partes e de ordem exponencial no intervalo $0 \leq t < \infty$ e se existe uma constante s_0 , tal que*

$$F(s) \equiv \mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[g(t)] \equiv G(s),$$

para todo $s > s_0$, então

$$f(t) = g(t),$$

para todo $t > 0$, exceto possivelmente nos pontos de descontinuidade dessas funções.

Esse último teorema é também conhecido como teorema de Lerch. A afirmação desse teorema está restrita aos pontos $t > 0$, de modo que podemos ter funções arbitrariamente diferentes para $t < 0$, mas com a mesma TL, afinal apenas os valores positivos da função são levados em conta na definição da TL. Dessas funções, existe uma classe especial delas que nos interessa. São as funções $f(t)$, tais que $f(t) = 0$ para $t < 0$. Essas funções serão denominadas FUNÇÕES CAUSAIS.

4.1.1. Propriedades da transformada de Laplace

Algumas propriedades importantes da TL são:

P1: Linearidade. Sejam $f(t)$ e $g(t)$ duas funções de ordem exponencial α e β , respectivamente, no intervalo $[0, \infty)$. Sejam A e B duas constantes. A combinação linear

$$h(t) = Af(t) + Bg(t)$$

é também de ordem exponencial maior ou igual a $\gamma = \max\{\alpha, \beta\}$, então

$$\mathcal{L}[h(t)] = \mathcal{L}[Af(t) + Bg(t)] = A\mathcal{L}[f(t)] + B\mathcal{L}[g(t)].$$

P2: Deslocamento. Se a TL da função $f(t)$ é $F(s)$, então, para qualquer número positivo a , a TL da função deslocada, isto é,

$$f_a(t) = f(t - a)H(t - a),$$

é dada por $e^{-as}F(s)$, ou seja,

$$\mathcal{L}[f_a(t)] = e^{-as}\mathcal{L}[f(t)] = e^{-as}F(s).$$

Aqui $H(t - a)$ é a função degrau unitário deslocada

$$H(t - a) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ 1, & t > a. \end{cases}$$

P3: Deslocamento de $F(s)$. Se a TL de $f(t)$ é $F(s)$, então, para qualquer número real ou complexo α , a TL de $e^{\alpha t}f(t)$ é dada por

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t}f(t)] = F(s - \alpha).$$

P4: Escala. Se a TL de $f(t)$ é $F(s)$, então a TL de $f(ct)$, com c uma constante positiva, é dada por

$$\mathcal{L}[f(ct)] = \frac{1}{c}F(s/c).$$

4. Transformada de Laplace

P5: Teorema do valor inicial. Se a TL de $f(t)$ é $F(s)$ e os limites a seguir existem, então

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s).$$

P6: Teorema do valor final. Se a TL de $f(t)$ é $F(s)$ e os limites a seguir existem, então

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s).$$

P7: Convolução. Nesse ponto, alguém talvez possa perguntar: A transformada do produto é o produto das transformadas? Essa pergunta deve ser respondida corretamente se conhecemos qual é o produto em questão. Se o produto for o produto de convolução, a resposta é afirmativa, caso contrário é negativa. Sendo assim, vamos introduzir o produto de convolução no contexto da TL. Sejam $f(t)$ e $g(t)$ duas funções de ordem exponencial α e β , respectivamente, no intervalo $0 \leq t < \infty$. Definimos o PRODUTO DE CONVOLUÇÃO, ou simplesmente CONVOLUÇÃO de $f(t)$ e $g(t)$, denotada por $[f * g](t)$, como²

$$h(t) \equiv [f * g](t) = \int_0^t f(t - \tau)g(\tau)d\tau = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau,$$

que é também de ordem exponencial no mínimo igual a $\gamma = \max\{\alpha, \beta\}$.

Teorema [convolução] ► A TL, $H(s)$, do produto de convolução, $h(t) = (f * g)(t)$, é dada pelo produto das transformadas de Laplace $F(s)$ e $G(s)$ das funções originais $f(t)$ e $g(t)$, respectivamente, isto é,

$$\boxed{H(s) = \mathcal{L}[(f * g)(t)] = \mathcal{L}[f(t)]\mathcal{L}[g(t)] = F(s)G(s)} \quad (4.2)$$

Talvez a maior utilidade do teorema de convolução seja para realizar a inversão da TL; de fato, podemos ler o teorema de convolução da seguinte forma:

$$(f * g)(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)G(s)].$$

² Note que essa definição é, a menos do fator $1/\sqrt{2\pi}$, justamente a mesma da Eq. (3.12), uma vez que no caso das TLs lidamos com funções causais.

Portanto, dada uma função $H(s)$ para a qual queremos encontrar a transformada inversa de Laplace, *i.e.*, encontrar $h(t)$, tal que $\mathcal{L}[h(t)] = H(s)$, o teorema de convolução diz que, se pudermos escrever $H(s)$ na forma de um produto $F(s)G(s)$ de funções para as quais conhecemos a transformada inversa de Laplace, ou seja, conhecemos $f(t)$ e $g(t)$, tais que $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ e $\mathcal{L}[g(t)] = G(s)$, então $h(t)$ é dada pela convolução $(f * g)(t)$.

Exemplo 4.2. Vamos supor que desejamos encontrar a TL inversa de

$$H(s) = \frac{s}{(s^2 + a^2)^2}.$$

Sabemos, porém, que

$$\mathcal{L}[\cos at] = \frac{s}{s^2 + a^2}, \quad \mathcal{L}[\sin at] = \frac{a}{s^2 + a^2}.$$

Então, olhando para

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + a^2} \frac{1}{s^2 + a^2} = \mathcal{L}[\cos at] \mathcal{L}[a^{-1} \sin at],$$

o teorema da convolução diz que

$$h(t) = \cos at * \frac{\sin at}{a} = \frac{1}{a} \int_0^t \cos a\tau \sin a(t - \tau) d\tau$$

e que, usando as técnicas habituais de integração de funções trigonométricas, resulta em

$$h(t) = \frac{t \sin at}{2a}.$$

Exemplo 4.3. Sejam $f(t)$ e $g(t)$ duas funções de ordem exponencial α e β , respectivamente, no intervalo $0 \leq t < \infty$. Vamos calcular a TL do produto $f(t)g(t)$. Para calcularmos a TL do produto de duas funções, isto é, $\mathcal{L}[f(t)g(t)]$, vamos considerar a seguinte integral tripla:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dz \int_0^{\infty} e^{-(s-iz)t_1} f(t_1) dt_1 \int_0^{\infty} e^{-izt_2} g(t_2) dt_2,$$

que, pela definição do produto de convolução, é igual a

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dz f(s - iz) g(iz).$$

Integrando na variável z e utilizando a representação da função delta de Dirac,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iz(t_1-t_2)} dz = \delta(t_1 - t_2),$$

4. Transformada de Laplace

podemos escrever

$$\int_0^\infty e^{-st_1} f(t_1) dt_1 \int_0^\infty g(t_2) \delta(t_1 - t_2) dt_2 = \int_0^\infty e^{-st_1} f(t_1) g(t_1) dt_1,$$

onde, no integrando da integral no segundo membro, aparece o produto das funções $f(t)$ e $g(t)$; logo podemos escrever

$$\mathcal{L}[f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dz f(s - iz) g(iz).$$

Introduzindo-se, na expressão anterior, a mudança de variável $iz \rightarrow z$, obtemos

$$\mathcal{L}[f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} dz f(s - z) g(z),$$

isto é, a TL de um produto de funções é também uma convolução, porém ao longo do eixo imaginário.

4.2. Transformada inversa

Uma questão essencial envolvendo transformadas integrais é a da transformada inversa, que, no presente caso, significa encontrar uma maneira de obter $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ a partir de $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$. Vamos agora mostrar que, dado $F(s)$, $s \in \mathbb{C}$, então

$$f(t)H(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st} F(s) ds \quad (4.3)$$

onde $\gamma \in \mathbb{R}$ deve ser escolhido de modo que todas as possíveis singularidades de $e^{st} F(s)$ fiquem à esquerda de γ no plano complexo, e $H(t)$ é a função degrau de Heaviside. Essa fórmula é denominada fórmula de inversão de Bromwich ou fórmula de inversão de Mellin.

Vamos denotar por $I_R(t)$ a integral

$$I_R(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-iR}^{\gamma+iR} e^{st} F(s) ds.$$

Usando a definição de $F(s)$, temos

$$\begin{aligned} I_R(t) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-iR}^{\gamma+iR} e^{st} \int_0^\infty e^{-sz} f(z) dz ds = \frac{1}{2\pi i} \int_0^\infty f(z) \int_{\gamma-iR}^{\gamma+iR} e^{s(t-z)} ds dz \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty f(z) e^{\gamma(t-z)} \frac{\operatorname{sen} R(t-z)}{t-z} dz = \frac{1}{\pi} \int_{-t}^\infty f(t+u) e^{-\gamma u} \frac{\operatorname{sen} Ru}{u} du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-t}^0 f(t+u) e^{-\gamma u} \frac{\operatorname{sen} Ru}{u} du + \frac{1}{\pi} \int_0^\infty f(t+u) e^{-\gamma u} \frac{\operatorname{sen} Ru}{u} du. \end{aligned}$$

Mas, dos lemas nas pp. 24 e 89, sabemos que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^b F(u) \frac{\operatorname{sen} Ru}{u} du = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\infty F(u) \frac{\operatorname{sen} Ru}{u} du = \frac{\pi}{2} F(0+),$$

e com isso,

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^\infty f(t+u) e^{-\gamma u} \frac{\operatorname{sen} Ru}{u} du &= \frac{1}{\pi} \frac{\pi}{2} f(t+0) = \frac{1}{2} f(t+), \\ \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-t}^0 f(t+u) e^{-\gamma u} \frac{\operatorname{sen} Ru}{u} du &= \begin{cases} 0, & \text{se } t = 0, \\ \frac{1}{2} f(t-), & \text{se } t > 0, \\ -\frac{1}{2} f(t+), & \text{se } t < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Dessa forma, temos que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} I_R(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} f(0), & \text{se } t = 0, \\ \frac{1}{2} [f(t+) + f(t-)], & \text{se } t > 0, \\ 0, & \text{se } t < 0, \end{cases}$$

o que demonstra a validade da fórmula de inversão. Nesse ponto, cabe observar que muitas vezes escrevemos apenas $f(t)$ em lugar de $f(t)H(t)$ na Eq. (4.3), tendo em mente que estamos lidando com funções causais.

Um recurso muito útil para o cálculo da transformada inversa de Laplace é o teorema dos resíduos. Analisando a fórmula de inversão, não é difícil concluirmos que, para o uso do teorema dos resíduos, devemos escolher γ na Eq. (4.3), de modo que todas as possíveis singularidades de $e^{st} F(s)$ fiquem à esquerda de γ no plano complexo.

Exemplo 4.4. Vamos utilizar a fórmula de inversão para calcular a função $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$, para $F(s) = 1/s(s^2 + \omega^2)$, onde ω^2 é uma constante real. Devemos calcular

4. Transformada de Laplace

a seguinte integral:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma-iR}^{\gamma+iR} \frac{1}{s(s^2 + \omega^2)} e^{st} ds.$$

Para isso, vamos considerar o chamado contorno de Bromwich, como na Figura 4.1, composto de uma reta paralela ao eixo vertical e fechado por uma circunferência centrada na origem e de raio R .

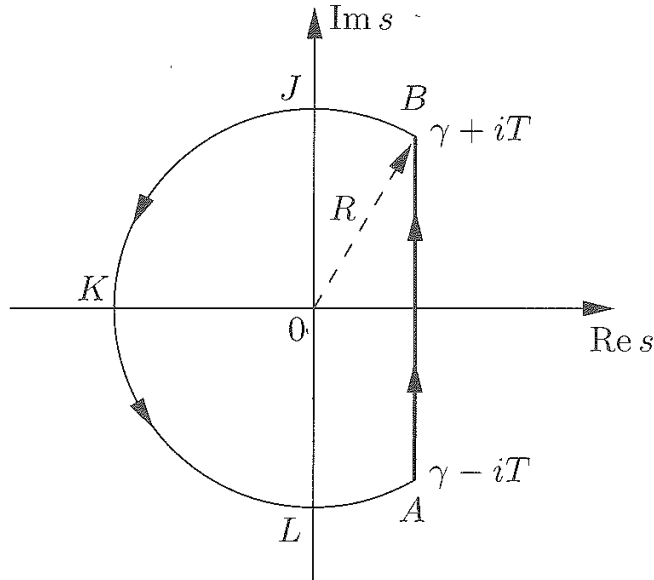


Figura 4.1. O contorno de Bromwich.

Nossa função $F(s)$ apresenta polos simples em $s = 0$ e $s = \pm i\omega$. Visto que a função apresenta apenas polos simples, escolhemos $\gamma > 0$, isto é, todas as singularidades, aqui polos simples, encontram-se à esquerda da reta $\text{Re}(s) = \gamma$. Utilizando o teorema dos resíduos e o lema de Jordan, podemos escrever para a nossa função $f(t)$ a seguinte expressão:

$$f(t) = \text{Res}_{s=0} f(s) + \text{Res}_{s=i\omega} f(s) + \text{Res}_{s=-i\omega} f(s).$$

Passemos, agora, a calcular os resíduos, ou seja, os seguintes limites:

$$f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{e^{st}}{s(s^2 + \omega^2)} + \lim_{s \rightarrow i\omega} (s - i\omega) \frac{e^{st}}{s(s^2 + \omega^2)} + \lim_{s \rightarrow -i\omega} (s + i\omega) \frac{e^{st}}{s(s^2 + \omega^2)},$$

de onde podemos escrever

$$f(t) = \frac{1}{\omega^2} + \frac{e^{i\omega t}}{i\omega(2i\omega)} + \frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega(-2i\omega)},$$

ou ainda, rearranjando, a seguinte expressão:

$$f(t) = \frac{2}{\omega^2} \sin^2 \left(\frac{\omega t}{2} \right).$$

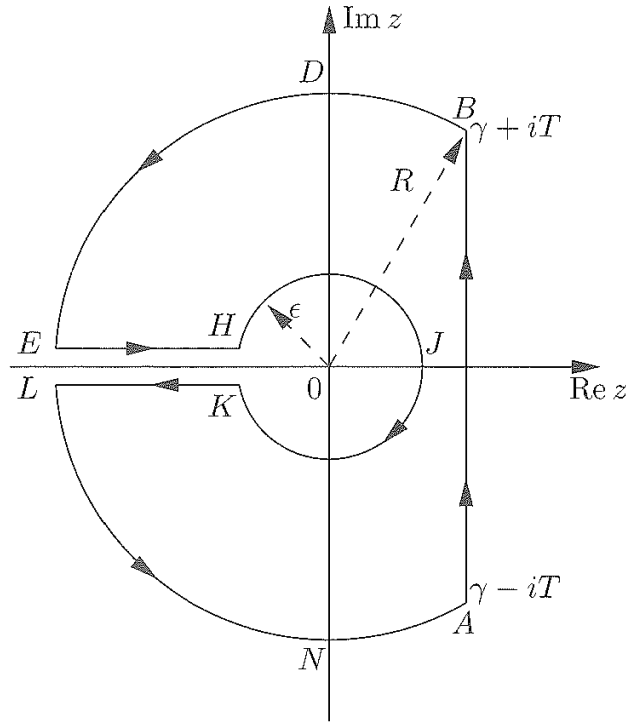


Figura 4.2. O contorno de Bromwich modificado.

Exemplo 4.5. Ao estudarmos a condução de calor em uma barra, deparamo-nos com o problema de calcular a seguinte transformada de Laplace inversa:

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-a\sqrt{s}}}{s} \right],$$

com $a > 0$. A partir da fórmula complexa de inversão, podemos escrever

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds,$$

onde o contorno é o chamado contorno de Bromwich modificado, conforme Figura 4.2, visto que $s = 0$ é um ponto de ramificação do integrando. Então, percorrendo o caminho de integração, podemos escrever

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds &= \frac{1}{2\pi i} \int_{AB} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{BDE} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds \\ &+ \frac{1}{2\pi i} \int_{EH} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{HJK} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds \\ &+ \frac{1}{2\pi i} \int_{KL} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{LNA} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds = 0, \end{aligned}$$

4. Transformada de Laplace

sendo a última igualdade justificada pelo teorema de Cauchy, visto que a única singularidade do integrando se encontra fora do contorno. Pelo lema de Jordan, as integrais ao longo dos arcos BDE e LNA vão a zero, de onde segue que

$$\begin{aligned} f(t) &= \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \epsilon \rightarrow 0}} \frac{1}{2\pi i} \int_{AB} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds \equiv \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds \\ &= -\frac{1}{2\pi i} \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \epsilon \rightarrow 0}} \left\{ \int_{EH} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds + \int_{HJK} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds + \int_{KL} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds \right\}. \end{aligned}$$

Calculemos separadamente as três integrais restantes. Primeiramente, ao longo do segmento EH , temos

$$s = xe^{i\pi} \Rightarrow \sqrt{s} = \sqrt{x}e^{i\pi/2} = i\sqrt{x},$$

com s variando de $-R$ até $-\epsilon$, o que implica que x vai de R até ϵ . Então, temos

$$\int_{EH} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds = \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds = \int_R^{\epsilon} \frac{e^{-xt-ia\sqrt{x}}}{x} dx.$$

Analogamente, ao longo do segmento KL , temos

$$s = xe^{-i\pi} \Rightarrow \sqrt{s} = \sqrt{x}e^{-i\pi/2} = -i\sqrt{x},$$

com s variando de $-\epsilon$ até $-R$, de onde decorre que x varia de ϵ até R . Então,

$$\int_{KL} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds = \int_{-\epsilon}^{-R} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds = \int_{\epsilon}^R \frac{e^{-xt+ia\sqrt{x}}}{x} dx.$$

Enfim, ao longo de HJK , parametrizamos a circunferência, ou seja,

$$s = \epsilon e^{i\theta}, \quad ds = \epsilon i e^{i\theta} d\theta,$$

de modo que

$$\int_{HJK} \frac{e^{st-a\sqrt{s}}}{s} ds = \int_{\pi}^{-\pi} \frac{e^{\epsilon e^{i\theta} t - a\sqrt{\epsilon} e^{i\theta/2}}}{\epsilon e^{i\theta}} \epsilon i e^{i\theta} d\theta = i \int_{\pi}^{-\pi} e^{\epsilon e^{i\theta} t - a\sqrt{\epsilon} e^{i\theta/2}} d\theta.$$

Adicionando os três últimos resultados, podemos escrever

$$f(t) = -\frac{1}{2\pi i} \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \epsilon \rightarrow 0}} \left\{ \int_R^{\epsilon} \frac{e^{-xt-ia\sqrt{x}}}{x} dx + \int_{\epsilon}^R \frac{e^{-xt+ia\sqrt{x}}}{x} dx + i \int_{\pi}^{-\pi} e^{\epsilon e^{i\theta} t - a\sqrt{\epsilon} e^{i\theta/2}} d\theta \right\}.$$

Tomando-se os limites $R \rightarrow \infty$ e $\epsilon \rightarrow 0$, obtemos

$$f(t) = -\frac{1}{2\pi i} \left\{ \int_{\infty}^0 \frac{e^{-xt-ia\sqrt{x}}}{x} dx + \int_0^{\infty} \frac{e^{-xt+ia\sqrt{x}}}{x} dx + i \int_{\pi}^{-\pi} d\theta \right\},$$

que, após ser rearranjado, fornece

$$f(t) = 1 - \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{e^{-xt} \operatorname{sen} a\sqrt{x}}{x} dx,$$

que é o resultado desejado.

Exemplo 4.6. Vamos mostrar que

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-b\sqrt{s^2+a^2}}}{\sqrt{s^2+a^2}} \right] = \begin{cases} 0, & t < b, \\ J_0(a\sqrt{t^2-b^2}), & t > b, \end{cases}$$

onde $J_0(x)$ é a função de Bessel de primeira espécie e ordem zero. Começemos com a seguinte integral no plano complexo:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{e^{-b\sqrt{z^2+a^2}}}{\sqrt{z^2+a^2}} e^{zt} dz,$$

com $z = s + iy$, e Γ é um conveniente contorno que exclui de seu interior os dois pontos de ramificação em $z = \pm ia$. Vamos escolher o contorno Γ composto por um segmento de reta AB , paralelo ao eixo vertical e à direita das singularidades, três arcos de circunferência BC , C_R e DA , todos com centro na origem e de raio R , duas circunferências centradas em $z = ia$ e $z = -ia$ e raios iguais a ϵ , e quatro segmentos de reta C_1 , C_2 , C_3 e C_4 , todos de mesmo comprimento $|R - \epsilon|$ e paralelos ao eixo vertical. O contorno é orientado no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário. Esse contorno, para o caso $a = 1$, está ilustrado na Figura 1.7.

Visto que temos pontos de ramificação, o problema crucial é a determinação correta da fase. Primeiramente vamos percorrer o contorno no sentido anti-horário, logo

$$\int_{AB} + \int_{BC} + \int_{C_1} + \int_{C_\epsilon(ia)} + \int_{C_2} + \int_{C_R} + \int_{C_3} + \int_{C_\epsilon(-ia)} + \int_{C_4} + \int_{DA} = 0,$$

onde, por simplicidade, omitimos o integrando, e a igualdade é decorrente do teorema dos resíduos. Pelo lema de Jordan, as integrais sobre BC , C_R e DA , no limite $R \rightarrow \infty$, vão a zero, de onde podemos escrever

$$-\int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} = \int_{C_1} + \int_{C_\epsilon(ia)} + \int_{C_2} + \int_{C_3} + \int_{C_\epsilon(-ia)} + \int_{C_4}.$$

Também vão a zero, no limite $\epsilon \rightarrow 0$, onde ϵ é o raio das duas circunferências que circundam os pontos de ramificação, as integrais sobre $C_\epsilon(ia)$ e $C_\epsilon(-ia)$, de onde concluímos que as contribuições para o cálculo da transformada (inversa) de Laplace são devidas às integrais sobre os quatro segmentos, isto é, C_1 , C_2 , C_3 e C_4 , ou seja, podemos escrever

$$-\int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3} + \int_{C_4}.$$

Passemos agora à parametrização propriamente dita, de modo a considerar as fases corretamente. Então, ao longo do segmento C_1 , temos

$$z - ia = a(u - 1)e^{i\pi/2} \quad \text{e} \quad z + ia = a(u + 1)e^{i\pi/2},$$

com $1 < u < \infty$. Ao longo do segmento C_2 , temos

$$z - ia = a(u - 1)e^{-3i\pi/2} \quad \text{e} \quad z + ia = a(u + 1)e^{i\pi/2},$$

com $1 < u < \infty$. Analogamente ao longo dos segmentos C_3 e C_4 , isto é,

$$z - ia = a(u - 1)e^{-i\pi/2} \quad \text{e} \quad z + ia = a(u + 1)e^{3i\pi/2}$$

4. Transformada de Laplace

e

$$z - ia = a(u + 1)e^{-i\pi/2} \quad \text{e} \quad z + ia = a(u - 1)e^{-i\pi/2}$$

respectivamente. Nos dois casos a variável u é tal que $1 < u < \infty$.

Voltando na integral de contorno, podemos escrever

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \frac{e^{-b\sqrt{s^2+a^2}}}{\sqrt{s^2+a^2}} e^{st} ds = \\ & = \frac{1}{2\pi i} \int_{\infty}^1 \frac{e^{iatu} e^{-iab\sqrt{u^2-1}}}{ia\sqrt{u^2-1}} (ia du) + \frac{1}{2\pi i} \int_1^{\infty} \frac{e^{iatu} e^{iab\sqrt{u^2-1}}}{-ia\sqrt{u^2-1}} (ia du) + \\ & + \frac{1}{2\pi i} \int_{\infty}^1 \frac{e^{-iatu} e^{-iab\sqrt{u^2-1}}}{ia\sqrt{u^2-1}} (-ia du) + \frac{1}{2\pi i} \int_1^{\infty} \frac{e^{-iatu} e^{iab\sqrt{u^2-1}}}{-ia\sqrt{u^2-1}} (-ia du). \end{aligned}$$

Utilizando a relação de Euler para a função seno e simplificando, podemos escrever para a integral da transformada (inversa) de Laplace

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \frac{e^{-b\sqrt{s^2+a^2}}}{\sqrt{s^2+a^2}} e^{st} ds = \\ & = \frac{1}{\pi} \int_1^{\infty} \frac{e^{-iab\sqrt{u^2-1}}}{\sqrt{u^2-1}} \text{sen}(aut) du + \frac{1}{\pi} \int_1^{\infty} \frac{e^{iab\sqrt{u^2-1}}}{\sqrt{u^2-1}} \text{sen}(aut) du. \end{aligned}$$

Analogamente para a função cosseno nos permite escrever a seguinte igualdade:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \frac{e^{-b\sqrt{s^2+a^2}}}{\sqrt{s^2+a^2}} e^{st} ds = \frac{2}{\pi} \int_1^{\infty} \frac{\cos(ab\sqrt{u^2-1})}{\sqrt{u^2-1}} \text{sen}(aut) du.$$

Vamos agora introduzir a seguinte mudança de variável $u^2 - 1 = x^2$; logo, já simplificando, obtemos

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \frac{e^{-b\sqrt{s^2+a^2}}}{\sqrt{s^2+a^2}} e^{st} ds = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\text{sen}(at\sqrt{x^2+1})}{\sqrt{x^2+1}} \cos(abx) dx.$$

A integral do lado direito desta expressão é uma integral conhecida (veja exemplo na p. 109), de onde podemos escrever

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \frac{e^{-b\sqrt{s^2+a^2}}}{\sqrt{s^2+a^2}} e^{st} ds = \begin{cases} 0, & t < b, \\ J_0(a\sqrt{t^2-b^2}), & t > b, \end{cases}$$

que é o resultado desejado.

Exemplo 4.7. O cálculo da transformada inversa de

$$F(s) = \frac{1}{s} \frac{\sinh \sqrt{s}x}{\sinh \sqrt{s}}$$

tem como particularidade a necessidade de lidarmos com uma infinidade de pontos singulares. De fato, os polos de $F(s)$ são dados pelos pontos $s = 0$ e $\sinh \sqrt{s} = 0$. Mas

$\sinh ix = i \sen x$, de modo que $\sinh \sqrt{s} = 0$ tem como soluções os pontos s_n , tais que $\sqrt{s_n} = in\pi$, ou seja,

$$s_n = -n^2 \pi^2,$$

para $n = 1, 2, \dots$, visto que para $n = 0$ já consideramos o ponto $s_0 = 0$.

Quanto ao ponto $s_0 = 0$, a presença da função $\sqrt{s}$ pode nos levar a pensar que $s_0 = 0$ é um ponto de ramificação, o que, entretanto, não é verdade. De fato, lembrando que

$$\sinh z = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots,$$

temos que

$$F(s) = \frac{1}{s} \frac{x(1 + sx^2/3! + s^2x^4/5! + \dots)}{(1 + s/3! + s^2/5! + \dots)},$$

ou seja, $s = 0$ é um polo simples. Os demais polos s_n são também polos simples.

Usando o teorema dos resíduos, temos que $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ é dada por

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \text{Res}_{s=s_n} \left[e^{st} \frac{1}{s} \frac{\sinh \sqrt{s}x}{\sinh \sqrt{s}} \right].$$

Temos

$$\text{Res}_{s=s_0=0} \left[e^{st} \frac{1}{s} \frac{\sinh \sqrt{s}x}{\sinh \sqrt{s}} \right] = \lim_{s \rightarrow 0} s e^{st} \frac{1}{s} \frac{\sinh \sqrt{s}x}{\sinh \sqrt{s}} = x$$

e também

$$\begin{aligned} \text{Res}_{s=s_n} \left[e^{st} \frac{1}{s} \frac{\sinh \sqrt{s}x}{\sinh \sqrt{s}} \right] &= \lim_{s \rightarrow s_n} (s - s_n) e^{st} \frac{1}{s} \frac{\sinh \sqrt{s}x}{\sinh \sqrt{s}} \\ &= \lim_{s \rightarrow s_n} \frac{(s - s_n)}{\sinh \sqrt{s}} \lim_{s \rightarrow s_n} e^{st} \frac{\sinh \sqrt{s}x}{s} \\ &= \frac{2in\pi}{\cosh in\pi} e^{-n^2\pi^2t} \frac{\sinh in\pi x}{-n^2\pi^2} = \frac{2(-1)^n}{n\pi} e^{-n^2\pi^2t} \sen n\pi x, \end{aligned}$$

ou seja, $f(t)$ é dada por

$$f(t) = x + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{-n^2\pi^2t} \sen n\pi x.$$

4.3. Propriedades adicionais

Outras importantes propriedades da TL são as seguintes:

P8: Derivada de $f(t)$. Se a função $f(t)$ e sua derivada primeira $f'(t)$ são funções de ordem exponencial no intervalo $0 \leq t < \infty$, então

$$\mathcal{L}[f'(t)] = s \mathcal{L}[f(t)] - f(0). \quad (4.4)$$

4. Transformada de Laplace

Essa propriedade é particularmente importante quando do uso da TL na resolução de equações diferenciais. A generalização dessa propriedade para derivadas de ordem superior segue usando a Eq. (4.4) recursivamente, resultando em

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n \mathcal{L}[f(t)] - \sum_{k=0}^{n-1} s^k f^{(n-k-1)}(0). \quad (4.5)$$

P9: Integral de $f(t)$. Se a função $F(s)$ é a TL da função $f(t)$, então

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{1}{s}F(s), \quad (4.6)$$

sendo a integral $\int_0^t f(\tau)d\tau$ uma função de ordem exponencial.

Exemplo 4.8. A TL é uma ferramenta muito útil para a solução de um problema de valor inicial. Como exemplo, seja a equação diferencial ordinária

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + \omega^2 y(t) = f_0,$$

onde $\omega^2 > 0$ e $f_0 \neq 0$ são constantes e as condições iniciais

$$y(0) = 0 \quad \text{e} \quad y'(0) = 0.$$

Tomando a TL da equação diferencial, obtemos

$$s^2 Y(s) - y'(0) - sy(0) + \omega^2 Y(s) = \frac{f_0}{s},$$

onde a função $Y(s)$ é a TL da função $y(t)$, isto é,

$$Y(s) = \int_0^\infty y(t)e^{-st}dt \equiv \mathcal{L}[y(t)].$$

Note que a equação para $Y(s)$ é uma equação algébrica cuja solução é mais simples que uma equação diferencial, ainda que seja ela ordinária. Resolvendo a equação algébrica para $Y(s)$, temos

$$Y(s) = \frac{f_0/s + sy(0) + y'(0)}{s^2 + \omega^2}.$$

Substituindo-se os valores dados pelas condições iniciais, obtemos para a função $Y(s)$

$$Y(s) = \frac{f_0}{s(s^2 + \omega^2)}.$$

A etapa envolvendo a transformada está completada, isto é, utilizando a metodologia da TL, convertemos o problema original, a saber, equação diferencial ordinária e condições

iniciais, num outro problema, uma equação algébrica cuja solução é imediata. A segunda etapa é a volta, isto é, utilizar a transformada de Laplace inversa, de modo a recuperar a solução do problema de partida. Para isso, precisamos calcular a integral

$$y(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} Y(s)e^{st} ds,$$

onde γ é um parâmetro real. Para calcular essa integral, vamos fechar o contorno com uma circunferência de raio R e centrada na origem, de modo que todas as singularidades (aqui são polos simples) da função $F(s)$ estejam à esquerda da reta $\text{Re}(s) = \gamma$. Percorrendo o contorno no sentido anti-horário, utilizando o teorema dos resíduos e o lema de Jordan, podemos escrever para a integral

$$y(t) = \frac{1}{2\pi i} 2\pi i \left(\text{Res}_{s=0} + \text{Res}_{s=i\omega} + \text{Res}_{s=-i\omega} \right) \frac{f_0}{s(s^2 + \omega^2)}.$$

Calculando os resíduos, obtemos

$$y(t) = \frac{2f_0}{\omega^2} \sin^2 \left(\frac{\omega t}{2} \right),$$

que é a solução do problema de partida, ou seja, da equação diferencial ordinária com as condições iniciais.

4.3.1. Transformada de Laplace da função delta de Dirac

A TL da função delta de Dirac requer uma atenção especial. O motivo é o extremo inferior de integração na TL, que é justamente o ponto onde a função delta está “centrada”. Para melhor discutirmos essa questão, vamos definir $\mathcal{L}_\epsilon$ como

$$\mathcal{L}_\epsilon[f(t)] = \int_\epsilon^\infty e^{-st} f(t) dt.$$

A expressão para a TL usando $\epsilon = 0$ não carrega nenhuma ambiguidade no caso em que

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \mathcal{L}_\epsilon[f(t)] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^-} \mathcal{L}_\epsilon[f(t)].$$

Entretanto, se esses limites não forem iguais, como devemos definir a TL de uma função?

Exemplo 4.9. Seja $\phi_N(x)$ a sequência delta definida como

$$\phi_N(t) = \begin{cases} N/2, & |t| < 1/N, \\ 0, & |t| > 1/N. \end{cases}$$

4. Transformada de Laplace

Sejam

$$\mathcal{L}_+[\phi_N(t)] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \mathcal{L}_\epsilon[\phi_N(t)], \quad \mathcal{L}_-[\phi_N(t)] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \mathcal{L}_{-\epsilon}[\phi_N(t)].$$

Por um lado, temos

$$\mathcal{L}_+[\phi_N(t)] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^{1/N} e^{-st} \frac{N}{2} dt = \frac{N}{2s} (1 - e^{-s/N})$$

e

$$\mathcal{L}_-[\phi_N(t)] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\epsilon}^{1/N} e^{-st} \frac{N}{2} dt = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-1/N}^{1/N} e^{-st} \frac{N}{2} dt = \frac{\sinh s/N}{s/N},$$

onde observamos que no limite $\epsilon \rightarrow 0^+$ temos $\epsilon < 1/N$ com N fixado. Tomando agora $N \rightarrow \infty$, temos

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{L}_+[\phi_N(t)] = \infty, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{L}_-[\phi_N(t)] = 1.$$

Sabemos que a TL da função $\delta(t)$ é 1, e esperamos que a TL da função delta possa ser escrita como o limite $N \rightarrow \infty$ da TL de uma sequência delta. O resultado anterior sugere que devemos tomar como definição da TL a versão $\mathcal{L}_-$. Entretanto, muitos autores (veja, por exemplo, [BD12]) definem a TL como a versão $\mathcal{L}_+$. Para obter o resultado correto, esses autores recorrem a um artifício; eles definem

$$\mathcal{L}_+[\delta(t)] = \lim_{a \rightarrow 0^+} \mathcal{L}_+[\delta(t-a)].$$

Para calcular $\mathcal{L}_+[\delta(t-a)]$, usamos

$$\mathcal{L}_+[\delta(t-a)] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\epsilon}^{\infty} e^{-st} \phi_N(t-a) dt,$$

e, para a fixado e com $N > 1/a$, temos

$$\mathcal{L}_+[\delta(t-a)] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{a-1/N}^{a+1/N} e^{-st} \frac{N}{2} dt = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} e^{-sa} \frac{\sinh s/N}{s/N} = e^{-sa}.$$

Dessa forma, esses autores concluem que

$$\mathcal{L}_+[\delta(t)] = \lim_{a \rightarrow 0^+} e^{-sa} = 1.$$

Esse artifício, entretanto, não se sustenta em outras situações. Vamos resolver, por exemplo, a equação diferencial

$$\frac{df}{dt} = \delta(t),$$

com $f = f(t)$, usando a TL. Sabemos que a TL de uma derivada é dada pela Eq. (4.4), que no caso da expressão com $\mathcal{L}_\epsilon$ deve ser devidamente modificada para

$$\mathcal{L}_\epsilon[f'(t)] = s\mathcal{L}_\epsilon[f(t)] - e^{-s\epsilon} f(\epsilon).$$

Para resolver essa equação usando $\mathcal{L}_+$, o artifício é resolver a equação

$$\frac{df}{dt} = \delta(t-a)$$

e tomar o limite $a \rightarrow 0^+$ ao final. Usando a versão $\mathcal{L}_+$ na equação, obtemos

$$sF(s) - f(0^+) = e^{-sa} \Rightarrow F(s) = \frac{f(0^+)}{s} + \frac{e^{-sa}}{s},$$

cujas transformada inversa fornece

$$f(t) = f(0^+)H(t) + H(t-a).$$

No limite $a \rightarrow 0^+$ temos

$$f(t) = [f(0^+) + 1]H(t),$$

e no limite $t \rightarrow 0^+$,

$$f(0^+) = f(0^+) + 1,$$

que é uma contradição.

Por outro lado, usando $\mathcal{L}_-$, obtemos

$$sF(s) - f(0^-) = e^{-sa},$$

que por sua vez fornece

$$f(t) = f(0^-)H(t) + H(t-a).$$

No limite $a \rightarrow 0^+$ temos

$$f(t) = [f(0^-) + 1]H(t),$$

e agora

$$f(0^+) = f(0^-) + 1,$$

que é o resultado correto.

A discussão no exemplo acima indica que devemos definir a TL da função $\delta(t)$ através de

$$\mathcal{L}_-[\delta(t)] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\epsilon}^{\infty} e^{-st} \delta(t) dt.$$

O problema agora é interpretar essa expressão, uma vez que e^{-st} não é uma função-teste. A forma mais simples de contornar essa questão é recorrendo à teoria da TF e explorar a relação entre TL e TF.

Lembrando que na TL temos $s \in \mathbb{C}$ e escrevendo $s = k - i\sigma$, temos

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-(k-i\sigma)t} f(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\sigma t} e^{-kt} H(t) f(t) dt,$$

ou seja,

$$\mathcal{L}[f(t)](k - i\sigma) = \sqrt{2\pi} \mathcal{F} \left[e^{-kt} \{f(t)\} \right] (\sigma), \quad (4.7)$$

4. Transformada de Laplace

onde $\{f(t)\}$ denota a distribuição

$$\{f(t)\} = f(t)H(t).$$

Essa expressão pode ser tomada como definição da TL do ponto de vista de distribuições. A grande vantagem é que agora não precisamos nos preocupar com limites em $0+$ e $0-$. Usando-a para a função delta, temos

$$\mathcal{L}_\epsilon[\delta(t)] = \sqrt{2\pi}\mathcal{F}[e^{-kt}\delta(t)](\sigma) = \sqrt{2\pi}\mathcal{F}[\delta(t)](\sigma) = \sqrt{2\pi}\frac{1}{\sqrt{2\pi}},$$

ou seja,

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = 1. \quad (4.8)$$

4.3.2. Transformada de Laplace de funções com descontinuidade de salto

Se a função $f(t)$ tem um salto em $t = t_0$, sua TL é calculada segundo a expressão

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{t_0-} e^{-st} f(t) dt + \int_{t_0+}^{\infty} e^{-st} f(t) dt,$$

o que não apresenta maiores dificuldades. Porém, quando $t_0 = 0$, devemos tomar alguns cuidados. Primeiro, devemos lembrar que nossa definição de TL é

$$\mathcal{L}[f(t)] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_{-\epsilon}^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

Como consequência, a propriedade da derivada deve ser lida como

$$\mathcal{L}[f'(t)] = s\mathcal{L}[f(t)] - f(0-). \quad (4.9)$$

Se a função $f(t)$ é contínua em $t_0 = 0$, temos $f(0-) = f(0+) = f(0)$, e com isso essa propriedade fica conforme a Eq. (4.4). Porém, se $f(0-) \neq f(0+)$, a Eq. (4.4) deve ser interpretada como na Eq. (4.9).

Exemplo 4.10. Para ilustrar a Eq. (4.9), vamos considerar as seguintes funções:³

$$\begin{aligned}f_1(t) &= e^{-at}, \\f_2(t) &= e^{-at} H(t), \\f_3(t) &= e^{-at} H(t) - H(-t),\end{aligned}$$

onde $a > 0$. Todas essas funções têm a mesma TL, ou seja,

$$\mathcal{L}[f_1(t)] = \mathcal{L}[f_2(t)] = \mathcal{L}[f_3(t)] = \frac{1}{s+a}.$$

Já suas derivadas são

$$\begin{aligned}f_1'(t) &= -a e^{-at}, \\f_2'(t) &= -a e^{-at} H(t) + \delta(t), \\f_3'(t) &= -a e^{-at} H(t) + 2\delta(t),\end{aligned}$$

onde usamos $H'(t) = \delta(t)$ e $\delta(-t) = \delta(t)$, e as suas TL são

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f_1'(t)] &= \frac{-a}{s+a}, \\ \mathcal{L}[f_2'(t)] &= \frac{s}{s+a}, \\ \mathcal{L}[f_3'(t)] &= \frac{2s+a}{s+a}.\end{aligned}$$

Como podemos ver, $\mathcal{L}[f_i'(t)]$ está relacionada com $\mathcal{L}[f_i(t)]$ através da Eq. (4.9) com

$$f_1(0-) = 1, \quad f_2(0-) = 0, \quad f_3(0-) = -1.$$

Por outro lado, vimos que, do ponto de vista distribucional, a derivada de uma função com descontinuidade de salto é dada pela Eq. (2.19), que no caso da descontinuidade em $t_0 = 0$ se escreve

$$\{f(t)\}' = \{f'(t)\} + [f(0+) - f(0-)]\delta(t).$$

Tomando a TL, temos

$$\mathcal{L}[\{f(t)\}'] = \mathcal{L}[\{f'(t)\}] + [f(0+) - f(0-)],$$

e, usando a Eq. (4.9), que agora deve ser lida como⁴

$$\mathcal{L}[\{f(t)\}'] = s\mathcal{L}[\{f(t)\}] - f(0-), \quad (4.10)$$

³ Kent H. Lundberg, Haynes R. Miller & David L. Trumper, "Initial conditions, generalized functions and the Laplace transform", *Control Systems IEEE*, **27** (1), pp. 22-35, 2007.

⁴ O último exemplo mostra claramente que a Eq. (4.9) deve ser interpretada como na Eq. (4.10), uma vez que a derivada calculada nesse exemplo foi a derivada no sentido distribucional.

4. Transformada de Laplace

obtemos que

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0+). \quad (4.11)$$

Como vemos, a diferença entre essas expressões é sutil e importante. Na Eq. (4.10) temos a TL da derivada (no sentido distribucional) de uma distribuição, enquanto na Eq. (4.11) temos a TL da distribuição associada com a derivada usual de uma função.

Exemplo 4.11. Vamos agora contemplar a TL a partir da TF, segundo a Eq. (4.7). Se $f_H(t)$ denota a distribuição $f(t)H(t)$ associada com a função $f(t)$, temos, usando a Eq. (4.7),

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f'_H(t)](k - i\sigma) &= \sqrt{2\pi}\mathcal{F}\left[e^{-kt} f'_H(t)\right](\sigma) \\ &= \sqrt{2\pi}\mathcal{F}\left[(e^{-kt} f_H(t))'\right](\sigma) - \sqrt{2\pi}\mathcal{F}\left[(e^{-kt})' f_H(t)\right](\sigma) \\ &= -i\sigma\sqrt{2\pi}\mathcal{F}\left[e^{-kt} f_H(t)\right](\sigma) + k\sqrt{2\pi}\mathcal{F}\left[e^{-kt} f_H(t)\right](\sigma) \\ &= (k - i\sigma)\sqrt{2\pi}\mathcal{F}\left[e^{-kt} f_H(t)\right](\sigma), \end{aligned}$$

ou seja,

$$\mathcal{L}[f'_H(t)] = s\mathcal{L}[f_H(t)],$$

que é o resultado esperado segundo a Eq. (4.11), visto que $f_H(0-) = 0$.

4.4. Exercícios

- (1) Demonstre os teoremas do valor inicial e do valor final para a TL.
- (2) Prove a Eq. (4.5) a partir da Eq. (4.4).
- (3) Mostre a propriedade da Eq. (4.6).
- (4) Calcule as TL abaixo, onde $[t]$ denota a parte inteira de t :

$$(a) \mathcal{L}\left[a^{[t]}\right] = \frac{1 - e^{-s}}{s(1 - a e^{-s})},$$

$$(b) \mathcal{L}[J_0(at)] = \frac{1}{\sqrt{s^2 + a^2}},$$

$$(c) \mathcal{L}[tJ_1(t)] = \frac{1}{(s^2 + 1)^{3/2}},$$

$$(d) \mathcal{L}\left[\int_0^t \frac{\sin u}{u} du\right] = \frac{1}{s} \arctan \frac{1}{s}.$$

(5) Suponha que a função $f(t)$ é periódica com período T . Considere-a, ainda, contínua por partes em $[0, T]$. Mostre que a TL de $f(t)$ é dada por

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-sT}},$$

onde

$$F_1(s) = \int_0^T e^{-s\xi} f(\xi) d\xi,$$

e use esse resultado para mostrar que a TL da função

$$f(t) = f(t+4), \quad f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 2, \\ -1, & 2 < t < 4, \end{cases}$$

é dada por $F(s) = s^{-1} \tanh s$.

(6) Utilizando a TL, resolva:

$$(a) \quad \begin{cases} ty'' + (t-1)y' - y = 0, \\ y(0) = 1, \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0; \end{cases}$$

$$(b) \quad \begin{cases} ty'' + y' + 4ty = 0, \\ y(0) = 3, y'(0) = 0. \end{cases}$$

(7) Use a fórmula complexa de inversão para calcular as seguintes transformadas inversas:

$$(a) \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s+1)(s-2)^2} \right] = \frac{1}{9}e^{-t} + \frac{1}{3}te^{2t} - \frac{1}{9}e^{2t};$$

$$(b) \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 - 3s + 2} \right] = e^{2t} - e^t;$$

$$(c) \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s^2 + 1)^2} \right] = \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t);$$

$$(d) \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^4 + 4} \right] = \frac{1}{4}(\sin t \cosh t - \cos t \sinh t);$$

$$(e) \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^{1/3}} \right] = \frac{t^{-2/3}}{\Gamma(1/3)}.$$

4. Transformada de Laplace

(8) Use a fórmula complexa de inversão e o caminho na Figura 4.3, para mostrar que

$$\mathcal{L}^{-1}[(s^2 + 1)^{-1/2}] = J_0(t).$$

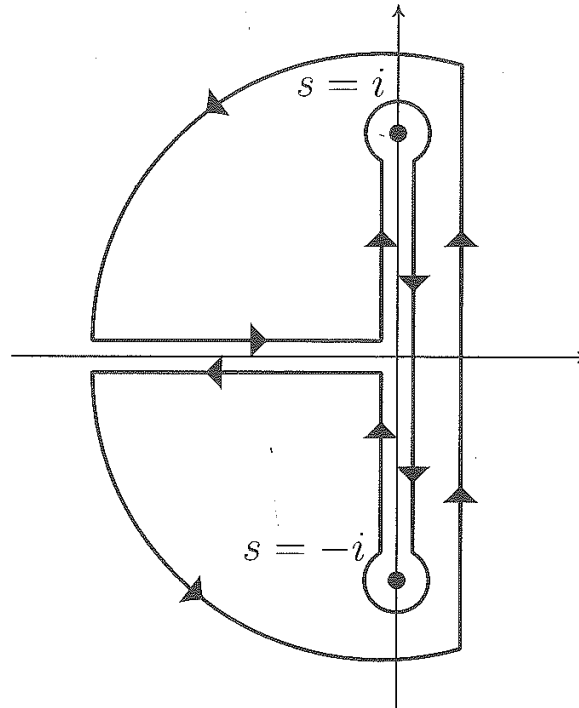


Figura 4.3. Caminho para o cálculo de $\mathcal{L}^{-1}[(s^2 + 1)^{-1/2}]$.

(9) Calcule a TL $F(s)$ da função $I(x)$ dada por

$$I(x) = \int_0^\infty \frac{\cos xt}{1 + t^2} dt,$$

com $x > 0$, e encontre $I(x)$, calculando $\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$.

(10) Utilize a TL para encontrar uma função que satisfaça a equação integrodiferencial

$$2 \int_0^t f(\tau) f'(t - \tau) d\tau = t \sin t.$$

(11) Resolva a equação integral

$$y(t) = \phi(t) + \int_0^t g(t - \tau) y(\tau) d\tau,$$

para $\phi(t) = 1$ e $g(t) = t$.

(12) Use a TL para resolver as seguintes equações de diferenças:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} y(t) - y(t - \pi) = \sin t, \\ y(t) = 0, \quad t \leq 0; \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} y(t) - 3y(t - 1) + 2y(t - 2) = 1, \\ y(t) = 0, \quad t \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

(13) Use a TL para resolver as equações diferenciais de diferenças abaixo:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} y'(t) - y(t - 1) = t^2, \\ y(t) = 0, \quad t \leq 0; \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} y''(t) - y(t - 1) = \delta(t), \\ y(t) = y'(t) = 0, \quad t \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

(14) A TL pode ser usada para encontrar a forma do termo geral de algumas relações de recorrência. A ideia, para isso, é definir, para $n = 0, 1, 2, \dots$,

$$y(t) = a_n, \quad n \leq t < n + 1.$$

A sequência de Fibonacci é definida pela relação de recorrência

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= a_{n+1} + a_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \\ a_0 &= 0, \quad a_1 = 1. \end{aligned}$$

Mostre que

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

(15) Chama-se TAUTÓCRONA a curva ao longo da qual uma partícula desliza livremente somente sob a ação da gravidade, atingindo o ponto mais abaixo no mesmo tempo, independentemente do ponto inicial da curva. Considere um ponto inicial $P(b, a)$ ligado ao ponto final $Q(0, 0)$ por um arco C . O comprimento de arco s é medido a partir da origem e

4. Transformada de Laplace

$f'(y)$ representa a taxa de variação de s em relação a y , isto é, podemos escrever

$$f'(y) = \frac{d}{dy}s(y) = \left[1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2\right]^{1/2}.$$

Do princípio de conservação de energia, temos que o tempo $T(a)$ necessário para uma partícula deslizar de P até Q é

$$T(a) = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^a \frac{f'(y)}{\sqrt{a-y}} dy,$$

onde g é a aceleração gravitacional local.

(a) Suponha que $T(a) = T_0$ é uma constante positiva para cada a . Utilize a TL e o teorema de convolução para mostrar que

$$f'(y) = \frac{T_0}{\pi} \sqrt{\frac{2g}{y}}.$$

(b) Definindo a constante $\mu = gT_0^2/\pi^2$, mostre que

$$\frac{dx}{dy} = \sqrt{\frac{2\mu - y}{y}}.$$

(c) Introduza a substituição $y = \mu(1 - \cos \theta)$ e as condições $x(0) = 0 = y(0)$, de modo a obter

$$x = \mu(\theta + \sin \theta), \quad y = \mu(1 - \cos \theta),$$

que são as equações paramétricas de uma cicloide.

5

Outras transformadas integrais

Em geral, sendo $F(y)$ a transformada da função $f(x)$ e $K(x, y)$ o chamado NÚCLEO da transformada, temos

$$F(y) = \int_I K(x, y) f(x) dx,$$

onde I é o intervalo a ser considerado. O núcleo e o respectivo intervalo caracterizam a transformada. Já vimos as transformadas de Fourier e de Laplace. Neste capítulo discutiremos outros casos importantes, embora não tão famosos como Fourier e Laplace, que são a TRANSFORMADA DE HANKEL¹ (TH) e a TRANSFORMADA DE MELLIN (TM). Existem muitos outros exemplos de transformadas integrais na literatura (Hilbert, Radon, Stieljes, Weierstrass etc.), mas tal discussão foge totalmente dos nossos objetivos (para o leitor interessado, sugerimos, por exemplo, [Pou10]).

5.1. Transformada de Hankel

Nesta seção vamos apresentar as TH de ordem zero, também chamadas transformadas de Bessel de ordem zero, a partir da TF dupla, isto

¹ Transformadas de Hankel são também conhecidas como transformadas de Bessel.

5. Outras transformadas integrais

é, um particular caso da TF dupla nos leva à TH de ordem zero. Após as TH de ordem zero, introduzimos as TH de ordem μ , bem como a respectiva inversa, ou seja, a integral que recupera a função.

5.1.1. Motivação

Vamos determinar a TF dupla de uma função $f(x, y)$ radialmente simétrica, isto é, uma função tal que

$$f(x, y) = f(\sqrt{x^2 + y^2}) = f(r).$$

Sendo a função $F(k_1, k_2)$ a TF dupla da função radialmente simétrica, dada anteriormente, devemos calcular a seguinte integral dupla:

$$F(k_1, k_2) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\sqrt{x^2 + y^2}) \exp[i(k_1 x + k_2 y)] dx dy.$$

Aqui é conveniente introduzir as coordenadas polares no plano r, k, θ e ϕ definidas através das seguintes relações:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad \begin{cases} k_1 = \rho \cos \phi, \\ k_2 = \rho \sin \phi. \end{cases}$$

Substituindo-se essas expressões na expressão para a TF dupla, simplificando e rearranjando, podemos escrever

$$F(k_1, k_2) = F(\rho, \phi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} r f(r) dr \int_0^{2\pi} \exp[i\rho r \cos(\theta - \phi)] d\theta.$$

A integral na variável θ pode ser expressa em termos da função de Bessel de ordem zero,² isto é,

$$\int_0^{2\pi} \exp[i\rho r \cos(\theta - \phi)] d\theta = \int_0^{2\pi} \exp(i\rho r \cos \theta) d\theta = 2\pi J_0(\rho r),$$

onde $J_0(\rho r)$ é a função de Bessel de ordem zero.³ Visto que a função $F(k_1, k_2)$ também é radial, isto é, $F(k_1, k_2) = F(\rho)$, onde $\rho^2 = k_1^2 + k_2^2$, podemos escrever para a TF dupla

$$\boxed{F(\rho) = \int_0^{\infty} r f(r) J_0(\rho r) dr} \quad (5.1)$$

² Ver volume 1, capítulo 5. É por causa dessa função de Bessel que às vezes a TH é chamada de transformada de Bessel.

³ Essa expressão é mostrada a partir da função geratriz para as funções de Bessel.

chamada TRANSFORMADA DE HANKEL (TH) DE ORDEM ZERO da função $f(r)$. Partindo da expressão para a TF inversa e seguindo o mesmo procedimento acima desenvolvido, obtemos

$$f(r) = \int_0^\infty \rho F(\rho) J_0(\rho r) d\rho \quad (5.2)$$

que é a integral que recupera $f(r)$, isto é, a TRANSFORMADA DE HANKEL INVERSA.

Vamos agora generalizar os resultados acima, deixando de lado a restrição da função $f(x, y)$ ser radialmente simétrica. Usando a mesma notação para as funções em termos de coordenadas polares, temos que $f(r, \theta)$ e $F(\rho, \phi)$ são funções periódicas, com período 2π nas variáveis θ e ϕ , e podem, portanto, ser escritas como séries de Fourier,

$$f(r, \theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n(r) e^{in\theta}, \quad F(\rho, \phi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n(\rho) e^{in\phi},$$

onde

$$f_n(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta, \quad F_n(\rho) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(\rho, \phi) e^{-in\phi} d\phi.$$

Uma vez que

$$F(\rho, \phi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty r dr \int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{i\rho r \cos(\theta-\phi)} d\theta,$$

temos

$$F_n(\rho) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty r dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{2\pi} d\theta e^{-in\phi} e^{i\rho r \cos(\phi-\theta)} \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m(r) e^{im\phi},$$

e, definindo $\alpha = \phi - \theta$,

$$\begin{aligned} F_n(\rho) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty r dr \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m(r) \int_0^{2\pi} d\alpha \int_0^{2\pi} d\theta e^{-in(\alpha+\theta)} e^{i\rho r \cos \alpha} e^{im\theta} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty f_n(r) r dr \int_0^{2\pi} e^{-in\alpha} e^{i\rho r \cos \alpha} d\alpha, \end{aligned}$$

5. Outras transformadas integrais

onde na última passagem usamos a relação de ortogonalidade das funções $\{e^{im\theta}\}$. Da função geratriz para as funções de Bessel, temos

$$e^{iz \cos \phi} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} i^n e^{in\phi} J_n(z),$$

de onde segue que

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-in\phi} e^{iz \cos \phi} d\phi = i^n J_n(z),$$

e, portanto,

$$F_n(\rho) = i^n \int_0^{\infty} r J_n(\rho r) f_n(r) dr \quad (5.3)$$

De forma totalmente análoga, podemos também escrever que

$$f_n(r) = (-i)^n \int_0^{\infty} \rho J_n(\rho r) F_n(\rho) d\rho \quad (5.4)$$

Essas expressões nos sugerem a definição da TH DE ORDEM n e sua inversa.

5.1.2. Transformada de Hankel de ordem μ

A justificativa para a definição da TH de ordem μ da função $f(x)$ e da sua inversa é dada pelo seguinte teorema:⁴

Teorema ► Se a integral $\int_0^{\infty} f(x) \sqrt{x} dx$ é absolutamente convergente e se a função no integrando é de variação limitada na vizinhança do ponto x , então, para valores $\mu \geq -1/2$, podemos escrever

$$\int_0^{\infty} J_{\mu}(xu) u du \int_0^{\infty} J_{\mu}(yu) f(y) y dy = f(x).$$

Prova: Veja [Wat66], p. 456. ✓

⁴ No caso em que a função tem uma descontinuidade de salto, o procedimento é análogo à TF.

Desse teorema, podemos escrever o seguinte par de transformadas:

$$\boxed{\mathcal{H}_\mu[f(x)] \equiv F(k) = \int_0^\infty x f(x) J_\mu(kx) dx} \quad (5.5)$$

chamada TH DE ORDEM μ da função $f(x)$, e

$$\boxed{\mathcal{H}_\mu[F(k)] \equiv f(x) = \int_0^\infty k F(k) J_\mu(xk) dk} \quad (5.6)$$

que recupera a função $f(x)$, é a TH inversa. Algumas vezes esse teorema leva o nome de teorema da inversão de Hankel. Em analogia às TLs e TFs, podemos discutir propriedades dessa transformada, bem como o cálculo da transformada da derivada, uma vez que são úteis na metodologia das transformadas empregada para resolução de equações diferenciais. Visto que as expressões para as derivadas não são tão simples quanto as derivadas associadas às TFs e TLs (pois envolvem relações de recorrência), enviamos o leitor interessado para os exemplos e exercícios propostos.

Exemplo 5.1. Vamos calcular a TH de ordem zero de $f(x) = e^{-ax}$, onde $a > 0$ é constante. Temos

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x J_0(kx) e^{-ax} dx &= \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n k^{2n}}{2^{2n} (n!)^2} \int_0^\infty x^{2n+1} e^{-ax} dx \\ &= \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n k^{2n} \Gamma(2n+2)}{2^{2n} (n!)^2 a^{2n+2}}. \end{aligned}$$

Usando a fórmula de duplicação de Legendre (veja volume 1, capítulo 5),

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_0[e^{-ax}] &= \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n k^{2n}}{2^{2n} (n!)^2 a^{2n+2}} \frac{2^{2n+1} \Gamma(n+1) \Gamma(n+3/2)}{\sqrt{\pi}} \\ &= \frac{1}{a^2} \sum_{n=0}^\infty (-1)^n (3/2)_n \frac{[(k/a)^2]^n}{n!}, \end{aligned}$$

e lembrando que

$$(1+x)^{-\alpha} = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n (\alpha)_n \frac{x^n}{n!},$$

segue o resultado

$$\mathcal{H}_0[e^{-ax}] = \frac{a}{(a^2 + k^2)^{3/2}}.$$

5. Outras transformadas integrais

Exemplo 5.2. Vamos mostrar que a TH da derivada da função $f'(x)$ é

$$\mathcal{H}_\mu[f'(y)] = k \left[\frac{\mu-1}{2\mu} F_{\mu+1}(k) - \frac{\mu+1}{2\mu} F_{\mu-1}(k) \right],$$

onde $F_\mu(k) = \mathcal{H}_\mu[f(x)]$. Da definição da TH temos para a transformada de $f'(x)$

$$\mathcal{H}_\mu[f'(x)] = \int_0^\infty x f'(x) J_\mu(kx) dx.$$

Integrando por partes, podemos escrever a seguinte expressão:

$$\mathcal{H}_\mu[f'(x)] = [x f(x) J_\mu(kx)]_0^\infty - \int_0^\infty f(x) \frac{d}{dx} [x J_\mu(kx)] dx$$

e, utilizando a relação envolvendo a função de Bessel (veja volume 1, capítulo 5),

$$J'_\mu(z) = \frac{\mu}{z} J_\mu(z) - J_{\mu+1}(z),$$

bem como a relação de recorrência pura

$$z[J_{\mu+1}(z) + J_{\mu-1}(z)] = 2\mu J_\mu(z),$$

envolvendo as funções de Bessel, podemos escrever

$$\frac{d}{dx} [x J_\mu(kx)] = (1 - \mu) J_\mu(kx) + kx J_{\mu-1}(kx),$$

as quais nos conduzem à seguinte expressão:

$$\mathcal{H}_\mu[f'(x)] = (\mu - 1) \int_0^\infty f(x) J_\mu(kx) dx - k F_{\mu-1}(k),$$

onde usamos o fato de que a função $xf(x)$ vai a zero quando x vai a zero ou infinito. O primeiro termo do lado direito dessa equação representa a TH de ordem μ da função $f(x)/x$, o qual pode ser conduzido à TH da função $f(x)$ de ordens $\mu \pm 1$.

Somente para o primeiro termo do lado direito da equação anterior podemos escrever

$$2\mu \int_0^\infty f(x) J_\mu(kx) dx = k \left[\int_0^\infty x f(x) J_{\mu-1}(kx) dx + \int_0^\infty x f(x) J_{\mu+1}(kx) dx \right],$$

onde utilizamos novamente a relação de recorrência pura envolvendo as funções de Bessel. Essa expressão pode ser escrita na seguinte forma:

$$2\mu \int_0^\infty f(x) J_\mu(kx) dx = k F_{\mu-1}(k) + k F_{\mu+1}(k).$$

Enfim, eliminando a integral $\int_0^\infty f(x) J_\mu(kx) dx$, podemos escrever

$$\mathcal{H}_\mu[f'(x)] = k \left[\frac{\mu-1}{2\mu} F_{\mu+1}(k) - \frac{\mu+1}{2\mu} F_{\mu-1}(k) \right],$$

que é a expressão desejada.

Exemplo 5.3. Seja B o operador diferencial dado por

$$B_\nu[f(x)] = f''(x) + \frac{1}{x}f'(x) - \frac{\nu^2}{x^2}f(x).$$

Tomando a TH de ordem ν de $B_\nu[f(x)]$, temos

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_\nu[B_\nu[f(x)]] &= \int_0^\infty \left[f''(x) + \frac{1}{x}f'(x) - \frac{\nu^2}{x^2}f(x) \right] x J_\nu(kx) dx \\ &= \underbrace{f'(x)J_\nu(kx)x|_0^\infty}_{=0 \text{ (hipótese)}} + \underbrace{f(x)J_\nu(kx)|_0^\infty}_{=0 \text{ (hipótese)}} - \underbrace{f(x)(J_\nu(kx)x)'|_0^\infty}_{=0 \text{ (hipótese)}} \\ &\quad + \int_0^\infty \left[f(x)(J_\nu(kx)x)'' - f(x)J'_\nu(kx) - \frac{\nu^2}{x}f(x)J_\nu(kx) \right] dx \\ &= \int_0^\infty f(x) \left[J''_\nu(kx) + \frac{1}{x}J'_\nu(kx) - \frac{\nu^2}{x^2}J_\nu(kx) \right] x dx \\ &= \int_0^\infty f(x) [-k^2 J_\nu(kx)] x dx, \end{aligned}$$

onde na última passagem usamos a equação de Bessel. Dessa forma, segue que

$$\mathcal{H}_\nu[B_\nu[f(x)]] = -k^2 \mathcal{H}_\nu[f(x)].$$

5.2. Transformada de Mellin

Existem algumas maneiras de se introduzir a TRANSFORMADA DE MELLIN (TM). Uma delas é a partir da TL, isto é, introduzimos uma conveniente mudança de variável e redefinimos o núcleo da transformada como o núcleo de Mellin. Em analogia às TLs, podemos utilizar o teorema da integral de Fourier, para introduzir a TM. É este o caminho que iremos seguir, uma vez que fica claro, conhecido o resultado da integral de Fourier, tanto a obtenção da TM direta quanto a respectiva inversa.

Sabemos que a TF da função $g(x)$ é dada por

$$G(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(x) e^{ikx} dx$$

e que a função $g(x)$ é recuperada a partir da relação

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} G(k) e^{-ikx} dk.$$

5. Outras transformadas integrais

Vamos supor que a variável k possa admitir valores complexos, e vamos denotar $ik = s$. Introduzindo-se a mudança de variável $x = \ln \xi$ nas duas expressões anteriores, podemos escrever

$$G(-is) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \xi^{s-1} g(\ln \xi) d\xi$$

e

$$g(\ln \xi) = \frac{-i}{\sqrt{2\pi}} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \xi^{-s} G(-is) ds,$$

onde $\gamma = \operatorname{Re}(s) = -\operatorname{Im}(k)$. Introduzindo-se a notação

$$f(\xi) \equiv \frac{g(\ln \xi)}{\sqrt{2\pi}}, \quad F(s) = G(-is),$$

podemos definir a TM da função $f(x)$ através de

$$\boxed{\mathcal{M}[f(x)] = F(s) = \int_0^\infty x^{s-1} f(x) dx} \quad (5.7)$$

onde $a < \operatorname{Re}(s) < b$, de modo a garantir a existência da integral, e, para sua transformada inversa,

$$\boxed{\mathcal{M}^{-1}[F(s)] = f(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} x^{-s} F(s) ds} \quad (5.8)$$

onde $\gamma \in (a, b)$. A faixa vertical $\{z \in \mathbb{C} \mid a < \operatorname{Re}(s) < b\}$ é denominada FAIXA FUNDAMENTAL – ou FAIXA DE ANALITICIDADE, visto que se pode provar que $F(s)$ é analítica nessa faixa. É importante não esquecermos, na expressão da TM de uma função $f(x)$, da definição da faixa fundamental (a, b) , além da aplicação $F(s)$ (como veremos adiante com um particular exemplo).

Como no caso da TH, iremos estudar algumas propriedades da TM através de exemplos e exercícios.

Exemplo 5.4. Seja $f(x) = e^{-\alpha x}$, com $\alpha > 0$. Então

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-\alpha x} x^{s-1} dx = \frac{1}{\alpha^s} \int_0^\infty e^{-y} y^{s-1} dy = \frac{\Gamma(s)}{\alpha^s},$$

onde $\operatorname{Re}(s) > 0$. Já, para o cálculo da transformada inversa, devemos lembrar que a função $\Gamma(s)$ possui polos simples em $s = 0, -1, -2, -3, \dots$. Sendo assim, consideramos

a reta $[\gamma - iR, \gamma + iR]$, com $\gamma > 0$, fechamos esse caminho com uma semicircunferência de raio R à esquerda dessa reta, aplicamos o teorema dos resíduos e tomamos o limite $R \rightarrow \infty$. Lembrando (veja volume 1) que

$$\operatorname{Res}_{z=-k} \Gamma(z) = \frac{(-1)^k}{k!},$$

temos

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} x^{-s} \frac{\Gamma(s)}{\alpha^s} ds = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} (\alpha x)^{-s} \Gamma(s) ds \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{Res}_{s=-k} [(\alpha x)^{-s} \Gamma(s)] = \sum_{k=0}^{\infty} (\alpha x)^k \frac{(-1)^k}{k!} = e^{-\alpha x}. \end{aligned}$$

A expressão

$$e^{-x} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} x^{-s} \Gamma(s) ds$$

é conhecida como integral de Cahen-Mellin.

Exemplo 5.5. Seja $f(x) = e^{-\alpha x} - 1$, com $\alpha > 0$. A sua TM é

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} (e^{-\alpha x} - 1) x^{s-1} dx = \int_0^{\infty} e^{-\alpha x} x^{s-1} dx - \frac{x^s}{s} \Big|_0^{\infty} \\ &= \frac{\alpha}{s} \int_0^{\infty} e^{-\alpha x} x^s dx + \frac{x^s}{s} e^{-\alpha x} \Big|_0^{\infty} - \frac{x^s}{s} \Big|_0^{\infty}. \end{aligned}$$

Nesse último termo, para que a contribuição de x^s/s seja finita para $x \rightarrow \infty$, devemos ter $s < 0$. Já, para $x \rightarrow 0$, a contribuição dos termos $e^{-\alpha x} x^s/s$ e x^s/s se cancela nesse limite. Além disso, devemos ter $s > -1$ para a convergência da integral. Com isso,

$$F(s) = \frac{\alpha}{s} \frac{\Gamma(s+1)}{\alpha^{s+1}} = \frac{\Gamma(s)}{\alpha^s},$$

desde que $-1 < s < 0$. Logo, o que difere a TM de $e^{-\alpha x}$ e de $e^{-\alpha x} - 1$ são as faixas fundamentais. Em outras palavras, a TM de $e^{-\alpha x}$ é $F(s) = \Gamma(s)/\alpha^s$, com $s > 0$, enquanto a TM de $e^{-\alpha x} - 1$ é $F(s) = \Gamma(s)/\alpha^s$, com $-1 < s < 0$.

A TM inversa de $\Gamma(s)/\alpha^s$ é calculada através de uma integral ao longo da reta $[-\gamma - iR, \gamma + iR]$, com $-1 < \gamma < 0$, e, quando fechamos o caminho com uma circunferência de raio R pela esquerda dessa reta, encontramos os polos simples de $\Gamma(s)$ em $s = -1, -2, \dots$. O que difere este problema do anterior é que agora não temos o polo simples em $s = 0$. O resto do cálculo é análogo, e a diferença entre $e^{-\alpha x} - 1$ e $e^{-\alpha x}$ é justamente o resíduo em $s = 0$.

Exemplo 5.6. Vamos mostrar os seguintes resultados:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad \mathcal{M}[f(ax)] = a^{-s} F(s), & \text{(b)} \quad \mathcal{M}[xf(x)] = F(s+1), \\ \text{(c)} \quad \mathcal{M}[f(1/x)] = F(-s), & \text{(d)} \quad \mathcal{M}[xf'(x)] = -sF(s), \end{array}$$

onde a é uma constante real.

5. Outras transformadas integrais

(a) Da definição da TM podemos escrever

$$\mathcal{M}[f(ax)] = \int_0^{\infty} f(ax) x^{s-1} dx.$$

Introduzindo a mudança de variável $ax = t$ e rearranjando, obtemos

$$\mathcal{M}[f(ax)] = a^{-s} \int_0^{\infty} f(t) t^{s-1} dt,$$

de onde segue o resultado desejado, uma vez que a integral no segundo membro nada mais é que a TM da função $f(t)$, ou seja,

$$\mathcal{M}[f(ax)] = a^{-s} F(s).$$

(b) Aqui, queremos calcular a TM para a função $xf(x)$. Da definição obtemos a integral

$$\mathcal{M}[xf(x)] = \int_0^{\infty} xf(x) x^{s-1} dx.$$

Rearranjando, podemos escrever a seguinte expressão:

$$\mathcal{M}[xf(x)] = \int_0^{\infty} f(x) x^s dx = \int_0^{\infty} f(x) x^{(s+1)-1} dx,$$

isto é, desloca de uma unidade o expoente no núcleo, de onde segue o resultado desejado, a saber,

$$\mathcal{M}[xf(x)] = F(s+1).$$

(c) Queremos calcular a TM da função $f(1/x)$. Usando a definição,

$$\mathcal{M}[f(1/x)] = \int_0^{\infty} f(1/x) x^{s-1} dx.$$

Introduzindo a mudança de variável $1/x = t$ na integral anterior, obtemos

$$\mathcal{M}[f(1/x)] = \int_0^{\infty} f(t) t^{-s+1} \frac{dt}{t^2},$$

ou ainda, rearranjando na seguinte forma,

$$\mathcal{M}[f(1/x)] = \int_0^{\infty} f(t) t^{-s-1} dt,$$

onde a integral no segundo membro é identificada diretamente com a TM, logo

$$\mathcal{M}[f(1/x)] = F(-s).$$

(d) Neste caso devemos calcular a seguinte integral:

$$\mathcal{M}[xf'(x)] = \int_0^{\infty} xf'(x) x^{s-1} dx = \int_0^{\infty} f'(x) x^s dx.$$

Aqui utilizamos integração por partes, a saber,

$$u = x^s \rightarrow du = s x^{s-1} dx \quad \text{e} \quad dv = f'(x) dx \rightarrow v = f(x),$$

de onde podemos escrever

$$\mathcal{M}[xf'(x)] = x^{s-1}f(x)\Big|_0^\infty - \int_0^\infty s f(x) x^{s-1} dx.$$

Impondo a condição de que a função $f(x)$ vai a zero, quando $x \rightarrow \infty$, e notando que a integral no segundo membro é exatamente a TM da função $f(x)$, podemos escrever

$$\mathcal{M}[xf'(x)] = -sF(s).$$

Exemplo 5.7. Vamos procurar pela versão do teorema da convolução para a TM. Suponhamos que $F(s)$ e $G(s)$ são as TM das funções $f(x)$ e $g(x)$, respectivamente. A TM do produto das funções $f(x)g(x)$ é definido por

$$\int_0^\infty f(x)g(x)x^{s-1} dx.$$

Introduzindo-se a expressão que recupera a função $f(x)$, isto é, a TM inversa, na expressão anterior, podemos escrever

$$\int_0^\infty f(x)g(x)x^{s-1} dx = \int_0^\infty g(x)x^{s-1} dx \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F(\eta)x^{-\eta} d\eta \right],$$

que, rearranjando, pode ser escrita como

$$\int_0^\infty f(x)g(x)x^{s-1} dx = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F(\eta) d\eta \int_0^\infty g(x)x^{s-\eta-1} dx.$$

A segunda integral nada mais é que a TM com argumento deslocado, isto é, $s - \eta$ em lugar de s , de onde podemos escrever

$$\int_0^\infty f(x)g(x)x^{s-1} dx = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F(\eta)G(s-\eta) d\eta.$$

De maneira inteiramente análoga, obtemos a TM inversa do produto, $F(s)G(s)$, ou seja, é válida a seguinte expressão:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F(s)G(s)x^{-s} ds = \int_0^\infty f\left(\frac{x}{\mu}\right)g(\mu)\frac{d\mu}{\mu}.$$

Essas duas últimas expressões se constituem nos chamados teoremas do tipo convolução associados às TMs direta e inversa. Nesse ponto, é oportuno definirmos a CONVOLUÇÃO MULTIPLICATIVA $(f \otimes g)(x)$ como

$$(f \otimes g)(x) = \int_0^\infty f\left(\frac{x}{\xi}\right)g(\xi)\frac{d\xi}{\xi},$$

de modo que

$$\mathcal{M}[(f \otimes g)(x)] = \mathcal{M}[f(x)]\mathcal{M}[g(x)]. \quad (5.9)$$

5. Outras transformadas integrais

Consideremos um caso particular para cada uma das expressões anteriormente mostradas, a saber, tomando $s = 1$ na primeira, obtemos

$$\int_0^\infty f(x)g(x)dx = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F(\eta)G(1-\eta)d\eta,$$

enquanto, tomando $x = 1$ na segunda expressão, podemos escrever

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F(s)G(s)ds = \int_0^\infty f\left(\frac{1}{\mu}\right)g(\mu)\frac{d\mu}{\mu}.$$

Note que na primeira expressão acima temos um deslocamento na função transformada, enquanto na segunda expressão temos a função com o inverso do argumento.

5.2.1. Aplicação: Núcleos de Fourier

Seja uma transformada integral da forma

$$I(\alpha) = \int_0^\infty f(x)k(\alpha, x)dx. \quad (5.10)$$

Dizemos que o núcleo $k(\alpha, x)$ é um NÚCLEO DE FOURIER se

$$k(\alpha, x) \equiv k(x, \alpha) = k(\alpha x).$$

Vamos mostrar que uma condição necessária para que $k(\alpha x)$ seja um núcleo de Fourier é que a TM, da função $k(x)$, que denotaremos por $\mathcal{K}(s)$, satisfaça a seguinte equação funcional:

$$\mathcal{K}(s)\mathcal{K}(1-s) = 1.$$

De fato, usando a TM na Eq. (5.10), temos

$$\int_0^\infty I(\alpha)\alpha^{s-1}d\alpha = \int_0^\infty f(x)dx \int_0^\infty k(\alpha x)\alpha^{s-1}d\alpha.$$

Introduzindo-se a mudança de variável $\xi = \alpha x$, podemos escrever

$$\int_0^\infty k(\alpha x)\alpha^{s-1}d\alpha = x^{-s} \int_0^\infty k(\xi)\xi^{s-1}d\xi = x^{-s}\mathcal{K}(s),$$

onde $\mathcal{K}(s)$ é a TM da função $k(x)$, ou seja,

$$\mathcal{K}(s) = \int_0^\infty k(x)x^{s-1}dx.$$

Introduzindo-se as funções $\mathcal{I}(s)$ e $\mathcal{M}(s)$ como as TM das funções $I(\alpha)$ e $f(x)$, respectivamente, isto é,

$$\mathcal{I}(s) = \int_0^\infty I(\alpha) \alpha^{s-1} d\alpha$$

e

$$\mathcal{M}(s) = \int_0^\infty f(x) x^{s-1} dx,$$

podemos escrever a seguinte equação funcional:

$$\mathcal{I}(s) = \mathcal{K}(s) \mathcal{M}(1-s).$$

Por um processo inteiramente análogo, isto é, admitimos que a função $f(x)$ pode ser recuperada pela expressão

$$f(x) = \int_0^\infty I(\alpha) k(\alpha, x) d\alpha,$$

multiplicamos essa expressão por x^{s-1} e integramos em relação à variável x de zero até infinito, de modo a obter a seguinte relação funcional:

$$\mathcal{M}(s) = \mathcal{I}(1-s) \mathcal{K}(s).$$

Substituindo-se $s \rightarrow 1-s$ na equação anterior e eliminando os quocientes $(1-s)/\mathcal{I}(s)$ das duas equações funcionais, podemos escrever

$$\mathcal{K}(s) \mathcal{K}(1-s) = 1,$$

que é a relação desejada.

É oportuno observar que ainda não podemos assegurar que a expressão que recupera a função é a transformada inversa, ou ainda, que seja solução da equação integral. Para tanto, vamos mostrar que uma condição necessária para que a equação integral

$$I(\alpha) = \int_0^\infty f(x) k(\alpha, x) dx$$

tenha uma solução para a função $f(x)$,

$$f(x) = \int_0^\infty I(\alpha) H(\alpha x) dx,$$

5. Outras transformadas integrais

é que as transformadas de Mellin $\mathcal{K}(s)$ e $\mathcal{H}(s)$, respectivamente, das funções $k(x)$ e $H(x)$, satisfaçam à seguinte equação funcional:

$$\mathcal{K}(s)\mathcal{H}(1-s) = 1.$$

Por um procedimento inteiramente análogo ao anterior, isto é, usando a TM, obtemos

$$\mathcal{I}(s) = \mathcal{M}(1-s)\mathcal{K}(s).$$

Da mesma forma, obtemos

$$\mathcal{M}(1-s) = \mathcal{I}(s)\mathcal{H}(1-s).$$

Ainda com um procedimento análogo ao anterior, eliminamos a razão $\mathcal{M}(1-s)/\mathcal{I}(s)$ das duas últimas equações funcionais, de modo a obter

$$\mathcal{K}(s)\mathcal{H}(1-s) = 1,$$

que é o resultado desejado. Note-se que, no caso em que as funções $\mathcal{H}(s) = \mathcal{K}(s)$, recuperamos exatamente a equação funcional para o núcleo.

Exemplo 5.8. Como aplicação desse resultado, considere a função $k(x) = A \cos x$, onde A é uma constante positiva, de modo a obter as expressões envolvendo as TCF, ou seja, as transformadas direta e a respectiva inversa. Primeiramente calculemos a TM dessa função, ou seja, pela definição, obtemos

$$\mathcal{K}(s) = A \int_0^\infty \cos x x^{s-1} dx = \frac{A}{2} \left(\int_0^\infty e^{ix} x^{s-1} dx + \int_0^\infty e^{-ix} x^{s-1} dx \right).$$

Da definição da função gama, podemos escrever

$$\int_0^\infty e^{-\mu x} x^{s-1} dx = \mu^{-s} \Gamma(s),$$

que, formalmente, pode ser escrito como

$$\int_0^\infty e^{\pm ix} x^{s-1} dx = e^{\pm \frac{1}{2} \pi i s} \Gamma(s),$$

com $0 < s < 1$. Substituindo-se esses valores na expressão para a TM, obtemos a seguinte expressão:

$$\mathcal{K}(1-s) = A \operatorname{sen} \left(\frac{s\pi}{2} \right) \Gamma(1-s).$$

Se a função $k(x)$ é um núcleo de Fourier, devemos ter

$$1 = \mathcal{K}(s)\mathcal{K}(1-s) = A^2 \operatorname{sen} \left(\frac{s\pi}{2} \right) \cos \left(\frac{s\pi}{2} \right) \Gamma(s)\Gamma(1-s),$$

que, após a utilização da fórmula trigonométrica do arco duplo da função seno e da fórmula de reflexão da função gama, ou seja,

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\operatorname{sen} \pi s},$$

fornece para a constante A o valor

$$A = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/2}.$$

A partir da constante acima e da relação envolvendo a transformada e o respectivo núcleo, podemos escrever

$$F_c(\alpha) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty f(x) \cos \alpha x \, dx,$$

bem como

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty F_c(\alpha) \cos \alpha x \, d\alpha,$$

que representam, respectivamente, a TCF e a TCF inversa, que são exatamente as expressões já consideradas.

5.3. Exercícios

(1) Calcule as TH de ordem zero abaixo:

$$(a) \mathcal{H}_0[H(a-x)] = \frac{a}{k} J_1(ak);$$

$$(b) \mathcal{H}_0 \left[\frac{e^{-ax}}{x} \right] = \frac{1}{a^2 + k^2};$$

$$(c) \mathcal{H}_0[J_0(ax)] = \frac{1}{a} \delta(k-a);$$

$$(d) \mathcal{H}_0 \left[\frac{1}{x} \right] = \frac{1}{k}.$$

(2) Calcule as TH de ordem um abaixo:

$$(a) \mathcal{H}_1[e^{-ax}] = \frac{k}{(a^2 + k^2)^{3/2}};$$

$$(b) \mathcal{H}_1[e^{-ax} x] = \frac{1}{k} \left(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + k^2}} \right).$$

5. Outras transformadas integrais

(3) Calcule as TH de orden n abaixo:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \mathcal{H}_n [x^n H(a-x)] &= \frac{a^{n+1}}{k} J_{n+1}(ak); \\ \text{(b)} \quad \mathcal{H}_n [x^{n-1} e^{-ax}] &= \frac{k^n 2^n \Gamma(n+1/2)}{\sqrt{\pi} (a^2 + k^2)^{n+1/2}}. \end{aligned}$$

(4) Mostre que

$$\mathcal{H}_\mu [f''(x)] = -k \left[\frac{\mu+1}{2\mu} \mathcal{H}_{\mu-1} [f'(x)] - \frac{\mu-1}{2\mu} \mathcal{H}_{\mu+1} [f'(x)] \right].$$

(5) Mostre que

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_\mu [f''(x)] &= \\ &= \frac{k^2}{4} \left[\frac{\mu+1}{\mu-1} \mathcal{H}_{\mu-2} [f(x)] - 2 \frac{\mu^2-3}{\mu^2-1} \mathcal{H}_\mu [f(x)] + \frac{\mu-1}{\mu+1} \mathcal{H}_{\mu+2} [f(x)] \right]. \end{aligned}$$

(6) Calcule as TM abaixo:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \mathcal{M} \left[\frac{1}{e^x - 1} \right] &= \Gamma(s) \zeta(s), \\ \text{(b)} \quad \mathcal{M} \left[\frac{1}{1+x} \right] &= \pi \csc(\pi s), \\ \text{(c)} \quad \mathcal{M} [(1+x)^{-n}] &= B(s, n-s), \\ \text{(d)} \quad \mathcal{M} [\cos kx] &= \frac{\Gamma(s)}{k^s} \cos \frac{\pi s}{2}, \\ \text{(e)} \quad \mathcal{M} [\sin kx] &= \frac{\Gamma(s)}{k^s} \sin \frac{\pi s}{2}, \end{aligned}$$

onde $\zeta(s) = \sum_{k=1}^{\infty} k^{-s}$ é a função zeta de Riemann.

(7) Ilustre o teorema de convolução Eq. (5.9) para a TM com as funções

$$f(x) = \frac{1}{1+x}, \quad g(x) = H(a-x).$$

6

Equações diferenciais parciais

Neste capítulo faremos um estudo básico das equações diferenciais parciais. Discutiremos primeiro alguns aspectos gerais destas para depois estudar os principais exemplos. O caso mais importante é sem dúvida o das equações diferenciais parciais lineares de segunda ordem, para as quais dispensaremos a maior parte das nossas atenções, considerando desde a classificação delas até o principal método para encontrar soluções, que é o método de separação de variáveis e suas aplicações em problemas como os chamados problema de Cauchy e problema de valores sobre o contorno. Estudaremos também o uso das transformadas integrais para solucionar uma equação diferencial parcial.

6.1. Generalidades

Uma EQUAÇÃO DIFERENCIAL PARCIAL (EDP) é uma equação diferencial envolvendo uma variável dependente e duas ou mais variáveis independentes, ou seja, uma equação da forma

$$F(x, y, \dots, u, u_x, u_y, \dots, u_{xx}, u_{xy}, \dots) = 0,$$

onde $x, y, \dots$ são as variáveis independentes, u a variável dependente e $u_x = \partial u / \partial x$ etc. A ORDEM de uma EDP é a ordem da maior derivada

6. Equações diferenciais parciais

parcial envolvida na equação. Uma EDP é dita **LINEAR**, quando for linear em u e todas as suas derivadas, e, quando a EDP for linear apenas na derivada de maior ordem, dizemos que ela é **QUASE LINEAR**. Os exemplos mais importantes de EDPs são as lineares de segunda ordem, que em n variáveis independentes são da forma

$$L[u] = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}(x)u_{x_i x_j} + \sum_{j=1}^n B_j(x)u_{x_j} + F(x)u = G(x), \quad (6.1)$$

onde $x = (x_1, \dots, x_n)$, $A_{ij} = A_{ji}$, e aproveitamos para definir o operador diferencial $L[u]$. Se $G = 0$, dizemos que a equação é homogênea, caso contrário dizemos que é não homogênea.

Considerando apenas duas variáveis independentes, e escrevendo $u = u(x, y)$, devemos destacar (i) a **EQUAÇÃO DE ONDA**

$$u_{tt} = c^2 u_{xx},$$

onde c é uma constante identificada como a velocidade da onda e u é a amplitude da onda; (ii) a equação de condução do calor, ou simplesmente **EQUAÇÃO DO CALOR**,

$$u_t = k u_{xx},$$

onde k denota a difusividade térmica e u é a temperatura; (iii) a **EQUAÇÃO DE LAPLACE**,

$$u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

onde agora u é, por exemplo, o potencial eletrostático. Essas equações são ainda casos particulares da **EQUAÇÃO DO TELEGRAFISTA** (ou do telégrafo),

$$u_{xx} = a u_{tt} + b u_t + c u,$$

onde a, b, c são constantes.

Uma função $u = u(x, y, \dots)$ é uma **SOLUÇÃO** (ou superfície integral) dessa EDP se ela satisfaz a equação na forma de uma identidade. Encontrar uma solução de uma EDP é uma tarefa muito mais árdua do que no caso de uma EDO, tanto que podemos encontrar problemas em aberto apesar da enorme quantidade de estudos produzidos a esse

respeito. Nesse sentido um exemplo ajudará a ilustrar um pouco das dificuldades que teremos que enfrentar para estudar uma EDP.

Exemplo 6.1. Vamos considerar a equação

$$u_{xy} = 0.$$

Como $u_{xy} = (u_x)_y = 0$, sabemos que u_x não depende de y , ou seja,

$$u_x = f(x).$$

Pensando como se essa equação fosse uma EDO, sua solução seria $u = \int f(x) dx + k$, onde k é uma constante arbitrária. Entretanto, o que temos acima é uma função de duas variáveis $u = u(x, y)$ e uma derivada parcial em lugar de uma derivada ordinária. Uma vez que, ao efetuarmos uma derivação parcial em uma variável, as demais são mantidas constantes, a solução mais geral dessa equação é

$$u(x, y) = \int f(x) dx + h(y) = g(x) + h(y),$$

onde $g(x)$ e $h(y)$ são *funções arbitrárias*. A situação, portanto, é muito mais complexa do que no caso de uma EDO, onde temos *constantes arbitrárias*. Nesse cenário, duas perguntas surgem de imediato: (1) Como especificar uma solução particular? (2) Como garantir que essa solução seja única?

Um problema envolvendo uma EDP consiste em encontrar uma solução da EDP satisfazendo certas condições. Por exemplo: encontrar uma solução que tem um determinado valor em uma dada hipersuperfície do espaço de coordenadas $(x_1, \dots, x_n)$. O tipo e a utilidade de uma condição irá depender, como veremos, da equação em questão.

Dizemos que um problema é BEM POSTO (no sentido de Hadamard) se tivermos (1) EXISTÊNCIA – existe ao menos uma solução –, (2) UNICIDADE – existe no máximo uma solução –, (3) CONTINUIDADE – a solução depende continuamente das condições dadas. Encontrar as condições que definem um problema bem posto não é em geral uma tarefa fácil. Existe um famoso exemplo, devido a Hadamard, que mostra que, mesmo para uma EDP aparentemente “simples”, podemos não ter um problema bem posto. De fato, vamos considerar a equação de Laplace no semi-plano positivo, ou seja,

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad y \geq 0.$$

Vamos tomar as seguintes condições:

$$u(x, 0) = 0, \quad u_y(x, 0) = \frac{1}{k} \sin kx,$$

6. Equações diferenciais parciais

onde k é uma constante. A solução desse problema, que denotaremos por $u = u_k$, é

$$u_k(x, y) = \frac{1}{k^2} \sinh ky \sin kx,$$

como pode ser verificado explicitamente por substituição. Podemos ainda notar que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sin kx = 0, \quad -\infty < x < \infty.$$

Por outro lado, para a solução u_k temos

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u_k \neq 0 \quad \text{se} \quad x \neq n\pi,$$

ou seja, a solução não depende continuamente das condições dadas, de modo que esse não é um problema bem posto.

Sobre a formulação de um problema, um dos resultados mais gerais é o chamado teorema de Cauchy-Kowalewski. Para apresentar seu enunciado, vamos considerar que uma EDP de ordem N pode ser escrita na forma

$$\frac{\partial^N u}{\partial y^N} = \Phi(y, x, u, \dots, D_y^{\alpha_0} D_x^\alpha u, \dots), \quad (6.2)$$

onde $x = (x_1, \dots, x_n)$, e usamos a notação

$$D_y^{\alpha_0} u = \frac{\partial^{\alpha_0} u}{\partial y^{\alpha_0}}, \quad D_x^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}},$$

com $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$. Dizemos que uma EDP é NORMAL com relação à variável y se puder ser escrita na forma Eq. (6.2), e Φ não contém derivadas de ordem maior que N e as derivadas com relação a y são, no máximo, de ordem $N - 1$, ou seja,

$$\alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_n \leq N, \quad \alpha_0 \leq N - 1.$$

Para uma EDP na forma normal, podemos definir o análogo do problema de valor inicial para uma EDO, que é o chamado PROBLEMA DE CAUCHY: encontrar uma solução da EDP Eq. (6.2) satisfazendo as condições

$$\left. \frac{\partial^k u}{\partial y^k} \right|_{y=y_0} = \phi_k(x), \quad k = 0, 1, \dots, N - 1. \quad (6.3)$$

Teorema [Cauchy-Kowalewski] ► Seja o problema de Cauchy dado pela EDP Eq. (6.2) e condições iniciais Eq. (6.3). Se as funções $\phi_k(x)$ forem analíticas em uma vizinhança do ponto $x_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ e a função $\Phi(y, x, u, \dots, D_y^{\alpha_0} D_x^{\alpha} u, \dots)$ for analítica em uma vizinhança do ponto $(y_0, x_0, \phi_0(x_0), \dots, D_x^{\alpha} \phi_{\alpha_0}(x_0), \dots)$, então esse problema de Cauchy possui uma única solução analítica em uma vizinhança do ponto (y_0, x_0) .

Prova: Veja [Pet91]. ✓

Apesar da sua aparente generalidade, o teorema de Cauchy-Kowalewski é limitado em dois sentidos. Primeiro, ele está restrito a problemas envolvendo funções analíticas e muitas vezes esse não é o caso prático de interesse. Segundo, a afirmação do teorema é local, ou seja, em uma vizinhança de um ponto, enquanto muitas vezes o interesse e o problema são globais. Além disso, o teorema nada diz a respeito da continuidade – aliás, o exemplo de Hadamard oferece justamente um exemplo de problema de Cauchy que não é bem posto.

Observação: Para simplificar um pouco os problemas, vamos passar a considerar daqui em diante apenas casos lineares e quase lineares. Isso, porém, não representa uma grande perda de generalidade, uma vez que as equações mais importantes e conhecidas são as lineares.

6.2. EDP quase linear de primeira ordem

A forma geral de uma EDP quase linear de primeira ordem com n variáveis independentes é

$$\sum_{i=1}^n A_i(u, x_1, \dots, x_n) u_{x_i} = G(u, x_1, \dots, x_n).$$

Vamos, porém, para simplificar a notação e facilitar a interpretação geométrica, considerar apenas duas variáveis independentes, muito embora a generalização para n variáveis não apresente dificuldades. Denotando as variáveis independentes por x e y , escrevemos essa forma mais geral, como

$$a(x, y, u) u_x + b(x, y, u) u_y = c(x, y, u). \quad (6.4)$$

6. Equações diferenciais parciais

Seja $u = u(x, y)$ uma solução dessa EDP. A função $\phi(x, y, u) = u - u(x, y) = 0$ representa uma superfície no espaço de coordenadas (x, y, u) denominada superfície integral. Uma vez que

$$0 = u_x dx + u_y dy - du = (u_x, u_y, -1) \cdot (dx, dy, du),$$

sabemos que o vetor normal a essa superfície integral é proporcional ao vetor $(u_x, u_y, -1)$ no ponto $P = (x, y, u)$. Por outro lado, a Eq. (6.4) pode ser vista como

$$(a, b, c) \cdot (u_x, u_y, -1) = 0,$$

de onde podemos concluir que o vetor (a, b, c) pertence ao plano tangente à superfície integral no ponto $P = (x, y, u)$. Esse vetor é o vetor tangente a uma curva, que iremos parametrizar por t , ou seja, $(x, y, u) = (x(t), y(t), u(t))$. Devemos ter, portanto, que

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= a(x(t), y(t), u(t)), \\ \frac{dy}{dt} &= b(x(t), y(t), u(t)), \\ \frac{du}{dt} &= c(x(t), y(t), u(t)).\end{aligned}\tag{6.5}$$

Esse sistema de equações é chamado SISTEMA DE EQUAÇÕES CARACTERÍSTICAS, ou simplesmente SISTEMA CARACTERÍSTICO. Suas soluções são chamadas CURVAS CARACTERÍSTICAS. Para determinar uma dessas curvas, precisamos das condições iniciais. Vamos supor que essas condições iniciais são dadas ao longo de uma CURVA INICIAL $\Gamma(s) = (x_0(s), y_0(s), u_0(s))$. Escolhendo o parâmetro t , de modo que a característica está localizada em $\Gamma(s)$ para $t = 0$, temos

$$x(0, s) = x_0(s), \quad y(0, s) = y_0(s), \quad u(0, s) = u_0(s),$$

o que determina as constantes arbitrárias de integração do sistema de equações acima. Dessa forma, temos como solução

$$(x, y, u) = (x(t, s), y(t, s), u(t, s)),$$

que representa uma superfície parametrizada em $\mathbb{R}^3$, que é a solução da EDP quase linear de primeira ordem. Essa situação está ilustrada na Figura 6.1.

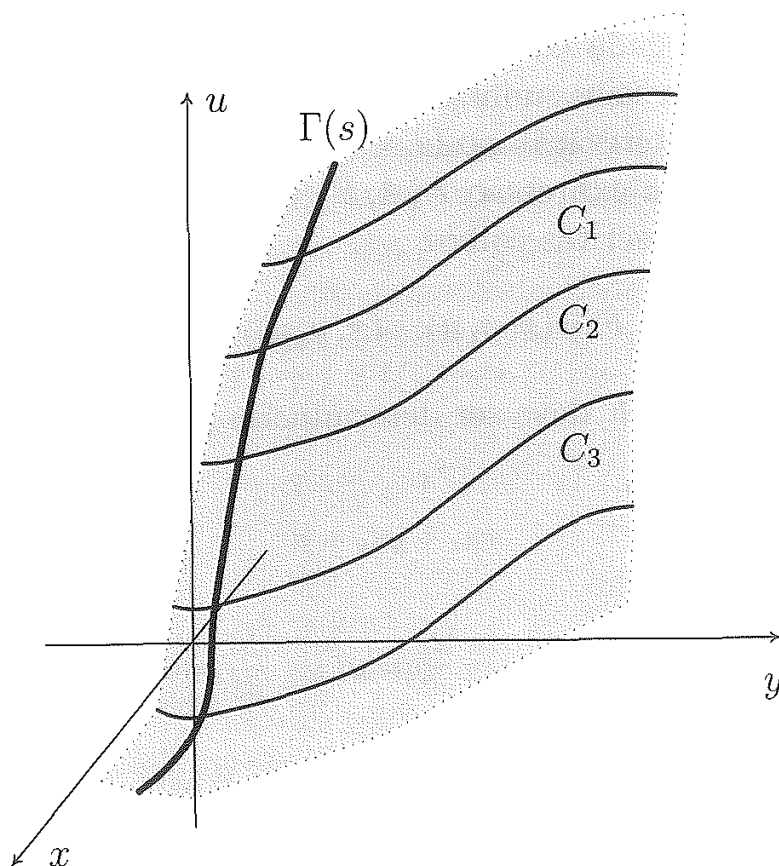


Figura 6.1. Ilustração da condição (curva) inicial $\Gamma(s)$ e das curvas características C_1, C_2, C_3 etc.

Por outro lado, o sistema da Eq. (6.5) é um sistema autônomo (não depende de t) e, portanto, pode ser escrito na seguinte forma:

$$\frac{dx}{a} = \frac{dy}{b} = \frac{du}{c}.$$

Esta é uma notação conveniente para representarmos, por exemplo, o sistema

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b}{a}, \quad \frac{du}{dx} = \frac{c}{a},$$

ou qualquer outra combinação possível. Esta é uma outra forma de escrevermos o sistema característico da EDP. Como temos apenas duas equações independentes, a sua solução é dada pelas funções

$$\psi(x, y, u) = A, \quad \phi(x, y, u) = B,$$

6. Equações diferenciais parciais

onde A e B são constantes de integração arbitrárias. Para cada valor dessas constantes, cada equação representa uma superfície, e a intersecção dessas superfícies, uma curva, que é a curva característica. O conjunto das características pode ser visto como uma curva no plano (A, B) , ou seja, pela expressão $F(A, B) = 0$. As soluções da EDP podem, portanto, ser escritas como

$$F(\psi(x, y, u), \phi(x, y, u)) = 0.$$

A forma explícita de F deve ser determinada pela condição inicial.

Exemplo 6.2. Para a EDP

$$xu_x + yu_y = u$$

temos o sistema característico

$$\frac{dx}{dt} = x, \quad \frac{dy}{dt} = y, \quad \frac{du}{dt} = u,$$

cujas soluções são

$$x = c_1 e^t, \quad y = c_2 e^t, \quad u = c_3 e^t,$$

onde c_1 , c_2 e c_3 são constantes arbitrárias. Supondo que seja dada a curva inicial

$$x_0(s) = s, \quad y_0(s) = s^2, \quad u_0(s) = 1,$$

encontramos que

$$c_1 = s, \quad c_2 = s^2, \quad c_3 = 1,$$

e a solução da EDP pode ser escrita na forma parametrizada como

$$(x, y, u) = (s e^t, s^2 e^t, e^t).$$

Para escrevermos a solução na forma $u = u(x, y)$, precisamos expressar (s, t) como função de (x, y) . Nesse caso a tarefa é simples e encontramos que

$$u = \frac{x^2}{y}.$$

Alternativamente, podemos escrever o sistema característico como

$$\frac{du}{dx} = \frac{u}{x}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x},$$

cujas soluções podem ser dadas por

$$\frac{u}{x} = k_1, \quad \frac{y}{x} = k_2,$$

onde k_1 e k_2 são constantes. As soluções da EDP são da forma

$$F\left(\frac{u}{x}, \frac{y}{x}\right) = 0,$$

6.2. EDP quase linear de primeira ordem

onde F é uma função arbitrária, ou ainda

$$u = xf\left(\frac{y}{x}\right),$$

onde f é uma função arbitrária. Usando como condição o fato de que essa superfície deve passar pela curva inicial

$$x = t, \quad y = t^2, \quad u = 1,$$

devemos ter

$$1 = tf\left(\frac{t^2}{t}\right) = tf(t) \implies f(t) = \frac{1}{t},$$

e a solução do problema é

$$u = \frac{x^2}{y}.$$

Exemplo 6.3. Para a EDP

$$u_x + u_y = u^2$$

temos o sistema característico

$$\frac{dx}{dt} = 1, \quad \frac{dy}{dt} = 1, \quad \frac{du}{dt} = u^2,$$

cujas soluções são

$$x = t + c_1, \quad y = t + c_2, \quad -\frac{1}{u} = t + c_3,$$

onde c_1 , c_2 e c_3 são constantes arbitrárias. Tomando a condição inicial

$$x_0(s) = s, \quad y_0(s) = -s, \quad u_0(s) = s,$$

obtemos

$$c_1 = s, \quad c_2 = -s, \quad c_3 = -\frac{1}{s},$$

e com isso encontramos a solução da EDP na forma parametrizada, como

$$(x, y, u) = (t + s, t - s, s/(1 - ts)).$$

Para expressar a solução na forma $u = u(x, y)$, notamos que

$$t = \frac{1}{2}(x + y), \quad s = \frac{1}{2}(x - y),$$

e com isso obtemos que

$$u = \frac{2(x - y)}{4 + y^2 - x^2}.$$

Alternativamente, podemos resolver o sistema

$$\frac{dy}{dx} = 1, \quad \frac{du}{dx} = u^2,$$

cujas soluções são

$$x - y = k_1, \quad x + \frac{1}{u} = k_2,$$

6. Equações diferenciais parciais

onde k_1 e k_2 são constantes arbitrárias. Para a EDP temos então soluções da forma

$$x + \frac{1}{u} = \phi(x - y) \implies u = \frac{1}{\phi(x - y) - x},$$

onde ϕ é uma função arbitrária. Tomando como condição que a superfície passe pela curva inicial

$$x = t, \quad y = -t, \quad u = t,$$

temos

$$t + \frac{1}{t} = \phi(2t) \implies \phi(t) = \frac{t^2 + 4}{2t},$$

e a solução do problema é

$$u = \frac{2(x - y)}{4 + y^2 - x^2}.$$

Exemplo 6.4. Seja a EDP

$$u u_x + u_y = x.$$

O sistema característico associado a essa equação é

$$\frac{dx}{dt} = u, \quad \frac{dy}{dt} = 1, \quad \frac{du}{dt} = x,$$

que pode ser escrito ainda como

$$\frac{d(x + u)}{dt} = x + u, \quad \frac{d(x - u)}{dt} = -(x - u), \quad \frac{dy}{dt} = 1,$$

cujas integrações fornece

$$x + u = c_1 e^t, \quad x - u = c_2 e^{-t}, \quad y = t + c_3,$$

onde c_1 , c_2 e c_3 são constantes arbitrárias. Admitindo como condição inicial que

$$x_0(s) = s, \quad y_0(s) = 0, \quad u_0(s) = 1,$$

encontramos $c_1 = s + 1$, $c_2 = s - 1$ e $c_3 = 0$, e a solução do problema na forma parametrizada é

$$x = \sinh t + s \cosh t, \quad y = t, \quad u = \cosh t + s \sinh t.$$

Para expressar a solução na forma $u = u(x, y)$, devemos expressar (s, t) em função de (x, y) , e nesse caso temos

$$t = y, \quad s = \frac{x - \sinh y}{\cosh y}.$$

Usando essas expressões, encontramos

$$u = x \tanh y + \operatorname{sech} y.$$

Alternativamente, podemos escrever o sistema característico na forma

$$\frac{dx}{u} = \frac{du}{x}, \quad \frac{dy}{1} = \frac{d(x + u)}{x + u},$$

6.2. EDP quase linear de primeira ordem

cuja integração fornece

$$x^2 - u^2 = C_1, \quad x + u = C_2 e^y,$$

onde C_1 e C_2 são constantes arbitrárias. A solução geral da EDP é portanto da forma

$$x^2 - u^2 = f((x + u)e^{-y}).$$

Usando a condição inicial, temos

$$s^2 - 1 = f(s + 1),$$

ou seja,

$$f(s) = s(s - 2).$$

Temos então

$$x^2 - u^2 = (x + u)^2 e^{-2y} ((x + u)e^{-y} - 2),$$

que após algumas simplificações leva a

$$u = x \tanh y + \operatorname{sech} y.$$

6.2.1. Método de Lagrange-Charpit

Para facilitar a discussão, vamos usar a notação

$$p = u_x, \quad q = u_y.$$

Nossa questão agora é resolver a EDP de primeira ordem, possivelmente não linear,

$$f(x, y, u, p, q) = 0.$$

Para isso, note que, se temos uma outra equação

$$\phi(x, y, u, p, q) = 0,$$

podemos, com essas duas equações, encontrar soluções para p e q , e consequentemente para u , uma vez que

$$du = p dx + q dy.$$

O MÉTODO DE LAGRANGE-CHARPIT nos fornece um procedimento para encontrar essa outra equação.

Usando a regra da cadeia, podemos escrever as equações

$$f_x + f_u p + f_p p_x + f_q q_x = 0,$$

$$\phi_x + \phi_u p + \phi_p p_x + \phi_q q_x = 0,$$

$$f_y + f_u q + f_p p_y + f_q q_y = 0,$$

$$\phi_y + \phi_u q + \phi_p p_y + \phi_q q_y = 0.$$

6. Equações diferenciais parciais

Podemos agora usar as duas primeiras equações para eliminar p_x e as duas últimas para eliminar q_y , ou seja,

$$\begin{aligned}(f_x\phi_p - \phi_x f_p) + (f_u\phi_p - \phi_u f_p)p + (f_q\phi_p - \phi_q f_p)q_x &= 0, \\(f_y\phi_q - \phi_y f_q) + (f_u\phi_q - \phi_u f_q)q + (f_p\phi_q - \phi_p f_q)p_y &= 0.\end{aligned}$$

Usando o fato de que $p_y = q_x$ (ou seja, $u_{xy} = u_{yx}$), obtemos, somando essas duas equações,

$$(-f_p)\phi_x + (-f_q)\phi_y + (-pf_p - qf_q)\phi_u + (f_x + pf_u)\phi_p + (f_y + qf_u)\phi_q = 0.$$

Esta é uma EDP de primeira ordem quase linear, à qual está associado o sistema característico

$$\frac{dx}{-f_p} = \frac{dy}{-f_q} = \frac{du}{-pf_q - qf_p} = \frac{dp}{f_x + pf_u} = \frac{dq}{f_y + qf_u} = \frac{d\phi}{0}. \quad (6.6)$$

Uma solução desse sistema fornece a equação $\phi(x, y, u, p, q) = 0$ procurada.

Exemplo 6.5. Seja a EDP não linear

$$(u_x^2 + u_y^2)y = uu_y.$$

Na notação utilizada, temos

$$f = (p^2 + q^2)y - qu = 0.$$

O sistema característico da Eq. (6.6) fornece

$$\frac{dx}{-2py} = \frac{dy}{-u - 2py} = \frac{du}{-qu} = \frac{dp}{-pq} = \frac{dq}{p^2} = \frac{d\phi}{0}.$$

Como precisamos de apenas uma solução, podemos usar

$$\frac{dp}{-pq} = \frac{dq}{p^2},$$

cuja solução é

$$p^2 + q^2 = c^2,$$

onde c^2 é uma constante. Temos, portanto,

$$(p^2 + q^2)y = qu, \quad p^2 + q^2 = c^2,$$

que tem como solução

$$p = \frac{c}{u} \sqrt{u^2 - c^2 y^2}, \quad q = \frac{c^2}{u} y.$$

6.3. EDPs lineares de segunda ordem: Classificação

Com isso, podemos escrever

$$u du = c\sqrt{u^2 - c^2 y^2} dx + c^2 y dy,$$

ou ainda

$$\frac{1}{2}d(u^2 - c^2 y^2) = c\sqrt{u^2 - c^2 y^2} dx,$$

cuja integração fornece

$$u^2 = (a + cx)^2 + c^2 y^2,$$

onde a é uma constante.

6.3. EDPs lineares de segunda ordem: Classificação

Um dos pontos mais importantes para o estudo das EDPs lineares de segunda ordem é a classificação dessas equações. Vamos começar considerando apenas duas variáveis independentes, de modo que a EDP mais geral é da forma

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G, \quad (6.7)$$

onde $u = u(x, y)$ e os coeficientes $A = A(x, y)$, $B = B(x, y)$ etc. Agora, lembrando a disciplina de geometria analítica, sabemos que a equação

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

representa uma hipérbole, parábola ou elipse de acordo com

$$\Delta = B^2 - 4AC \begin{cases} > 0 & \Rightarrow \text{hipérbole,} \\ = 0 & \Rightarrow \text{parábola,} \\ < 0 & \Rightarrow \text{elipse.} \end{cases}$$

Podemos emprestar essa nomenclatura e classificar a EDP Eq. (6.7) em hiperbólica, parabólica e elíptica em um ponto (x, y) , conforme

$$\Delta = B^2 - 4AC \begin{cases} > 0 & \Rightarrow \text{EDP HIPERBÓLICA,} \\ = 0 & \Rightarrow \text{EDP PARABÓLICA,} \\ < 0 & \Rightarrow \text{EDP ELÍPTICA.} \end{cases}$$

Exemplo 6.6. Sejam as equações

$$y^2 u_{xx} - x^2 u_{yy} = 0, \quad xu_{xx} + u_{yy} = x^2.$$

6. Equações diferenciais parciais

Para a primeira $\Delta = 4x^2y^2$, de modo que ela é do tipo parabólico nas retas $x = 0$ e $y = 0$ e hiperbólico no resto do plano. Para a outra temos $\Delta = -4x$, sendo, portanto, do tipo hiperbólico para $x < 0$, parabólico para $x = 0$ e elíptico para $x > 0$.

Como a forma de uma equação diferencial muda de um sistema de coordenadas para outro, poderíamos suspeitar que essa classificação dependesse do sistema de coordenadas utilizado, o que nesse caso nos levaria a questionar a utilidade da classificação proposta. Felizmente essa classificação *não depende* do sistema de coordenadas, fato esse que serve também para justificar essa classificação. Para vermos isso, vamos fazer explicitamente uma mudança de variáveis $(x, y) \mapsto (\xi, \eta)$,

$$\xi = \xi(x, y), \quad \eta = \eta(x, y), \quad J = \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} \neq 0.$$

Expressando as derivadas u_x e u_y em termos de u_ξ e u_η ,

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x,$$

.....

$$u_{yy} = u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_\xi \xi_{yy} + u_\eta \eta_{yy},$$

onde cometemos o abuso de notação $u(\xi, \eta) = u(\xi(x, y), \eta(x, y)) = u(x, y)$, então a Eq. (6.7) pode ser escrita na forma

$$A' u_{\xi\xi} + B' u_{\xi\eta} + C' u_{\eta\eta} + D' u_\xi + E' u_\eta + F' = G', \quad (6.8)$$

onde os novos coeficientes são tais que

$$\begin{aligned} A' &= A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2, \\ B' &= 2A\xi_x\eta_x + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + 2C\xi_y\eta_y, \\ C' &= A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2, \\ D' &= A\xi_{xx} + B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y, \\ E' &= A\eta_{xx} + B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y, \\ F' &= F, \quad G' = G. \end{aligned} \quad (6.9)$$

Calculando agora $(B')^2 - 4A'C'$, obtemos, após algumas simplificações, que

$$(B')^2 - 4A'C' = (B^2 - 4AC)(\xi_x\eta_y - \xi_y\eta_x)^2 = |J|^2(B^2 - 4AC),$$

o que mostra que $\Delta = B^2 - 4AC$ não muda de sinal perante uma mudança de sistema de coordenadas e, portanto, a classificação proposta *não depende* do sistema de coordenadas utilizado.

Essa independência do sistema de coordenadas sugere procurarmos por uma expressão para a EDP, na qual ela apresente sua forma mais simples, a sua FORMA CANÔNICA. Para isso vamos supor que a forma inicial da EDP é tal que

$$A \neq 0, \quad B \neq 0, \quad C \neq 0.$$

Uma simplificação considerável na forma da equação irá ocorrer se tivermos

$$A' = C' = 0.$$

Observando as Eqs. (6.9), vemos que isso implica que as equações diferenciais

$$A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 = 0, \quad A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2 = 0$$

devem ser satisfeitas. Como a forma dessas equações é a mesma, vamos usar a variável ζ , como ξ ou η conforme o caso. Dessa forma a equação a ser resolvida pode ser escrita como

$$A \left(\frac{\zeta_x}{\zeta_y} \right)^2 + B \left(\frac{\zeta_x}{\zeta_y} \right) + C = 0.$$

Ao longo da curva $\zeta = \text{constante}$, temos

$$d\zeta = \zeta_x dx + \zeta_y dy = 0 \implies \frac{\zeta_x}{\zeta_y} = -\frac{dy}{dx},$$

e então

$$A \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - B \left(\frac{dy}{dx} \right) + C = 0,$$

e daí

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \quad (6.10)$$

chamadas equações características. Vamos agora analisar as diferentes possibilidades.

6. Equações diferenciais parciais

(i) EDP HIPERBÓLICA. Nesse caso, $B^2 - 4AC > 0$ e temos duas equações reais e distintas. As soluções dessas equações representam curvas no plano (x, y) , para as quais temos $\xi = \text{constante}$ e $\eta = \text{constante}$. De fato, escrevendo as soluções dessas equações na forma

$$\phi_1(x, y) = k_1, \quad \phi_2(x, y) = k_2,$$

onde k_1 e k_2 são constantes, definimos as variáveis ξ e η como

$$\xi = \phi_1(x, y), \quad \eta = \phi_2(x, y).$$

Com isso temos de fato $A' = C' = 0$ e podemos escrever uma EDP hiperbólica na forma

$$u_{\xi\eta} = H_1(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta),$$

que é chamada de primeira forma canônica de uma equação hiperbólica. Definindo outras variáveis α e β como

$$\alpha = \xi + \eta, \quad \beta = \xi - \eta,$$

podemos ainda escrever essa equação hiperbólica na forma

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = H_2(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta),$$

chamada segunda forma canônica de uma equação hiperbólica. É nessa forma que podemos identificar facilmente a EQUAÇÃO DE ONDA

$$u_{tt} - u_{xx} = 0$$

como uma EDP HIPERBÓLICA.

(ii) EDP PARABÓLICA. Como $B^2 - 4AC = 0$, temos apenas uma equação característica e apenas uma das equações $A' = 0$ ou $C' = 0$ pode ser satisfeita. Escolhendo $A' = 0$ e uma vez que $(B')^2 - 4A'C' = 0$, temos também $B' = 0$, enquanto $C' \neq 0$. Com isso a forma canônica de uma equação parabólica é

$$u_{\eta\eta} = H_3(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta),$$

6.3. EDPs lineares de segunda ordem: Classificação

ou

$$u_{\xi\xi} = H'_3(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta),$$

Podemos, assim, identificar a EQUAÇÃO DO CALOR

$$u_{xx} = u_t$$

como uma EDP PARABÓLICA.

(iii) EDP ELÍPTICA. Quando $B^2 - 4AC < 0$, temos raízes complexas conjugadas, e, portanto, não existem curvas características reais. Nesse caso, é conveniente introduzirmos novas coordenadas α e β reais,

$$\xi = \alpha + i\beta, \quad \eta = \alpha - i\beta.$$

Em termos dessas novas coordenadas, a Eq. (6.8) toma a forma

$$A''u_{\alpha\alpha} + B''u_{\alpha\beta} + C''u_{\beta\beta} = H_4(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta),$$

onde A'' , B'' e C'' são dados em termos de A' , B' e C' por expressões da mesma forma daquelas da Eq. (6.9). Sendo assim, uma vez que

$$\alpha_\xi = 1/2, \quad \alpha_\eta = 1/2, \quad \beta_\xi = -i/2, \quad \beta_\eta = i/2,$$

segue

$$\begin{aligned} A'' &= \frac{1}{4}(A' + B' + C'), \\ B'' &= \frac{i}{2}(C' - A'), \\ C'' &= \frac{1}{4}(-A' + B' - C'). \end{aligned}$$

Logo, se $A' = C' = 0$, temos $B'' = 0$ e $A'' = C''$, e com isso segue para forma canônica de uma equação elíptica

$$u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} = H'_4(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta).$$

Com isso vemos que a EQUAÇÃO DE LAPLACE

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

é uma EDP ELÍPTICA.

6. Equações diferenciais parciais

Exemplo 6.7. Vamos considerar a equação

$$y^2 u_{xx} - x^2 u_{yy} = 0.$$

Aqui temos

$$B^2 - 4AC = 4x^2 y^2,$$

de modo que essa equação é hiperbólica, exceto nas retas $x = 0$ ou $y = 0$. Nas demais regiões podemos encontrar as curvas características e reduzir a equação à sua forma canônica. As equações a serem resolvidas são

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = \frac{\pm 2xy}{2y^2} = \pm \frac{x}{y},$$

ou seja,

$$ydy \pm xdx = 0 \implies d(y^2 \pm x^2) = 0.$$

Definimos então novas coordenadas ξ e η através de

$$\xi = y^2 - x^2, \quad \eta = y^2 + x^2,$$

de modo que as curvas características são $\xi = k_1 = \text{constante}$ e $\eta = k_2 = \text{constante}$. Fazendo essa mudança de variáveis – note que $|J| = 16xy$, de modo que devemos excluir os pontos em $x = 0$ e $y = 0$, onde a equação não é hiperbólica – ou usando diretamente a Eq. (6.9), encontramos a forma canônica dessa equação como

$$u_{\xi\eta} = \frac{\eta}{2(\xi^2 - \eta^2)} u_{\xi} - \frac{\xi}{2(\xi^2 - \eta^2)} u_{\eta}.$$

Exemplo 6.8. Para a EDP

$$x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} = 0$$

temos

$$B^2 - 4AC = 4x^2 y^2 - 4x^2 y^2 = 0,$$

ou seja, essa EDP é parabólica. A equação que temos para resolver é

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B}{2A} = \frac{2xy}{2x^2} = \frac{y}{x},$$

cujas soluções são facilmente encontradas, ou seja,

$$y = kx,$$

onde k é uma constante. Com isso a nova variável ξ é definida como

$$\xi = \frac{y}{x}.$$

Para a outra variável podemos tomar x ou y . Tomando $\eta = y$, segue, após algumas manipulações, que a equação toma a forma $\eta^2 u_{\eta\eta} = 0$, ou, para $\eta \neq 0$,

$$u_{\eta\eta} = 0.$$

6.3. EDPs lineares de segunda ordem: Classificação

Exemplo 6.9. Como exemplo de uma EDP elíptica, temos

$$u_{xx} + x^2 u_{yy} = 0.$$

De fato,

$$B^2 - 4AC = -4x^2,$$

e a EDP é elíptica para $x \neq 0$. Para as equações características temos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\pm \sqrt{-4x^2}}{2} = \pm ix,$$

de onde seguem as soluções

$$2y + ix^2 = k_1, \quad 2y - ix^2 = k_2,$$

e coordenadas complexas conjugadas

$$\xi = 2y - ix^2, \quad \eta = 2y + ix^2.$$

Logo, como coordenadas reais escolhemos

$$\alpha = 2y, \quad \beta = -x^2.$$

Com essa mudança de variáveis, encontramos após os cálculos usuais que a forma canônica dessa EDP é

$$u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} = -\frac{1}{2\beta} u_{\beta}.$$

Vamos agora fazer alguns comentários acerca da generalização dessa classificação para o caso de n variáveis independentes. A EDP linear de segunda ordem mais geral é da forma da Eq. (6.1). Dado o operador $L[u]$, definimos sua PARTE PRINCIPAL $\bar{L}[u]$ como

$$\bar{L}[u] = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}(x) u_{x_i x_j}.$$

A parte principal é, portanto, definida a partir da matriz

$$A = \{A_{ij}\},$$

que por sua vez é uma matriz real e simétrica. Fazendo a mudança de variáveis

$$y_i = y_i(x_1, \dots, x_n), \quad i = 1, \dots, n,$$

encontramos que a Eq. (6.1) fica da forma

$$L'[u] = \sum_{i,j=1}^n A'_{ij}(y) u_{y_i y_j} + \sum_{i=1}^n B'_i(y) u_{y_i} + F(y)u = G(y),$$

6. Equações diferenciais parciais

onde

$$A'_{ij} = \sum_{k,l=1}^n A_{lk} \frac{\partial y_i}{\partial x_k} \frac{\partial y_j}{\partial x_l},$$

e a expressão para $B'_i(y)$ não vem ao caso para a classificação. É fácil notarmos que $A'_{ij} = A'_{ji}$. Em termos da matriz

$$A' = \{A'_{ij}\},$$

podemos escrever a relação acima entre as entradas como

$$A' = J^T A J,$$

onde J é o jacobiano $J = \partial(y)/\partial(x)$. A matriz A , sendo real e simétrica, é diagonalizável, e, com uma escolha adequada das novas coordenadas, o jacobiano J torna-se a matriz de diagonalização. Sendo assim, podemos escrever A' como

$$A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

A classificação da EDP pode agora ser feita em termos dos autovalores λ_i ($i = 1, \dots, n$). Diremos que,

(i) se $\lambda_i > 0$ ($i = 1, \dots, n$) (ou $\lambda_i < 0$, $i = 1, \dots, n$), a EDP é do tipo elíptico;

(ii) se $\lambda_i \neq 0$ ($i = 1, \dots, n$), mas existirem autovalores tanto positivos quanto negativos, a EDP é do tipo hiperbólico (ou também ultra-hiperbólico). Se apenas um dos autovalores for negativo (e os demais positivos) – ou vice-versa –, a EDP é do tipo hiperbólico normal;

(iii) se existirem autovalores $\lambda_i = 0$, para $i = 1, \dots, m$, com $m < n$, a EDP é do tipo parabólico. Se apenas um dos autovalores for nulo, então a EDP é do tipo parabólico normal.

Exemplo 6.10. Para duas variáveis a matriz A correspondente é

$$A = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}.$$

Os autovalores λ são dados por

$$\lambda^2 - (A + C)\lambda + (AC - B^2/4) = 0 \implies \lambda = \frac{(A + C) \pm \sqrt{(A + C)^2 + \Delta}}{2},$$

onde usamos $\Delta = B^2 - 4AC$. Com isso vemos que, (i) se $\Delta = 0$, um dos autovalores é nulo, o que corresponde ao caso parabólico; (ii) se $\Delta > 0$, temos $\sqrt{(A + C)^2 + \Delta} > (A + C)$ e os autovalores têm sinais contrários, um positivo e um negativo, o que corresponde ao caso hiperbólico; (iii) se $\Delta < 0$, temos $\sqrt{(A + C)^2 + \Delta} < (A + C)$ e os dois autovalores têm o mesmo sinal, o que corresponde ao caso elíptico.

Concluimos a classificação mencionando que uma EDP que muda de tipo, conforme o discriminante, é conhecida pelo nome de EDP do tipo MISTO. As mais conhecidas EDPs do tipo misto são as chamadas equações de Tricomi.

6.4. O problema de Cauchy

Vamos estudar nesta seção o problema de Cauchy para EDPs de segunda ordem e com duas variáveis independentes. Já vimos que esse problema pode ser formulado como

$$\begin{cases} u_{yy} = F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}), \\ u(x, y_0) = f(x), \\ u_y(x, y_0) = g(x). \end{cases}$$

Generalizando um pouco essa formulação, se C é uma curva no plano (x, y) dada por $(x(t), y(t))$, $t \in I \subset \mathbb{R}$, e $f(t)$ e $g(t)$ são funções definidas ao longo da curva C , temos o problema de Cauchy

$$\begin{cases} u_{yy} = F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}), \\ u|_C = f(t), \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}}|_C = g(t), \end{cases}$$

onde $\vec{n}$ denota o vetor normal a C no plano (x, y) . Diremos que essas condições são os DADOS DE CAUCHY. Para não complicarmos desnecessariamente o problema, vamos tomar t como o parâmetro natural, o que implica $|\vec{v}|^2 = (dx/dt)^2 + (dy/dt)^2 = 1$.

Vamos agora mostrar como esse problema pode ser resolvido. Da primeira condição segue

$$\frac{du}{dt} = u_x \frac{dx}{dt} + u_y \frac{dy}{dt} = f'(t),$$

6. Equações diferenciais parciais

e da segunda,

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} = n_x u_x + n_y u_y = -u_x \frac{dy}{dt} + u_y \frac{dx}{dt} = g(t),$$

ou seja,

$$\begin{pmatrix} dx/dt & dy/dt \\ -dy/dt & dx/dt \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f'(t) \\ g(t) \end{pmatrix},$$

cuja solução é

$$\begin{aligned} u_x &= f'(t) \frac{dx}{dt} - g(t) \frac{dy}{dt}, \\ u_y &= g(t) \frac{dx}{dt} + f'(t) \frac{dy}{dt}. \end{aligned}$$

Agora, para as derivadas de segunda ordem, podemos escrever

$$\begin{aligned} u_{xx} \frac{dx}{dt} + u_{xy} \frac{dy}{dt} &= \frac{du_x}{dt}, \\ u_{yx} \frac{dx}{dt} + u_{yy} \frac{dy}{dt} &= \frac{du_y}{dt}, \\ Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} &= F(x, y, u, u_x, u_y), \end{aligned}$$

onde as duas primeiras equações resultam do uso da regra da cadeia e o lado direito delas pode ser calculado diretamente das expressões anteriores para u_x e u_y , e a última equação nada mais é que a própria EDP. A condição necessária e suficiente para que esse sistema tenha solução para u_{xx} , u_{xy} e u_{yy} é que

$$\det \begin{pmatrix} dx/dt & dy/dt & 0 \\ 0 & dx/dt & dy/dt \\ A & B & C \end{pmatrix} \neq 0,$$

ou seja,

$$A \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 - B \frac{dx}{dt} \frac{dy}{dt} + C \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \neq 0,$$

ou ainda

$$A \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - B \frac{dy}{dx} + C \neq 0.$$

Lembrando que $A(dy/dx)^2 - B(dy/dx) + C = 0$ é a equação de uma curva característica, podemos dizer que a condição necessária e suficiente para

que possamos calcular as derivadas de segunda ordem é que a curva C não seja uma curva característica.

De maneira análoga determinamos as derivadas de ordem mais alta (desde, é claro, que A, B, C, f, g sejam funções analíticas) e representamos a solução na forma de uma série de Taylor. Temos assim um esboço da demonstração do teorema de Cauchy-Kowalewski!

O problema de Cauchy é em geral bem definido apenas para as equações do tipo hiperbólico. De fato, dado o problema na forma canônica,

$$\begin{cases} u_{yy} = u_{xx} + F(x, y, u, u_x, u_y), \\ u(x, y_0) = f(x), \\ u_y(x, y_0) = g(x), \end{cases}$$

podemos ver facilmente que a curva $y = y_0$ não é uma curva característica desse problema, de modo que podemos construir sua solução segundo o raciocínio acima. Já, para outros tipos de EDPs, frequentemente necessitamos de outros tipos de condições, mais especificamente as chamadas CONDIÇÕES DE CONTORNO. Uma condição de contorno é dita CONDIÇÃO DE DIRICHLET, quando se refere ao valor de $u(x)$ em uma hipersuperfície Σ , e CONDIÇÃO DE NEUMANN, quando se refere ao valor de $\partial u(x)/\partial \vec{n}$ em uma hipersuperfície Σ .

6.4.1. O problema de Cauchy para a equação de onda

Vamos considerar o exemplo clássico de uma EDP hiperbólica, a equação de onda

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \quad 0 \leq t < \infty, \quad -\infty < x < \infty, \quad (6.11)$$

onde c é uma constante positiva e $u = u(x, t)$. As equações para as características são

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 - c^2 = 0 \implies \frac{dx}{dt} = \pm c,$$

de onde seguem as curvas características

$$x - ct = k_1, \quad x + ct = k_2,$$

onde k_1 e k_2 são constantes arbitrárias. Com coordenadas $\xi = x - ct$ e $\eta = x + ct$, a equação de onda toma a forma canônica $u_{\xi\eta} = 0$, que tem

6. Equações diferenciais parciais

como solução $u(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta)$, onde f e g são funções arbitrárias. Nas coordenadas originais,

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct), \quad (6.12)$$

que é a conhecida SOLUÇÃO DE D'ALEMBERT para a equação de onda. Se tomarmos as condições iniciais

$$u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), \quad (6.13)$$

segue da primeira condição que $f(x) + g(x) = \phi(x)$ e da segunda que

$$-cf'(x) + cg'(x) = \psi(x) \implies g(x) - f(x) = \frac{1}{c} \int_{x_0}^x \psi(x') dx' + K,$$

de modo que, redefinindo a constante arbitrária,

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \frac{\phi(\xi)}{2} - \frac{1}{2c} \int_0^\xi \psi(\tau) d\tau - \frac{k}{2}, \\ g(\eta) &= \frac{\phi(\eta)}{2} + \frac{1}{2c} \int_0^\eta \psi(\tau) d\tau + \frac{k}{2}. \end{aligned}$$

Levando em conta os argumentos em $f(x - ct)$ e $g(x + ct)$ e somando essas expressões, encontramos a solução para a equação de onda na forma

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\phi(x + ct) + \phi(x - ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(x') dx'. \quad (6.14)$$

Vamos explorar um pouco essa solução. Vamos fixar um ponto (x_0, ct_0) no plano com coordenadas x e ct . A expressão anterior nos diz que a amplitude da onda no ponto (x_0, y_0) é determinada pelos valores da função ϕ nos pontos $(x_0 - ct_0, 0)$ e $(x_0 + ct_0, 0)$ e pelos valores da função ψ no intervalo $[x_0 - ct_0, x_0 + ct_0]$ (o intervalo de integração). Por isso, dizemos que o intervalo $[x_0 - ct_0, x_0 + ct_0]$ é o domínio de dependência da amplitude da onda no ponto (x_0, ct_0) . Dessa forma, se mudarmos os valores iniciais em pontos fora do domínio de dependência de um ponto, essa mudança não afetará o valor da amplitude nesse ponto; essa mudança só será sentida em pontos com $t > t_0$.

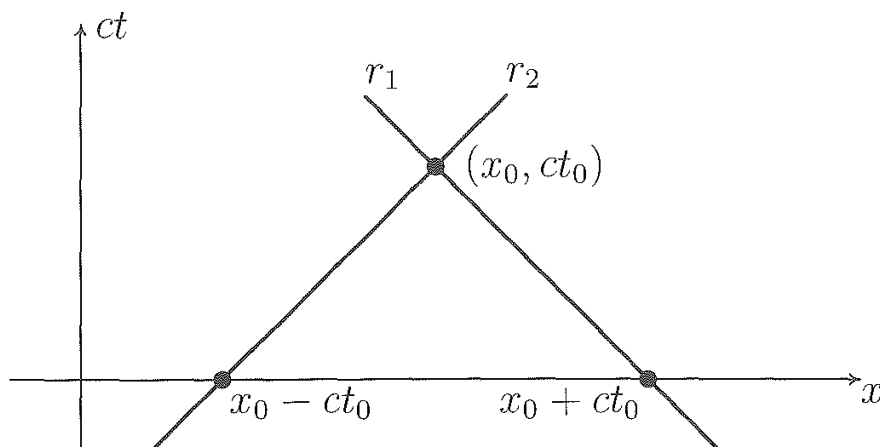


Figura 6.2. O intervalo $[x_0 - ct_0, x_0 + ct_0]$ é o domínio de dependência da amplitude da onda no ponto (x_0, y_0) . As retas $r_1 : x + ct = x_0 + ct_0$ e $r_2 : x - ct = x_0 - ct_0$ são curvas características da equação de onda unidimensional.

Exemplo 6.11. Como condições iniciais para o problema de Cauchy envolvendo a equação de onda, vamos tomar

$$u(x, 0) = \phi(x) = 2 \wedge_{\frac{1}{2}}(x) = \begin{cases} 2(1 - |x|), & |x| < 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$$

$$u_t(x, 0) = 0,$$

onde $\wedge_{\frac{1}{2}}(x)$ é a função triângulo $\wedge_a(x)$, com $a = \frac{1}{2}$. Usando diretamente a Eq. (6.14), temos para a solução do problema¹

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\phi(x + ct) + \phi(x - ct)].$$

O significado dessa solução pode ser visto através da sua evolução com relação ao tempo. Tomando, para efeito de ilustração, o valor $c = 1$, temos na Figura 6.3 a ilustração do gráfico de $u(x, t)$ para diferentes valores de t , a saber: $t = 0$ (canto superior esquerdo), $t = 1/2$ (canto superior direito), $t = 1$ (canto inferior esquerdo) e $t = 2$ (canto inferior direito). A interpretação é evidente: a onda inicial separa-se em duas, uma movendo-se para a esquerda, correspondendo à parte da solução dada por $(1/2)\phi(x + ct)$, e outra movendo-se para a direita, correspondendo à parte da solução dada por $(1/2)\phi(x - ct)$.

¹ Essa solução é comumente denominada uma *solução generalizada*, pois a função $\phi(x)$ nesse caso não é uma função diferenciável (duas vezes); se fosse, seria denominada uma solução *clássica*. Em geral, se temos sequências de funções $\{f_n\}$ e $\{g_n\}$ diferenciáveis (duas vezes) convergindo para as funções f e g na Eq. (6.12) e tais que $u_n(x, t) = f_n(x - ct) + g_n(x + ct)$ é solução da equação de onda, então dizemos que $u(x, t)$ é uma solução generalizada da equação de onda.

6. Equações diferenciais parciais

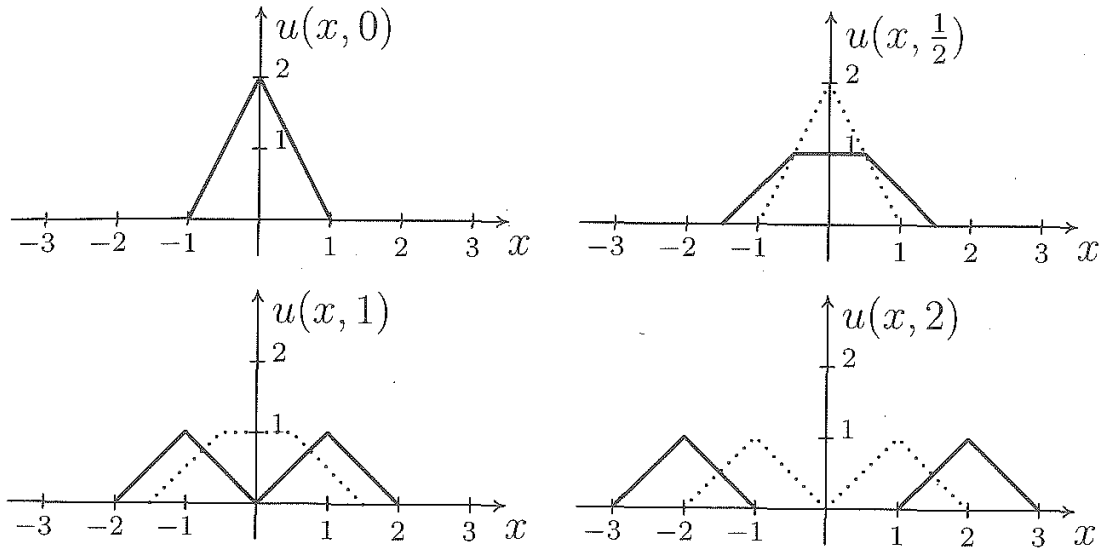


Figura 6.3. Ilustração da solução da equação de onda com condições iniciais $u(x, 0) = \phi(x) = 2 \wedge_{\frac{1}{2}}(x)$ e $u_t(x, 0) = 0$.

Exemplo 6.12. Seja o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & x > 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), \\ u_t(x, 0) = \psi(x), \\ u(0, t) = 0. \end{cases} \quad (6.15)$$

Um primeiro fato a ser notado é que esse problema apresenta uma condição a mais que o anterior, que é a condição em $x = 0$, ou seja, $u(0, t) = 0$, $t \geq 0$. Esse é um exemplo de condição de contorno ou de fronteira.

Sabemos que a solução geral do problema é da forma

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct).$$

Das duas primeiras condições obtemos

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \frac{1}{2} \phi(\xi) - \frac{1}{2c} \int_0^\xi \psi(\tau) d\tau - \frac{k}{2}, \\ g(\eta) &= \frac{1}{2} \phi(\eta) + \frac{1}{2c} \int_0^\eta \psi(\tau) d\tau + \frac{k}{2}, \end{aligned}$$

onde devemos ter o cuidado de levar em conta que $\phi(x)$ e $\psi(x)$ só estão definidas para $x \geq 0$. Já a condição $u(0, t) = 0$ implica $0 = f(-ct) + g(ct)$, ou seja, $f(ct) = -g(-ct)$, ou melhor,

$$f(-\xi) = -g(\xi).$$

6.4. O problema de Cauchy

Para $x - ct > 0$, temos ainda $x + ct > 0$ (pois $x > 0$ e $t > 0$) e podemos escrever a solução do problema na forma

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\phi(x + ct) + \phi(x - ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(\tau) d\tau \quad (x > ct). \quad (6.16)$$

Porém, para $x - ct < 0$, temos um problema na definição de $f(x - ct)$. De fato, nesse caso

$$f(x - ct) = \frac{1}{2}\phi(x - ct) - \frac{1}{2c} \int_0^{x-ct} \psi(\tau) d\tau - \frac{k}{2},$$

e $\phi(x)$ e $\psi(x)$ não estão definidas para $x < 0$. Porém, a condição que seguiu da condição de contorno foi $f(-\xi) = -g(\xi)$. Com isso

$$f(x - ct) = -g(ct - x) = -\frac{1}{2}\phi(ct - x) - \frac{1}{2c} \int_0^{ct-x} \psi(\tau) d\tau - \frac{k}{2},$$

e agora não temos o mesmo problema, pois $ct - x > 0$. Assim sendo, temos

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\phi(ct + x) - \phi(ct - x)] + \frac{1}{2c} \int_{ct-x}^{ct+x} \psi(\tau) d\tau, \quad (x < ct). \quad (6.17)$$

Como vemos, na região $x > ct$ a solução do problema é a mesma do caso anterior, sem a condição de contorno. O domínio de dependência de um ponto (x_0, ct_0) nessa região está ilustrado na Figura 6.4. Já, na região $x < ct$, a solução é diferente. Dado um ponto (x_1, ct_1) na região $x < ct$, a amplitude da onda nesse ponto é determinada pelo valor da função ϕ no ponto $(x_1 + ct_1, 0)$, pelo valor da função $-\phi$ no ponto $(ct_1 - x_1, 0)$ e pelos valores da função ψ no intervalo $[ct_1 - x_1, x_1 + ct_1]$ (intervalo de integração). A influência do ponto $(ct_1 - x_1, 0)$ propaga-se ao longo da curva característica $x + ct = ct_1 - x_1$ até atingir o ponto $(0, ct_1 - x_1)$, quando é refletida na onda da forma $-\phi(ct_1 - x_1)$, que se propaga ao longo da característica $x - ct = x_1 - ct_1$. O domínio de influência do ponto (x_1, ct_1) é o intervalo $[ct_1 - x_1, x_1 + ct_1]$, como ilustrado na Figura 6.4.

Como um caso particular, vamos tomar as condições iniciais $f(x) = \phi(x - 2)$ e $g(x) = 0$, onde $\phi(x) = 2 \wedge_{\frac{1}{2}}(x)$ é a função do exemplo anterior, ou seja,

$$u(x, 0) = \phi(x - 2) = 2 \wedge_{\frac{1}{2}}(x - 2) = \begin{cases} 2(1 - |x - 2|), & |x - 2| < 1, \\ 0, & |x - 2| > 1, \end{cases}$$

$$u_t(x, 0) = 0.$$

Na Figura 6.5 ilustramos a solução encontrada para esse problema para diferentes valores de t . É interessante notar o comportamento da onda que se propaga para a esquerda, de modo a satisfazer a condição de contorno $u(0, t) = 0$ em $x = 0$. Como comentado anteriormente, na discussão do domínio de dependência para pontos na região $x < ct$, a onda que inicialmente se propaga para a esquerda é refletida na fronteira, resultando em uma onda com amplitude oposta, que passa a se propagar para a direita.

6. Equações diferenciais parciais

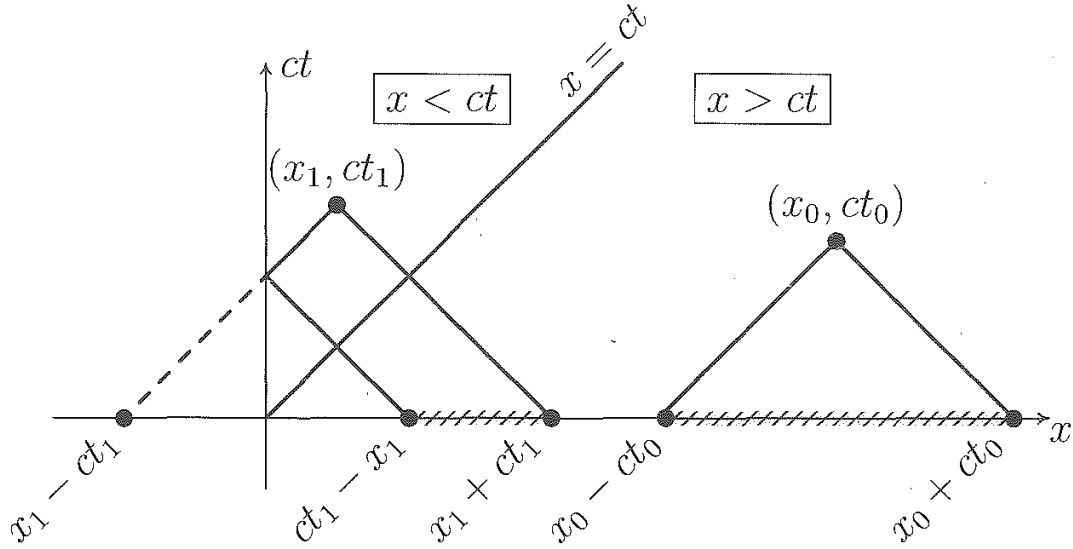


Figura 6.4. Domínio de dependência de pontos nas regiões $x < ct$ e $x > ct$, quando se tem a condição de contorno $u(0, t) = 0$.

Exemplo 6.13. Vamos agora considerar as duas fronteiras fixas, ou seja,

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & 0 < x < l, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < l, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

Já sabemos que a solução é da forma

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct),$$

onde f e g são dadas por

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \frac{1}{2}\phi(\xi) - \frac{1}{2c} \int_0^\xi \psi(\tau) d\tau - \frac{k}{2}, \\ g(\eta) &= \frac{1}{2}\phi(\eta) + \frac{1}{2c} \int_0^\eta \psi(\tau) d\tau + \frac{k}{2}. \end{aligned}$$

O problema agora é que as funções $f(\xi)$ e $g(\eta)$ só estão dadas apenas para $0 < \xi < l$ e $0 < \eta < l$, uma vez que as funções $\phi(x)$ e $\psi(x)$ que aparecem nas definições destas estão definidas apenas para $0 < x < l$, e precisamos dos valores dessas funções f e g para outros valores envolvendo os argumentos $x - ct$ e $x + ct$. Vimos, no exemplo anterior, como estender a definição dessas funções usando a condição de contorno em $x = 0$, e faremos isso agora usando também a condição de contorno em $x = l$.

Da condição de contorno em $x = 0$, temos

$$f(-ct) + g(ct) = 0 \Rightarrow f(-\alpha) = -g(\alpha).$$

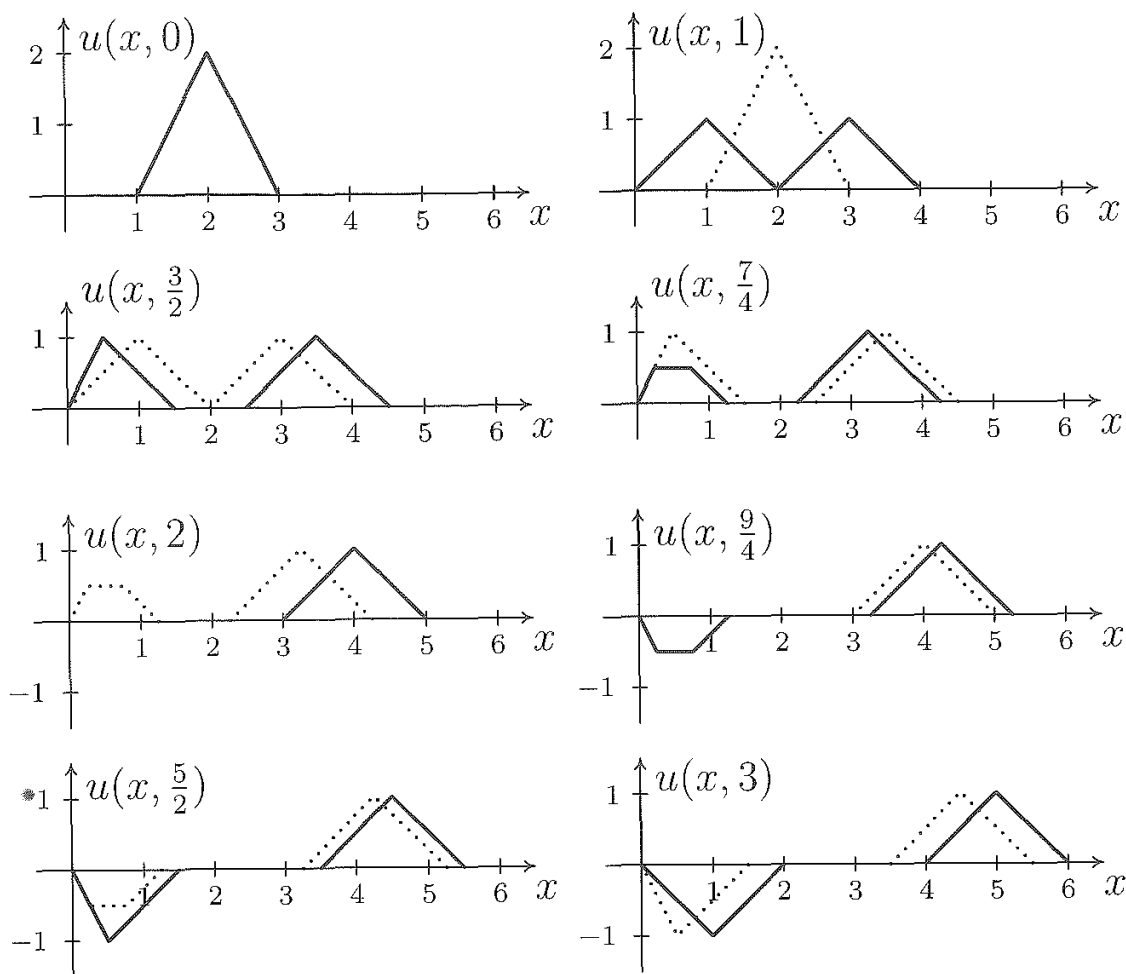


Figura 6.5. Ilustração da solução da equação de onda com condições iniciais $u(x, 0) = \phi(x-2) = 2 \wedge_{\frac{1}{2}}(x-2)$ e $u_t(x, 0) = 0$ e condição de contorno $u(0, t) = 0$.

Com isso, conseguimos estender a definição de f e g para o intervalo $[-l, 0]$; de fato:

$$f(\xi) = -\frac{1}{2}\phi(-\xi) - \frac{1}{2c} \int_0^{-\xi} \psi(\tau) d\tau - \frac{k}{2}, \quad -l < \xi < 0;$$

$$g(\eta) = -\frac{1}{2}\phi(-\eta) + \frac{1}{2c} \int_0^{-\eta} \psi(\tau) d\tau + \frac{k}{2}, \quad -l < \eta < 0.$$

Por outro lado, a condição em $x = l$ fornece

$$f(l - ct) + g(l + ct) = 0 \Rightarrow f(\alpha) = -g(2l - \alpha) \text{ ou } g(\alpha) = -f(2l - \alpha).$$

Em analogia ao intervalo anterior, podemos estender a definição de f e g para o intervalo

6. Equações diferenciais parciais

$[l, 2l]$, ou seja,

$$f(\xi) = -\frac{1}{2}\phi(2l - \xi) - \frac{1}{2c} \int_0^{2l-\xi} \psi(\tau) d\tau - \frac{k}{2}, \quad l < \xi < 2l,$$

$$g(\eta) = -\frac{1}{2}\phi(2l - \eta) + \frac{1}{2c} \int_0^{2l-\eta} \psi(\tau) d\tau + \frac{k}{2}, \quad l < \eta < 2l.$$

Mas agora, da condição $f(\alpha) = -g(-\alpha)$, vamos estender a definição para o intervalo $[-2l, -l]$, ou seja,

$$f(\xi) = \frac{1}{2}\phi(2l + \xi) - \frac{1}{2c} \int_0^{2l+\xi} \psi(\tau) d\tau - \frac{k}{2}, \quad -2l < \xi < -l,$$

$$g(\eta) = \frac{1}{2}\phi(2l + \eta) + \frac{1}{2c} \int_0^{2l+\eta} \psi(\tau) d\tau + \frac{k}{2}, \quad -2l < \eta < -l,$$

e assim por diante.

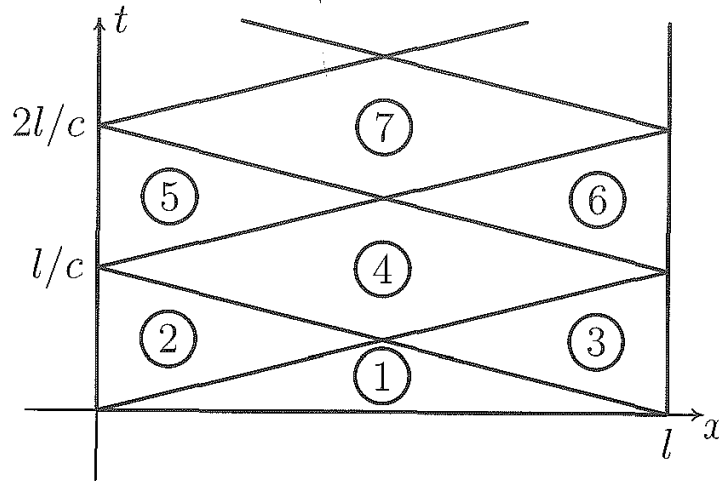


Figura 6.6. Domínio de dependência de pontos nas regiões $x < ct$ e $x > ct$, quando se tem as condições de contorno $u(0, t) = 0$ e $u(l, t) = 0$.

Finalmente, para escrevermos a solução do problema, é conveniente separarmos a região de propagação no plano (x, t) como na Figura 6.6. Na figura, as regiões 1, 2 etc. são definidas por

região 1: $t > 0$, $t < x/c$, $t < (l - x)/c$,

região 2: $t > x/c$, $t < (l - x)/c$,

região 3: $t < x/c$, $t > (l - x)/c$,

região 4: $t > x/c$, $t > (l - x)/c$, $t < (x + l)/c$, $t < (2l - x)/c$,

região 5: $t > (x + l)/c$, $t < (2l - x)/c$,

região 6: $t > (2l - x)/c$, $t < (x + l)/c$,

região 7: $t > (2l - x)/c$, $t > (x + l)/c$, $t < (x + 2l)/c$, $t < (3l - x)/c$,

6.4. O problema de Cauchy

e assim por diante. Para construirmos a solução, basta identificarmos as funções f e g adequadas para cada região. Por exemplo, na região 4 temos:

$$\text{região 4: } -l < x - ct < 0, \quad l < x + ct < 2l.$$

A solução $u_4(x, t)$ é

$$u_4(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct),$$

e, usando as expressões adequadas para f e g , temos

$$\begin{aligned} u_4(x, t) &= -\frac{1}{2}\phi(ct - x) - \frac{1}{2c} \int_0^{ct-x} \psi(\tau) d\tau - \frac{k}{2} \\ &\quad - \frac{1}{2}\phi(2l - x - ct) + \frac{1}{2c} \int_0^{2l-x-ct} \psi(\tau) d\tau + \frac{k}{2} \\ &= -\frac{1}{2}[\phi(ct - x) + \phi(2l - x - ct)] + \frac{1}{2c} \int_{ct-x}^{2l-x-ct} g(\tau) d\tau. \end{aligned}$$

Como vemos, esse método de solução do problema de Cauchy para a equação de onda não é muito conveniente para o problema com as fronteiras fixas. Veremos adiante, entretanto, que para esse tipo de problema existe um método muito mais adequado, que é o método de separação de variáveis.

Equação de onda não homogênea

Seja agora o problema não homogêneo

$$\frac{1}{c^2} u_{tt} - u_{xx} = h(x, t),$$

com $u = u(x, t)$ e c uma constante positiva. Vamos integrar essa equação na região R ilustrada na Figura 6.7. Escrevendo $\tau = ct$, temos

$$\iint_R h(x, \tau) dx d\tau = \iint_R (u_{\tau\tau} - u_{xx}) dx d\tau = - \int_{\partial R} u_x d\tau + u_\tau dx,$$

onde na última igualdade usamos o teorema de Green. A integral ao longo do caminho ∂R pode ser dividida em três partes: ao longo do segmento de reta ligando o ponto $(X - cT, 0)$ até $(X + cT, 0)$, do segmento ligando $(X + cT, 0)$ até (X, cT) e do segmento ligando (X, cT) até $(X - cT, 0)$.

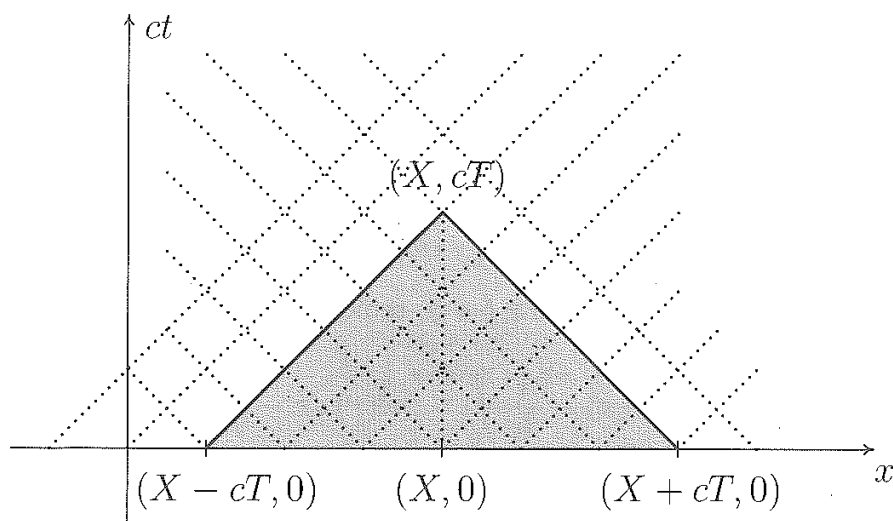


Figura 6.7. Região descrita no texto.

Temos as integrais

$$\begin{aligned} \int_{(X-cT,0)}^{(X+cT,0)} (u_x d\tau + u_\tau dx) &= c^{-1} \int_{X-cT}^{X+cT} u_t dx, \\ \int_{(X+cT,0)}^{(X,cT)} (u_x d\tau + u_\tau dx) &= \int_{(X+cT,0)}^{(X,cT)} (-u_x dx - u_\tau d\tau) \\ &= u(X+cT, 0) - u(X, T), \\ \int_{(X,cT)}^{(X-cT,0)} (u_x d\tau + u_\tau dx) &= \int_{(X,cT)}^{(X-cT,0)} (u_x dx + u_\tau d\tau) \\ &= u(X-cT, 0) - u(X, T), \end{aligned}$$

e com isso

$$\begin{aligned} - \iint_R h(\xi, \tau) dx d\tau &= c^{-1} \int_{X-cT}^{X+cT} u_t dx \\ &\quad + u(X+cT, 0) + u(X-cT, 0) - 2u(X, T). \end{aligned}$$

Trocando a notação (X, T) para (x, t) e usando ainda as condições iniciais $u(x, 0) = \phi(x)$ e $u_t(x, 0) = \psi(x)$, segue que

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(\phi(x+ct) + \phi(x-ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(x') dx' + \frac{1}{2} \iint_R h(x, t) dR. \quad (6.18)$$

Exemplo 6.14. Para o particular problema não homogêneo

$$\begin{cases} u_{xx} - c^{-2}u_{tt} = 1, \\ u(x, 0) = \sin x, \\ u_t(x, 0) = 0, \end{cases}$$

a solução segundo a Eq. (6.18) é

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(\sin(x+ct) + \sin(x-ct)) - \frac{1}{2} \int_0^{ct} \int_{x-ct+\tau}^{x+ct-\tau} 1 d\xi d\tau,$$

onde a integral dupla fornece a área do triângulo de altura ct e base $(x+ct) - (x-ct) = 2ct$, ou seja, $(1/2)(ct)(2ct) = c^2t^2$,

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\sin(x+ct) + \sin(x-ct)] - \frac{c^2t^2}{2}.$$

6.4.2. Método de Riemann

O MÉTODO DE RIEMANN é um procedimento para resolver o problema de Cauchy envolvendo uma EDP hiperbólica linear, que tomaremos na forma canônica

$$L[u] = u_{xy} + au_x + bu_y + cu = f(x, y),$$

onde a, b, c são constantes e x e y são coordenadas características, visto que a equação está apresentada na forma canônica.

A ideia do método é utilizar uma função auxiliar $v = v(x, y)$, satisfazendo certas propriedades desejáveis e jogar parte do problema para essa função. Usando as identidades

$$vu_{xy} = uv_{xy} + (vu_x)_y - (uv_y)_x,$$

$$avu_x = (avu)_x - u(av)_x,$$

$$bv u_y = (bv u)_y - u(bv)_y,$$

6. Equações diferenciais parciais

temos

$$\begin{aligned} vL[u] &= u(v_{xy} - (av)_x - (bv)_y + cv) \\ &\quad + (vu_x + bv u)_y + (avu - uv_y)_x \\ &= uL^\dagger[v] + U_x + V_y, \end{aligned}$$

onde aproveitamos para definir $L^\dagger$, U e V . Com isso podemos usar o teorema de Green e escrever

$$\iint_D (vL[u] - uL^\dagger[v]) dx dy = \iint_D (U_x + V_y) dx dy = \oint_C (U dy - V dx).$$

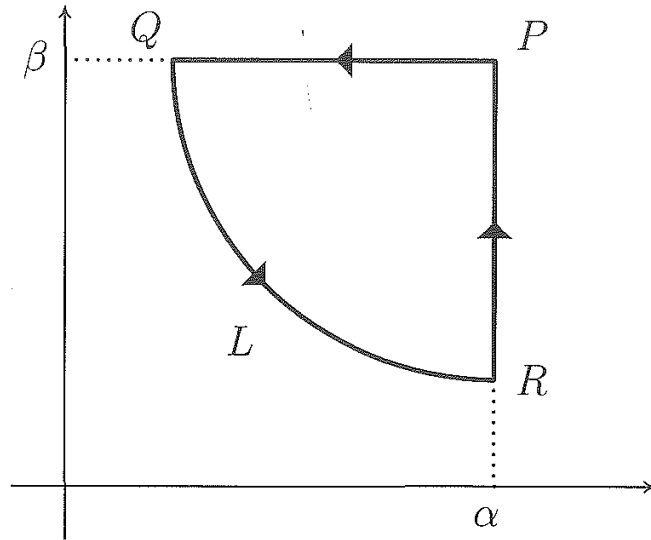


Figura 6.8. Curva fechada descrita no texto.

Vamos tomar a curva fechada C como na Figura 6.8, onde a curva L não é uma característica. Dessa forma temos

$$\iint_D (vL[u] - uL^\dagger[v]) dx dy = \int_Q^R (U dy - V dx) + \int_R^P U dy - \int_P^Q V dx.$$

Mas, por outro lado, temos

$$\int_P^Q V dx = \int_P^Q (vu_x + bv u) dx = \int_P^Q (bv - v_x)u dx + uv|_P^Q,$$

e com isso

$$\begin{aligned} \iint_D (vL[u] - uL^\dagger[v]) \, dx dy &= \int_Q^R (U \, dy - V \, dx) + \int_R^P u(av - v_y) \, dy \\ &\quad + \int_P^Q u(bv - v_x) \, dx - uv(Q) + uv(P). \end{aligned}$$

Nesse ponto vamos explorar a arbitrariedade da função auxiliar v . Vamos escolher essa função, chamada FUNÇÃO DE RIEMANN, de modo que

$$\begin{cases} L^\dagger[v] = 0, \\ v_x = bv, & y = \beta, \\ v_y = av, & x = \alpha, \\ v = 1, & (x, y) = (\alpha, \beta). \end{cases} \quad (6.19)$$

Com essa escolha e lembrando as definições de U e V , segue que

$$\begin{aligned} u(\alpha, \beta) &= uv(Q) - \int_Q^R uv(a \, dy - b \, dx) \\ &\quad + \int_Q^R (vu_x \, dx + uv_y \, dy) + \iint_D v f \, dx dy, \end{aligned}$$

onde usamos $L[u] = f$. Se u e u_x são dados em L , podemos ainda usar a identidade

$$uv(R) - uv(Q) = \int_Q^R [(uv)_x \, dx + (uv)_y \, dy]$$

em $uv(Q)$ na expressão para $u(\alpha, \beta)$, para escrever

$$\begin{aligned} u(\alpha, \beta) &= uv(R) - \int_Q^R uv(a \, dy - b \, dx) \\ &\quad - \int_Q^R (uv_x \, dx + vu_y \, dy) + \iint_D v f \, dx dy. \end{aligned}$$

6. Equações diferenciais parciais

Somando as duas expressões,

$$\begin{aligned} u(\alpha, \beta) = & \frac{1}{2}(uv(Q) + uv(R)) - \int_Q^R uv(a dy - b dx) \\ & - \frac{1}{2} \int_Q^R u(v_x dx - v_y dy) + \frac{1}{2} \int_Q^R v(u_x dx - u_y dy) \quad (6.20) \\ & + \iint_D v f dx dy. \end{aligned}$$

Essa expressão ilustra bem o fato de que a solução no ponto $P = (\alpha, \beta)$ depende apenas dos dados de Cauchy em L .

Exemplo 6.15. Como exemplo do uso do método de Riemann, vamos resolver o problema de Cauchy associado com a equação do telegrafista

$$\begin{cases} u_{tt} + au_t + bu = c^2 u_{xx}, \\ u(x, 0) = f(x), \\ u_t(x, 0) = g(x), \end{cases}$$

onde $u = u(x, t)$ e a, b, c são constantes. As características dessa equação são claramente as mesmas da equação de onda, de modo que, com a mudança de variáveis

$$\xi = x + ct, \quad \eta = x - ct,$$

a equação do telegrafista toma a forma

$$4c^2 u_{\xi\eta} = acu_{\xi} - acu_{\eta} + bu.$$

As condições iniciais devem agora ser tomadas em $ct = (\xi - \eta) = 0$, ou seja, em $\xi = \eta$, e ficam

$$u|_{\xi=\eta} = f(\xi), \quad (u_{\xi} - u_{\eta})|_{\xi=\eta} = c^{-1}g(\xi).$$

Existe uma forma ainda mais simples para essa EDP. Fazendo a mudança de variável dependente

$$u = we^{-at/2} = we^{-a(\xi-\eta)/4c},$$

temos a equação

$$w_{\xi\eta} = -\kappa w,$$

onde $\kappa = (a^2 - 4b)/16c^2$. Para essa nova variável as condições iniciais são

$$w|_{\xi=\eta} = f(\xi), \quad (w_{\xi} - w_{\eta})|_{\xi=\eta} = c^{-1}g(\xi) + \frac{ac^{-1}}{2}f(\xi).$$

Da Eq. (6.19) temos que a função de Riemann deve satisfazer

$$\begin{cases} v_{\xi\eta} + \kappa v = 0, \\ v_{\xi} = 0, & \eta = \beta, \\ v_{\eta} = 0, & \xi = \alpha, \\ v = 1, & (\xi, \eta) = (\alpha, \beta). \end{cases}$$

É fácil ver que essa EDP é equivalente à equação integral

$$v(\xi, \eta) = 1 + \int_{\alpha}^{\xi} \int_{\beta}^{\eta} (-\kappa) v(\sigma, \rho) d\rho d\sigma.$$

Vamos procurar pela solução dessa equação, usando o método das aproximações sucessivas, ou seja, construindo uma sequência $\{v_n(\xi, \eta)\}_{n=0}^{\infty}$, segundo

$$v_{n+1}(\xi, \eta) = 1 + \int_{\alpha}^{\xi} \int_{\beta}^{\eta} (-\kappa) v_n(\sigma, \rho) d\rho d\sigma,$$

e tomando como primeiro termo da sequência $v_0 = 0$. Com isso temos

$$\begin{aligned} v_1 &= 1, & v_2 &= 1 - \kappa(\xi - \alpha)(\eta - \beta), \\ v_2 &= 1 - \kappa(\xi - \alpha)(\eta - \beta) + \kappa^2 \frac{(\xi - \alpha)^2}{2} \frac{(\eta - \beta)^2}{2}, \end{aligned}$$

e de uma forma geral (para $n \geq 1$)

$$v_n(\xi, \eta) = \sum_{i=0}^{n-1} (-\kappa)^i \frac{((\xi - \alpha)(\eta - \beta))^i}{(i!)^2}.$$

Para $n \rightarrow \infty$ e lembrando a definição das funções de Bessel, temos que

$$v(\xi, \eta) = J_0(2\sqrt{\kappa(\xi - \alpha)(\eta - \beta)}).$$

Com isso

$$\begin{aligned} v|_{\xi=\eta=\tau} &= J_0(2\sqrt{\kappa(\tau - \alpha)(\tau - \beta)}), \\ (v_{\xi} - v_{\eta})|_{\xi=\eta=\tau} &= \frac{\sqrt{\kappa}(\alpha - \beta)}{\sqrt{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)}} J'_0(2\sqrt{\kappa(\tau - \alpha)(\tau - \beta)}). \end{aligned}$$

O ponto Q é a intersecção da reta $\eta = \beta$ com a reta $L : \xi = \eta$, ou seja, $Q = (\beta, \beta)$, e o ponto R é a intersecção da reta $\xi = \alpha$ com a reta $L = \xi = \eta$, ou seja, $R = (\alpha, \alpha)$. Então

$$u(Q) = f(\beta), \quad u(R) = f(\alpha).$$

Usando agora a Eq. (6.20) e trocando (α, β) por (ξ, η) , temos

$$w(\xi, \eta) = \frac{1}{2}[f(\xi) + f(\eta)] + \frac{1}{2c} \int_{\eta}^{\xi} G(\xi, \eta, \tau) d\tau$$

com

$$\begin{aligned} G(\xi, \eta; \tau) &= -\frac{c\sqrt{\kappa}(\xi - \eta)}{\sqrt{(\tau - \xi)(\tau - \eta)}} f(\tau) J'_0(2\sqrt{\kappa(\tau - \xi)(\tau - \eta)}) \\ &\quad + J_0(2\sqrt{\kappa(\tau - \xi)(\tau - \eta)})(g(\tau) + (a/2)f(\tau)). \end{aligned}$$

Voltando para as variáveis (u, x, t) , temos

$$u(x, t) = \frac{e^{-at/2}}{2}(f(x + ct) + f(x - ct)) + \frac{e^{-at/2}}{2c} \int_{\eta}^{\xi} G(x, t, \tau) d\tau,$$

6. Equações diferenciais parciais

com

$$G(x, t; \tau) = -\frac{2ct\sqrt{\kappa}}{\sqrt{(\tau-x)^2 - c^2t^2}} f(\tau) J'_0(2\sqrt{\kappa((\tau-x)^2 - c^2t^2)}) \\ + J_0(2\sqrt{\kappa((\tau-x)^2 - c^2t^2)})(g(\tau) + (a/2)f(\tau)),$$

o que generaliza a solução de D'Alembert da equação de onda.

Exemplo 6.16. Vimos que a *função de Riemann* é solução do problema Eq. (6.19), que consiste em uma EDP hiperbólica satisfazendo certas condições dadas sobre as curvas características $x = \alpha$ e $y = \beta$. Esse é um exemplo do chamado PROBLEMA DE GOURSAT, ou seja, resolver uma EDP hiperbólica com condições dadas sobre as curvas características. No exemplo anterior vimos um método de solução usando aproximações sucessivas. Vamos agora considerar um outro exemplo, que é o problema

$$\begin{cases} y^3 u_{xx} - y u_{yy} + u_y = 0, & -\infty < x < \infty, \quad -\infty < y < \infty, \\ u(x, y)|_{C_1} = f(x), & C_1 : x + y^2/2 = 4, \quad 2 \leq x \leq 4, \\ u(x, y)|_{C_2} = g(x), & C_2 : x - y^2/2 = 0, \quad 0 \leq x \leq 2, \\ f(2) = g(2). \end{cases}$$

Como $B^2 - 4AC = 4y^2 > 0$, essa EDP é hiperbólica. Vamos tentar encontrar suas soluções a partir da forma canônica. A equação para as características é

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{1}{y},$$

cujas soluções são

$$x + y^2/2 = k_1, \quad x - y^2/2 = k_2,$$

onde k_1 e k_2 são constantes arbitrárias. Definimos então as novas coordenadas ξ e η como

$$\xi = x + y^2/2, \quad \eta = x - y^2/2.$$

Logo, as curvas C_1 e C_2 correspondem a $\xi = 4$ e $\eta = 0$. Fazendo essa mudança de variáveis, encontramos, após os cálculos usuais, que a EDP em questão toma a forma

$$u_{\xi\eta} = 0.$$

Desse modo $u(\xi, \eta) = \phi(\xi) + \psi(\eta)$, ou ainda,

$$u(x, t) = \phi(x + y^2/2) + \psi(x - y^2/2).$$

Vamos agora exigir que as condições dadas sejam satisfeitas. Na curva C_1 temos $x + y^2/2 = 4$ e $x - y^2/2 = x - (4 - x) = 2x - 4$, de modo que

$$f(x) = \phi(4) + \psi(2x - 4).$$

Tomando $2x - 4 = \alpha$, temos $f(2 + \alpha/2) = \phi(4) + \psi(\alpha)$, e tomando $\alpha = x - y^2/2$, temos

$$\psi(x - y^2/2) = f(x/2 - y^2/4 + 2) - \phi(4).$$

Por outro lado, na curva C_2 temos $x - y^2/2 = 0$ e $x + y^2/2 = x + x = 2x$, e portanto

$$g(x) = \phi(2x) + \psi(0).$$

Tomando $2x = 4$, temos $g(\beta/2) = \phi(\beta) + \psi(0)$, e para $\beta = x + y^2/2$ segue

$$\phi(x + y^2/2) = g(x/2 + y^2/4) - \psi(0).$$

Com isso, podemos escrever

$$u(x, t) = f(x/2 - y^2/4 + 2) + g(x/2 + y^2/4) - \phi(4) - \psi(0).$$

Temos ainda a condição $f(2) = g(2)$. Das expressões para $f(x)$ e $g(x)$ temos

$$f(2) = \phi(4) + \psi(0),$$

$$g(2) = \phi(4) + \psi(0).$$

A solução do problema é, portanto,

$$u(x, t) = f(x/2 - y^2/4 + 2) + g(x/2 + y^2/4) - f(2).$$

6.4.3. Ondas esféricas

Vamos considerar a equação de onda no espaço tridimensional em coordenadas esféricas, ou seja,

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

Vamos procurar por soluções que não dependam de θ e ϕ , ou seja, que possuem simetria esférica. Diremos que uma onda com essa simetria é uma ONDA ESFÉRICA. Nesse caso

$$u = u(r, t),$$

e a equação de onda reduz-se a

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

Nesse ponto, existe uma mudança de variável notável, ou seja,

$$U(r, t) = ru(r, t).$$

6. Equações diferenciais parciais

Com essa mudança de variável, a equação para uma onda esférica pode ser escrita como

$$\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2},$$

que é justamente a equação de onda unidimensional, cuja solução sabemos que pode ser escrita na forma

$$U(r, t) = f(r - ct) + g(r + ct),$$

ou, voltando para a variável original,

$$u(r, t) = \frac{f(r - ct)}{r} + \frac{g(r + ct)}{r}. \quad (6.21)$$

Note que $r^{-1}f(r - ct)$ representa uma onda que se propaga afastando-se da origem, enquanto $r^{-1}g(r + ct)$ representa uma onda que se propaga incidindo sobre a origem. Dizemos que $r^{-1}f(r - ct)$ é uma ONDA ESFÉRICA DISPERSA e $r^{-1}g(r + ct)$ é uma ONDA ESFÉRICA INCIDENTE, com relação à origem.

Vamos agora formular o problema de Cauchy para uma onda esférica. Na variável $u(r, t)$, vamos estabelecer o seguinte problema:

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, & r \geq 0, t > 0, \\ u(r, 0) = \phi(r), \\ u_t(r, 0) = \psi(r), \\ \lim_{r \rightarrow 0} |u(r, t)| < \infty. \end{cases}$$

Essa última condição é uma condição fisicamente razoável, ou seja, queremos que a amplitude da onda na origem do sistema de coordenadas seja finita. Por outro lado, na variável U , o problema é escrito como

$$\begin{cases} U_{rr} = \frac{1}{c^2} U_{tt}, & r \geq 0, t > 0, \\ U(r, 0) = r\phi(r) = \bar{\phi}(r), \\ U_t(r, 0) = r\psi(r) = \bar{\psi}(r), \\ U(0, t) = 0. \end{cases}$$

Entretanto, esse problema é justamente o problema da Eq. (6.15), com r em lugar de x , e $\bar{\phi}(r)$ e $\bar{\psi}(r)$ em lugar de $\phi(x)$ e $\psi(x)$, respectivamente.

Usando a solução encontrada e com essas identificações, podemos escrever a solução para o problema de Cauchy para ondas esféricas na forma

$$u(r, t) = \frac{1}{2r} \left[(r + ct)\phi(r + ct) + (r - ct)\phi(r - ct) + \frac{1}{c} \int_{r-ct}^{r+ct} x' \psi(x') dx' \right], \quad (r > ct),$$

e

$$u(r, t) = \frac{1}{2r} \left[(ct + r)\phi(ct + r) - (ct - r)\phi(ct - r) + \frac{1}{c} \int_{ct-r}^{ct+r} x' \psi(x') dx' \right], \quad (r < ct).$$

Exemplo 6.17. Vamos considerar o caso particular

$$\phi(r) = 0, \quad \psi(r) = \begin{cases} A, & r < R, \\ 0, & r > R. \end{cases}$$

A solução da equação de onda para $u(r, t)$ é dada por

$$u(r, t) = \frac{1}{2cr} \int_{r-ct}^{r+ct} x' \psi(x') dx', \quad (ct < r),$$

e

$$u(r, t) = \frac{1}{2cr} \int_{ct-r}^{ct+r} x' \psi(x') dx', \quad (ct > r).$$

No caso $ct < r$, se $r - ct > R$, então o integrando se anula em todo o intervalo de integração e $u(r, t) = 0$. Pelo mesmo motivo, no caso $ct > r$, se $ct - r > R$, temos $u(r, t) = 0$. Logo,

$$u(r, t) = 0, \quad \text{para } t < \frac{r-R}{c} \quad \text{ou} \quad t > \frac{r+R}{c}.$$

Para $(r - R)/c < t < (r + R)/c$, temos, quando $ct < r$,

$$\int_{r-ct}^{r+ct} x' \psi(x') dx' = A \int_{r-ct}^R x' dx' = \frac{A}{2} [R^2 - (r - ct)^2],$$

e, quando $ct > r$,

$$\int_{ct-r}^{ct+r} x' \psi(x') dx' = A \int_{ct-r}^R x' dx' = \frac{A}{2} [R^2 - (ct - r)^2].$$

Logo, a solução é

$$u(r, t) = \begin{cases} 0, & t < \frac{r-R}{c}, \\ \frac{A}{4cr} [R^2 - (r - ct)^2], & \frac{r-R}{c} < t < \frac{r+R}{c}, \\ 0, & t > \frac{r+R}{c}. \end{cases}$$

6.5. Método de separação de variáveis

Seja uma EDP linear de segunda ordem e homogênea. Na sua forma canônica, essa equação é escrita como

$$A(x, y)u_{xx} + C(x, y)u_{yy} + D(x, y)u_x + E(x, y)u_y + F(x, y)u = 0,$$

onde temos os casos

$$\text{hiperbólico} \iff A = -C,$$

$$\text{parabólico} \iff A = 0 \text{ ou } C = 0,$$

$$\text{elíptico} \iff A = C.$$

Vamos agora supor que as funções $A(x, y)$ e $D(x, y)$ dependam apenas de x , que as funções $C(x, y)$ e $E(x, y)$ dependam apenas de y e que a função $F(x, y)$ seja uma soma de uma função de x com uma de y , ou ainda que exista uma função $p(x, y)$, tal que

$$\begin{aligned} p(x, y)A(x, y) &= a_1(x), & p(x, y)C(x, y) &= b_1(y), \\ p(x, y)D(x, y) &= a_2(x), & p(x, y)E(x, y) &= b_2(y), \\ p(x, y)F(x, y) &= a_3(x) + b_3(y). \end{aligned}$$

Nessas circunstâncias, podemos procurar por soluções da EDP na forma

$$u(x, y) = X(x)Y(y).$$

Observando que $u_x = X'Y, \dots, u_{yy} = XY''$, onde X', Y' etc. denotam a derivada com relação ao argumento da função conforme cada caso, a equação toma a forma

$$a_1(x)X''Y + b_1(y)XY'' + a_2(x)X'Y + b_2(y)XY' + [a_3(x) + b_3(y)]XY = 0.$$

Dividindo por $u = XY$ e separando os termos que envolvem a variável x de um lado e os termos que envolvem a variável y do outro, temos

$$\underbrace{\left(a_1(x) \frac{X''}{X} + a_2(x) \frac{X'}{X} + a_3(x) \right)}_{\text{função apenas de } x} = - \underbrace{\left(b_1(y) \frac{Y''}{Y} + b_2(y) \frac{Y'}{Y} + b_3(y) \right)}_{\text{função apenas de } y}.$$

Para que possa haver a igualdade acima entre funções de variáveis diferentes, a única possibilidade é que exista uma constante λ , que chamaremos CONSTATNE DE SEPARAÇÃO,

$$\lambda = \text{constante},$$

tal que

$$\begin{aligned} a_1(x) \frac{X''}{X} + a_2(x) \frac{X'}{X} + a_3(x) &= \lambda, \\ b_1(y) \frac{Y''}{Y} + b_2(y) \frac{Y'}{Y} + b_3(y) &= -\lambda, \end{aligned}$$

ou ainda

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_x[X] &= a_1(x)X'' + a_2(x)X' + a_3(x)X = \lambda X, \\ \mathcal{L}_y[Y] &= b_1(y)Y'' + b_2(y)Y' + b_3(y)Y = -\lambda Y. \end{aligned} \quad (6.22)$$

Dessa forma, vemos que a constante λ aparece como autovalor de problemas onde X e Y são autofunções. Com condições apropriadas para $u(x, t)$, podemos ter condições apropriadas para as funções X e/ou Y e consequentemente termos um PROBLEMA DE STURM-LIOUVILLE (PSL). Por exemplo: uma condição como $u(0, y) = 0$ com essa separação fica $X(0)Y(y) = 0$, de onde segue $X(0) = 0$ como uma condição para a função X no problema $\mathcal{L}_x[X] = \lambda X$. O sucesso desse método – naturalmente chamado MÉTODO DE SEPARAÇÃO DE VARIÁVEIS – para a solução de uma EDP depende não apenas de a EDP ser separável em uma equação ordinária na variável x e outra na variável y , como na Eq. (6.22), *mas sobretudo também* da possibilidade de separarmos as condições impostas sobre a função $u(x, y)$ – e nesse ponto, dependendo da geometria do problema, o uso de um sistema de coordenadas pode ser mais conveniente que outro. Mas isso são coisas que se podem apreciar melhor vendo o método em ação, ou seja, com exemplos.

6.5.1. Separação de variáveis na equação do calor

A equação do calor é o primeiro grande exemplo histórico do uso do método de separação de variáveis na solução de EDPs. Muito embora a essência desse método já fosse do conhecimento de grandes matemáticos, como D'Alembert, Euler, entre outros, foi J. Fourier quem, em sua obra

6. Equações diferenciais parciais

clássica *Théorie Analytique de la Chaleur* (1822), usou de forma plena esse método para estudar o problema da condução do calor.

Exemplo 6.18. Vamos considerar agora um exemplo com a equação do calor,

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, \\ u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = f(x), \end{cases}$$

onde $u = u(x, t)$ e κ é uma constante. Escrevendo $u(x, t) = X(x)T(t)$, a equação do calor fornece

$$\frac{X''}{X} = \frac{1}{\kappa} \frac{T'}{T} = \lambda,$$

onde introduzimos a constante de separação λ . As condições de contorno desse problema também são separáveis, ou seja,

$$\begin{aligned} u(0, t) = X(0)T(t) = 0 &\Rightarrow X(0) = 0, \\ u(l, t) = X(l)T(t) = 0 &\Rightarrow X(l) = 0. \end{aligned}$$

Com isso, chegamos ao conhecido PSL,

$$\begin{cases} X'' - \lambda X = 0, & 0 < x < l, \\ X(0) = 0, \\ X(l) = 0, \end{cases}$$

com soluções

$$\lambda_n = -\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots,$$

e

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

onde B_n são constantes. Para a outra equação temos

$$T' + \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \kappa T = 0,$$

que tem como solução

$$T_n(t) = C_n \exp \left[-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \kappa t \right].$$

Com isso temos $u_n(x, t) = X_n(t)T_n(t)$ e

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \exp \left[-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \kappa t \right] \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

Fazendo agora uso da condição inicial, temos

$$u(x, 0) = f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{l},$$

o que fornece a_n através de

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

Como exemplo, vamos tomar $l = \pi$, $\kappa = 1$ e

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < 2\pi/5, \\ 1, & 2\pi/5 < x < 3\pi/5, \\ 0, & 3\pi/5 < x < \pi. \end{cases}$$

O cálculo dos coeficientes de Fourier fornece

$$a_n = \frac{2}{\pi} \frac{\cos(2n\pi/5) - \cos(3n\pi/5)}{n} = 2 \sin n\pi \sin n\pi/5,$$

e, portanto,

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{\pi(2k+1)} \sin \frac{(2k+1)\pi}{5} e^{-(2k+1)^2 t} \sin(2k+1)x. \quad (6.23)$$

O gráfico dessa função está ilustrado na Figura 6.9 para alguns valores de t .

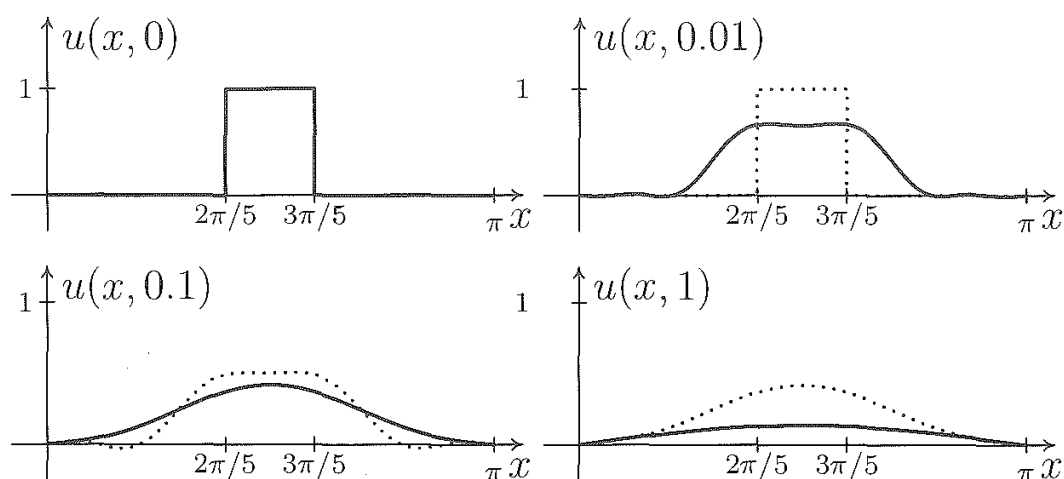


Figura 6.9. $u(x, t)$ da Eq. (6.23) para diferentes valores de t . Foram usados cinco termos da série nos gráficos para $t = 0.01$, $t = 0.1$ e $t = 1$.

Exemplo 6.19. Continuando com a equação do calor, vamos considerar um problema com condições de contorno não homogêneas, ou seja,

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u_0, \\ u(l, t) = u_1, \\ u(x, 0) = f(x), \end{cases}$$

6. Equações diferenciais parciais

sendo k , u_0 e u_1 constantes. A ideia para contornar esse problema é mudar a variável dependente, de modo a termos condições homogêneas nessa nova variável. Podemos lidar com a condição em $x = 0$ definindo uma nova variável como $u(x, t) - u_0$, de modo que para $x = 0$ temos $u(0, t) - u_0 = 0$. Já para $x = l$ podemos conseguir o mesmo efeito através da mudança de variável $u(x, t) - u_1 x/l$. Combinando os dois casos, definimos uma nova variável dependente $v(x, t)$ através de

$$v(x, t) = u(x, t) - u_0 - (u_1 - u_0) \frac{x}{l},$$

e como $v_t = u_t$ e $v_{xx} = u_{xx}$ temos o problema equivalente

$$\begin{cases} v_t = \kappa v_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ v(0, t) = 0, \\ v(l, t) = 0, \\ v(x, 0) = f(x) - u_0 - (u_1 - u_0) \frac{x}{l}. \end{cases}$$

Note que a mudança de variável se dá através de uma função da forma $A + Bx$, que é justamente a forma da solução da equação em estado estacionário, ou seja, solução da equação quando $u(x, t)$ não é dependente de t , que é, portanto, $u_{xx} = 0$.

Exemplo 6.20. O problema não homogêneo

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, \\ u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

também pode ser resolvido através de expansão em autofunções de um PSL. Como o problema homogêneo tem autofunções $\{\sin n\pi x/l\}$ ($n = 1, 2, \dots$), vamos admitir que a solução do problema não homogêneo possa ser escrita na forma

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

Vamos também expandir $f(x, t)$ como

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l},$$

onde os coeficientes da SFS são dados por

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

Usando essas expressões na equação acima, obtemos

$$u'_n(t) + \kappa \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 u_n(t) = f_n(t),$$

que é uma EDO de primeira ordem linear, cuja solução é facilmente encontrada usando o fator integrante, e o resultado é

$$u_n(t) = u_n(0) e^{-n(n\pi/l)^2 t} + \int_0^t f_n(\tau) e^{-\kappa(n\pi/l)^2 (t-\tau)} d\tau.$$

Para determinarmos $u_n(0)$, usamos a condição inicial; nesse caso, a condição inicial é $u(x, 0) = 0$, o que implica $u_n(0) = 0$. Sendo assim, a solução do nosso problema não homogêneo pode ser escrita na forma

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^t f_n(\tau) e^{-\kappa(n\pi/l)^2 (t-\tau)} d\tau \right) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

6.5.2. Separação de variáveis na equação de onda

Em um exemplo na p. 190, estudamos o problema de Cauchy da equação de onda com os dois extremos da corda fixos, utilizando o método da solução de D'Alembert. Vimos que a solução tinha que ser construída para cada região de propagação no plano (x, t) , e não tínhamos uma forma final fechada para todas as diferentes regiões. Vamos ver agora como esse mesmo problema pode ser abordado pelo método de separação de variáveis.

Exemplo 6.21. Vamos agora considerar um problema em uma região finita para a equação de onda,

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \\ u_t(x, 0) = g(x), \\ u(0, t) = 0, \\ u(l, t) = 0. \end{cases}$$

Tomando

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

na equação de onda, segue

$$XT'' = c^2 X''T \implies \frac{X''}{X} = \frac{1}{c^2} \frac{T''}{T} = \lambda,$$

onde introduzimos a constante de separação λ , e, portanto,

$$\begin{aligned} X'' - \lambda X &= 0, \\ T'' - \lambda c^2 T &= 0. \end{aligned}$$

6. Equações diferenciais parciais

Vamos agora observar as condições de contorno do problema, que são homogêneas, ou seja, $u(0, t) = u(l, t) = 0$. Temos

$$\begin{aligned}u(0, t) = X(0)T(t) = 0 &\implies X(0) = 0, \\u(l, t) = X(l)T(t) = 0 &\implies X(l) = 0.\end{aligned}$$

Com isso na variável x temos o PSL

$$\begin{cases} X'' - \lambda X = 0, & 0 < x < l, \\ X(0) = 0, \\ X(l) = 0, \end{cases}$$

que tem como solução os autovalores

$$\lambda_n = -\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots,$$

e as autofunções

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

onde B_n são constantes.

Por outro lado, para $\lambda = \lambda_n$, a equação na variável t toma a forma

$$T'' + \left(\frac{n\pi c}{l}\right)^2 T = 0,$$

que representa uma equação para cada n e para cada qual temos como solução

$$T_n(t) = C_n \sin \frac{n\pi ct}{l} + D_n \cos \frac{n\pi ct}{l}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

onde C_n e D_n são constantes. Para cada n temos, portanto, uma solução $u_n(x, t) = X_n(t)T_n(t)$, ou seja,

$$u_n(x, t) = \left(a_n \cos \frac{n\pi ct}{l} + b_n \sin \frac{n\pi ct}{l}\right) \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

onde denotamos $a_n = D_n B_n$ e $b_n = C_n B_n$. Essa solução $u_n(x, t)$ é denominada MODO CARACTERÍSTICO ou MODO NORMAL de vibração da onda – no caso, da corda.

A solução mais geral dessa equação, sendo linear, é dada pela combinação linear $\sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n(x, t)$, ou aproveitando que as constantes c_n podem ser englobadas na definição das constantes a_n e b_n , na forma

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi ct}{l} + b_n \sin \frac{n\pi ct}{l}\right) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

Temos ainda as condições iniciais para levar em conta. A condição $u(x, 0) = f(x)$ implica

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{l},$$

enquanto a condição $u_t(x, 0) = f(x)$ implica

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n\pi c}{l} b_n \right) \sin \frac{n\pi x}{l},$$

que são séries (de senos) de Fourier. As constantes a_n e b_n podem ser determinadas pelas fórmulas para os coeficientes de uma série de Fourier. Dessa forma temos

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx,$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^l g(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx,$$

o que fornece a solução final do problema.

Como um caso particular, vamos tomar $c = 1$, $l = \pi$,

$$f(x) = \begin{cases} 2x/\pi, & 0 \leq x \leq \pi/2, \\ 2(\pi - x)/\pi, & \pi/2 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

e $g(x) = 0$. Com isso $b_n = 0$ ($n = 1, 2, \dots$) e

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{2x}{\pi} \sin nx \, dx + \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{2(\pi - x)}{\pi} \sin nx \, dx = \frac{8}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2}.$$

Notando que os termos pares em a_n são nulos, podemos escrever a solução $u(x, t)$ como

$$u(x, t) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} (-1)^n \sin [(2n+1)x] \cos [(2n+1)t]. \quad (6.24)$$

Na Figura 6.10 temos uma representação dessa solução para diferentes valores de t . Para traçar os gráficos, tomamos apenas os seis primeiros termos da série de Fourier, o que já nos fornece uma boa ideia do comportamento da solução desse problema. Ilustramos as configurações da onda em intervalos de $\Delta t = \pi/8$, para $t \in [0, \pi]$. Note que para $t = \pi/2$ a amplitude da onda se anula, $u(x, \pi/2) = 0$.

Para ilustrar a diferença entre as condições iniciais para $u(x, 0)$ e $u_t(x, 0)$, vamos considerar mais um caso particular, agora ao contrário, ou seja, com as condições iniciais $f(x) = 0$ e

$$g(x) = \begin{cases} 2x/\pi, & 0 \leq x \leq \pi/2, \\ 2(\pi - x)/\pi, & \pi/2 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

Com isso agora temos $a_n = 0$ e

$$b_n = \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{2x}{\pi} \sin nx \, dx + \frac{2}{n\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{2(\pi - x)}{\pi} \sin nx \, dx = \frac{8}{n^3\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2},$$

e, para a solução $u(x, t)$,

$$u(x, t) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3} (-1)^n \sin (2n+1)x \sin (2n+1)t. \quad (6.25)$$

6. Equações diferenciais parciais

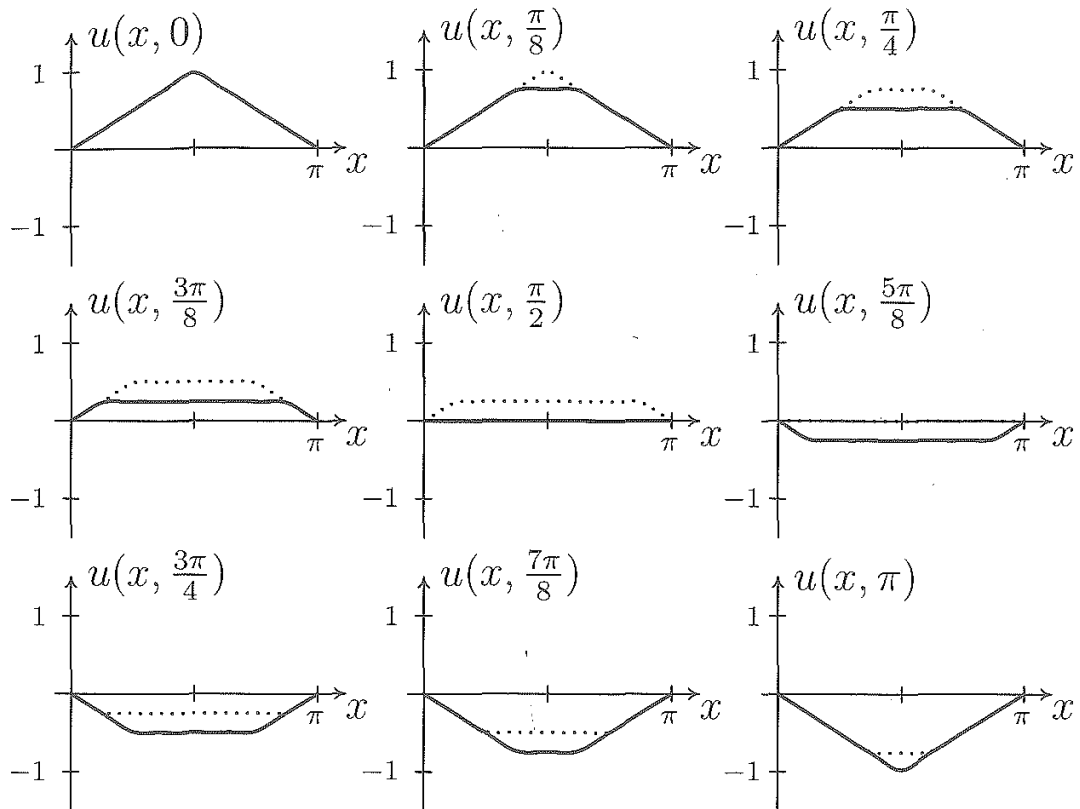


Figura 6.10. $u(x, t)$ da Eq. (6.24) para diferentes valores de t .

Na Figura 6.11 temos uma representação dessa solução para diferentes valores de t , na mesma situação do caso particular anterior, ou seja, usando intervalos de $\Delta t = \pi/8$, para $t \in [0, \pi]$. Para traçar os gráficos, tomamos também apenas os seis primeiros termos da série de Fourier.

6.5.3. Separação de variáveis na equação do telegrafista

A equação do telegrafista (ou equação do telégrafo) resulta de um modelo de propagação de ondas eletromagnéticas em uma linha de transmissão. As equações diferenciais para a corrente $I(x, t)$ e a voltagem $V(x, t)$ são

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -L \frac{\partial I}{\partial t} - RI, \quad \frac{\partial I}{\partial x} = -C \frac{\partial V}{\partial t} - GV,$$

onde R é a resistência, L a indutância, C a capacitância e G a condutância dos componentes da linha de transmissão nesse modelo. Derivando qualquer uma dessas equações e depois usando a outra, obtemos que

$$u_{xx} = LCu_{tt} + (LG + RC)u_t + RG u,$$

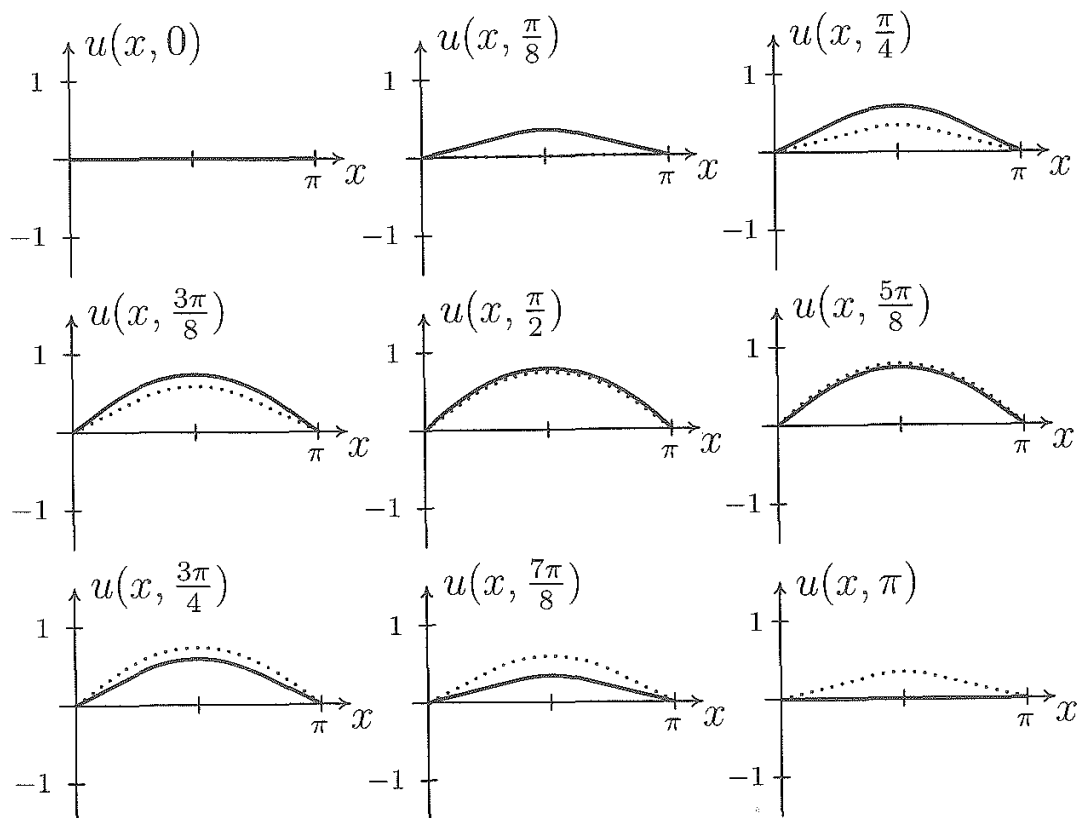


Figura 6.11. $u(x, t)$ da Eq. (6.25) para diferentes valores de t .

onde $u = I$ ou $u = V$. Com uma redefinição das constantes, escreveremos a equação do telegrafista na forma genérica

$$u_{tt} + au_t + bu = c^2 u_{xx}. \quad (6.26)$$

A equação do telegrafista também aparece em outro contexto, na chamada equação de Maxwell-Cattaneo,

$$\frac{1}{c^2} u_{tt} + \frac{1}{\alpha} u_t = u_{xx},$$

onde u é a distribuição de temperatura. Essa equação é uma alternativa à equação do calor, de modo a considerar uma velocidade finita para a propagação do calor.

Exemplo 6.22. Seja a equação do telegrafista

$$\begin{cases} u_{tt} + au_t + bu = c^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \\ u_t(x, 0) = 0, \\ u(0, t) = 0, \\ u(l, t) = 0, \end{cases}$$

6. Equações diferenciais parciais

com $u = u(x, t)$ e a, b, c constantes. Escrevendo $u(x, t) = X(x)T(t)$, temos

$$\frac{T''}{T} + a\frac{T'}{T} + b = c^2\frac{X''}{X} = \lambda.$$

A condição $u(0, t) = 0$ implica $X(0) = 0$, enquanto $u(l, t) = 0$ implica $X(l) = 0$. Com isso segue o conhecido PSL

$$\begin{cases} X'' - \frac{\lambda}{c^2}X = 0, & 0 < x < l, \\ X(0) = 0, \\ X(l) = 0, \end{cases}$$

com soluções

$$\lambda_n = -\left(\frac{n\pi c}{l}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots,$$

e

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, \dots$$

A equação na variável t fica

$$T'' + aT' + \left(b + \frac{n^2\pi^2 c^2}{l^2}\right)T = 0,$$

que é uma equação com coeficientes constantes e, portanto, com soluções da forma e^{rt} , com r dado por

$$r = \frac{-a \pm \sqrt{\alpha_n}}{2}, \quad \alpha_n = a^2 - 4\left(b + \frac{n^2\pi^2 c^2}{l^2}\right).$$

Temos agora que distinguir os casos (i) $\alpha_n > 0$, (ii) $\alpha_n = 0$ e (iii) $\alpha_n < 0$. Com isso temos

$$T_n(t) = \begin{cases} e^{-at/2} \left(E_n \cosh \frac{\sqrt{\alpha_n}t}{2} + F_n \sinh \frac{\sqrt{\alpha_n}t}{2} \right), & (\alpha_n > 0), \\ e^{-at/2} (E'_n + F'_n t), & (\alpha_n = 0), \\ e^{-at/2} \left(E''_n \cos \frac{\sqrt{-\alpha_n}t}{2} + F''_n \sin \frac{\sqrt{-\alpha_n}t}{2} \right), & (\alpha_n < 0), \end{cases}$$

e portanto

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

Da condição $u(x, 0) = f(x)$ temos

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin \frac{n\pi x}{l} \implies T_n(0) = a_n,$$

onde a_n é o coeficiente de Fourier,

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx,$$

enquanto da condição $u_t(x, 0) = 0$ temos

$$T'_n(0) = 0.$$

Expressando as constantes em termos dos coeficientes a_n , obtemos

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-at/2} v_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l},$$

onde

$$v_n(t) = \begin{cases} \cosh \frac{\sqrt{\alpha_n} t}{2} + \frac{a}{\sqrt{\alpha_n}} \sinh \frac{\sqrt{\alpha_n} t}{2}, & (\alpha_n > 0), \\ 1 + \frac{at}{2}, & (\alpha_n = 0), \\ \cos \frac{\sqrt{-\alpha_n} t}{2} + \frac{a}{\sqrt{-\alpha_n}} \sin \frac{\sqrt{-\alpha_n} t}{2}, & (\alpha_n < 0). \end{cases}$$

6.5.4. Separação de variáveis em dimensões superiores

O aumento do número de dimensões espaciais traz uma complicação adicional ao método de separação de variáveis. Em dimensões superiores, o uso do sistema de coordenadas para descrever a parte espacial do problema é de grande importância, pois uma mesma equação pode ser separável em um sistema de coordenadas, mas não o ser em outro. Quando separável, a solução do problema pouco difere do caso com uma dimensão espacial, a diferença sendo essencialmente apenas o número maior de constantes de separação. Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 6.23. Vamos estudar o movimento de vibração de uma membrana retangular descrito pela equação de onda bidimensional

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy}), & 0 < x < a, \quad 0 < y < b, \quad t > 0, \\ u(x, y, 0) = f(x, y), \\ u_t(x, y, 0) = g(x, y), \\ u(0, y, t) = 0, \quad u(a, y, t) = 0, \\ u(x, 0, t) = 0, \quad u(x, b, t) = 0. \end{cases}$$

Escrevendo

$$u(x, y, t) = U(x, y)T(t),$$

segue da equação de onda que

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{U_{xx} + U_{yy}}{U} = \lambda.$$

Uma das equações é, portanto,

$$T'' - \lambda c^2 T = 0.$$

6. Equações diferenciais parciais

Para a outra equação escrevemos

$$U(x, y) = X(x)Y(y),$$

e com isso

$$\frac{X''Y + XY''}{XY} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = \lambda,$$

ou ainda

$$\frac{X''}{X} = \lambda - \frac{Y''}{Y} = \mu,$$

onde μ é uma constante de separação. Seguem portanto as equações

$$X'' - \mu X = 0,$$

$$Y'' - (\lambda - \mu)Y = 0.$$

Das condições $u(0, y, t) = u(a, y, t) = 0$ seguem as condições $X(0) = X(a) = 0$, e portanto o conhecido problema

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0, \\ X(0) = X(a) = 0, \end{cases}$$

com suas conhecidas soluções

$$\mu_n = -\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

onde deixamos para incluir a constante arbitrária (para cada n) adiante. Já das condições $u(x, 0, t) = u(x, b, t) = 0$ seguem as condições $Y(0) = Y(b) = 0$ e o problema

$$\begin{cases} Y'' - (\lambda - \mu_n)Y = 0, \\ Y(0) = Y(b) = 0. \end{cases}$$

Para os autovalores desse problema devemos usar dois índices, pois já temos um em uso em μ_n , ou seja, para os autovalores desse problema temos

$$\lambda_{mn} - \mu_n = -\left(\frac{m\pi}{b}\right)^2, \quad m = 1, 2, \dots,$$

e, conseqüentemente,

$$\lambda_{mn} = -\left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}\right)\pi^2, \quad m, n = 1, 2, \dots$$

As autofunções são obviamente

$$Y_m(y) = \sin \frac{m\pi y}{b}, \quad m = 1, 2, \dots$$

Para a variável t temos

$$T'' - \lambda_{mn}c^2T = T'' + \omega_{mn}^2T = 0,$$

onde usamos a notação

$$\omega_{mn} = \pi c \sqrt{\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}}.$$

6.5. Método de separação de variáveis

As soluções são

$$T_{mn}(t) = A_{mn} \cos \omega_{mn} t + B_{mn} \sin \omega_{mn} t, \quad m, n = 1, 2, \dots,$$

e, tomando a combinação linear de $u_{mn} = X_n(x)Y_m(y)T_{mn}(t)$, temos

$$u(x, t) = \sum_{m,n=1}^{\infty} (A_{mn} \cos \omega_{mn} t + B_{mn} \sin \omega_{mn} t) \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b}.$$

Note que as constantes A_{mn} e B_{mn} englobam todas as outras constantes arbitrárias.

Usando agora a condição $u(x, y, 0) = f(x, y)$, temos

$$f(x, y) = \sum_{m,n=1} A_{mn} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b},$$

ou seja, A_{mn} são os coeficientes da dupla série de senos de Fourier,

$$A_{mn} = \frac{4}{ab} \int_0^b \int_0^a f(x, y) \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} dx dy.$$

Da condição $u_t(x, y, 0) = g(x, y)$ temos

$$g(x, y) = \sum_{m,n=1} B_{mn} \omega_{mn} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b},$$

e, portanto,

$$B_{mn} = \frac{1}{\omega_{mn}} \frac{4}{ab} \int_0^b \int_0^a g(x, y) \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} dx dy.$$

Para finalizar, vamos observar com um pouco mais de detalhe os modos característicos (normais) de vibração da membrana, ou seja, as soluções da forma

$$u_{mn}(x, y, t) = (A_{mn} \cos \omega_{mn} t + B_{mn} \sin \omega_{mn} t) \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b}.$$

Essa solução representa um modo de vibração onde os pontos realizam um movimento harmônico com frequência ω_{mn} . Vamos denominá-lo modo (m, n) . Assim como no caso de uma corda, existem pontos que permanecem em repouso para todo t ; de fato, estes são os pontos (x, y) , para os quais $\sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} = 0$, que definem a chamada CURVA NODAL. Vamos supor que a membrana seja quadrada ($a = b$) e, para simplificar, vamos tomar $a = b = \pi$. Nesse caso, os modos (m, n) e (n, m) têm a mesma frequência de vibração – dizemos que a frequência apresenta uma DEGENERESCÊNCIA. Além disso, combinações lineares desses modos degenerados também representam um movimento harmônico com a mesma frequência. Dessas combinações lineares, são particularmente interessantes as combinações

$$u_{\{m,n\}}(x, y, t) = \frac{1}{2}[u_{mn}(x, y, t) + u_{nm}(x, y, t)],$$

$$u_{[m,n]}(x, y, t) = \frac{1}{2}[u_{mn}(x, y, t) - u_{nm}(x, y, t)].$$

Essas combinações são às vezes denominadas modos híbridos. Nas Figuras 6.12, 6.13 e 6.14, exibimos as curvas nodais para alguns valores de (m, n) , para modos normais e híbridos.

6. Equações diferenciais parciais

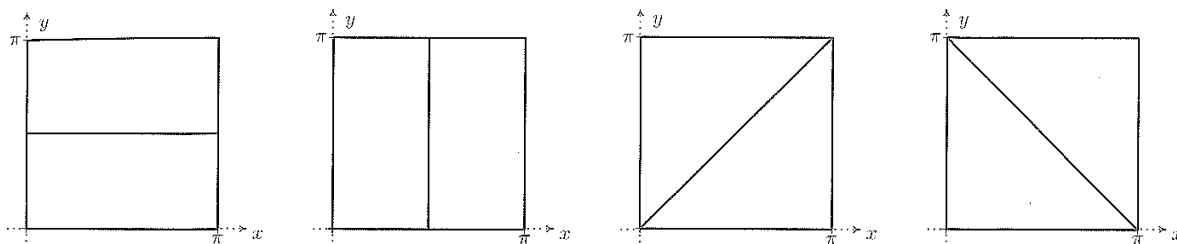


Figura 6.12. Curvas nodais para os modos normais $u_{12}(x, y, t)$ (esquerda), $u_{21}(x, y, t)$ (centro, à esquerda), e modos híbridos $u_{[1,2]}(x, y, t)$ (centro, à direita), $u_{\{1,2\}}(x, y, t)$ (direita).

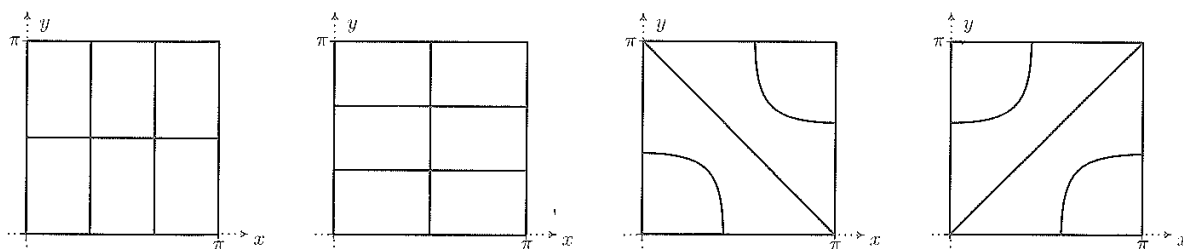


Figura 6.13. Curvas nodais para os modos normais $u_{32}(x, y, t)$ (esquerda), $u_{23}(x, y, t)$ (centro, à esquerda), e modos híbridos $u_{\{2,3\}}(x, y, t)$ (centro, à direita), $u_{[2,3]}(x, y, t)$ (direita).

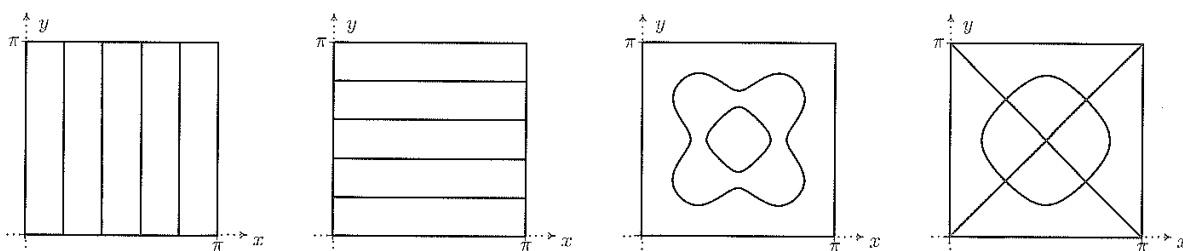


Figura 6.14. Curvas nodais para os modos normais $u_{51}(x, y, t)$ (esquerda), $u_{15}(x, y, t)$ (centro, à esquerda), e modos híbridos $u_{\{1,5\}}(x, y, t)$ (centro, à direita), $u_{[1,5]}(x, y, t)$ (direita).

Exemplo 6.24. Vamos agora mudar a geometria do problema, estudando as vibrações de uma membrana circular,

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \nabla^2 u, & r < a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad t > 0, \\ u(r, \theta, 0) = f(r, \theta), \\ u_t(r, \theta, 0) = g(r, \theta), \\ u(a, \theta, t) = 0, \end{cases}$$

onde $u = u(r, \theta, t)$ e $\nabla^2 u$ é o laplaciano bidimensional, que em coordenadas polares é dado por

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}.$$

Escrevendo $u(r, \theta, t) = U(r, \theta)T(t)$, segue que

$$\frac{1}{c^2} \frac{T''}{T} = \frac{\nabla^2 U}{U} = \lambda,$$

e depois, escrevendo $U(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$,

$$\frac{R''\Theta + (1/r)R'\Theta + (1/r^2)R\Theta''}{R\Theta} = \frac{R''}{R} + \frac{1}{r} \frac{R'}{R} + \frac{1}{r^2} \frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda,$$

ou ainda

$$r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} - \lambda r^2 = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \mu.$$

Com isso, temos as seguintes equações diferenciais:

$$T'' - \lambda c^2 T = 0,$$

$$\Theta'' + \mu \Theta = 0,$$

$$r^2 R'' + r R' - (\mu + \lambda r^2) R = 0.$$

Da equação em θ , existe uma condição que está implícita no problema, que é a periodicidade da solução em θ , ou seja, $u(r, \theta, t) = u(r, \theta + 2\pi, t)$. Para a função $\Theta(\theta)$ devemos ter, portanto, $\Theta(\theta) = \Theta(\theta + 2\pi)$. Com isso temos um PSL periódico,

$$\begin{cases} \Theta'' + \mu \Theta = 0, & 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ \Theta(0) = \Theta(2\pi), \end{cases}$$

com soluções

$$\mu_n = n^2, \quad \Theta_n(\theta) = a_n \cos nx + b_n \sin nx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

com a_n e b_n constantes.

Antes de tentarmos resolver o problema na variável r , podemos notar que na variável t temos a equação $T'' - \lambda c^2 T = 0$, da qual esperamos encontrar soluções que tenham um comportamento oscilatório. Claramente isso só ocorre se λ for negativo. Então vamos tomar

$$\lambda = -\beta^2,$$

o que ajudará no estudo da equação radial. Tomando $\lambda = -\beta^2$ e $\mu = \mu_n = n^2$, a equação radial fica

$$r^2 R'' + r R' + (\beta^2 r^2 - n^2) R = 0.$$

Essa equação também é bem conhecida. Fazendo a mudança de variável

$$\beta r = \rho,$$

segue que

$$\rho^2 \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \rho \frac{dR}{d\rho} + (\rho^2 - n^2) R = 0,$$

6. Equações diferenciais parciais

que é a equação de Bessel de ordem n . Sua solução pode ser escrita como

$$R_n(\rho) = A_n J_n(\rho) + B_n Y_n(\rho),$$

onde J_n e Y_n são as funções de Bessel de primeira e segunda espécie, respectivamente, e ordem n , e A_n e B_n são constantes. Sabemos, porém, que $Y_n(\rho)$ tem um comportamento divergente para $\rho \rightarrow 0$. Se colocarmos, portanto, mais uma condição no problema, ou seja, que a solução seja limitada para $r \rightarrow 0$,

$$\lim_{r \rightarrow 0} |u(r, \theta, t)| < \infty \implies \lim_{\rho \rightarrow 0} |R(\rho)| < \infty,$$

então devemos exigir que $B_n = 0$ e ter como solução

$$R_n(\rho) = J_n(\rho) = J_n(\beta r),$$

onde deixamos a constante arbitrária para depois. A outra condição, $u(a, \theta, t) = 0$, implica $R(a) = 0$, ou seja,

$$J_n(\beta a) = 0.$$

Portanto, βa deve ser um zero da função de Bessel de ordem n . Sabemos, porém, que a função de Bessel de ordem n tem uma infinidade de zeros, que denotamos por α_{nm} , onde $m = 1, 2, 3, \dots$ é o indexador dos zeros da função (primeiro zero, segundo zero etc). Logo, devemos ter

$$\beta_{nm} = \frac{\alpha_{nm}}{a}$$

e

$$R(r) = R_{nm}(r) = J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right).$$

Quanto à equação em t , temos agora

$$T'' + \frac{\alpha_{nm}^2 c^2}{a^2} T = 0,$$

com solução

$$T_{nm}(t) = A_{nm} \cos \frac{\alpha_{nm} ct}{a} + B_{nm} \sin \frac{\alpha_{nm} ct}{a},$$

onde A_{nm} e B_{nm} são constantes.

Para $u(r, \theta, t)$ temos agora

$$\begin{aligned} u(r, \theta, t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right) \cdot \\ &\quad \cdot \left(A_{nm} \cos \frac{\alpha_{nm} ct}{a} + B_{nm} \sin \frac{\alpha_{nm} ct}{a} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left[\left(C_{nm}^1 \cos \frac{\alpha_{nm} ct}{a} + C_{nm}^3 \sin \frac{\alpha_{nm} ct}{a} \right) J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right) \cos n\theta \right. \\ &\quad \left. + \left(C_{nm}^2 \cos \frac{\alpha_{nm} ct}{a} + C_{nm}^4 \sin \frac{\alpha_{nm} ct}{a} \right) J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right) \sin n\theta \right], \end{aligned}$$

6.5. Método de separação de variáveis

onde definimos as constantes $C_{nm}^1 = a_n A_{nm}$ etc. Os modos normais de vibração da membrana circular são, portanto,

$$u_{nm}^{(1)}(r, \theta, t) = \left(C_{nm}^1 \cos \omega_{nm} t + C_{nm}^3 \sin \omega_{nm} t \right) J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right) \cos n\theta,$$

$$u_{nm}^{(2)}(r, \theta, t) = \left(C_{nm}^2 \cos \omega_{nm} t + C_{nm}^4 \sin \omega_{nm} t \right) J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right) \sin n\theta,$$

com $n = 0, 1, 2, \dots$ e $m = 1, 2, \dots$, com frequência de vibração ω_{nm} dada por

$$\omega_{nm} = \frac{\alpha_{nm} c}{a}.$$

Note que as frequências com $n \neq 0$ são degeneradas. Já os modos com $n = 0$ são não degenerados e exibem simetria radial.

A condição $u(r, \theta, 0) = f(r, \theta)$ implica

$$f(r, \theta) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} (C_{nm}^1 \cos n\theta + C_{nm}^2 \sin n\theta) J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right),$$

que reconhecemos como uma série dupla de Fourier generalizada, constando de um desenvolvimento em série de Fourier na variável angular e um desenvolvimento em série de Fourier-Bessel na variável radial. Lembrando a relação de ortogonalidade para as funções de Bessel,

$$\int_0^a J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right) J_n \left(\frac{\alpha_{m'n} r}{a} \right) r dr = \delta_{mm'} \frac{a^2 J_{n+1}(\alpha_{nm})}{2},$$

segue que C_{nm}^1 e C_{nm}^2 são dados por

$$C_{nm}^1 = \frac{2}{a^2 J_{n+1}(\alpha_{nm})} \frac{1}{\pi \epsilon_n} \int_0^{2\pi} \int_0^a f(r, \theta) \cos n\theta J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right) r dr d\theta,$$

$$C_{nm}^2 = \frac{2}{a^2 J_{n+1}(\alpha_{nm})} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^a f(r, \theta) \sin n\theta J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right) r dr d\theta,$$

onde definimos $\epsilon_0 = 2$ e $\epsilon_n = 1$, para $n = 1, 2, \dots$, para levar em conta o fator $1/2$ que aparece na definição do primeiro termo da série de Fourier. Para a condição $u_t(r, \theta, 0) = g(r, \theta)$ segue que

$$g(r, \theta) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha_{nm} c}{a} \right) (C_{nm}^3 \cos n\theta + C_{nm}^4 \sin n\theta) J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right),$$

de onde temos

$$C_{nm}^3 = \frac{a}{\alpha_{nm} c} \frac{2}{a^2 J_{n+1}(\alpha_{nm})} \frac{1}{\pi \epsilon_n} \int_0^{2\pi} \int_0^a g(r, \theta) \cos n\theta J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right) r dr d\theta,$$

$$C_{nm}^4 = \frac{a}{\alpha_{nm} c} \frac{2}{a^2 J_{n+1}(\alpha_{nm})} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^a g(r, \theta) \sin n\theta J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right) r dr d\theta.$$

É interessante ainda observarmos as curvas nodais dos modos normais de vibração da membrana circular, para comparar com o caso da membrana quadrada. Nas Figuras 6.15, 6.16, 6.17 e 6.18, são ilustrados alguns exemplos de curvas nodais.

6. Equações diferenciais parciais

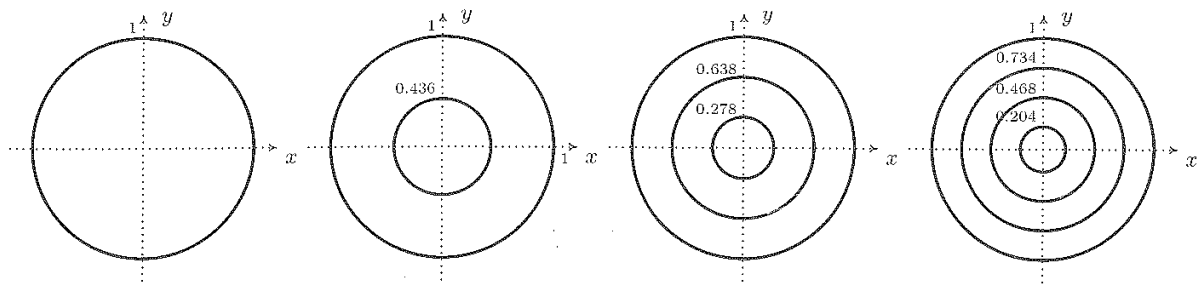


Figura 6.15. Curvas nodais para os modos normais $u_{01}^{(1)}(r, \theta, t)$ (esquerda), $u_{02}^{(1)}(r, \theta, t)$ (centro, à esquerda), $u_{03}^{(1)}(r, \theta, t)$ (centro, à direita) e $u_{04}^{(1)}(r, \theta, t)$ (direita). Note que $u_{m0}^{(1)}(r, \theta, t) = u_{m0}^{(2)}(r, \theta, t)$.

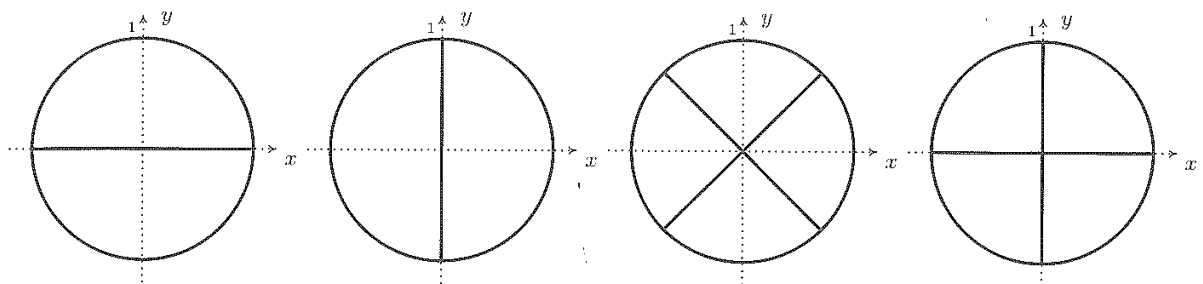


Figura 6.16. Curvas nodais para os modos normais $u_{11}^{(2)}(r, \theta, t)$ (esquerda), $u_{11}^{(1)}(r, \theta, t)$ (centro, à esquerda), $u_{21}^{(1)}(r, \theta, t)$ (centro, à direita) e $u_{21}^{(2)}(r, \theta, t)$ (direita).

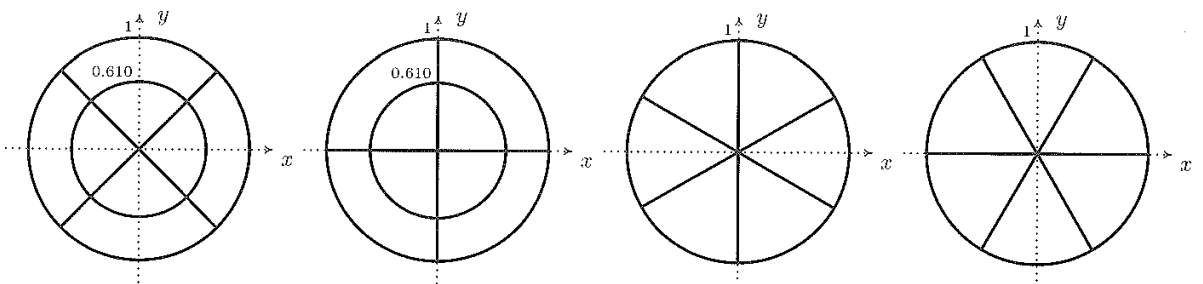


Figura 6.17. Curvas nodais para os modos normais $u_{22}^{(1)}(r, \theta, t)$ (esquerda), $u_{22}^{(2)}(r, \theta, t)$ (centro, à esquerda), $u_{31}^{(1)}(r, \theta, t)$ (centro, à direita) e $u_{31}^{(2)}(r, \theta, t)$ (direita).

Exemplo 6.25. Vamos modificar um pouco o exemplo anterior, considerando agora uma coroa circular em vez de uma membrana circular. Denotando os raios interno e externo da coroa circular por a e b , respectivamente, o problema consiste em

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \nabla^2 u, & a < \rho < b, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad t > 0, \\ u(\rho, \theta, 0) = f(\rho, \theta), \\ u_t(\rho, \theta, 0) = g(\rho, \theta), \\ u(a, \theta, t) = u(b, \theta, t) = 0. \end{cases}$$

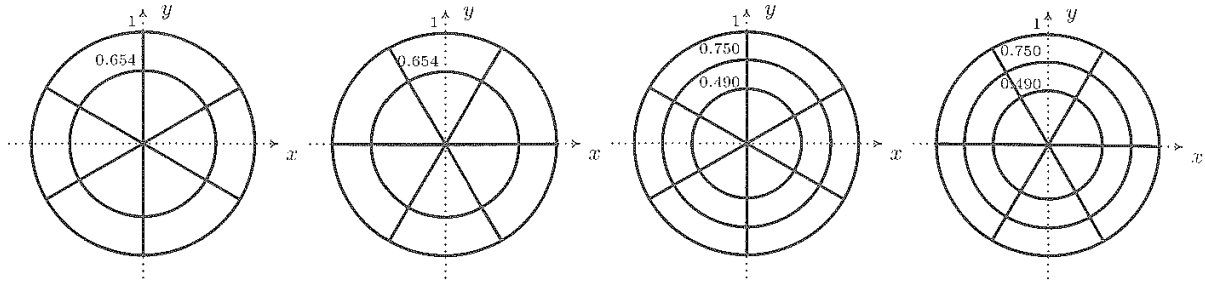


Figura 6.18. Curvas nodais para os modos normais $u_{32}^{(1)}(r, \theta, t)$ (esquerda), $u_{32}^{(2)}(r, \theta, t)$ (centro, à esquerda), $u_{33}^{(1)}(r, \theta, t)$ (centro, à direita) e $u_{33}^{(2)}(r, \theta, t)$ (direita).

A única diferença, portanto, com relação ao exemplo anterior, está na parte radial do problema. Nesse caso, após a separação de variáveis, a equação radial obtida é a mesma do caso anterior, cuja solução geral é

$$R_n(\rho) = A_n J_n(\beta \rho) + B_n Y_n(\beta \rho),$$

onde J_n e Y_n são as funções de Bessel e primeira e segunda espécie e ordem n , respectivamente, e A_n e B_n são constantes. Agora, porém, as condições são diferentes, ou seja,

$$R_n(a) = R_n(b) = 0.$$

Esse problema já foi estudado na seção 1.9.2, p. 60. Logo, a solução da equação radial é

$$R_{nm}(\rho) = A'_{nm} \Upsilon_{nm}(\rho),$$

onde A'_{nm} é constante e

$$\Upsilon_{nm}(\rho) = Y_n(\sigma_{nm}a)J_n(\sigma_{nm}\rho) - J_n(\sigma_{nm}a)Y_n(\sigma_{nm}\rho),$$

com σ_{nm} ($m = 1, 2, \dots$) dado por

$$J_n(\sigma_{nm}a)Y_n(\sigma_{nm}b) - J_n(\sigma_{nm}b)Y_n(\sigma_{nm}a) = 0.$$

Com isso, para $u(r, \theta, t)$ temos

$$u(\rho, \theta, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left[\left(C_{nm}^1 \cos \sigma_{nm}ct + C_{nm}^3 \sin \sigma_{nm}ct \right) \Upsilon_n(\sigma_{nm}\rho) \cos n\theta \right. \\ \left. + \left(C_{nm}^2 \cos \sigma_{nm}ct + C_{nm}^4 \sin \sigma_{nm}ct \right) \Upsilon_n(\sigma_{nm}\rho) \sin n\theta \right].$$

Note que as frequências de vibração são dadas por $\omega_{nm} = \sigma_{nm}c$.

Para calcular os coeficientes C_{nm}^1 , C_{nm}^2 , C_{nm}^3 e C_{nm}^4 , devemos lembrar que, para $0 < a < r < b$, a parte radial do problema, associada com a equação de Bessel, é um PSL regular, logo suas autofunções são ortogonais, ou seja,

$$\int_a^b \Upsilon_n(\sigma_{nm}\rho) \Upsilon_n(\sigma_{nm'}\rho) \rho d\rho = 0, \quad m \neq m'.$$

6. Equações diferenciais parciais

Com isso, usando as condições iniciais,

$$f(\rho, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(C_{nm}^1 \Upsilon_n(\sigma_{nm}\rho) \cos n\theta + C_{nm}^2 \Upsilon_n(\sigma_{nm}\rho) \sin n\theta \right),$$

$$g(\rho, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(C_{nm}^3 \sigma_{nm} c \Upsilon_n(\sigma_{nm}\rho) \cos n\theta + C_{nm}^4 \sigma_{nm} c \Upsilon_n(\sigma_{nm}\rho) \sin n\theta \right),$$

de onde concluímos que

$$C_{nm}^1 = \frac{1}{\pi \epsilon_n N_{nm}} \int_0^{2\pi} \int_a^b f(\rho, \theta) \cos n\theta \Upsilon_n(\sigma_{nm}\rho) \rho d\rho d\theta,$$

$$C_{nm}^2 = \frac{1}{\pi N_{nm}} \int_0^{2\pi} \int_a^b f(\rho, \theta) \sin n\theta \Upsilon_n(\sigma_{nm}\rho) \rho d\rho d\theta,$$

$$C_{nm}^3 = \frac{1}{\sigma_{nm} c \pi \epsilon_n N_{nm}} \int_0^{2\pi} \int_a^b g(\rho, \theta) \cos n\theta \Upsilon_n(\sigma_{nm}\rho) \rho d\rho d\theta,$$

$$C_{nm}^4 = \frac{1}{\sigma_{nm} c \pi N_{nm}} \int_0^{2\pi} \int_a^b g(\rho, \theta) \sin n\theta \Upsilon_n(\sigma_{nm}\rho) \rho d\rho d\theta,$$

onde

$$N_{nm} = \int_a^b [\Upsilon_n(\sigma_{nm}\rho)]^2 \rho d\rho$$

é dado pela Eq. (1.49).

Exemplo 6.26. Voltando para a equação do calor, vamos estudar o problema envolvendo um cilindro oco de raio interno a e raio externo b e altura h . Vamos supor que as condições de contorno são homogêneas. O problema é, usando coordenadas cilíndricas (ρ, θ, z) ,

$$\begin{cases} u_t = \kappa \nabla^2 u, & a < \rho < b, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 < z < h, t > 0, \\ u(a, \theta, z, t) = 0, \\ u(b, \theta, z, t) = 0, \\ u(\rho, \theta, 0, t) = u(\rho, \theta, h, t) = 0, \\ u(\rho, \theta, z, 0) = f(\rho, \theta, z). \end{cases}$$

Usando a expressão para o laplaciano em coordenadas cilíndricas, ou seja,

$$\nabla^2 u = u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} u_{\theta\theta} + u_{zz},$$

e escrevendo $u(\rho, \theta, z, t) = R(\rho)\Theta(\theta)Z(z)T(t)$, obtemos,

$$\begin{aligned} T' + \lambda \kappa T &= 0, \\ Z'' + \mu Z &= 0, \\ \Theta'' + \nu \Theta &= 0, \\ \rho^2 R'' + \rho R' + [(\lambda - \mu)\rho^2 - \nu] R &= 0, \end{aligned}$$

6.5. Método de separação de variáveis

onde λ , μ e ν são as constantes de separação. Para a equação em z , as condições de contorno são

$$Z(0) = Z(h) = 0,$$

o que leva a

$$\mu = \mu_m = \left(\frac{m\pi}{h}\right), \quad Z_m(z) = \sin\left(\frac{m\pi}{h}z\right), \quad m = 1, 2, \dots$$

Para a equação em θ , temos a condição de periodicidade

$$\Theta(\theta) = \Theta(\theta + 2\pi),$$

e a solução é

$$\nu = \nu_n = n^2, \quad \Theta_n(\theta) = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Para a equação em ρ , temos

$$R(a) = R(b) = 0,$$

que tem solução quando

$$\lambda = \lambda_{mni} = \left(\frac{m\pi}{h}\right)^2 + \sigma_{ni}^2,$$

onde σ_{ni} ($i = 1, 2, \dots$) satisfaz

$$J_n(\sigma_{ni}a)Y_n(\sigma_{ni}b) - J_n(\sigma_{ni}b)Y_n(\sigma_{ni}a) = 0,$$

e nesse caso

$$R_{ni}(\rho) = Y_{ni}(\rho),$$

onde

$$Y_{ni}(\rho) = Y_n(\sigma_{ni}a)J_n(\sigma_{ni}\rho) - J_n(\sigma_{ni}a)Y_n(\sigma_{ni}\rho).$$

Para a equação em t , temos

$$T_{nmi}(t) = e^{-\left[\left(\frac{m\pi}{h}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{ni}}{a}\right)^2\right]\kappa t}.$$

Com isso, temos

$$u(\rho, \theta, z, t) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} [A_{mni} \cos n\theta + B_{mni} \sin n\theta] \cdot Y_{ni}(\rho) \sin\left(\frac{m\pi}{h}z\right) e^{-\left[\left(\frac{m\pi}{h}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{ni}}{a}\right)^2\right]\kappa t}.$$

Finalmente, usando a condição inicial $u(\rho, \theta, z, 0) = f(\rho, \theta, z)$, determinamos as constantes acima através de

$$A_{mni} = \frac{K_{ni}}{\epsilon_n} \int_0^{2\pi} \int_0^h \int_a^b f(\rho, \theta, z) \cos n\theta \sin\left(\frac{m\pi}{h}z\right) Y_{ni}(\rho) \rho d\rho dz d\theta,$$

$$B_{mni} = K_{ni} \int_0^{2\pi} \int_0^h \int_a^b f(\rho, \theta, z) \sin n\theta \sin\left(\frac{m\pi}{h}z\right) Y_{ni}(\rho) \rho d\rho dz d\theta,$$

onde, com a ajuda da Eq. (1.49), temos

$$K_{ni} = \frac{\pi \sigma_{ni} J_n^2(\sigma_{ni}b)}{h[J_n^2(\sigma_{ni}a) - J_n^2(\sigma_{ni}b)]}.$$

6. Equações diferenciais parciais

Exemplo 6.27. Tomemos agora o exemplo de um cilindro oco muito longo, que iremos idealizar como um cilindro oco infinito, cuja direção axial tomaremos como a direção z . Vamos resolver a equação do calor para esse caso com a superfície interna mantida a uma temperatura constante u_0 e a superfície externa mantida a uma temperatura constante u_1 . Temos, portanto, o problema

$$\begin{cases} u_t = \kappa \nabla^2 u, & a < \rho < b, 0 \leq \theta \leq 2\pi, -\infty < z < \infty, t > 0, \\ u(a, \theta, z, t) = u_0, \\ u(b, \theta, z, t) = u_1, \\ u(\rho, \theta, z, 0) = f(\rho, \theta, z). \end{cases}$$

Para resolvê-lo, vamos primeiro fazer uma mudança de variável, para levar a um problema com condições de contorno homogêneas. Para encontrarmos a forma dessa mudança de variável, vamos procurar pela solução do problema estacionário com uma função $F(\rho)$, ou seja, de $\nabla^2 F(\rho) = 0$, que se reduz a

$$\frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{d}{d\rho} F(\rho) \right) = 0.$$

Devemos ter, portanto,

$$\rho \frac{d}{d\rho} F(\rho) = K_0 \Rightarrow F(\rho) = K_0 \ln \rho + K_1,$$

onde K_0 e K_1 são constantes. Escolhendo K_0 e K_1 de modo que $F(\rho)$ satisfaça as condições em $\rho = a$ e $\rho = b$, ou seja,

$$u_0 = K_0 \ln a + K_1, \quad u_1 = K_0 \ln b + K_1,$$

encontramos que

$$K_1 = \frac{u_0 - u_1}{\ln a/b}, \quad K_2 = \frac{u_1 \ln a - u_0 \ln b}{\ln a - \ln b}.$$

Vamos fazer, portanto, a mudança de variável $v = u - F(\rho)$, ou seja,

$$v(\rho, \theta, z, t) = u(\rho, \theta, z, t) - \frac{u_0 \ln \rho/b - u_1 \ln \rho/a}{\ln a/b}.$$

O problema, nessa nova variável, assume a forma

$$\begin{cases} v_t = \kappa \nabla^2 v, & a < \rho < b, 0 \leq \theta \leq 2\pi, -\infty < z < \infty, t > 0, \\ v(a, \theta, z, t) = 0, \\ v(b, \theta, z, t) = 0, \\ v(\rho, \theta, z, 0) = g(\rho, \theta, z) = f(\rho, \theta, z) - \frac{u_0 \ln \rho/b - u_1 \ln \rho/a}{\ln a/b}. \end{cases}$$

Escrevendo $v(\rho, \theta, z, t) = R(\rho)\Theta(\theta)Z(z)T(t)$, chegamos às mesmas equações do exemplo anterior, com a única diferença de que a equação na variável z tem agora outras condições, que resultam de supor que a solução $v(\rho, \theta, z, t)$ seja limitada para $z \rightarrow \pm\infty$, ou seja,

$$Z'' + \mu Z = 0, \quad \lim_{z \rightarrow \pm\infty} |Z(z)| = M < \infty.$$

6.6. Os problemas de Dirichlet e Neumann

Para $\mu < 0$ esse problema não tem solução, ao passo que para $\mu = 0$ tem a solução $Z_0(z) = \text{const}$ e para $\mu = \eta^2 > 0$ tem as soluções $\cos \eta z$ e $\sin \eta z$. Com isso a constante de separação λ assume a forma

$$\lambda = \eta^2 + \sigma_{ni}^2.$$

A solução do problema pode ser escrita, portanto, na forma

$$v(\rho, \theta, z, t) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\infty} [A_{ni} \cos n\theta + B_{ni} \sin n\theta] Y_{ni}(\rho) \cdot \\ \cdot [a(\eta) \cos \eta z + b(\eta) \sin \eta(z)] e^{-[\eta^2 + (\frac{\sigma_{ni}}{a})^2] \kappa t} d\eta.$$

Escrevendo as funções seno e cosseno em termos da função exponencial complexa, podemos ainda escrever que

$$v(\rho, \theta, z, t) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} C_{ni} e^{in\theta} Y_{ni}(\rho) c(\eta) e^{i\eta z} e^{-[\eta^2 + (\frac{\sigma_{ni}}{a})^2] \kappa t} d\eta,$$

ou, redefinindo as constantes,

$$v(\rho, \theta, z, t) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} c_{ni}(\eta) Y_{ni}(\rho) e^{in\theta} e^{i\eta z} e^{-[(\eta)^2 + (\frac{\sigma_{ni}}{a})^2] \kappa t} d\eta.$$

Usando a condição inicial, determinamos $c_{ni}(\eta)$ através de

$$c_{ni}(\eta) = \frac{\sigma_{ni}^2 J_n^2(\sigma_{ni} b)}{8[J_n^2(\sigma_{ni} a) - J_n^2(\sigma_{ni} b)]} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{2\pi} \int_a^b g(\rho, \theta, z) Y_{ni}(\rho) e^{-in\theta} e^{-i\eta z} \rho d\rho d\theta dz.$$

6.6. Os problemas de Dirichlet e Neumann

Para equações do tipo elíptico, o chamado PROBLEMA DE VALOR NO CONTORNO consiste em encontrar a solução da equação em questão, satisfazendo uma condição do tipo

$$\left(\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) \Big|_{\Sigma} = v, \quad (6.27)$$

onde α , β e v são funções contínuas em uma hipersuperfície Σ , que é a fronteira da região G , onde buscamos a solução da equação. Os casos particulares

$$u|_{\Sigma} = u_0$$

6. Equações diferenciais parciais

e

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_{\Sigma} = u_1$$

são muito importantes, e são chamados, respectivamente, CONDIÇÕES DE FRONTEIRA DE PRIMEIRA ESPÉCIE E DE SEGUNDA ESPÉCIE. A condição de primeira espécie é também conhecida como CONDIÇÃO DE DIRICHLET, enquanto a condição de segunda espécie é conhecida como CONDIÇÃO DE NEUMANN. O caso geral na Eq. (6.27) é também chamado de condição de fronteira de terceira espécie, ou CONDIÇÃO DE ROBIN. Os respectivos problemas de contorno são então chamados de problemas de contorno de primeira espécie, segunda espécie e terceira espécie. Quando o problema envolve a equação de Laplace $\nabla^2 u = 0$ ou a equação de Poisson $\nabla^2 u = f$, o problema de valor no contorno de primeira espécie é também chamado PROBLEMA DE DIRICHLET, e o problema de valor de contorno de segunda espécie é chamado PROBLEMA DE NEUMANN. O problema que combina esses dois casos é chamado PROBLEMA MISTO, ou seja, é o problema tal que $u|_{\Sigma_1} = u_0$ e $(\partial u / \partial \vec{n})|_{\Sigma_2} = u_1$ com $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$.

6.6.1. Problema de Dirichlet no retângulo

Exemplo 6.28. Vamos considerar a equação de Laplace em uma região retangular,

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < a, \quad 0 < y < b, \\ u(x, 0) = f(x), \\ u(x, b) = 0, \\ u_x(0, y) = 0, \\ u_x(a, y) = 0. \end{cases}$$

Procedendo com a separação de variáveis $u(x, y) = X(x)Y(y)$, temos

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = \lambda.$$

As condições de contorno são homogêneas na variável x , de modo que, a partir de $u_x(0, y) = X'(0)Y(y) = 0$, temos $X'(0) = 0$ e, de $u_x(a, y) = X'(a)Y(y) = 0$, temos $X'(a) = 0$. Temos então o PSL

$$\begin{cases} X'' - \lambda X = 0, & 0 < x < a, \\ X'(0) = 0, \\ X'(a) = 0. \end{cases}$$

6.6. Os problemas de Dirichlet e Neumann

Esse problema, além das autofunções $X_n(x) = \cos(n\pi x/a)$ correspondendo aos autovalores $\lambda_n = -(n\pi/a)^2$, para $n = 1, 2, \dots$, tem também como solução a autofunção $X_0(x) = A_0 = \text{constante}$ correspondendo ao autovalor $\lambda = 0$, que podemos incluir considerando $n = 0$. Com isso temos como autovalores

$$\lambda_n = -\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

e autofunções

$$X_n(x) = A_n \cos \frac{n\pi x}{a}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Com isso a equação na variável y toma a forma

$$Y'' - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y = 0.$$

Para $n = 0$ a solução é

$$Y = \alpha y + \beta,$$

onde α e β são constantes. Para $n = 1, 2, \dots$ a solução é

$$Y_n(y) = C_n \cosh \frac{n\pi y}{a} + D_n \sinh \frac{n\pi y}{a} = E_n \sinh \frac{n\pi(y - \phi_n)}{a}, \quad n = 1, 2, \dots$$

A condição $u(x, b) = X(x)Y(b) = 0$ implica $Y(b) = 0$, de onde, para $n = 0$,

$$Y_0(b) = 0 = \alpha b + \beta \implies \beta = -\alpha b,$$

ou seja,

$$Y_0(y) = \alpha(y - b),$$

e, para $n = 1, 2, \dots$,

$$Y_n(b) = 0 = E_n \sinh \frac{n\pi(b - \phi_n)}{a} \implies \phi_n = b,$$

ou ainda

$$Y_n(y) = E_n \sinh \frac{n\pi(y - b)}{a}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Enfim, podemos escrever $u(x, y)$ como

$$u(x, y) = a_0(y - b) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sinh \frac{n\pi(y - b)}{a} \cos \frac{n\pi x}{a},$$

onde denotamos as constantes arbitrárias por a_n . Usando finalmente a condição $u(x, 0) = f(x)$, temos

$$f(x) = -ba_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sinh \frac{n\pi(-b)}{a} \cos \frac{n\pi x}{a},$$

que reconhecemos como uma SFC. Portanto, obtemos

$$\begin{aligned} -2ba_0 &= \frac{2}{a} \int_0^a f(x) dx, \\ -a_n \sinh \frac{n\pi b}{a} &= \frac{2}{a} \int_0^a f(x) \cos \frac{n\pi x}{a} dx. \end{aligned}$$

6. Equações diferenciais parciais

Consideremos o caso particular em que $f(x) = x$ e $a = b = \pi$, logo

$$\begin{aligned} -2\pi a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \, dx = \pi, \\ -a_n \sinh n\pi &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \cos nx \, dx = \frac{2}{n^2\pi} [(-1)^n - 1], \end{aligned}$$

e, como os termos para $n = 2, 4, \dots$ são nulos, podemos escrever $u(x, t)$ na forma

$$u(x, y) = \frac{\pi - y}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sinh [(2n+1)(\pi - y)]}{(2n+1)^2 \sinh [(2n+1)\pi]} \cos [(2n+1)x].$$

6.6.2. Problema de Dirichlet no círculo

Exemplo 6.29. O problema de Dirichlet para a círculo de raio a é

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < a, \\ u(a, \theta) = f(\theta), \end{cases}$$

onde $u = u(r, \theta)$. Lembrando que em coordenadas polares $\nabla^2 u = u_{rr} + (1/r)u_r + (1/r^2)u_{\theta\theta}$ e escrevendo $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$, temos

$$r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

A equação na variável θ , ou seja, $\Theta'' + \lambda\Theta = 0$, tem como condição a periodicidade da solução, e como bem sabemos temos, nesse caso, como autovalores

$$\lambda_n = n^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

e autofunções

$$\Theta_n(\theta) = a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Quanto à equação radial, temos

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0,$$

que é uma equação de Euler. Tomando $R = r^\alpha$, segue que α deve satisfazer

$$\alpha(\alpha - 1) + \alpha - n^2 = \alpha^2 - n^2 = 0 \implies \alpha = \pm n.$$

Portanto, para $n \neq 0$, temos

$$R_n(r) = c_n r^n + d_n r^{-n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

com c_n e d_n constantes arbitrárias. Para $n = 0$ temos apenas uma solução $r^0 = 1$. Nesse caso a outra solução linearmente independente é bem conhecida, que é $\ln r$. Logo,

$$R_0(r) = c_0 + d_0 \ln r, \quad n = 0,$$

onde c_0 e d_0 são constantes arbitrárias.

6.6. Os problemas de Dirichlet e Neumann

Juntando agora as soluções radial e angular, temos

$$u(r, \theta) = (c_0 + d_0 \ln r)a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n r^n + d_n r^{-n})(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

Se exigirmos que a solução do problema seja tal que

$$\lim_{r \rightarrow 0} |u(r, \theta)| < \infty,$$

então devemos ter $d_n = 0$, para $n = 0, 1, 2, \dots$. Com isso, e redefinindo as constantes, temos que

$$u(r, \theta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta).$$

A condição $u(a, \theta) = f(\theta)$ implica

$$f(\theta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a^n (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta),$$

que reconhecemos como uma série de Fourier. A solução do problema pode, portanto, ser escrita como

$$u(r, \theta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{a}\right)^n (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta),$$

com

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta, \quad B_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta.$$

Usando essas expressões em $u(r, \theta)$, onde vamos aproveitar e definir

$$\rho = \frac{r}{a},$$

temos

$$\begin{aligned} u(\rho, \theta) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n \int_0^{2\pi} f(\tau) [\cos n\tau \cos n\theta + \sin n\tau \sin n\theta] d\tau \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n \cos n(\theta - \tau) \right] f(\tau) d\tau, \end{aligned}$$

e, usando o resultado

$$\begin{aligned} 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n \cos n(\theta - \tau) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\rho e^{i(\theta - \tau)} \right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\rho e^{-i(\theta - \tau)} \right)^n \\ &= 1 + \frac{\rho e^{i(\theta - \tau)}}{1 - \rho e^{i(\theta - \tau)}} + \frac{\rho e^{-i(\theta - \tau)}}{1 - \rho e^{-i(\theta - \tau)}} = \frac{1 - \rho^2}{1 - 2\rho \cos(\theta - \tau) + \rho^2}, \end{aligned}$$

podemos escrever a solução do problema na forma

$$u(\rho, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 - \rho^2}{1 - 2\rho \cos(\theta - \tau) + \rho^2} \right) f(\tau) d\tau,$$

6. Equações diferenciais parciais

ou ainda

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar \cos(\theta - \tau) + r^2} \right) f(\tau) d\tau,$$

que é a chamada INTEGRAL DE POISSON para o círculo.

6.6.3. Problema de Dirichlet no anel circular

Exemplo 6.30. Seja o problema de Dirichlet para o anel circular,

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r_2 < r < r_1, \\ u(r_1, \theta) = f(\theta), \\ u(r_2, \theta) = g(\theta). \end{cases}$$

Do exemplo anterior sabemos que

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2}(a_0 + b_0 \ln r) + \sum_{n=1}^{\infty} [(a_n r^n + b_n r^{-n}) \cos n\theta + (c_n r^n + d_n r^{-n}) \sin n\theta].$$

Da condição $u(r_1, \theta) = f(\theta)$ segue que

$$\begin{aligned} a_n r_1^n + b_n r_1^{-n} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\tau) \cos n\tau d\tau, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \\ c_n r_1^n + d_n r_1^{-n} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\tau) \sin n\tau d\tau, \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

enquanto da condição $u(r_2, \theta) = g(\theta)$ segue que

$$\begin{aligned} a_n r_2^n + b_n r_2^{-n} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(\tau) \cos n\tau d\tau, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \\ c_n r_2^n + d_n r_2^{-n} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(\tau) \sin n\tau d\tau, \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

de onde obtemos a_n , b_n , c_n e d_n .

6.6.4. Problema de Neumann no círculo

Exemplo 6.31. O problema de Neumann para o círculo de raio R ,

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < R, \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} = \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=R} = f(\theta), \end{cases}$$

apresenta algumas particularidades. Primeiro, é um exemplo de problema que não tem solução única. De fato, se u é solução, então $u + u_0$, onde u_0 é uma constante, também

6.6. Os problemas de Dirichlet e Neumann

é solução. Além disso, a condição de contorno não pode ser especificada arbitrariamente. De fato, da segunda identidade de Green,

$$\iint_D (v \nabla^2 u - u \nabla^2 v) dS = \int_{B=\partial D} \left(v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \right) ds,$$

temos, tomando $v = 1$,

$$\iint_D \nabla^2 u dS = \int_B \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds,$$

e, se $\nabla^2 u = 0$, então

$$\int_B \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = \int_B f(\theta) ds = R \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = 0,$$

que é a condição que $f(\theta)$ deve satisfazer.

Considerando agora a solução de $\nabla^2 u = 0$ limitada para $r \rightarrow 0$,

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta),$$

temos da condição $u_r(R, \theta) = f(\theta)$ que

$$f(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} nR^{n-1} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta),$$

de onde temos

$$a_n = \frac{1}{nR^{n-1}\pi} \int_0^{2\pi} f(\tau) \cos n\tau d\tau, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{nR^{n-1}\pi} \int_0^{2\pi} f(\tau) \sin n\tau d\tau, \quad n = 1, 2, \dots$$

Podemos notar que não há o coeficiente a_0 da expansão em série de Fourier. De fato, um eventual coeficiente a_0 seria dado por

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\tau) d\tau = 0$$

em função da condição sobre a função $f(\tau)$.

Temos agora

$$u(r, \theta) = \frac{R}{\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{R} \right)^n \cos [n(\theta - \tau)] f(\tau) d\tau.$$

Porém, simplificando, temos

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \rho^n \cos n(\theta - \tau) &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\rho e^{i(\theta - \tau)} \right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\rho e^{-i(\theta - \tau)} \right)^n \\ &= -\frac{1}{2} \ln (1 - \rho e^{i(\theta - \tau)}) - \frac{1}{2} \ln (1 - \rho e^{-i(\theta - \tau)}) \\ &= -\frac{1}{2} \ln (1 + \rho^2 - 2\rho \cos (\theta - \tau)), \end{aligned}$$

6. Equações diferenciais parciais

e com isso segue a solução

$$u(r, \theta) = -\frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln(r^2 + R^2 - 2rR \cos(\theta - \tau)) f(\tau) d\tau.$$

6.6.5. Problema de Dirichlet no cilindro

Exemplo 6.32. Vamos agora resolver o problema de Dirichlet para o cilindro,

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < a, \quad 0 < z < \pi, \\ u(r, \theta, 0) = 0, \\ u(r, \theta, \pi) = 0, \\ u(a, \theta, z) = f(\theta, z), \end{cases}$$

com $u = u(r, \theta, z)$, onde (r, θ, z) são as coordenadas cilíndricas. Nessas coordenadas o laplaciano é

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} + u_{zz},$$

de modo que, escrevendo

$$u(r, \theta, z) = R(r)\Theta(\theta)Z(z),$$

a equação de Laplace separa-se em

$$\begin{aligned} r^2 R'' + rR' - (\lambda r^2 + \mu)R &= 0, \\ \Theta'' + \mu\Theta &= 0, \\ Z'' + \lambda Z &= 0, \end{aligned}$$

onde λ e μ são as constantes de separação. A equação em θ com a condição de periodicidade tem como solução

$$\Theta_n(\theta) = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

correspondendo aos autovalores

$$\mu_n = n^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

As condições $u(r, \theta, 0) = u(r, \theta, \pi) = 0$ por sua vez implicam as condições $Z(0) = Z(\pi) = 0$, e a equação em z com essas condições fornece os autovalores

$$\lambda_m = m^2, \quad m = 1, 2, \dots,$$

e as autofunções

$$Z_m(z) = C_m \sin mz, \quad m = 1, 2, \dots$$

Com isso a equação radial toma a forma

$$r^2 R'' + rR' - (m^2 r^2 + n^2)R = 0,$$

6.6. Os problemas de Dirichlet e Neumann

que é a equação de Bessel modificada. Fazendo a mudança de variável $\rho = ir$, temos

$$\rho^2 R'' + \rho R' + (m^2 \rho^2 - n^2)R = 0,$$

onde, agora, obviamente, R' denota a derivada com relação a ρ , cujas soluções são dadas pelas funções de Bessel de primeira e segunda espécie $J_n(m\rho)$ e $Y_n(m\rho)$. Voltando para a variável r , temos as funções $J_n(imr)$ e $Y_n(imr)$, que, entretanto, nem sempre são funções reais (veja volume 1, capítulo 5). Para garantir que teremos uma função real, devemos multiplicar essas funções por potências convenientes de i . As funções de Bessel modificadas de primeira e segunda espécie, denotadas por $I_n(x)$ e $K_n(x)$, respectivamente, são definidas como

$$I_n(x) = i^{-n} J_n(ix),$$

$$K_n(x) = \frac{1}{2} \pi i^{n+1} [J_n(ix) + iY_n(ix)].$$

A solução geral da equação radial é dada, portanto, pela combinação linear das funções de Bessel modificadas $I_n(mr)$ e $K_n(mr)$. Exigindo, porém, que a solução seja limitada para $r \rightarrow 0$, devemos excluir a contribuição de $K_n(mr)$, pois esta não é limitada para $r \rightarrow 0$ (o que segue da presença de Y_n na definição). Juntando as soluções das equações e tomando a combinação linear, temos, para $u(r, \theta, z)$,

$$u(r, \theta, z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a_{m0}}{2} I_0(mr) \operatorname{sen} mz$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (a_{mn} \cos n\theta + b_{mn} \operatorname{sen} n\theta) I_n(mr) \operatorname{sen} mz.$$

Da condição $u(a, \theta, z) = f(\theta, z)$ temos

$$f(\theta, z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a_{m0}}{2} I_0(ma) \operatorname{sen} mz$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (a_{mn} \cos n\theta + b_{mn} \operatorname{sen} n\theta) I_n(ma) \operatorname{sen} mz.$$

Tomando o cuidado de lembrar que $0 \leq \theta \leq 2\pi$ e que nesse particular exemplo $0 < z < \pi$, segue que

$$a_{mn} = \frac{1}{I_n(ma)} \frac{2}{\pi^2} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(\theta, z) \operatorname{sen} mz \cos n\theta \, d\theta \, dz,$$

$$b_{mn} = \frac{1}{I_n(ma)} \frac{2}{\pi^2} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(\theta, z) \operatorname{sen} mz \operatorname{sen} n\theta \, d\theta \, dz,$$

para $m = 1, 2, \dots$, $n = 0, 1, 2, \dots$

6.7. Expansão em série de autofunções

O procedimento de buscar a solução de uma EDP usando série de autofunções de um PSL pode ser considerado sob um ponto de vista um pouco mais geral do que no método de separação de variáveis. A ideia consiste em buscar a solução da EDP na forma

$$u(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} X_n(x) Y_n(y), \quad (6.28)$$

onde iremos supor que $\{Y_n(y)\}_{n=0}^{\infty}$ é um conjunto completo de autofunções em $\mathcal{L}_{(a,b)}$ e que, por simplicidade, iremos supor ortonormal no intervalo $[a, b]$, ou seja,

$$\int_a^b Y_n(t) Y_m(t) dt = \delta_{mn}.$$

Não vamos, por enquanto, supor nada mais acerca de $\{Y_n(y)\}$. Dessa forma, os coeficientes $X_n(x)$ podem ser escritos como

$$X_n(x) = \int_a^b u(x, y) Y_n(y) dy. \quad (6.29)$$

Vamos, também por simplicidade, considerar uma EDP em particular, digamos a equação de Poisson em coordenadas cartesianas,

$$u_{xx} + u_{yy} = f(x, y),$$

onde $u = u(x, y)$. Podemos então escrever

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b (u_{xx} + u_{yy} - f(x, y)) Y_n(y) dy \\ &= X_n''(x) + \int_a^b u_{yy} Y_n(y) dy - F_n(x), \end{aligned}$$

onde usamos a Eq. (6.29) e definimos

$$F_n(x) = \int_a^b f(x, y) Y_n(y) dy.$$

Integrando por partes duas vezes, segue da expressão anterior que

$$\begin{aligned} X_n''(x) + \int_a^b u(x, y) Y_n''(y) dy = F_n(x) \\ + u(x, b) Y_n'(b) - u(x, a) Y_n'(a) \\ - u_y(x, b) Y_n(b) + u_y(x, a) Y_n(a). \end{aligned} \quad (6.30)$$

A simplicidade do método de separação de variáveis reside no fato de trabalharmos com condições homogêneas para a solução na fronteira, por exemplo $u(x, a) = u(x, b) = 0$ (o que anula os termos da segunda linha na Eq. (6.30)), e para as autofunções, nesse exemplo $Y_n(a) = Y_n(b) = 0$ (o que anula os termos da terceira linha). Entretanto, nada impede de lidarmos com condições não homogêneas, o que pode complicar a equação diferencial anterior, Eq. (6.30). Além disso, temos ainda o termo envolvendo a integral em y . Quanto mais simples for a equação diferencial satisfeita por essa função, mais simples deverá ser a equação diferencial para $X_n(x)$.

Uma vez resolvida a EDO para $X_n(x)$, usamos a Eq. (6.28) e encontramos a solução $u(x, y)$ da EDP.

6.7.1. Problema de Neumann no retângulo

Exemplo 6.33. Vamos agora considerar o problema de Neumann para o retângulo,

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & 0 < x < a, \quad 0 < y < b, \\ u_x(0, y) = f_1(y), \\ u_x(a, y) = f_2(y), \\ u_y(x, 0) = g_1(x), \\ u_y(x, b) = g_2(x), \end{cases}$$

com $u = u(x, y)$. A condição de compatibilidade, vista no exemplo anterior, nesse caso fica

$$\int_0^a [g_1(x) - g_2(x)] dx + \int_0^b [f_1(y) - f_2(y)] dy = 0.$$

Dos exemplos com o método de separação de variáveis, sabemos que é fundamental para o sucesso do método que as condições de contorno em pelo menos uma das variáveis seja separável, como por exemplo é o caso de uma condição homogênea que implica outra condição homogênea. Nesse exemplo não temos isso. Podemos pensar, entretanto, em contornar esse problema como em um exemplo da seção anterior, através de uma mudança de variável. Para isso vamos considerar, por exemplo, as condições $u_x(0, y) =$

6. Equações diferenciais parciais

$f_1(y)$ e $u_x(a, y) = f_2(y)$. Através da mudança de variável da forma $v(x, y) = u(x, y) - x f_1(y) - (x^2/2a)(f_2(y) - f_1(y))$, conseguimos obter condições homogêneas, ou seja, $v_x(0, y) = u_x(0, y) - f_1(y) = 0$ e $v_x(a, y) = u_x(a, y) - f_1(y) - (f_2(y) - f_1(y)) = 0$. Porém, nessa nova variável, a equação torna-se muito mais complicada, pois $v_{xx} = u_{xx} - (f_2(y) - f_1(y))$ e $v_{yy} = u_{yy} - x f_1''(y) - (x^2/2a)(f_2''(y) - f_1''(y))$. Precisamos, portanto, procurar uma outra forma de lidar com esse problema. Uma possibilidade poderia ser escrever $u(x, y) = v(x, y) + w(x, y)$ e considerar dois problemas de Neumann,

$$(i) \begin{cases} \nabla^2 v = 0, \\ v_x(0, y) = v_x(a, y) = 0, \\ v_y(x, 0) = g_1(x), \\ v_y(x, b) = g_2(x), \end{cases} \quad (ii) \begin{cases} \nabla^2 w = 0, \\ w_x(0, y) = f_1(y), \\ w_x(a, y) = f_2(y), \\ w_y(x, 0) = w_y(x, b) = 0, \end{cases}$$

mas nesse caso o problema estaria na condição de compatibilidade. Para os problemas de Neumann (i) e (ii), devemos ter como condições de compatibilidade

$$(i) \int_0^a [g_1(x) - g_2(x)] dx = 0, \quad (ii) \int_0^b [f_1(y) - f_2(y)] dy = 0.$$

O problema, nesse caso, é que a condição de compatibilidade do problema inicial não implica essas condições em separado.

Para solucionar esse problema, vamos escrever $u(x, y)$ como

$$u(x, y) = \frac{Y_0(y)}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y) \cos \frac{n\pi x}{a},$$

ou seja, estamos tomando uma SFC na variável x . Com isso

$$Y_n(y) = \frac{2}{a} \int_0^a u(x, y) \cos \frac{n\pi x}{a} dx.$$

A equação $u_{xx} + u_{yy} = 0$ implica que

$$\frac{2}{a} \int_0^a (u_{xx} + u_{yy}) \cos \frac{n\pi x}{a} dx = 0,$$

ou, usando a expressão acima para $Y_n(y)$, na forma

$$\frac{2}{a} \int_0^a u_{xx} \cos \frac{n\pi x}{a} dx + Y_n''(y) = 0.$$

Integrando por partes o primeiro termo, temos

$$\begin{aligned} \int_0^a u_{xx} \cos \frac{n\pi x}{a} dx &= u_x(a, y)(-1)^n - u_x(0, y) + \frac{n\pi}{a} \int_0^a u_x \sin \frac{n\pi x}{a} dx \\ &= f_2(y)(-1)^n - f_1(y) - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \int_0^a u \cos \frac{n\pi x}{a} dx, \end{aligned}$$

e, com isso, a equação para Y_n toma a forma

$$Y_n'' - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y_n = F_n(y) = \frac{2}{a} [f_1(y) - (-1)^n f_2(y)].$$

A solução dessa equação é bem conhecida. Vamos primeiro tomar $n \neq 0$. Nesse caso

$$Y_n(y) = A_n \cosh \frac{n\pi y}{a} + B_n \sinh \frac{n\pi y}{a} + \frac{a}{n\pi} \int_0^y F_n(\tau) \sinh \frac{n\pi}{a}(y - \tau) d\tau,$$

com A_n e B_n constantes arbitrárias. Para determinar A_n e B_n , usamos as condições para u_y . Da condição $u_y(x, 0) = g_1(x)$ temos

$$g_1(x) = \frac{Y'_0(0)}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} Y'_n(0) \cos \frac{n\pi x}{a},$$

de onde segue

$$Y'_n(0) = \frac{2}{a} \int_0^a g_1(x) \cos \frac{n\pi x}{a} dx.$$

e da condição $u_y(0, b) = g_2(x)$ temos

$$g_2(x) = \frac{Y'_0(b)}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} Y'_n(b) \cos \frac{n\pi x}{a},$$

e, portanto,

$$Y'_n(b) = \frac{2}{a} \int_0^a g_2(x) \cos \frac{n\pi x}{a} dx.$$

Dessa forma, conhecendo $Y'_n(0)$ e $Y'_n(b)$, basta usar a expressão anterior para $Y_n(y)$, a fim de determinar A_n e B_n . Agora, para $n = 0$ temos

$$Y''_0 = \frac{2}{a} [f_1(y) - f_2(y)] \implies Y'_0 = c_1 + \frac{2}{a} \int_0^y [f_1(\tau) - f_2(\tau)] d\tau.$$

A constante c_1 fica determinada de

$$Y'_0(0) = \frac{2}{a} \int_0^a g_1(x) dx \implies c_1 = \frac{2}{a} \int_0^a g_1(x) dx.$$

Com isso

$$Y'_0 = \frac{2}{a} \left(\int_0^y [f_1(\tau) - f_2(\tau)] d\tau + \int_0^a g_1(x) dx \right).$$

Cabe aqui notar que a condição de compatibilidade é satisfeita, uma vez que dessa expressão e da expressão para $Y'_n(b)$ temos

$$Y'_0(b) = \frac{2}{a} \left(\int_0^b [f_1(\tau) - f_2(\tau)] d\tau \right) = \frac{2}{a} \int_0^a g_2(x) dx.$$

Finalmente, a integração da expressão para Y'_0 determina Y_0 a menos de uma constante arbitrária, que já sabemos é uma arbitrariedade inerente ao problema de Neumann.

6.7.2. Equação do calor com fronteira variável

Exemplo 6.34. Seja o problema

$$\begin{cases} u_t = \alpha u_{xx}, & x > 0, -\infty < t < \infty, \\ u(0, t) = \theta_0 + (\Delta\theta) \cos \omega t, & -\infty < t < \infty, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} u(x, t) = \theta_0, \end{cases}$$

6. Equações diferenciais parciais

onde θ_0 , $\Delta\theta$ e ω são constantes. Nesse exemplo, o valor da temperatura na fronteira $x = 0$ é variável, oscilando entre $\theta_0 - \Delta\theta$ a $\theta_0 + \Delta\theta$. Para simplificar um pouco a discussão desse problema, vamos fazer a mudança de variável

$$v(x, t) = u(x, t) - \theta_0,$$

de modo a lidarmos com

$$\begin{cases} v_t = \alpha v_{xx}, & x > 0, -\infty < t < \infty, \\ v(0, t) = (\Delta\theta) \cos \omega t, & -\infty < t < \infty, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} v(x, t) = 0. \end{cases}$$

Como a temperatura na fronteira é uma função periódica, vamos supor que a solução $v(x, t)$ também o seja (na variável t). Dessa forma, vamos expandir $u(x, t)$ em uma série de Fourier em t com período T (que será definido oportunamente), ou seja,

$$u(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n(x) e^{in2\pi t/T}.$$

Com isso, os coeficientes $X_n(x)$ são dados por

$$X_n(x) = \frac{1}{T} \int_0^T v(x, t) e^{-in2\pi t/T} dt.$$

Usando a EDP, temos

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{T} \int_0^T (v_t - \alpha v_{xx}) e^{-in2\pi t/T} dt \\ &= -\alpha X_n''(x) + \frac{1}{T} (v(x, T) - v(x, 0)) + \frac{in2\pi}{T} X_n(x). \end{aligned}$$

Como, por hipótese, $v(x, t)$ é periódica com período T , segue que

$$X_n''(x) - \frac{in2\pi}{\alpha T} X_n(x) = 0.$$

Para facilitar a análise, podemos notar que, se $n \geq 0$, podemos escrever

$$2in = 2i|n| = (1+i)^2|n| \quad (n \geq 0),$$

enquanto, se $n < 0$,

$$2in = -2i|n| = (1-i)^2|n| \quad (n < 0).$$

Com isso, temos

$$X_n''(x) - \frac{(1 \pm i)^2 |n| \pi}{\alpha T} X_n(x) = 0,$$

que tem como solução

$$X_n(x) = a_n e^{(1 \pm i)\kappa_n x} + b_n e^{-(1 \pm i)\kappa_n x},$$

onde definimos

$$\kappa_n = \sqrt{\frac{|n|\pi}{\alpha T}}.$$

A condição sobre $v(x, t)$ para $x \rightarrow \infty$ implica que devemos ter

$$\lim_{x \rightarrow \infty} X_n(x) = 0,$$

o que acarreta

$$a_n = 0.$$

Logo, na expressão para $v(x, t)$ temos

$$\begin{aligned} v(x, t) &= \sum_{n=-1}^{-\infty} b_n e^{-(1-i)\kappa_n x} e^{i2n\pi t/T} + \sum_{n=0}^{\infty} b_n e^{-(1+i)\kappa_n x} e^{i2n\pi t/T} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} b_{-n} e^{-\kappa_{-n} x} e^{i(\kappa_{-n} x - 2n\pi t/T)} + \sum_{n=0}^{\infty} b_n e^{-\kappa_n x} e^{i(-\kappa_n x + 2n\pi t/T)}, \end{aligned}$$

e, como $\kappa_{-n} = \kappa_n$, temos

$$v(x, t) = b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\kappa_n x} \left(b_{-n} e^{-i(2n\pi t/T - \kappa_n x)} + b_n e^{i(2n\pi t/T - \kappa_n x)} \right),$$

ou ainda

$$v(x, t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\kappa_n x} \left[A_n \cos\left(\frac{2n\pi t}{T} - \kappa_n x\right) + B_n \sin\left(\frac{2n\pi t}{T} - \kappa_n x\right) \right].$$

Usando agora a condição em $x = 0$,

$$(\Delta\theta) \cos \omega t = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{2n\pi t}{T}\right) + B_n \sin\left(\frac{2n\pi t}{T}\right) \right].$$

Escolhendo T como

$$\omega = \frac{2\pi}{T},$$

podemos concluir que

$$A_1 = \Delta\theta,$$

enquanto os demais coeficientes são nulos. Logo, a solução do problema, voltando à variável original, é

$$u(x, t) = \theta_0 + (\Delta\theta) e^{-\kappa x} \cos(\omega t - \kappa x),$$

onde $\kappa = \kappa_1$, ou seja,

$$\kappa = \sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}.$$

Uma aplicação interessante desse problema está no cálculo da profundidade ótima para a localização de uma adega subterrânea. Em uma adega, desejamos manter uma temperatura constante ao longo de um intervalo de tempo. Tomando x como a profundidade da adega, de modo que $x = 0$ corresponde ao nível do solo, fica claro, pela

6. Equações diferenciais parciais

solução $u(x, t)$ obtida, que, quanto mais profunda for a localização, menor a intensidade da flutuação da temperatura, segundo o fator $(\Delta T)e^{-\kappa x}$. Entretanto, existem outros pontos envolvidos na construção de uma adega, como fatores econômicos e operacionais. Por isso, desejamos encontrar uma profundidade ótima para sua localização. Definimos o ponto ótimo x_0 como aquele onde a solução se encontra defasada por π da expressão para $u(0, t)$, ou seja, $\kappa x_0 = \pi$, e, portanto,

$$x_0 = \pi \sqrt{\frac{2\alpha}{\omega}}.$$

Logo, quanto maior α (difusividade térmica do solo), mais profunda deve ser a localização da adega. A profundidade também aumenta, quando diminuimos ω . Mas diminuir ω significa aumentar T (intervalo de tempo). Se x_0 e x'_0 denotam as profundidades ideais para intervalos de tempo T e T' , respectivamente, vemos que

$$\frac{x}{x'} = \sqrt{\frac{T}{T'}}.$$

Logo, por exemplo, a profundidade ideal para o intervalo de tempo de 1 ano é aproximadamente 20 vezes maior que a profundidade ideal para 1 dia. A difusividade térmica do solo brasileiro é da ordem de $0,5 \times 10^{-6}$ a 5×10^{-6} m²/s (J. S. I. de Souza (coord.), *Enciclopédia Agrícola Brasileira*, São Paulo: Edusp, 1998). Tomando $\alpha = 3 \times 10^{-6}$ m²/s, obtemos que $x_0 = 0,9$ m para 1 dia, e, portanto, cerca de 18 m para 1 ano.

6.8. Harmônicos esféricos

As soluções contínuas e limitadas da equação de Laplace

$$\nabla^2 u = 0$$

são conhecidas como FUNÇÕES HARMÔNICAS. Nesta seção pretendemos estudar as soluções dessa equação em $\mathbb{R}^3$, e para isso será útil fazermos antes algumas considerações acerca do caso $\mathbb{R}^2$.

As soluções da equação de Laplace no plano que também são FUNÇÕES HOMOGÊNEAS são denominadas FUNÇÕES HARMÔNICAS PLANARES. Cabe recordar que uma função $f(x, y)$ é homogênea de grau k se

$$f(tx, ty) = t^k f(x, y).$$

Também cabe recordar um resultado devido a Euler que diz que uma função homogênea de grau k satisfaz

$$\mathbf{r} \cdot \nabla f = kf.$$

O operador $\mathbf{r} \cdot \nabla$, que em coordenadas cartesianas tem a forma

$$\mathbf{r} \cdot \nabla = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y},$$

assume uma forma muito simples em termos de coordenadores polares (ρ, θ) , ou seja,

$$\mathbf{r} \cdot \nabla = \rho \frac{\partial}{\partial \rho}.$$

Se escrevermos $f(\rho, \theta)$ na forma $f(\rho, \theta) = R(\rho)\Theta(\theta)$, encontramos que

$$R(\rho) = \rho^n$$

para uma função homogênea de grau n . Exigindo agora que $f(\rho, \theta) = \rho^n \Theta(\theta)$ satisfaça a equação de Laplace, e usando o laplaciano ∇^2 em coordenadas polares, obtemos

$$\nabla^2(\rho^n \Theta) = n^2 \rho^{n-2} \Theta + \rho^{n-2} \frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} = \rho^{n-2} \left(\frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} + n^2 \Theta \right) = 0,$$

ou seja, temos uma EDO para Θ com soluções

$$\Theta_n(\theta) = \begin{cases} \text{const} = a_0/2, & n = 0, \\ a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta, & n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

As funções $\Theta_n(\theta)$ são os conhecidos HARMÔNICOS CIRCULARES, e formam a base da teoria das SFs discutidas no primeiro capítulo. É esse cenário que pretendemos agora generalizar.

Sejam x, y, z as coordenadas cartesianas espaciais. Para buscarmos as soluções de $\nabla^2 u = 0$ satisfazendo a propriedade de homogeneidade, podemos primeiro explorar a identidade

$$\nabla^2(uv) = (\nabla^2 u)v + 2(\nabla u) \cdot (\nabla v) + u(\nabla^2 v).$$

Lembrando que

$$\nabla^2 r^k = k(k+1)r^{k-2}, \quad \nabla r^k = kr^{k-2}\mathbf{r},$$

onde $\mathbf{r} = xi + yj + zk$ e $r = |\mathbf{r}|$, temos, se $\nabla^2 u = 0$, que

$$\nabla^2(r^k u) = k(k+1)r^{k-2}u + 2kr^{k-2}\mathbf{r} \cdot \nabla u.$$

6. Equações diferenciais parciais

Mas, para uma função homogênea $u = u(x, y, z)$ de grau n , segundo o teorema de Euler, essa função satisfaz

$$\mathbf{r} \cdot \nabla u = xu_x + yu_y + zu_z = nu.$$

Então, se u for uma função homogênea de grau n , temos

$$\nabla^2(r^k u) = [k(k+1) + 2kn]r^{k-2}u$$

e, se

$$k = -1 - 2n,$$

temos, portanto, uma outra solução da equação de Laplace,

$$v = r^{-(1+2n)}u.$$

Se u é uma função homogênea de grau n , então v é uma função homogênea de grau $-(2n+1) + n = -1 - n$.

Soluções polinomiais homogêneas de grau n podem ser obtidas tomando explicitamente

$$u_n = \sum_{\substack{i,j,k=1 \\ i+j+k=n}}^n a_{ijk} x^i y^j z^k$$

e substituindo na equação de Laplace para determinar as relações entre as constantes a_{ijk} . Para $n = 0$ e $n = 1$ não há nenhuma relação envolvendo as constantes, pois a equação de Laplace é uma equação diferencial de segunda ordem em x , y e z , e, portanto,

$$u_0 = a_{000} = \text{constante},$$

$$u_1 = a_{100}x + a_{010}y + a_{001}z$$

satisfazem diretamente a equação de Laplace tridimensional. Note que temos 1 e 3 soluções linearmente independentes para $n = 0$ e $n = 1$, respectivamente. Quanto a $n = 2$, para que u_2 satisfaça a equação de Laplace, devemos ter

$$a_{200} + a_{020} + a_{002} = 0.$$

Logo, u_2 é da forma

$$u_2 = a_{200}(x^2 - z^2) + a_{020}(y^2 - z^2) + a_{110}xy + a_{011}yz + a_{101}xz,$$

o que dá 5 soluções linearmente independentes para $n = 2$. Quanto a $n = 3$, as relações que devem ser satisfeitas para que u_3 satisfaça a equação de Laplace são

$$6a_{300} + 2a_{120} + 2a_{102} = 0,$$

$$6a_{030} + 2a_{210} + 2a_{012} = 0,$$

$$6a_{030} + 2a_{201} + 2a_{021} = 0.$$

Logo u_3 é da forma

$$\begin{aligned} u_3 = & a_{210}(x^2y - \frac{1}{3}y^3) + a_{201}(x^2z - \frac{1}{3}z^3) + a_{120}(y^2x - \frac{1}{3}x^3) \\ & + a_{021}(y^2z - \frac{1}{3}z^3) + a_{102}(z^2x - \frac{1}{3}x^3) + a_{012}(z^2y - \frac{1}{3}y^3) + a_{111}xyz, \end{aligned}$$

o que fornece 7 soluções linearmente independentes para $n = 3$. A suspeita que podemos levantar nesse ponto é que o número de soluções linearmente independentes é dado por $2n+1$. Isso de fato é verdade, mas utilizar o método acima para encontrarmos todas as soluções da equação de Laplace não é o melhor que temos ao nosso dispor. O melhor método é, como veremos, resolver explicitamente a equação diferencial. Antes disso, porém, podemos também notar, usando coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) ,

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta,$$

que as soluções u_n podem ser escritas na forma

$$u_n = r^n Y_n(\theta, \phi),$$

onde $Y_n(\theta, \phi)$ é uma função apenas das coordenadas geográficas (θ, ϕ) . Essa forma para uma solução polinomial homogênea de grau n segue da equação de Euler, que em coordenadas esféricas fica simplesmente

$$\vec{r} \cdot \nabla u_n = r \frac{\partial u_n}{\partial r} = n u_n,$$

que tem como solução funções da forma $u_n = r^n Y_n(\theta, \phi)$. Nesse ponto é preciso fazer uma observação acerca da terminologia: as funções $Y_n(\theta, \phi)$ são denominadas HARMÔNICOS ESFÉRICOS, enquanto as funções u_n são chamadas HARMÔNICOS SÓLIDOS, embora em alguns textos essas

6. Equações diferenciais parciais

funções u_n também podem ser chamadas harmônicos esféricos, o que pode causar alguma confusão em uma leitura desatenta. A denominação “harmônicos esféricos” tem origem no fato de se tratar da solução da equação de Laplace restrita à esfera $r = \text{constante}$.

Para resolvermos explicitamente a equação de Laplace, vamos recorrer mais uma vez ao método de separação de variáveis e, para isso, vamos usar coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) . Nessas coordenadas o laplaciano é dado por

$$\begin{aligned}\nabla^2 u &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} \\ &= u_{rr} + \frac{2}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} + \frac{\cot \theta}{r^2} u_\theta + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} u_{\phi\phi}.\end{aligned}$$

É conveniente separarmos as partes radial e angulares através de

$$\boxed{\nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \mathbf{L}^2 u} \quad (6.31)$$

onde $\mathbf{L}^2 u$ é definido como

$$\mathbf{L}^2 u = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}.$$

A origem da notação $\mathbf{L}^2$ se deve ao fato de este ser o operador que representa o *momentum* angular no formalismo da mecânica quântica. Escrevendo

$$u(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi),$$

segue que

$$\begin{aligned}\nabla^2 u &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) Y + \frac{R}{r^2} \mathbf{L}^2 Y = 0 \\ \Rightarrow \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) &= -\frac{1}{Y} \mathbf{L}^2 Y = \lambda.\end{aligned}$$

A equação radial é uma equação de Euler,

$$r^2 R'' + 2rR' - \lambda R = 0,$$

que tem soluções da forma

$$R(r) = r^\beta, \quad \beta = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4\lambda}}{2}.$$

Para a equação angular,

$$\mathbf{L}^2 Y + \lambda Y = 0,$$

faremos a separação

$$Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi),$$

que nos leva a

$$\frac{1}{\Theta} \sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \sin^2 \theta = -\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = \mu.$$

A equação na longitude ϕ é

$$\Phi'' + \mu \Phi = 0,$$

e, com a condição de periodicidade $\Phi(\phi) = \Phi(\phi + 2\pi)$, devemos ter

$$\mu_m = m^2, \quad m = 0, 1, 2, \dots,$$

e

$$\Phi_m(\phi) = A_m \cos m\phi + B_m \sin m\phi, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Para a equação na colatitude θ , temos

$$\sin^2 \theta \Theta'' + \sin \theta \cos \theta \Theta' + (\lambda \sin^2 \theta - m^2) \Theta = 0.$$

Podemos transformar essa equação em uma familiar equação através da mudança de variável

$$\xi = \cos \theta,$$

onde $-1 \leq \xi \leq 1$. Tomando

$$P(\xi) = P(\cos \theta) = \Theta(\theta)$$

e efetuando a mudança de variável, obtemos

$$(1 - \xi^2)P'' - 2\xi P' + \left(\lambda - \frac{m^2}{1 - \xi^2} \right) P = 0,$$

6. Equações diferenciais parciais

que é a conhecida EQUAÇÃO DE LEGENDRE ASSOCIADA. Suas soluções linearmente independentes são dadas pelas funções de Legendre associadas de primeira e segunda espécies $P_l^m(\xi)$ e $Q_l^m(\xi)$, onde definimos

$$\lambda = l(l+1),$$

o que, aliás, nos permite escrever os expoentes das soluções radiais como

$$\beta_1 = l, \quad \beta_2 = -1 - l.$$

Como condição do problema em θ , devemos lembrar que $\xi \rightarrow \pm 1$ corresponde a $\theta \rightarrow 0, \pi$, de modo que devemos procurar por soluções que sejam limitadas para $\xi \rightarrow \pm 1$. Isso exclui diretamente a função de Legendre associada de segunda espécie $Q_l^m(\xi)$, pois esta apresenta divergência logarítmica para $\xi \rightarrow \pm 1$. Para que a função de Legendre de primeira espécie $P_l^m(\xi)$ seja limitada para $\xi \rightarrow \pm 1$, devemos ter

$$l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = 0, 1, \dots, l.$$

Nesse caso temos soluções polinomiais, os chamados POLINÔMIOS DE LEGENDRE ASSOCIADOS $P_l^m(\xi)$ dados por

$$P_l^m(\xi) = (1 - \xi^2)^{m/2} \frac{d^m P_l(\xi)}{d\xi^m},$$

onde $P_l(\xi)$ são os polinômios de Legendre. Logo

$$\Theta_l^m(\theta) = P_l^m(\cos \theta).$$

Finalmente, podemos escrever a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas como

$$u(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l (a_l r^l + b_l r^{-1-l}) P_l^m(\cos \theta) (A_m \cos m\phi + B_m \sin m\phi).$$

Se quisermos ainda soluções que sejam limitadas para $r \rightarrow 0$, tomamos $b_l = 0$ e a solução fica na forma

$$u(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l r^l P_l^m(\cos \theta) (A_{lm} \cos m\phi + B_{lm} \sin m\phi).$$

Nesse ponto é usual considerar a solução na forma complexa, ou seja,

$$u(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l C_{lm} r^l P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi},$$

onde a condição $C_{lm}^* = C_{l(-m)}$ garante que a expressão acima é real. Os harmônicos esféricos $Y_l^m(\theta, \phi)$ são definidos como

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad (6.32)$$

As constantes acima foram escolhidas com o objetivo de normalizar os harmônicos esféricos. Algumas vezes também se utiliza uma fase $(-1)^m$ nessa definição – chamada fase de Condon-Shortley e que tem sua motivação no uso dos harmônicos esféricos em mecânica quântica. Como m admite os valores $m = -l, \dots, l$, então para cada l , que define o grau da homogeneidade da função, temos $2l+1$ harmônicos esféricos linearmente independentes, como havia sido suspeitado. Dizemos ainda que os harmônicos esféricos da forma $Y_l^0(\cos \theta) = P_l(\cos \theta)$ são HARMÔNICOS ZONAIS, enquanto os da forma $P_l^m(\cos \theta) \sin m\phi$ e $P_l^m(\cos \theta) \cos m\phi$ com $m \neq 0$ são HARMÔNICOS TESSERAIS, e aqueles da forma $P_m^m(\cos \theta) \sin m\phi$ e $P_m^m(\cos \theta) \cos m\phi$ são os HARMÔNICOS SETORIAIS. Para verificarmos a escolha das constantes na definição de Y_l^m , devemos lembrar que os polinômios de Legendre associados satisfazem

$$\int_{-1}^1 P_l^m(\xi) P_{l'}^m(\xi) d\xi = \frac{2(l+m)!}{(2l+1)(l-m)!} \delta_{ll'}$$

e que

$$\int_0^{2\pi} e^{im\phi} e^{-im'\phi} d\phi = 2\pi \delta_{mm'},$$

de modo que

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} \int_0^\pi P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi} P_{l'}^{m'}(\cos \theta) e^{-im'\phi} \sin \theta d\theta d\phi \\ &= \int_{-1}^1 P_l^m(\xi) P_{l'}^{m'} \left(\int_0^{2\pi} e^{im\phi} e^{-im'\phi} d\phi \right) d\xi \\ &= 2\pi \delta_{mm'} \int_{-1}^1 P_l^m(\xi) P_{l'}^m d\xi = 2\pi \frac{2(l+m)!}{(2l+1)(l-m)!} \delta_{mm'} \delta_{ll'}, \end{aligned}$$

6. Equações diferenciais parciais

ou seja,

$$\boxed{\int_{S^2} Y_l^m(\theta, \phi) Y_{l'}^{m'*}(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{mm'} \delta_{ll'}} \quad (6.33)$$

onde

$$\int_{S^2} Y_l^m(\theta, \phi) Y_{l'}^{m'*}(\theta, \phi) d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_l^m(\theta, \phi) Y_{l'}^{m'*}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi.$$

Finalmente, dada a solução

$$\boxed{u(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l c_{lm} r^l Y_l^m(\theta, \phi)} \quad (6.34)$$

a condição $u(a, \theta, \phi) = f(\theta, \phi)$ fornece

$$\boxed{a^l c_{lm} = \int_{S^2} f(\theta, \phi) Y_l^{m*}(\theta, \phi) d\Omega} \quad (6.35)$$

Em particular, se f não depender de ϕ , temos $c_{lm} = 0$ para $m \neq 0$.

Exemplo 6.35. Seja o problema

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < 1, \\ u(1, \theta, \phi) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \theta < \pi/2, \\ 0, & \pi/2 < \theta < \pi. \end{cases} \end{cases}$$

Vimos que a solução desse problema pode ser escrita como na Eq. (6.34). Uma vez que $u(1, \theta, \phi)$ não depende de ϕ , temos $c_{lm} = 0$ para $m \neq 0$, e para $m = 0$ temos

$$\begin{aligned} c_{l0} &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \sin \theta \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta) d\theta \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \int_0^1 P_l(z) dz, \end{aligned}$$

de modo que

$$u(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{2l+1}{2} \right) \left[\int_0^1 P_l(z) dz \right] r^l P_l(\cos \theta).$$

O cálculo dessa integral foi deixado como exercício na p. 65, e o resultado é

$$\int_0^1 P_l(z) dz = \begin{cases} 1, & l = 0, \\ 0, & l = 2n \ (n = 1, 2, \dots), \\ \frac{(1/2)_n (-1)^n}{2(n+1)!}, & l = 2n+1 \ (n = 0, 1, 2, \dots), \end{cases}$$

e com isso

$$u(r, \theta, \phi) = \frac{1}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (4n+3)(1/2)_n}{4(n+1)!} r^{2n+1} P_{2n+1}(\cos \theta).$$

6.9. Transformadas integrais em EDPs

Nesta seção vamos discutir algumas aplicações envolvendo a metodologia das transformadas na resolução de EDPs. Como uma EDP envolve mais de uma variável independente, e muitas vezes variáveis de natureza diferente uma da outra, com diferentes intervalos de definição, o uso de uma ou outra transformada integral depende crucialmente da variável envolvida. Dessa forma, podemos pensar em utilizar uma certa transformada integral em uma variável e/ou uma outra transformada integral em uma outra variável de uma mesma EDP. Vamos discutir os casos mais importantes, organizando-os segundo o uso das transformadas integrais já discutidas.

6.9.1. Transformada de Laplace

A TL é particularmente útil na resolução de problemas de Cauchy. Discutiremos a seguir alguns exemplos.

Exemplo 6.36. Consideremos o problema da condução de calor em uma haste delgada de comprimento infinito, isto é,

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \end{cases}$$

onde em lugar de condições de contorno impomos a condição de que a solução $u(x, t)$ seja limitada para todo x . Seja a TL da função $u(x, t)$ dada por

$$\mathcal{L}[u(x, t)] \equiv F(x, s) = \int_0^{\infty} e^{-st} u(x, t) dt,$$

onde s é o parâmetro da transformada. Note que a variável x é, nesse caso, considerada uma constante diante da transformada na variável t .

Aplicando a TL na equação diferencial, obtemos

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} F(x, s) - sF(x, s) = -f(x),$$

onde usamos explicitamente a condição inicial $u(x, 0) = f(x)$ e supomos que tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda da função $u(x, t)$, em relação à variável x ,

6. Equações diferenciais parciais

são limitadas e contínuas. Essa equação diferencial pode ser vista como uma equação diferencial ordinária, e sua solução é dada (usando, por exemplo, o método de variação de parâmetros) por

$$F(x, s) = \frac{1}{2\sqrt{s}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\sqrt{s}|x-y|} f(y) dy.$$

Para recuperarmos a solução $u(x, t)$, devemos encontrar primeiramente a TL inversa da função

$$\frac{1}{\sqrt{s}} \exp(-\sqrt{s}|x-y|),$$

que apresenta uma extensão analítica no plano complexo dada por

$$z^{-1/2} \exp(-\sqrt{z}|x-y|) = g(z).$$

Visto que essa função é multivalente (ou plurívoca), devemos escolher um particular ramo. Escolhemos o ramo tal que $\sqrt{s}$ é positivo no eixo real positivo e o corte ao longo do eixo real negativo, isto é, $-\pi < \arg z < \pi$. Então $g(z)$ é analítica para $\operatorname{Re}(z) > 0$.

Utilizando a fórmula de inversão, podemos escrever

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-\sqrt{s}|x-y|}}{\sqrt{s}} \right] = \frac{1}{2\pi i} \int_{s-iR}^{s+iR} e^{zt} g(z) dz \quad \text{com } s > 0,$$

cujo contorno a ser utilizado é o contorno de Bromwich modificado, isto é, aquele que exclui o ponto $s = 0$, conforme Figura 4.2. Percorrendo o contorno de Bromwich modificado e utilizando o teorema dos resíduos, obtemos

$$\begin{aligned} & \int_{s-iR}^{s+iR} e^{zt} g(z) dz + \int_{|z-s|=R} e^{zt} g(z) dz + \int_{s-R}^{-\epsilon} e^{zt} g(z) dz + \\ & + \int_{|z|=\epsilon} e^{zt} g(z) dz + \int_{-\epsilon}^{s-R} e^{zt} g(z) dz + \int_{|z-s|=R} e^{zt} g(z) dz = 0, \end{aligned}$$

onde a igualdade resulta de não termos singularidades no interior do contorno.

Para $\epsilon \rightarrow 0$ temos que

$$\left| \int_{|z|=\epsilon} e^{zt} g(z) dz \right| \leq 2\pi\epsilon e^{\epsilon t} \epsilon^{-1/2} \rightarrow 0.$$

Por outro lado, para $R \rightarrow \infty$, a partir do lema de Jordan as integrais sobre os arcos de circunferência também vão a zero, de onde podemos escrever

$$\int_{s-i\infty}^{s+i\infty} e^{zt} g(z) dz = - \int_{-\infty}^0 e^{zt} g(z) dz - \int_0^{-\infty} e^{zt} g(z) dz.$$

Note que, apesar de parecer, a soma das integrais do lado direito da igualdade anterior não é zero, uma vez que a primeira é tal que $\arg z = \pi$, enquanto a segunda é $\arg z = -\pi$.

Introduzindo-se $z = -\mu^2$, podemos escrever

$$g(z) = \begin{cases} \frac{1}{i\mu} \exp(-i\mu|x-y|), & \text{para } \arg z = \pi, \\ \frac{1}{-i\mu} \exp(i\mu|x-y|), & \text{para } \arg z = -\pi, \end{cases}$$

que, rearranjando convenientemente, nos conduz à seguinte expressão:

$$\begin{aligned} \int_{s-i\infty}^{s+i\infty} e^{zt} g(z) dz &= - \int_{\infty}^0 \frac{1}{i\mu} e^{-\mu^2 t - i\mu|x-y|} (-2\mu d\mu) \\ &\quad - \int_0^{\infty} \frac{1}{-i\mu} e^{-\mu^2 t + i\mu|x-y|} (-2\mu d\mu), \end{aligned}$$

ou ainda, após simplificação,

$$\int_{s-i\infty}^{s+i\infty} e^{zt} g(z) dz = 4i \int_0^{\infty} e^{-\mu^2 t} \cos \mu(x-y) d\mu,$$

de onde podemos escrever para a TL inversa

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-\sqrt{s}|x-y|}}{\sqrt{s}} \right] = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-\mu^2 t} \cos \mu(x-y) d\mu.$$

Essa integral pode ser efetuada por meio de completar um quadrado perfeito, isto é,

$$\begin{aligned} 2 \int_0^{\infty} e^{-\mu^2 t} \cos \mu(x-y) d\mu &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mu^2 t} \cos \mu(x-y) d\mu \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mu^2 t + i\mu|x-y|} d\mu = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-(x-y)^2/4t}. \end{aligned}$$

Enfim, a TL inversa é dada pela seguinte expressão:

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-\sqrt{s}|x-y|}}{\sqrt{s}} \right] = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-(x-y)^2/4t}.$$

A solução do problema de partida é dada por

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{s-i\infty}^{s+i\infty} F(x, s) e^{st} ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{s-i\infty}^{s+i\infty} \left\{ \frac{1}{2\sqrt{s}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\sqrt{s}|x-y|} f(y) dy \right\} e^{st} ds, \end{aligned}$$

que, invertendo a ordem de integração, fornece

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy \cdot \frac{1}{2\pi i} \int_{s-i\infty}^{s+i\infty} \frac{1}{\sqrt{s}} e^{-\sqrt{s}|x-y|} e^{st} ds,$$

de onde podemos escrever para a solução do problema de partida, isto é, a solução do problema do calor unidimensional através da metodologia da TL,

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2/4t} f(y) dy,$$

que expressa a solução como uma soma dos efeitos de $f(y)$ em vários pontos. O chamado NÚCLEO DO CALOR

$$\frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-(x-y)^2/4t}$$

6. Equações diferenciais parciais

representa a temperatura em x no tempo t devido a uma fonte de calor concentrada em y no tempo zero. A temperatura depende somente da diferença $x - y$, pelo fato de que o meio é homogêneo, isto é, os coeficientes da equação do calor não dependem da variável x .

Exemplo 6.37. Vamos estudar a equação do calor em um intervalo finito com condições de contorno variáveis, ou seja,

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = f(t), & u(1, t) = g(t), \\ u(x, 0) = h(x). \end{cases}$$

Podemos dividir esse problema em três outros, escrevendo

$$u(x, t) = u_1(x, t) + u_2(x, t) + u_3(x, t),$$

onde u_1 , u_2 e u_3 satisfazem

$$(a) \begin{cases} (u_1)_t - (u_1)_{xx} = 0, \\ u_1(0, t) = 0, \\ u_1(1, t) = 0, \\ u_1(x, 0) = h(x), \end{cases} \quad (b) \begin{cases} (u_2)_t - (u_2)_{xx} = 0, \\ u_2(0, t) = f(t), \\ u_2(1, t) = 0, \\ u_2(x, 0) = 0, \end{cases} \quad (c) \begin{cases} (u_3)_t - (u_3)_{xx} = 0, \\ u_3(0, t) = 0, \\ u_3(1, t) = g(t), \\ u_3(x, 0) = 0. \end{cases}$$

O problema (a) é o problema clássico que já sabemos como resolver; os problemas (b) e (c) são essencialmente os mesmos, de modo que basta discutir um deles. Vamos, portanto, estudar um problema da forma

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = 0, & u(1, t) = g(t), \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

Vamos mostrar que a solução desse problema pode ser escrita em termos da solução de um problema mais simples, a saber,

$$\begin{cases} w_t - w_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ w(0, t) = 0, & w(1, t) = 1, \\ w(x, 0) = 0, \end{cases}$$

onde a condição de contorno em $x = 1$ agora é uma constante.

Passemos a resolver o segundo problema através da metodologia da TL. Consideremos a TL na variável temporal

$$W(x, s) = \int_0^\infty w(x, t) e^{-st} dt,$$

que, para as condições de contorno, fornece

$$W(0, s) = \int_0^\infty w(0, t) e^{-st} dt = 0,$$

bem como para a outra condição

$$W(1, s) = \int_0^{\infty} w(1, t) e^{-st} dt = \frac{1}{s}.$$

Agora, transformando a equação diferencial, obtemos a seguinte equação diferencial ordinária:

$$W_{xx}(x, s) - sW(x, s) = 0,$$

cujas soluções podem ser escritas na forma

$$W(x, s) = A(s) \sinh(\sqrt{s}x) + B(s) \cosh(\sqrt{s}x),$$

onde A e B são determinados através das condições de contorno transformadas, ou seja, da primeira condição de contorno concluímos que $B = 0$, enquanto da segunda, $A = (s \sinh \sqrt{s})^{-1}$, de onde podemos escrever para a solução

$$W(x, s) = \frac{1}{s} \frac{\sinh(\sqrt{s}x)}{\sinh \sqrt{s}},$$

cujas inversas já foram calculadas no exemplo da p. 134, o que resulta em

$$w(x, t) = x + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} e^{-(k\pi)^2 t} \sin(k\pi x),$$

que é a solução do segundo problema, isto é, o problema com condições de contorno constantes.

Voltemos agora ao primeiro problema, aquele com as condições de contorno variando no tempo. Vamos introduzir a TL $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)]$, que nos leva à equação diferencial

$$U_{xx}(x, s) - sU(x, s) = 0,$$

cujas soluções são dadas por

$$U(x, s) = A(s) \sinh(\sqrt{s}x) + B(s) \cosh(\sqrt{s}x),$$

onde $A(s)$ e $B(s)$ dependem apenas da variável s . As condições de contorno são

$$\begin{aligned} U(0, s) &= \mathcal{L}[u(0, t)] = \mathcal{L}[0] = 0, \\ U(1, s) &= \mathcal{L}[u(1, t)] = \mathcal{L}[f(t)] = F(s), \end{aligned}$$

o que nos leva a $B = 0$ e $A = F(s)/\sinh \sqrt{s}$, de onde obtemos a solução

$$U(x, s) = F(s) \frac{\sinh(\sqrt{s}x)}{\sinh \sqrt{s}} = F(s) \left\{ s \left[\frac{1}{s} \frac{\sinh(\sqrt{s}x)}{\sinh \sqrt{s}} \right] \right\}.$$

Note-se que o termo dentro do colchete é exatamente a transformada de Laplace obtida no problema anterior (o problema aparentemente mais simples), de onde podemos escrever

$$U(x, s) = F(s) \mathcal{L}[w_t(x, t)],$$

uma vez que

$$\mathcal{L}[w_t(x, t)] = sW(x, s) - w(x, 0) = sW(x, s).$$

6. Equações diferenciais parciais

Invertendo a transformada, podemos escrever

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \mathcal{L}^{-1} \{F(s) \mathcal{L}[w_t(x, t)]\} = \mathcal{L}^{-1} \{\mathcal{L}[f(t)] \mathcal{L}[w_t(x, t)]\} \\ &= f(t) * w_t(x, t) = \int_0^t f(\tau) w_\tau(x, t - \tau) d\tau, \end{aligned}$$

onde usamos o teorema da convolução. Finalmente, integrando por partes, podemos escrever

$$u(x, t) = \int_0^t w(x, t - \tau) f'(\tau) d\tau + f(0)w(x, t),$$

onde a função $w(x, t)$ é dada por

$$w(x, t) = x + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} e^{-(k\pi)^2 t} \operatorname{sen}(k\pi x).$$

Exemplo 6.38. Vamos agora estudar uma EDP não homogênea utilizando a TL, a saber,²

$$u_t(x, t) = b + u_{xx}(x, t) - m^2 u(x, t) \quad -1 < x < 1, \quad t > 0,$$

onde b e m^2 são constantes positivas, satisfazendo as condições de contorno (condições homogêneas)

$$u(-1, t) = 0, \quad u(1, t) = 0,$$

e a condição inicial

$$u(x, 0) = 0.$$

Denotando a TL da função $u(x, t)$ por $U(x, s)$, podemos transformar a equação original em

$$U_{xx}(x, s) - (m^2 + s)U(x, s) = -\frac{b}{s},$$

satisfazendo as condições de contorno (já transformadas)

$$U(-1, s) = 0 = U(1, s).$$

A solução geral da equação diferencial ordinária homogênea é dada por

$$U_h(x, s) = A \cosh(x\sqrt{s + m^2}) + B \sinh(x\sqrt{s + m^2}),$$

onde $A(s)$ e $B(s)$ são constantes com relação à variável x . Uma solução particular da equação diferencial não homogênea é dada por

$$U_p(x, s) = \frac{b/s}{s + m^2}.$$

Então, utilizando as condições de contorno, podemos escrever, para a solução da equação diferencial ordinária não homogênea, a expressão

$$U(x, s) = \frac{b/s}{s + m^2} \left[1 - \frac{\cosh(x\sqrt{s + m^2})}{\cosh(\sqrt{s + m^2})} \right].$$

² G. Ram & R. S. Mishra, "Unsteady flow through magnetohydrodynamics porous media", *Indian J. Pure Appl. Math.*, **8**, pp. 637-647, 1977.

Uma vez encontrada a solução do problema transformado, devemos proceder com a transformada inversa, que é dada por

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} U(x, s) e^{st} ds,$$

onde Γ é um contorno de Bromwich e $U(x, s)$ é dado acima. Visto que as singularidades na transformada de Laplace inversa são polos simples, localizados em $s = 0$, $s = -m^2$ e $s_n = -m^2 - (2n-1)^2\pi^2/4$, onde $n = 1, 2, \dots$, podemos utilizar diretamente o contorno de Bromwich (Figura 4.1) e escrever, a partir do teorema dos resíduos, que

$$u(x, t) = \left(\text{Res}_{s=0} + \text{Res}_{s=-m^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \text{Res}_{s=s_n} \right) e^{st} U(x, s).$$

Primeiramente vamos calcular o resíduo em $s = 0$, ou seja,

$$\begin{aligned} \text{Res}_{s=0} e^{st} U(x, s) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left\{ \frac{b/s}{s+m^2} \left[1 - \frac{\cosh(x\sqrt{s+m^2})}{\cosh(\sqrt{s+m^2})} \right] e^{st} \right\} \\ &= \frac{b}{m^2} \left[1 - \frac{\cosh(mx)}{\cosh m} \right]. \end{aligned}$$

Analogamente para o resíduo em $s = -m^2$,

$$\text{Res}_{s=-m^2} e^{st} U(x, s) = \lim_{s \rightarrow -m^2} (s+m^2) \left\{ \frac{b/s}{s+m^2} \left[1 - \frac{\cosh(x\sqrt{s+m^2})}{\cosh(\sqrt{s+m^2})} \right] e^{st} \right\} = 0.$$

Enfim, para o resíduo em $s = s_n$, com $n = 1, 2, \dots$, temos

$$\begin{aligned} \text{Res}_{s=s_n} e^{st} U(x, s) &= \lim_{s \rightarrow s_n} (s-s_n) \left\{ \frac{b/s}{s+m^2} \left[1 - \frac{\cosh(x\sqrt{s+m^2})}{\cosh(\sqrt{s+m^2})} \right] e^{st} \right\} \\ &= - \lim_{s \rightarrow s_n} (s-s_n) \left[\frac{\cosh(x\sqrt{s+m^2})}{\cosh(\sqrt{s+m^2})} e^{st} \right]. \end{aligned}$$

Para levantarmos a indeterminação, utilizamos a regra de L'Hôpital, de onde podemos escrever

$$\text{Res}_{s=s_n} e^{st} U(x, s) = - \lim_{s \rightarrow s_n} \frac{b/s e^{st}}{s+m^2} \cosh(x\sqrt{s+m^2}) \cdot \lim_{s \rightarrow s_n} \frac{s-s_n}{\cosh(\sqrt{s+m^2})},$$

ou ainda, já simplificando,

$$\text{Res}_{s=s_n} e^{st} U(x, s) = \frac{16b}{\pi} (-1)^n \frac{e^{s_n t}}{4m^2 + (2n-1)^2\pi^2} \frac{\cos[\frac{\pi}{2}(2n-1)x]}{2n-1}.$$

Finalmente, agrupando os três resultados associados com os resíduos, podemos escrever para a solução do problema inicial

$$u(x, t) = \frac{b}{m^2} \left[1 - \frac{\cosh(mx)}{\cosh m} \right] + \frac{16b}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cos[(2k-1)\pi x/2]}{(2k-1)\Omega(k, m)} e^{[-\Omega(k, m)t/4]},$$

onde introduzimos a notação $\Omega(k, m) = 4m^2 + (2k-1)^2\pi^2$.

Equação do calor não homogênea

O método da TL também pode ser usado para encontrar a solução do problema³

$$\begin{cases} u_t(x, t) = \nabla^2 u(x, t) + f(x, t), & x \in D, t > 0, \\ u(x, t) = g(x, t), & x \in \partial D, \\ u(x, 0) = h(x). \end{cases}$$

A TL desse problema nos leva a

$$\begin{cases} sU(x, s) - h(x) = \nabla^2 U(x, s) + F(x, s), \\ U(x, s) = G(x, s), & x \in \partial D, \end{cases} \quad (6.36)$$

onde usamos a condição inicial e denotamos $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)]$, $F(x, s) = \mathcal{L}[f(x, t)]$ e $G(x, s) = \mathcal{L}[g(x, t)]$.

Antes de mais nada, precisamos de um resultado preliminar. Seja $f(t, t')$ uma função de duas variáveis. Definimos sua CONVOLUÇÃO GENERALIZADA como a função $f^*(t)$ dada por

$$f^*(t) = \int_0^t f(t - t', t') dt'.$$

Note que, se $f(t, t') = f_1(t)f_2(t')$, então $f^*(t) = (f_1 * f_2)(t)$. Não é difícil ver que a TL de $f^*(t)$ é dada por

$$\mathcal{L}[f^*(t)] = \int_0^\infty e^{-st'} \int_0^\infty e^{-st} f(t, t') dt' dt = F^*(s). \quad (6.37)$$

Vamos considerar agora o seguinte problema auxiliar:

$$\begin{cases} v_t(x, t, t') = \nabla^2 v(x, t, t') + f(x, t'), & x \in D, t > 0, t' > 0, \\ v(x, t, t') = g(x, t'), & x \in \partial D, \\ v(x, 0, t') = h(x). \end{cases} \quad (6.38)$$

A TL com relação à variável t leva esse problema auxiliar a

$$\begin{cases} sV(x, s, t') - h(x) = \nabla^2 V(x, s, t') + \frac{1}{s}f(x, t'), \\ V(x, s, t') = \frac{1}{s}g(x, t'). \end{cases}$$

³ R. C. F. Bartels & R. V. Churchill, "Resolution of boundary problems by use of a generalized convolution", *Bull. Amer. Math. Soc.*, **48** (4), pp. 276-282, 1942.

Tomando novamente a TL com o mesmo parâmetro mas na variável t' , obtemos

$$\begin{cases} s\bar{V}(x, s, s) - \frac{1}{s}h(x) = \nabla^2 \bar{V}(x, s, s) + \frac{1}{s}F(x, s), \\ \bar{V}(x, s, s) = \frac{1}{s}G(x, s), \end{cases}$$

onde $\bar{V}(x, s, s) = \mathcal{L}[V(x, s, t')]$ etc. Esse problema pode ser escrito na forma

$$\begin{cases} s(s\bar{V}(x, s, s)) - h(x) = \nabla^2 (s\bar{V}(x, s, s)) + F(x, s), \\ s\bar{V}(x, s, s) = G(x, s). \end{cases} \quad (6.39)$$

Comparando a Eq. (6.36) com a Eq. (6.39), vemos que

$$U(x, s) = s\bar{V}(x, s, s).$$

Mas $\bar{V}(x, s, s)$ é a TL nas variáveis t e t' , ou seja,

$$\bar{V}(x, s, s) = \int_0^\infty e^{-st'} \int_0^\infty e^{-st} u(x, t, t') dt' dt,$$

e, comparando com a Eq. (6.37), vemos que

$$\bar{V}(x, s, s) = \mathcal{L}[v^*(x, t)] = \mathcal{L} \left[\int_0^t v(x, t - \tau, \tau) d\tau \right].$$

Mas, da propriedade da derivada da TL, podemos escrever

$$s\bar{V}(x, s, s) = \mathcal{L}[v_t^*(x, t)] + v^*(x, 0) = \mathcal{L}[v_t^*(x, t)],$$

uma vez que $v^*(x, 0) = 0$, e, portanto,

$$U(x, s) = \mathcal{L} \left[\frac{\partial}{\partial t} \int_0^t v(x, t - \tau, \tau) d\tau \right]. \quad (6.40)$$

A questão agora é resolver o problema auxiliar da Eq. (6.38). Para isso vamos dividi-lo em três outros problemas, definindo

$$v(x, t, t') = v_1(x, t') + v_2(x, t, t') + w(x, t, t'),$$

onde

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 v_1(x, t') = 0, \\ v_1(x, t') = g(x, t'), \quad x \in \partial D, \end{cases} \\
 \text{(ii)} \quad & \begin{cases} (v_2)_t = \nabla^2 v_2, \\ v_2(x, t, t') = 0, \quad x \in \partial D, \\ v_2(x, 0, t') = h(x) - v_1(x, t'), \end{cases} \\
 \text{(iii)} \quad & \begin{cases} w_t = \nabla^2 w + f(x, t'), \\ w(x, t, t') = 0, \quad x \in \partial D, \\ w(x, 0, t') = 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

O problema (i) é um problema de Dirichlet usual, para o qual já conhecemos alguns métodos de resolução. O problema (ii) é um problema de difusão homogêneo, para o qual também já conhecemos alguns métodos de resolução. Resta o problema não homogêneo (iii), que é mais simples que o problema inicial por conta das condições de contorno e inicial homogêneas. Tomando a TL desse problema na variável t , obtemos

$$\begin{cases} sW(x, s, t') = \nabla^2 W(x, s, t') + \frac{1}{s}f(x, t'), \\ W(x, s, t') = 0. \end{cases}$$

Mas essa equação ainda pode ser escrita como

$$s(sW(x, s, t')) - f(x, t') = \nabla^2(sW(x, s, t')),$$

de modo que podemos interpretar

$$sW(x, s, t') = \mathcal{L}[v_3(x, t, t')],$$

onde $v_3(x, t, t')$ é solução do problema

$$\text{(iii')} \quad \begin{cases} (v_3)_t = \nabla^2 v_3, \\ v_3(x, 0, t') = f(x, t'), \\ v_3(x, t, t') = 0, \quad x \in \partial D. \end{cases}$$

Portanto,

$$W(x, s, t') = \frac{1}{s} \mathcal{L}[v_3(x, t, t')],$$

e, pela propriedade de integração da TL, concluímos que

$$w(x, t, t') = \int_0^t v_3(x, \tau, t') d\tau.$$

Finalmente, voltando na Eq. (6.40), temos

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}[U(x, s)] = \frac{\partial}{\partial t} \int_0^t \left[v_1(x, \tau) + v_2(x, t - \tau, \tau) + \int_0^{t-\tau} v_3(x, \tau', \tau) d\tau' \right] d\tau,$$

ou seja,

$$u(x, t) = v_1(x, t) + \frac{\partial}{\partial t} \int_0^t v_2(x, t - \tau, \tau) d\tau + \int_0^t v_3(x, t - \tau, \tau) d\tau.$$

Essa expressão para a solução de um problema não homogêneo com condições não homogêneas em termos das soluções de problemas mais simples é conhecida como PRINCÍPIO DE DUHAMEL.

Exemplo 6.39. Seja o problema não homogêneo

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

O princípio de Duhamel diz que a solução desse problema pode ser escrita na forma

$$u(x, t) = \int_0^t v(x, t - \tau, \tau) d\tau,$$

onde $v(x, t, t')$ ($= v_3(x, t, t')$ na notação acima) é solução do problema

$$\begin{cases} v_t - v_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ v(0, t, t') = v(\pi, t, t') = 0, \\ v(x, 0, t') = f(x, t'), & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Mas a solução desse problema já é bem conhecida (veja exemplo na p. 206), e o resultado é

$$v(x, t, t') = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t') e^{-n^2 t} \operatorname{sen} nx,$$

onde

$$v_n(t') = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x, t') \operatorname{sen} nx dx.$$

6. Equações diferenciais parciais

Com isso a solução $u(x, t)$ do problema não homogêneo pode ser escrita na forma

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^t v_n(\tau) e^{-n^2(t-\tau)} d\tau \right) \sin nx.$$

É oportuno observar que esta é justamente a expressão obtida no exemplo da p. 208, através do método de expansão em autofunções.

6.9.2. Transformada de Fourier

Na resolução de EDPs, a TF é de grande utilidade nos problemas onde a variável (geralmente) espacial toma valores ao longo de toda reta real (ou de todo espaço $\mathbb{R}^n$, em dimensões superiores). Vamos discutir alguns exemplos.

Exemplo 6.40. Vamos discutir novamente o problema da condução de calor em uma haste delgada de comprimento infinito, isto é,

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \end{cases}$$

mas agora através da TF. Aplicando a TF na equação diferencial, obtemos

$$\frac{\partial}{\partial t} F(k, t) + k^2 F(k, t) = 0$$

e, para a condição inicial,

$$F(k, 0) = F(k) = \mathcal{F}[f(x)],$$

onde k é a variável conjugada a x . Integrando a equação diferencial de primeira ordem na variável t e utilizando a condição inicial, já transformada, podemos escrever

$$F(k, t) = F(k) e^{-k^2 t}.$$

Para recuperar a solução do problema de partida, devemos calcular a TF inversa, isto é,

$$u(x, t) = \mathcal{F}^{-1}[F(k) e^{-k^2 t}] = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f(x)] e^{-k^2 t}].$$

Porém, sabemos que $\exp(-k^2 t)$ é a transformada de Fourier da função

$$\frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/4t},$$

e com isso podemos usar o teorema da convolução, para obter

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-(x-y)^2/4t} dy,$$

que é o resultado já obtido através da TL.

Exemplo 6.41. Seja a equação de Laplace no semiplano superior,

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & -\infty < x < \infty, y > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & -\infty < x < \infty, \\ |u(x, y)| \leq M, & -\infty < x < \infty, y > 0. \end{cases}$$

Tomando a TF na variável x , transformamos esse problema em

$$\begin{cases} -k^2 U(k, y) + U_{yy}(k, y) = 0, \\ U(k, 0) = F(k), \end{cases}$$

onde $F(k) = \mathcal{F}[f(x)]$. A solução da equação é da forma

$$U(k, y) = A_1(k) e^{ky} + A_2(k) e^{-ky},$$

onde $A_1(k)$ e $A_2(k)$ são funções apenas de k . Mas $U(k, y)$ deve ser limitada. Para isso, se $k > 0$, devemos ter $A_1(k) = 0$, para que a solução seja limitada para $y \rightarrow \infty$; por outro lado, se $k < 0$, devemos ter $A_2(k) = 0$, para que a solução seja limitada para $y \rightarrow \infty$. Portanto, devemos ter

$$U(k, y) = \begin{cases} A_2(k) e^{-ky}, & k > 0, \\ A_1(k) e^{ky}, & k < 0, \end{cases}$$

que pode ser escrita como

$$U(k, y) = A(k) e^{-|k|y}.$$

Usando a condição inicial, segue que

$$U(k, y) = F(k) e^{-|k|y}.$$

Sabemos, porém, do exemplo da p. 94, que

$$e^{-|k|y} = \mathcal{F} \left[\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{y}{y^2 + x^2} \right],$$

e com isso, usando o teorema da convolução, obtemos

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \frac{y}{y^2 + (x - \xi)^2} d\xi,$$

que é a chamada INTEGRAL DE POISSON para o semiplano superior (compare com a integral de Poisson para o círculo na p. 232).

Exemplo 6.42. Seja o problema envolvendo a equação de onda tridimensional

$$\begin{cases} \frac{1}{c^2} u_{tt} = \nabla^2 u, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u_r(r_0, t) = -\kappa \delta(t), \end{cases}$$

onde κ é uma constante. Vamos estudá-lo usando coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) . Como esse problema apresenta simetria esférica, sua solução não pode depender das coordenadas angulares (θ, ϕ) . Isso implica $\mathbf{L}^2 u = 0$, onde estamos considerando o laplaciano em

6. Equações diferenciais parciais

termos de coordenadas esféricas, como na Eq. (6.31). Com isso, nosso problema fica um pouco mais simples e reduz-se a

$$\begin{cases} \frac{1}{c^2} u_{tt} = u_{rr} + \frac{2}{r} u_r, & r \geq 0, t > 0, \\ u_r(r_0, t) = -\kappa \delta(t). \end{cases}$$

Para resolvê-lo, vamos aplicar a TF na variável t . Denotando por $U(r, \omega)$ a TF de $u(r, t)$, a equação diferencial transformada toma a forma

$$U_{rr}(r, \omega) + \frac{2}{r} U_r(r, \omega) + k^2 U(r, \omega) = 0,$$

com $k = \omega/c$, enquanto, para a condição de contorno,

$$U_r(r_0, \omega) = -\frac{\kappa}{\sqrt{2\pi}}.$$

A substituição $U(r, \omega) = rV(r, \omega)$ leva a equação a uma forma ainda mais simples, ou seja,

$$V_{rr} + k^2 V = 0,$$

de modo que a solução geral da equação diferencial para $U(r, \omega)$ é

$$U(r, \omega) = \frac{1}{r} \left[A(\omega) e^{-ikr} + B(\omega) e^{ikr} \right],$$

onde $A(\omega)$ e $B(\omega)$ são constantes com relação à variável r , porém podem depender de ω . Tomando a TF inversa,

$$u(r, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi r}} \int_{-\infty}^{\infty} \left[A(\omega) e^{-i\omega t - ikr} + B(\omega) e^{-i\omega t + ikr} \right] d\omega.$$

Nesse ponto devemos impor uma (razoável) condição física. Notemos que o primeiro termo do lado direito da equação anterior representa uma onda se propagando para dentro (de $r = b$ para $r = a$, com $b > a$), enquanto o segundo termo, uma onda se propagando para fora (de $r = a$ para $r = b$, com $b > a$). A condição a ser imposta é a chamada condição de Sommerfeld, isto é, tomamos $A(\omega) = 0$, visto que não temos fontes no infinito. Logo, tomando $A(\omega) = 0$, obtemos para a outra constante a seguinte expressão:

$$B(\omega) = \frac{\kappa r_0^2}{\sqrt{2\pi}(1 - ikr_0)} e^{-ikr_0}.$$

Com isso, podemos escrever $u(r, t)$ como

$$u(r, t) = \frac{\kappa r_0^2}{2\pi r} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega(r-r_0)/c}}{1 - i\omega r_0/c} e^{-i\omega t} d\omega.$$

Para calcularmos essa integral, consideramos primeiramente a seguinte integral no plano complexo:

$$I = \oint_C \frac{e^{-iz(r-r_0)/c}}{1 - izr_0/c} e^{izt} dz,$$

onde $z = \omega + iy$ e C é um contorno composto de um segmento de reta $-R < \omega < R$, no eixo real e fechado, no semiplano inferior, com uma semicircunferência centrada na

origem e de raio R . O contorno é orientado no sentido horário. Iremos supor que $t - (r - r_0)/c > 0$. Visto que a única singularidade no interior do contorno é um polo simples em $z = -ic/r_0$, podemos escrever, utilizando o teorema dos resíduos,

$$I = -2\pi i \lim_{z \rightarrow -ic/r_0} \left[\left(z + i \frac{c}{r_0} \right) \frac{e^{iz(r-r_0)/c}}{1 - izr_0/c} e^{-izt} \right] = \frac{2\pi c}{r_0} \exp \left[-\frac{c}{r_0} \left(t - \frac{r-r_0}{c} \right) \right].$$

Então, percorrendo o contorno e tomando o limite $R \rightarrow \infty$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega(r-r_0)/c}}{1 - i\omega r_0/c} e^{-i\omega t} d\omega + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} \frac{e^{iz(r-r_0)/c}}{1 - izr_0/c} e^{-izt} dz = \frac{2\pi c}{r_0} \exp \left[-\frac{c}{r_0} \left(t - \frac{r-r_0}{c} \right) \right],$$

onde Γ_R é a semicircunferência de raio R e centro na origem. Com o lema de Jordan e a condição $t - (r - r_0)/c > 0$, podemos concluir que a integral em Γ_R se anula para $R \rightarrow \infty$, de onde obtemos para a integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega(r-r_0)/c}}{1 - i\omega r_0/c} e^{-i\omega t} d\omega = \frac{2\pi c}{r_0} \exp \left[-\frac{c}{r_0} \left(t - \frac{r-r_0}{c} \right) \right].$$

Por outro lado, se $t - (r - r_0)/c < 0$, devemos fechar o caminho pelo semiplano superior com uma semicircunferência de raio R centrada na origem. Como não existem polos no interior desse caminho, e usando o lema de Jordan, podemos concluir nesse caso que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega(r-r_0)/c}}{1 - i\omega r_0/c} e^{-i\omega t} d\omega = 0.$$

Finalmente podemos escrever para a solução do problema de partida a seguinte expressão:

$$u(r, t) = \frac{\kappa c r_0}{r} \exp \left[-\frac{c}{r_0} \left(t - \frac{r-r_0}{c} \right) \right] H \left(t - \frac{r-r_0}{c} \right),$$

onde $H(\cdot)$ é a função de Heaviside.

Exemplo 6.43. Seja o problema

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{zz} = u, & -\infty < x < \infty, 0 < z < 1, \\ u_z(x, 0) = 0, & u(x, 1) = e^{-x} H(x). \end{cases}$$

Para resolvê-lo, usaremos a TF na variável x . Denotando $U(k, z) = \mathcal{F}[u(x, z)]$, temos

$$U(k, z) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, z) e^{-ikx} dx$$

e, transformando a equação diferencial parcial, obtemos a seguinte equação diferencial ordinária:

$$U_{zz}(k, z) - m^2 U(k, z) = 0,$$

com $0 < z < 1$, onde $m^2 = k^2 + 1$. As condições de contorno transformadas nos levam às expressões

$$U_z(k, 0) = 0, \quad U(k, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1 - ki}.$$

6. Equações diferenciais parciais

Agora, resolvendo a equação para $U(k, z)$ impondo as duas condições de contorno, podemos escrever

$$U(k, z) = \frac{i \cosh(mz)}{\sqrt{2\pi}(k+i) \cosh(m)},$$

cujas singularidades são polos simples em $k = -i$ e em

$$k_n = \pm \frac{i}{2} \sqrt{4 + (2n+1)^2 \pi^2},$$

com $n = 0, 1, 2, \dots$. De modo a recuperar a solução do problema de partida, devemos calcular a TF inversa, ou seja,

$$u(x, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{i \cosh(mz)}{(k+i) \cosh(m)} e^{-ikx} dk.$$

Um cálculo análogo já foi feito no contexto da TL, e o resultado aqui, cujos detalhes omitiremos, é

$$u(x, z) = e^{-x} H(x) + 2\pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1)}{\sigma_n [2 - \text{sign}(x) \sigma_n]} e^{-\sigma_n |x|/2} \cos \left[\left(\frac{2n+1}{2} \right) \pi z \right],$$

onde $\sigma_n = \sqrt{4 + (2n+1)^2 \pi^2}$ e $\text{sign}(\cdot)$ denota a função sinal.

Exemplo 6.44. A equação de Schrödinger independente do tempo para um oscilador harmônico bidimensional é

$$\nabla^2 \Psi(r, \theta) + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E - \frac{kr^2}{2} \right] \Psi(r, \theta) = 0,$$

onde E é a energia, m é a massa, $\hbar$ é a constante de Planck dividida por 2π , $k > 0$ é uma constante e $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Vamos resolver esse problema usando a TF. Usando o laplaciano escrito em coordenadas polares no plano, obtemos

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E - \frac{kr^2}{2} \right) \right] \Psi(r, \theta) = 0.$$

Vamos simplificar essa equação. Introduzindo a mudança de variável independente $r = \mu\rho$, onde μ deve ser escolhido convenientemente, podemos escrever a EDP

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{2m\mu^2}{\hbar^2} \left(E - \frac{m\omega^2}{2} \mu^2 \rho^2 \right) \right] \Psi(\rho, \theta) = 0,$$

onde introduzimos a frequência ω dada por $\omega^2 = k/m$. Escolhemos o parâmetro μ satisfazendo a equação

$$\frac{2m\mu^2}{\hbar^2} \frac{m\omega^2}{2} \mu^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \mu = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}},$$

de onde podemos escrever a EDP

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + (\lambda - \rho^2) \right] \Psi(\rho, \theta) = 0,$$

onde λ é um parâmetro tal que $\lambda = 2E/\hbar\omega$. A EDP escrita assim é dita estar na forma adimensionalizada.

Vamos agora usar a TF na variável θ . Denotando $\Phi(\rho, k) = \mathcal{F}[\Psi(\rho, \theta)]$, obtemos

$$\left[\frac{d^2}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} - \frac{k^2}{\rho^2} + (\lambda - \rho^2) \right] \Phi(\rho, k) = 0.$$

Com a mudança de variável independente $\rho^2 = \xi$, obtemos

$$\left[4\xi \frac{d^2}{d\xi^2} + 4 \frac{d}{d\xi} + \left(\lambda - \xi - \frac{k^2}{\xi} \right) \right] \Phi(\xi, k) = 0.$$

Vamos agora introduzir a mudança de variável dependente

$$\Phi(\xi, k) = e^{-\alpha\xi} F(\xi, k),$$

onde o parâmetro α deve ser determinado de modo que o termo proporcional a ξ , no coeficiente de Φ , vá a zero. Derivando, substituindo na equação e rearranjando, obtemos a equação

$$\left[\xi \frac{d^2}{d\xi^2} + (1 - \xi) \frac{d}{d\xi} + \left(\frac{\lambda - 2}{4} - \frac{k^2}{4\xi} \right) \right] F(\xi, k) = 0,$$

onde escolhemos o parâmetro $\alpha = 1/2$.

Enfim, uma outra mudança de variável dependente do tipo

$$F(\xi, k) = \xi^\beta T(\xi, k),$$

onde o parâmetro β deve ser determinado impondo que o termo proporcional a $1/\xi$, no coeficiente de T , também vá a zero. Calculando as derivadas, substituindo na equação e rearranjando, temos

$$\left[\xi \frac{d^2}{d\xi^2} + (2\beta + 1 - \xi) \frac{d}{d\xi} + \left(\frac{\lambda - 2}{4} - \beta \right) \right] T(\xi, k) = 0,$$

onde o parâmetro β é tal que $\beta^2 - k^2/4 = 0$. Essa equação diferencial ordinária pode ser escrita como

$$\xi \frac{d^2}{d\xi^2} T(\xi, k) + (k + 1 - \xi) \frac{d}{d\xi} T(\xi, k) + nT(\xi, k) = 0,$$

onde estamos impondo que $\lambda - 2 - 2k = 4n$, com $n = 0, 1, 2, \dots$. A equação diferencial ordinária anterior é uma equação de Laguerre, cuja solução polinomial (daí termos considerado n um número inteiro) é dada por

$$T(\xi, k) = L_n^k(\xi),$$

isto é, os polinômios de Laguerre de grau n e ordem k . Voltando com as variáveis iniciais, concluimos que a solução da equação na variável $\Phi(\rho, k)$ é dada por

$$\Phi(\rho, k) = A e^{-\rho^2/2} \rho^k L_n^k(\rho^2),$$

onde A é uma constante que é determinada impondo a condição de que a função de onda seja normalizada à unidade.

6. Equações diferenciais parciais

Para os níveis de energia temos, a partir da expressão

$$\frac{\lambda - 2}{4} - \frac{k}{2} = n,$$

que

$$\lambda = 2 + 2(k + 2n) = 2 + 2\ell,$$

onde $\ell = k + 2n$, com $n = 0, 1, 2, \dots$. Visto que $\lambda = 2E/\hbar\omega$, obtemos

$$E_\ell = \hbar\omega(\ell + 1).$$

Exemplo 6.45. Considere o problema

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + \delta(x)\delta(t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ \lim_{t \rightarrow 0+} u(x, t) = \delta(x), \\ \lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x, t) = 0. \end{cases}$$

Vamos denotar por $F(k, t) = \mathcal{F}[u(x, t)]$. Aplicando a TF, obtemos

$$F_t(k, t) + k^2 F(k, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \delta(t)$$

e, para a condição inicial,

$$F(k, 0+) = \mathcal{F}[u(x, 0+)] = \mathcal{F}[\delta(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

Para integrar essa equação diferencial ordinária de primeira ordem, usamos o fator integrante, ou seja,

$$\frac{d}{dt} [F(k, t) e^{k^2 t}] = \frac{\delta(t)}{\sqrt{2\pi}} e^{k^2 t} = \frac{\delta(t)}{\sqrt{2\pi}},$$

onde na última igualdade usamos a Eq. (2.9). A integração fornece

$$F(k, t) = \frac{e^{-k^2 t}}{\sqrt{2\pi}} [H(t) + C],$$

onde C é uma constante arbitrária. Usando a condição inicial, determinamos que

$$C = 0,$$

de modo que

$$F(k, t) = \frac{e^{-k^2 t}}{\sqrt{2\pi}} H(t).$$

Falta agora calcular a TF inversa,

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-k^2 t - ikx} dk.$$

O cálculo dessa integral é efetuado completando o quadrado perfeito e utilizando o resultado

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi},$$

o que nos leva a

$$u(x, t) = \frac{H(t)}{2\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/4t}.$$

6.9.3. Transformadas de Laplace e de Fourier

Exemplo 6.46. Como mais uma aplicação da metodologia das transformadas, vamos resolver um problema envolvendo a equação do telégrafo⁴

$$u_{xx}(x, t) - \frac{1}{c^2} u_{tt}(x, t) - \frac{4\pi\sigma}{c^2} u_t(x, t) = -\frac{4\pi}{c} f(x),$$

com $-\infty < x < \infty$ e $t > 0$, satisfazendo as condições iniciais homogêneas, ou seja, deslocamento e velocidade iniciais nulos

$$u(x, 0) = 0 \quad \text{e} \quad u_t(x, 0) = 0.$$

Visto que a variável espacial x toma todos os possíveis valores na reta real, vamos utilizar a TF. Sejam $U(k, t) = \mathcal{F}[u(x, t)]$ e $F(k) = \mathcal{F}[f(x)]$. Aplicando a TF na EDP, obtemos

$$U_{tt}(k, t) + 4\pi\sigma U_t(k, t) + k^2 c^2 U(k, t) = 4\pi c F(k),$$

com as condições

$$U(k, 0) = 0 \quad \text{e} \quad U_t(k, 0) = 0.$$

Uma vez que estamos diante essencialmente de uma EDO não homogênea com condições homogêneas, é conveniente usarmos a TL. Denotando $\tilde{U}(k, s) = \mathcal{L}[U(k, t)]$, obtemos que

$$\tilde{U}(k, s) = 4\pi c F(k) \frac{1}{s} \frac{1}{(s^2 + 4\pi\sigma s + k^2 c^2)} = 4\pi c F(k) \frac{1}{s} \frac{1}{((s + 2\pi\sigma)^2 + \Omega^2)},$$

onde

$$\Omega^2 = k^2 c^2 - 4\pi^2 \sigma^2.$$

Lembrando que

$$\mathcal{L}[e^{-2\pi\sigma t} \sin \Omega t] = \frac{\Omega}{(s + 2\pi\sigma)^2 + \Omega^2}$$

e usando a propriedade da Eq. (4.6) da TL, obtemos

$$U(k, t) = 4\pi c F(k) \int_0^t e^{-2\pi\sigma\tau} \frac{\sin(\tau\Omega)}{\Omega} d\tau.$$

⁴ W. J. Karzas & R. Latter, "The electromagnetic signal due to interaction of nuclear explosions with the earth's magnetic field", *J. Geophys. Res.*, **67**, pp. 4635-4640, 1962.

6. Equações diferenciais parciais

Para recuperarmos a solução de nosso problema inicial, devemos calcular a TF inversa, ou seja, a seguinte integral:

$$u(x, t) = 2\sqrt{2\pi} \int_0^t e^{-2\pi\sigma\tau} \left(c \int_{-\infty}^{\infty} F(k) \frac{\text{sen}(\tau\Omega)}{\Omega} e^{-ikx} dk \right) d\tau.$$

A expressão anterior pode ser reescrita, usando o teorema de convolução para a TF, na seguinte forma:

$$u(x, t) = 2c \int_0^t \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) I(x - \xi, \tau) d\xi \right) e^{-2\pi\sigma(t-\tau)} d\tau,$$

onde introduzimos a seguinte notação:

$$I(x, t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{\text{sen}(t\Omega)}{\Omega} \cos kx dk,$$

como resultado da simplificação da TF inversa, uma vez que $(\text{sen } t\Omega)/\Omega$ é uma função par na variável k . Essa integral, porém, já foi basicamente calculada na p. 109, bastando agora fazer a mudança $a \mapsto ia$, e o resultado é

$$I(x, t) = \frac{\pi}{2} I_0 \left[2\pi\sigma \sqrt{t^2 - (x/c)^2} \right] H \left(t - \frac{x}{c} \right),$$

onde $I_0(\cdot)$ é a função de Bessel modificada de primeira espécie e ordem zero.

Exemplo 6.47. Um modelo para a propagação de ondas eletromagnéticas em meios condutivos⁵ leva à equação de onda com duas variáveis espaciais e uma variável temporal, isto é,

$$u_{zz}(x, z, t) + u_{xx}(x, z, t) - \frac{1}{c^2} u_{tt}(x, z, t) = 0,$$

para $z > 0$, e uma equação de Laplace bidimensional

$$u_{zz}(x, z, t) + u_{xx}(x, z, t) = 0,$$

para $z < 0$. Admitamos as seguintes condições de contorno:

$$\lim_{z \rightarrow \pm\infty} u(x, z, t) = 0, \quad u(x, 0^+, t) = u(x, 0^-, t)$$

e

$$u_z(x, 0^+, t) - u_z(x, 0^-, t) = -\delta(x)\delta(t),$$

onde $\delta(\cdot)$ é a função delta de Dirac. Enfim, admitamos também, como condições iniciais, deslocamento e velocidade iniciais iguais a zero, ou seja,

$$u(x, z, 0) = 0, \quad u_t(x, z, 0) = 0.$$

De modo a resolvermos esse problema, vamos usar tanto a TL quanto a TF. Vamos considerar a transformada de Laplace na variável (temporal) t e depois a transformada de Fourier na variável (espacial) x .

⁵ K. H. Lee, G. Lin & H. F. Morrison, "A new approach to modeling the electromagnetic response of conductible media", *Geophysics*, **54**, pp. 1180-1192, 1989.

Denotando a TL, na variável t , por $F(x, z, s)$ e a TF, na variável x , por $U(k, z, s)$, que é a justaposição das transformadas, obtemos, para $z > 0$,

$$U_{zz}(k, z, s) - m^2 U(k, z, s) = 0,$$

onde $m^2 = k^2 + s^2/c^2$ e, para $z < 0$,

$$U_{zz}(k, z, s) - k^2 U(k, z, s) = 0.$$

Por outro lado, as condições de contorno fornecem

$$\lim_{z \rightarrow \pm\infty} U(k, z, s) = 0, \quad U(k, 0^+, s) = U(k, 0^-, s)$$

e

$$U_z(k, 0^+, s) - U_z(k, 0^-, s) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

Resolvendo as duas equações diferenciais e impondo as condições, obtemos, para $z > 0$,

$$U(k, z, s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{c^2}{s^2} (m - |k|) e^{-mz},$$

enquanto, para $z < 0$,

$$U(k, z, s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{c^2}{s^2} (m - |k|) e^{|k|z}.$$

Finalmente devemos inverter as transformadas, ou seja, recuperar a solução do problema de partida, que, para $z > 0$, fornece

$$u(x, z, t) = I_1 + I_2,$$

onde

$$I_1 = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{c^2}{s^2} |k| e^{-mz+ikx} dk \right] ds$$

e

$$I_2 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{c^2}{s^2} m e^{-mz+ikx} dk \right] ds.$$

Nas duas expressões acima, a integral em k é a TF inversa, enquanto a integral em s é a TL inversa, obtida da fórmula de inversão. Começemos primeiramente com a integral I_1 . Separando o módulo de k em duas outras integrais, rearranjando e usando $k \cos kx = (\sin kx)_x$, podemos escrever

$$I_1 = -\frac{c^2}{\pi} \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \frac{e^{st}}{s^2} \int_0^\infty e^{-mz} \sin kx dk ds \right\}.$$

Simulando uma outra diferenciação, agora no parâmetro z (ou seja, usando $(e^{-mz})_z = -m e^{-mz}$), e substituindo o valor de m , obtemos

$$I_1 = \frac{c^2}{\pi} \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} \left\{ \int_0^\infty \sin kx dk \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \frac{1}{s^2} \frac{e^{-z\sqrt{k^2+s^2/c^2}}}{\sqrt{k^2+s^2/c^2}} e^{st} ds \right\}.$$

6. Equações diferenciais parciais

Utilizando o teorema da convolução associado à TL, obtemos

$$I_1 = -\frac{c^2}{\pi} \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} \int_0^\infty \sin kx \, dx \, \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2} \right] * \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-z\sqrt{k^2+s^2/c^2}}}{\sqrt{k^2+s^2/c^2}} \right].$$

A partir do resultado do exemplo da p. 134, podemos escrever, para $ct > z$, a seguinte expressão:

$$I_1 = \frac{c^3}{\pi} \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} \int_0^\infty t * J_0(ck\sqrt{t^2 - z^2/c^2}) \sin kx \, dx,$$

e $I_1 = 0$, para $ct < z$, e $J_0(x)$ é a função de Bessel de primeira espécie e de ordem zero. Da definição do produto de convolução, obtemos

$$I_1 = \frac{c^3}{\pi} \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} \int_0^\infty \int_0^t J_0(ck\sqrt{\mu^2 - z^2/c^2})(t - \mu) d\mu \sin kx \, dx.$$

De modo a integrarmos na variável k , utilizamos a seguinte integral (veja volume 1):

$$\int_0^\infty J_0(\alpha x) \sin \beta x \, dx = \begin{cases} 0, & 0 < \beta < \alpha, \\ \frac{1}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}, & 0 < \alpha < \beta, \end{cases}$$

de onde podemos escrever a seguinte expressão:

$$I_1 = \frac{c^2}{\pi} \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} \begin{cases} 0, & 0 < ct < z, \\ \int_{z/c}^t \frac{t - \mu}{\sqrt{r^2/c^2 - \mu^2}} d\mu, & z < ct < r, \\ \int_{z/c}^{r/c} \frac{\mu - t}{\sqrt{r^2/c^2 - \mu^2}} d\mu, & ct > r, \end{cases}$$

onde $r^2 = x^2 + z^2$. Efetuando o cálculo das derivadas, obtemos para I_1 a seguinte expressão:

$$I_1 = \frac{c^2}{\pi r^4} \begin{cases} 0, & 0 < ct < z, \\ (x^2 - z^2)t + \frac{|x|z(2t^2 - r^2/c^2)}{\sqrt{r^2/c^2 - t^2}}, & z < ct < r, \\ (x^2 - z^2)t, & ct > r. \end{cases}$$

Passemos agora ao cálculo da integral I_2 . Com um procedimento totalmente análogo à integral I_1 , podemos escrever a seguinte expressão:

$$I_2 = \frac{c^2}{2\pi i} \frac{\partial^2}{\partial z^2} \left\{ \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \frac{e^{st}}{s^2} \left[\frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{e^{-mz}}{m} \cos kx \, dk \right] ds \right\}.$$

A integral na variável k é uma função de Bessel modificada de segunda espécie de ordem zero [GR07], de onde segue

$$I_2 = \frac{c^2}{2\pi i} \frac{\partial^2}{\partial z^2} \left\{ \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} K_0(r/cs) \frac{e^{st}}{s^2} ds \right\},$$

onde $r^2 = x^2 + z^2$.

Utilizando a definição do produto de convolução associado à TL, obtemos

$$I_2 = \frac{c^2}{\pi^2} \frac{\partial^2}{\partial z^2} \left\{ \int_{r/c}^t \frac{t - \mu}{\sqrt{\mu^2 - r^2/c^2}} d\mu \right\},$$

para $ct > r$ e $I_2 = 0$ para $0 < ct < r$.

Efetuada os cálculos envolvendo a integral e as derivadas, temos

$$I_2 = \frac{c^2}{\pi r^4} \begin{cases} 0, & 0 < ct < r, \\ -x^2 \sqrt{t^2 - r^2/c^2} + \frac{z^2 t^2}{\sqrt{t^2 - r^2/c^2}}, & ct > r. \end{cases}$$

Finalmente, podemos escrever a solução de nosso problema de partida adicionando os resultados obtidos para as integrais I_1 e I_2 , de onde obtemos, para o caso em que $z > 0$,

$$u(x, z, t) = \frac{c}{\pi r^4} \begin{cases} 0, & 0 < ct < z, \\ (x^2 - z^2)ct + \frac{|x|z(2c^2t^2 - r^2)}{\sqrt{r^2 - c^2t^2}}, & z < ct < r, \\ (x^2 - z^2)ct - x^2 \sqrt{c^2t^2 - r^2} + \frac{z^2 c^2 t^2}{\sqrt{c^2t^2 - r^2}}, & ct > r. \end{cases}$$

6.9.4. Transformada de Hankel

Exemplo 6.48. Vamos utilizar a TH para resolver a equação diferencial parcial

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + u_{zz} = 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < z < \infty,$$

com $u = u(r, z)$, satisfazendo as condições de contorno

$$|u(0, z)| < \infty \quad \text{e} \quad \lim_{z \rightarrow \infty} u(r, z) \rightarrow 0,$$

bem como

$$u_z(r, 0) = 0 \quad \text{e} \quad u(r, 0) = u_0, \quad \text{para } 0 \leq r \leq 1.$$

Multiplicando a equação diferencial parcial por $rJ_0(kr)$ e integrando de zero até infinito, podemos escrever

$$\int_0^\infty u_{rr} r J_0(kr) dr + \int_0^\infty u_r J_0(kr) dr + \int_0^\infty u_{zz} r J_0(kr) dr = 0,$$

que, após integração por partes, fornece

$$- \int_0^\infty r k J'_0(kr) u_r dr + F_{zz}(k, z) = 0,$$

6. Equações diferenciais parciais

onde utilizamos a condição $\lim_{r \rightarrow \infty} u_r = 0$ e introduzimos a TH através de

$$F(k, z) = \int_0^{\infty} u(r, z) r J_0(kr) dr.$$

Integrando novamente por partes e utilizando a condição $u(\infty, z) = 0$, obtemos

$$F_{zz}(k, z) + \int_0^{\infty} [r^2 k^2 J_0''(kr) + rk J_0'(kr)] u(r, z) \frac{dr}{r} = 0.$$

Utilizando a equação diferencial de Bessel de ordem zero, escrita na forma

$$x^2 J_0''(x) + x J_0'(x) = -x^2 J_0(x),$$

obtemos a seguinte equação diferencial ordinária:

$$F_{zz}(k, z) - k^2 F(k, z) = 0,$$

cujas solução geral é dada por

$$F(k, z) = A e^{-kz} + B e^{kz},$$

onde A e B são constantes. Da condição já transformada, isto é, $\lim_{z \rightarrow \infty} F(k, z) = 0$, obtemos

$$F(k, z) = A e^{-kz}.$$

De modo a determinarmos a constante A , utilizamos a outra condição (não homogênea), isto é, $u(r, 0) = u_0$. Transformando a condição de contorno não homogênea

$$F(k, 0) = \int_0^{\infty} u(r, 0) r J_0(kr) dr = \int_0^1 u_0 r J_0(kr) dr$$

e utilizando a integral (veja o exemplo da p. 59)

$$\int_0^1 x J_0(ax) dx = \frac{1}{a} J_1(a),$$

podemos escrever

$$F(k, 0) = \frac{u_0}{k} J_1(k) = A.$$

Voltando na expressão para $F(k, z)$, obtemos

$$F(k, z) = \frac{u_0}{k} J_1(k) e^{-kz}.$$

Para recuperarmos a solução do problema de partida, devemos inverter a transformada, ou seja, calcular a integral

$$u(r, z) = \int_0^{\infty} F(k, z) J_0(kr) k dk,$$

de onde podemos escrever a seguinte representação integral:

$$u(r, z) = u_0 \int_0^{\infty} e^{-kz} J_0(kr) J_1(k) dk,$$

que pode ser vista como a TL de um produto de funções de Bessel.

6.9.5. Transformada de Mellin

Exemplo 6.49. Vamos resolver, usando a TM, o problema

$$\begin{cases} \nabla^2 T(r, \theta) = 0, & 0 \leq r < \infty, 0 < \theta < \alpha, \\ T(r, 0) = 0, \\ T(r, \alpha) = \begin{cases} T_0, & r < a, \\ 0, & r > a, \end{cases} \end{cases}$$

onde $\alpha \leq \pi$. Escrevendo a equação de Laplace em coordenadas polares, multiplicando-a por r^{p+1} , onde p é um número complexo tal que $0 < \text{Re}(p) < s$, e integrando na variável r , temos

$$\int_0^\infty r^{p+1} T_{rr} dr + \int_0^\infty r^p T_r dr + \int_0^\infty r^{p-1} T_{\theta\theta} dr = 0.$$

Integrando por partes, temos

$$(r^{p+1} T_r - p r^p T) \Big|_0^\infty + p^2 F + F_{\theta\theta} = 0,$$

onde

$$F(p, \theta) = \int_0^\infty T(r, \theta) r^{p-1} dr$$

é a TM da função $T(r, \theta)$. Vamos agora admitir que

$$T = \mathcal{O}(1), \quad r \frac{\partial T}{\partial r} = \mathcal{O}(1), \quad \text{quando } r \rightarrow 0,$$

$$T = \mathcal{O}(r^{-s}), \quad r \frac{\partial T}{\partial r} = \mathcal{O}(r^{-s}), \quad \text{quando } r \rightarrow \infty,$$

onde s é um número positivo. Com essas hipóteses, concluímos que o termo entre parênteses na equação acima vai a zero nos limites considerados, e, portanto,

$$F_{\theta\theta}(p, \theta) + p^2 F(p, \theta) = 0.$$

Transformando as condições de contorno, obtemos

$$F(p, 0) = 0, \quad F(p, \alpha) = T_0 \frac{a^p}{p}.$$

Resolvendo a equação diferencial e utilizando as condições de contorno transformadas, podemos escrever

$$F(p, \theta) = T_0 \frac{a^p}{p} \frac{\sin p\theta}{\sin p\alpha}.$$

De modo a recuperarmos a solução $T(r, \theta)$, voltamos com a TM inversa, isto é,

$$T(r, \theta) = \frac{T_0}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \frac{\sin p\theta}{\sin p\alpha} \left(\frac{a}{r}\right)^p \frac{dp}{p},$$

com $0 < \gamma < \pi/\alpha$. Para calcularmos a integral resultante, podemos lançar mão do teorema dos resíduos e do lema de Jordan. Para tanto, consideremos a seguinte integral no plano complexo:

$$T(r, \theta) = \frac{T_0}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{\sin p\theta}{\sin p\alpha} \left(\frac{a}{r}\right)^z \frac{dz}{z},$$

6. Equações diferenciais parciais

onde Γ é um contorno de Bromwich. As singularidades do integrando são as raízes da equação

$$\operatorname{sen}(p\alpha) = 0,$$

isto é, $p = n\pi/\alpha$, com $\pm n = 1, 2, \dots$, e $p = 0$ é também um polo simples. O contorno Γ deve ser dividido em duas regiões, isto é, para $r < a$ devemos fechá-lo com uma circunferência centrada na origem e de raio R à esquerda de $\operatorname{Re}(p) = \gamma$, enquanto para $r > 0$ à direita de $\operatorname{Re}(p) = \gamma$. Utilizando o teorema dos resíduos e o lema de Jordan, podemos escrever a seguinte expressão:

$$T(r, \theta) = T_0 \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} \left[\frac{\operatorname{sen} z\theta}{\operatorname{sen} z\alpha} \left(\frac{a}{r}\right)^z \frac{1}{z} \right] \left(\frac{a}{r}\right)^z \frac{1}{z}.$$

Para a singularidade em $z = 0$, temos

$$\operatorname{Res}_{z=0}(\cdot) = \lim_{z \rightarrow 0} \left\{ z \left[\frac{\operatorname{sen} z\theta}{\operatorname{sen} z\alpha} \left(\frac{a}{r}\right)^z \frac{1}{z} \right] \left(\frac{a}{r}\right)^z \frac{1}{z} \right\} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} z\theta}{\operatorname{sen} z\alpha} = \frac{\theta}{\alpha},$$

onde, para calcularmos o limite acima, utilizamos a regra de L'Hôpital. Nos demais polos (são todos simples) temos

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=z_n}(\cdot) &= \lim_{z \rightarrow n\pi/\alpha} \left[\left(z - \frac{n\pi}{\alpha} \right) \left[\frac{\operatorname{sen} z\theta}{\operatorname{sen} z\alpha} \left(\frac{a}{r}\right)^z \frac{1}{z} \right] \right] \\ &= \frac{\operatorname{sen}(n\pi\theta/\alpha)}{n\pi/\alpha} \left(\frac{a}{r}\right)^{\frac{n\pi}{\alpha}} \lim_{z \rightarrow n\pi/\alpha} \left(\frac{z - n\pi/\alpha}{\operatorname{sen} z\alpha} \right) \\ &= \frac{\operatorname{sen}(n\pi\theta/\alpha)}{n\pi} \left(\frac{a}{r}\right)^{\frac{n\pi}{\alpha}} (-1)^n, \end{aligned}$$

de onde, para $0 < r < a$, obtemos a seguinte expressão:

$$T(r, \theta) = T_0 \left[\frac{\theta}{\alpha} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \left(\frac{r}{a}\right)^{\frac{n\pi}{\alpha}} \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{\alpha} \theta \right) \right].$$

No caso em que $r > a$, não temos a contribuição devida a $p = 0$ e, portanto, basta trocar r por a e vice-versa, de onde podemos escrever

$$T(r, \theta) = \frac{T_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \left(\frac{a}{r}\right)^{\frac{n\pi}{\alpha}} \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{\alpha} \theta \right).$$

De modo a simplificarmos o resultado anterior, podemos usar⁶

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \rho^k \operatorname{sen} kx = \arctan \left(\frac{\rho \operatorname{sen} x}{1 + \rho \cos x} \right), \quad \rho^2 < 1,$$

de onde podemos escrever, após manipulações algébricas, para $r > a$ a expressão

$$T(r, \theta) = \frac{T_0}{\pi} \arctan \left[\frac{\left(\frac{a}{r}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \operatorname{sen} \left(\frac{\pi\theta}{\alpha} \right)}{1 + \left(\frac{a}{r}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \left(\frac{\pi\theta}{\alpha} \right)} \right].$$

⁶ Para mostrar esse resultado, escrevemos $\operatorname{sen} kx = \frac{1}{2i} [(e^{ix})^k - (e^{-ix})^k]$, depois usamos a expansão em série de Taylor de $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} x^k/k$ e finalmente a relação $\arctan x = \frac{1}{2i} [\ln(1+ix) - \ln(1-ix)]$.

6.9.6. Uma transformada arbitrária

Seja uma EDP da forma

$$\frac{1}{\rho(x)} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) - q(x)u \right] = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad (6.41)$$

onde $u = u(x, t)$, $t > 0$ e $0 < x < l$. Como condições do problema, vamos assumir

$$\begin{aligned} u(0, t) &= f(t), & u(l, t) &= g(t), \\ u(x, 0) &= \phi(x), & u_t(x, 0) &= \psi(x). \end{aligned}$$

Podemos, é claro, incluir termos como $\partial u / \partial t$ no lado direito da Eq. (6.41), ou mesmo considerar o lado direito apenas com um termo $\partial u / \partial t$ – eliminando, nesse caso, a condição em $u_t(x, 0)$ –, mas, como veremos, isso não altera o raciocínio a seguir, e apenas sobrecarrega desnecessariamente a notação.

Vamos procurar resolver esse problema utilizando uma transformada integral na variável x . Primeiro, vamos definir

$$U(\xi, t) = \int_0^l K(x, \xi) u(x, t) \rho(x) dx,$$

onde $K(x, \xi)$ é o núcleo da transformada. Multiplicando a Eq. (6.41) por $K(x, \xi)\rho(x)$ e integrando de 0 a l , temos

$$\begin{aligned} & \int_0^l K(x, \xi) \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx - \int_0^l K(x, \xi) q(x) u(x, t) dx \\ &= \frac{\partial^2}{\partial t^2} \int_0^l K(x, \xi) u(x, t) \rho(x) dx. \end{aligned}$$

Integrando por partes duas vezes, podemos escrever

$$\begin{aligned} \int_0^l K(x, \xi) \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx &= A(\xi, t) - B(\xi, t) \\ &+ \int_0^l u(x, t) \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial K(x, \xi)}{\partial x} \right) dx, \end{aligned}$$

6. Equações diferenciais parciais

onde

$$\begin{aligned} A(\xi, t) &= \left[K(x, \xi) p(x) \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right]_{x=0}^{x=l} \\ &= K(l, \xi) p(l) u_x(l, t) - K(0, \xi) p(0) u_x(0, t), \\ B(\xi, t) &= \left[u(x, t) p(x) \frac{\partial K(x, \xi)}{\partial x} \right]_{x=0}^{x=l} \\ &= u(l, t) p(l) K_x(l, \xi) - u(0, t) p(0) K_x(0, \xi), \end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{aligned} &\int_0^l u(x, t) \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial K(x, \xi)}{\partial x} \right) - q(x) K(x, \xi) \right] dx \\ &+ A(\xi, t) - B(\xi, t) = \frac{\partial^2 U(\xi, t)}{\partial t^2}. \end{aligned}$$

Vamos agora supor que $K(x, \xi)$ satisfaz a equação

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial K(x, \xi)}{\partial x} \right) - q(x) K(x, \xi) = -\xi^2 \rho(x) K(x, \xi),$$

de modo a obter para $U(\xi, t)$ a equação

$$\frac{\partial^2 U(\xi, t)}{\partial t^2} + \xi^2 U(\xi, t) = A(\xi, t) - B(\xi, t),$$

cujas soluções, a princípio, pode ser facilmente encontrada.

Quanto às condições do problema para $K(x, \xi)$, vamos assumir que $K(0, \xi)$, $K(l, \xi)$, $K_x(0, \xi)$ e $K_x(l, \xi)$ sejam tais que anulem as contribuições para $A(\xi, t)$ e $B(\xi, t)$ dos termos em $u(0, t)$, $u(l, t)$, $u_x(0, t)$ e $u_x(l, t)$ não especificados no problema. No presente caso, onde são dados $u(0, t) = f(t)$ e $u(l, t) = g(t)$, temos que $u_x(0, t)$ e $u_x(l, t)$ não são especificados, e, observando $A(\xi, t)$ e $B(\xi, t)$, vemos que a escolha adequada nesse caso é

$$K(0, \xi) = 0, \quad K(l, \xi) = 0.$$

Temos, portanto, um PSL da forma

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y = -\lambda \rho(x)y, & 0 < x < l, \\ y(0) = y(l) = 0. \end{cases}$$

No caso de os autovalores serem discretos, vamos escrevê-los na forma $\lambda_n = \xi_n^2$ e as autofunções $y = y(x, \xi_n)$. A relação de ortogonalidade é

$$\int_0^l y(x, \xi_n) y(x, \xi_m) \rho(x) dx = N_n^2 \delta_{nm},$$

e vamos escolher $K(x, \xi_n)$ como normalizada, ou seja,

$$K(x, \xi_n) = \frac{1}{N_n} y(x, \xi_n).$$

Sabemos também que $K(x, \xi_n)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) é completo, de modo que podemos escrever

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \phi_n(t) K(x, \xi_n).$$

Mas com isso podemos escrever

$$\begin{aligned} U(\xi_n, t) &= \int_0^l u(x, t) K(x, \xi_n) \rho(x) dx \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \phi_m(t) \int_0^l K(x, \xi_m) K(x, \xi_n) \rho(x) dx = \phi_n(t). \end{aligned}$$

Portanto, temos

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} U(\xi_n, t) K(x, \xi_n),$$

que é a expressão para a inversão da transformada.

No caso de autovalores contínuos, vamos escrevê-los na forma $\lambda = \xi^2$ usando $\xi, \xi', \xi'', \dots$, para diferenciar os índices contínuos. A relação de ortogonalidade é

$$\int_0^l y(x, \xi) y(x, \xi') \rho(x) dx = N^2(\xi) \delta(\xi - \xi'),$$

e escolhemos $K(x, \xi)$ como normalizada,

$$K(x, \xi) = \frac{1}{N(\xi)} y(x, \xi).$$

6. Equações diferenciais parciais

Nesse caso, se $\xi \geq 0$, escrevemos $u(x, t)$ como

$$u(x, t) = \int_0^\infty U(\xi, t) K(x, \xi) d\xi, \quad (6.42)$$

e portanto

$$\int_0^l u(x, t) K(x, \xi') \rho(x) dx = \int_0^l U(\xi, t) \delta(\xi - \xi') d\xi = U(\xi', t),$$

ou seja, a Eq. (6.42) é a transformada inversa.

Exemplo 6.50. Seja uma membrana circular de raio a e vamos considerar o caso em que a amplitude de vibração é variável na fronteira. Vamos assumir condições independentes de θ , de modo que $u = u(r, t)$ em coordenadas polares. Assim, nosso problema é

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r = \frac{1}{c^2}u_{tt}, & r < a, t > 0, \\ u(r, 0) = \phi(r), & u_t(r, 0) = \psi(r), \\ u(a, t) = f(t), & \lim_{r \rightarrow 0} |u(r, t)| = M < \infty. \end{cases}$$

Para resolver esse problema, vamos usar uma transformada integral da forma

$$U(\xi, t) = \int_0^a u(r, t) K(\xi, r) r dr,$$

onde identificamos as funções $p(r) = r$ e $\rho(r) = r$. A equação para o núcleo é

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial K}{\partial r} \right) = -\xi^2 r K,$$

com as condições

$$K(\xi, a) = 0, \quad \lim_{r \rightarrow 0} |K(\xi, r)| = M < \infty.$$

A equação para $K(\xi, r)$ pode ser escrita na forma

$$r^2 \frac{\partial^2 K}{\partial r^2} + r \frac{\partial K}{\partial r} + \xi^2 r^2 K = 0,$$

que após a mudança de variável $z = \xi r$ se transforma na equação de Bessel de ordem zero. Sua solução geral é, portanto,

$$K(\xi, r) = A(\xi) J_0(\xi r) + B(\xi) Y_0(\xi r).$$

Como a solução deve ser limitada para $r \rightarrow 0$, impomos $B(\xi) = 0$, e a condição em $r = a$ leva a

$$J_0(\xi a) = 0.$$

Portanto,

$$\xi = \xi_n = \frac{\alpha_{0n}}{a}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

onde α_{0n} é o n -ésimo zero de J_0 , ou seja, $J_0(\alpha_{0n}) = 0$, $n = 1, 2, \dots$. Lembrando que

$$\int_0^a J_0\left(\frac{\alpha_{0n}}{a}r\right) J_0\left(\frac{\alpha_{0m}}{a}r\right) r dr = \frac{a^2}{2} [J_1(\alpha_{0n})]^2 \delta_{nm},$$

iremos tomar o núcleo (normalizado) para esse problema como

$$K(\xi_n, r) = \frac{\sqrt{2}}{a|J_1(\alpha_{0n})|} J_0\left(\frac{\alpha_{0n}}{a}r\right).$$

A transformada

$$U(\xi_n, t) = \frac{\sqrt{2}}{a|J_1(\alpha_{0n})|} \int_0^a u(r, t) J_0\left(\frac{\alpha_{0n}}{a}r\right) r dr$$

é a transformada de Hankel FINITA de ordem zero.

Calculando as expressões para $A(\xi, t)$ e $B(\xi, t)$, obtemos a equação para $U(\xi_n, t)$, ou seja,

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + \xi_n^2 c^2 U = \frac{\sqrt{2} c^2 \alpha_{0n} J_1(\alpha_{0n})}{a|J_1(\alpha_{0n})|} f(t),$$

cuja solução é bem conhecida,

$$U(\xi_n, t) = A(\xi_n) \cos \xi_n c t + B(\xi_n) \sin \xi_n c t + \frac{\sqrt{2} c^2 \alpha_{0n} J_1(\alpha_{0n})}{a|J_1(\alpha_{0n})|} \int_0^t f(\tau) \frac{\sin \xi_n c (t - \tau)}{\xi_n c} d\tau.$$

As condições iniciais transformadas são

$$U(\xi_n, 0) = \frac{\sqrt{2}}{a|J_1(\alpha_{0n})|} \int_0^a \phi(r) J_0\left(\frac{\alpha_{0n}}{a}r\right) r dr = \Phi(\xi_n),$$

$$U_t(\xi_n, 0) = \frac{\sqrt{2}}{a|J_1(\alpha_{0n})|} \int_0^a \psi(r) J_0\left(\frac{\alpha_{0n}}{a}r\right) r dr = \Psi(\xi_n),$$

e com isso

$$U(\xi_n, t) = \Phi(\xi_n) \cos \xi_n c t + \frac{\Psi(\xi_n)}{\xi_n c} \sin \xi_n c t + \frac{\sqrt{2} c^2 \alpha_{0n} J_1(\alpha_{0n})}{a|J_1(\alpha_{0n})|} \int_0^t f(\tau) \frac{\sin \xi_n c (t - \tau)}{\xi_n c} d\tau.$$

A transformada inversa é

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} U(\xi_n, t) \frac{\sqrt{2}}{a|J_1(\alpha_{0n})|} J_0\left(\frac{\alpha_{0n}}{a}r\right),$$

e a solução do problema pode ser escrita como

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{\alpha_{0n} c t}{a}\right) + B_n \sin\left(\frac{\alpha_{0n} c t}{a}\right) + \frac{2c}{a J_1(\alpha_{0n})} \int_0^t f(\tau) \sin\left(\frac{\alpha_{0n} c}{a}(t - \tau)\right) d\tau \right],$$

onde

$$A_n = \frac{2}{a^2 J_1^2(\alpha_{0n})} \int_0^a \phi(r) J_0\left(\frac{\alpha_{0n}}{a}r\right) r dr,$$

$$B_n = \frac{2}{\alpha_{0n} a J_1^2(\alpha_{0n})} \int_0^a \psi(r) J_0\left(\frac{\alpha_{0n}}{a}r\right) r dr.$$

6.10. Exercícios

(1) Encontre a forma geral da solução da equação

$$u_x + u_y = u,$$

onde $u = u(x, y)$. Existe solução dessa equação passando pela curva $C : (x, y, u) = (t, t, 1)$, $t \in I \subset \mathbb{R}$?

(2) Encontre a solução dos seguintes problemas, onde $u = u(x, y)$:

$$(a) \begin{cases} u_y + cu_x = 0, \\ u(y, y) = \sin y, \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} u_y + uu_x = 0, \\ u(x, 0) = f(x), \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} 2u_x - u_y = 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} 2u_x - 3u_y = 4, \\ u(x, 0) = x^2, \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} xu_x + yu_y = x, \\ u(x, x^2) = e^{-x}, \end{cases}$$

$$(f) \begin{cases} u_y + u_x = u, \\ u(0, y) = 1/(1 + y^2), \end{cases}$$

$$(g) \begin{cases} (y + u)u_x + (u + x)u_y = x - y, \\ u(x, 0) = 1 + x, \end{cases}$$

$$(h) \begin{cases} u_x + uu_y = 1, \\ u(0, y) = y, \end{cases}$$

$$(i) \begin{cases} uu_x - uu_y = u^2 + (x + y)^2, \\ u(x, 0) = 1, \end{cases}$$

$$(j) \begin{cases} x^2u_x - y^2u_y = 0, \\ u \rightarrow e^x \text{ para } y \rightarrow \infty, \end{cases}$$

$$(k) \begin{cases} yu_x + xu_y = xy, \quad x \geq 0, y \geq 0, \\ u(0, y) = e^{-y^2} \text{ para } y > 0, \\ u(x, 0) = e^{-x^2} \text{ para } x > 0, \end{cases}$$

$$(l) \begin{cases} u_x + u_y = u^2, \\ u(x, 0) = h(x), \end{cases}$$

$$(m) \begin{cases} (x + y)u_x + (x - y)u_y = 1, \\ u(x, -x) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln x, \end{cases}$$

$$(n) \begin{cases} u_x + xu_y = y - \frac{1}{2}x^2, \\ u(0, y) = y^2. \end{cases}$$

(3) Mostre que $u_1 = e^x$ e $u_2 = e^{-y}$ são soluções da equação não linear

$$(u_x + u_y)^2 - u^2 = 0,$$

onde $u = u(x, y)$, mas que a soma $e^x + e^{-y}$ não é solução dessa equação.

(4) Encontre a solução do problema de Cauchy

$$2xyu_x + (x^2 + y^2)u_y = 0,$$

$$\text{com } u = \frac{x+y}{2x} \text{ em } x-y=1.$$

(5) Resolva as seguintes equações, com $u = u(x, y, z)$:

$$(a) \quad x^2u_x + y^2u_y + z^2u_z = 0,$$

$$(b) \quad yzu_x + xzu_y + xy(x^2 - y^2)u_z = 0.$$

(6) Classifique quanto ao tipo as EDPs a seguir:

$$(a) \quad \sin^2 x \, u_{xx} + \sin 2x \, u_{xy} + \cos^2 x \, u_{yy} = 0,$$

$$(b) \quad u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} + 3u_x - u_y + 2u = 0,$$

$$(c) \quad (xy - 1)u_{xx} + (x + 2y)u_{xy} + u_{yy} + xy^2u = 0,$$

$$(d) \quad yu_{xx} + 2xu_{xy} + yu_{yy} = 0.$$

(7) Encontre a forma canônica das seguintes EDPs:

$$(a) \quad u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} + 3u_x - u_y + 2u = 0,$$

$$(b) \quad u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + 5u_x + 3u_y + u = 0,$$

$$(c) \quad u_{xx} - 6u_{xy} + 12u_{yy} + 4u_x - u = 0.$$

(8) Encontre a forma canônica e integre o resultado obtido para escrever a forma geral das soluções das EDPs abaixo:

$$(a) \quad u_{xx} + yu_{yy} + (1/2)u_y = 0 \quad (y < 0),$$

$$(b) \quad x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} = 0,$$

$$(c) \quad u_{xx} + (10/3)u_{xy} + u_{yy} = 0,$$

$$(d) \quad 3u_{xx} + 5u_{xy} + 2u_{yy} + u_x + u_y = -1/3.$$

(9) Seja a EDP

$$u_{xx} - 2u_{xy} + [1 - h(y)]u_{yy} = 0,$$

6. Equações diferenciais parciais

onde $u = u(x, y)$ e

$$h(y) = \begin{cases} -1, & y < -1, \\ 0, & -1 \leq y \leq 1, \\ 1, & y > 1. \end{cases}$$

Determine as regiões onde a EDP é hiperbólica, parabólica ou elíptica, e encontre a forma canônica dessa EDP em cada uma dessas regiões.

(10) Mostre que a equação

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \kappa u = 0$$

se reduz a uma equação de Bessel se admitirmos uma solução da forma $u(x, y) = f(xy)$.

(11) Resolva os seguintes problemas de Cauchy, onde $u = u(x, t)$:

$$(a) \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = x, \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \\ u_t(x, 0) = 1, \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = x, \\ u_t(x, 0) = x^2, \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = \cos x, \\ u_t(x, 0) = c \sin x, \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = x, \\ u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 1, \end{cases}$$

$$(f) \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = e^x, \\ u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 1, \end{cases}$$

$$(g) \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = xe^{-t}, \\ u(x, 0) = 1, \\ u_t(x, 0) = 0, \end{cases}$$

$$(h) \begin{cases} u_{xx} + 2u_{xt} - 3u_{tt} = 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \\ u_t(x, 0) = 1. \end{cases}$$

(12) Resolva os seguintes problemas:

- (a)
$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 8 \sin^2 x, \\ u(0, t) = 0, & u(\pi, t) = 0, \end{cases}$$
- (b)
$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x^3, & u_t(x, 0) = 0, \\ u(0, t) = 0, & u_x(\pi, t) = 0, \end{cases}$$
- (c)
$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 0, \\ u(0, t) = t, & u(l, t) = 1, \end{cases}$$
- (d)
$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = x - t, & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x, & u_t(x, 0) = x^2/2, \\ u(0, t) = t, & u(1, t) = t^2/2, \end{cases}$$
- (e)
$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + \Omega, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 0, \\ u(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, \quad \Omega = \text{cte}, \end{cases}$$
- (f)
$$\begin{cases} u_t = 100 u_{xx}, & 0 < x < 10, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \\ u(0, t) = 10, & u(10, t) = 30, \end{cases}$$
- (g)
$$\begin{cases} u_t + 4(u - 5) = u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 5 + x, \\ u(0, t) = 5, & u(1, t) = 5. \end{cases}$$

 Sugestão: $u(x, t) = A + e^{Bt}v(x, t)$.

(13) Resolva o seguinte problema de Cauchy para um onda esférica:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \nabla^2 u, & u = u(r, t), \\ u(r, 0) = \begin{cases} u_0, & r < R, \\ 0, & r > R, \end{cases} \\ u_t(r, 0) = 0. \end{cases}$$

6. Equações diferenciais parciais

(14) Resolva, usando coordenadas cartesianas, $u = u(x, y, z)$:

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & 0 < x < a, 0 < y < b, 0 < z < c, \\ u(0, y, z) = \sin \frac{\pi y}{b} \sin \frac{\pi z}{c}, & u(a, y, z) = 0, \\ u(x, 0, z) = u(x, b, z) = u(x, y, 0) = u(x, y, c) = 0. \end{cases}$$

(15) Resolva, usando coordenadas polares, $u = u(r, \theta)$:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & 1 < r < 2, 0 < \theta < \pi, \\ u(1, \theta) = \sin \theta, & u(2, \theta) = 0, \\ u(r, 0) = 0, & u(r, \pi) = 0, \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & 1 < r < 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ u_r(1, \theta) = \sin \theta, & u_r(2, \theta) = 0, \end{cases} \\ \text{(c)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < R, 0 < \theta < \pi, \\ u_r(R, \theta) = \theta, & u(r, 0) = 0, \quad u(r, \pi) = 0, \end{cases} \\ \text{(d)} \quad & \begin{cases} u_t = c^2 \nabla^2 u, & r < R, 0 \leq \theta \leq 2\pi, t > 0, \\ u(r, \theta, 0) = u_0 = \text{const}, \\ hu(R, \theta, t) + ku_r(R, \theta, t) = 0, & h > 0, k > 0. \end{cases} \end{aligned}$$

(16) Resolva, usando coordenadas cilíndricas, $u = u(r, \theta, z)$:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < a, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 < z < h, \\ u(a, \theta, z) = 0, & u(r, \theta, 0) = 0, u(r, \theta, h) = V(r), \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & 0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi, -\infty < z < \infty, \\ u(a, \theta, z) = V, & 0 < \theta < \pi, \\ u(a, \theta, z) = -V, & \pi < \theta < 2\pi, \end{cases} \\ \text{(c)} \quad & \begin{cases} \frac{1}{\kappa} u_t = \nabla^2 u - \frac{1}{r^2} u, & a < r < b, 0 \leq \theta \leq 2\pi, -\infty < z < \infty, t > 0, \\ u(a, \theta, z, t) = 0, \\ u(b, \theta, z, t) = \omega b, \\ u(r, \theta, z, 0) = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

(17) Considere a distribuição de temperatura estacionária $u(\rho, z)$ num sólido cilíndrico limitado pelas superfícies $\rho = 1$, $z = 0$ e $z = 1$. Se

$u(\rho, z) = 0$ sobre a superfície $\rho = 1$, $u(\rho, z) = 1$ sobre a base $z = 1$ e a base $z = 0$ está isolada, mostre que

$$u(\rho, z) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_k} \frac{J_0(\lambda_k \rho)}{J_1(\lambda_k)} \frac{\cosh \lambda_k z}{\cosh \lambda_k},$$

onde λ_k são as raízes positivas de $J_0(\lambda) = 0$.

(18) Resolva, usando coordenadas esféricas, $u = u(r, \theta, \phi)$:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < a, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq 2\pi, \\ u(a, \theta, \phi) = \cos^2 \theta, \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} u_t = \kappa \nabla^2 u, & r < a, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq 2\pi, t > 0, \\ u(r, \theta, \phi, 0) = u_0(r), & t = 0, \\ \left(\frac{\partial u}{\partial r} + h(u - u_1) \right)_{r=a} = 0, & (h = \text{const}), \end{cases} \\ \text{(c)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & a < r < b, \\ u(a, \theta, \phi) = A, & u(b, \theta, \phi) = B. \end{cases} \end{aligned}$$

(19) Resolva os problemas:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, u = u(x, t), \\ u(x, 0) = f(x), & u_t(x, 0) = g(x), \\ u(0, t) = u(l, t) = 0; & u_{xx}(0, t) = u_{xx}(l, t) = 0, \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} \nabla^4 u = \Omega, & -a/2 < x < a/2, 0 < y < b, u = u(x, y), \\ u(-a/2, y) = u(a/2, y) = 0, \\ u_{xx}(-a/2, y) = u_{xx}(a/2, y) = 0, \\ u(x, 0) = u(x, b) = 0, \\ u_{yy}(x, 0) = u_{yy}(x, b) = 0, & \Omega = \text{cte}. \end{cases} \end{aligned}$$

(20) As coordenadas bipolares (u, ν) são definidas por

$$x = \frac{a \sinh \nu}{\cosh \nu - \cos u}, \quad y = \frac{a \sin u}{\cosh \nu - \cos u},$$

com $u \in [0, 2\pi)$ e $\nu \in (-\infty, \infty)$. Mostre que a equação de Laplace $\nabla^2 \psi = 0$ é separável em coordenadas bipolares, mas a equação de Helmholtz $\nabla^2 \psi + \kappa \psi = 0$ não.

6. Equações diferenciais parciais

(21) Mostre que a solução da equação

$$u_t - u_{xx} = (xu)_x$$

pode ser escrita na forma

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \exp\left(-nt - \frac{1}{2}x^2\right) H_n\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right),$$

onde a_n são constantes e $H_n(\cdot)$ são polinômios de Hermite.

(22) Seja a equação

$$\frac{\partial^2 G(x, \xi)}{\partial x^2} - \omega^2 G(x, \xi) = \delta(x - \xi),$$

onde $-\infty < x, \xi < \infty$ e $\omega > 0$. Use o método da TF para mostrar que $G(x, \xi)$ pode ser escrita na forma

$$G(x, \xi) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ik(x-\xi)}}{\omega^2 + k^2} dk = -\frac{1}{2\omega} e^{-\omega|x-\xi|}.$$

(23) Mostre que a solução de

$$u_t = u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0,$$

com a condição

$$u(x, 0) = f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$$

é dada por

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \left\{ \operatorname{erf}\left(\frac{1-x}{2\sqrt{t}}\right) + \operatorname{erf}\left(\frac{1+x}{2\sqrt{t}}\right) \right\},$$

onde $\operatorname{erf}(z)$ é a função erro, ou seja,

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\xi^2} d\xi.$$

(24) Usando a TF, mostre que a solução da equação

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -\kappa \frac{\partial w}{\partial x} + D \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad -\infty < x < \infty,$$

satisfazendo as condições que $w(x, t)$, $\frac{\partial w}{\partial x}(x, t)$ e $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}(x, t)$ se anulem para $x \rightarrow \pm\infty$ e a condição inicial

$$w(x, 0) = \delta(x - x_0),$$

é dada por

$$w(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{(x - x_0 - \kappa t)^2}{4Dt}\right).$$

(25) Usando a TSF, mostre que a solução da equação do calor,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < \infty,$$

com as condições que $u(x, t)$ e $\frac{\partial u}{\partial x}(x, t)$ se anulem para $x \rightarrow 0$ e $x \rightarrow \infty$ e a condição inicial

$$u(x, 0) = f(x),$$

é dada por

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \int_0^\infty f(\xi) e^{-Dk^2 t} \sin k\xi \sin kx \, d\xi dk.$$

(26) Usando TL, mostre que a solução do problema

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2 \frac{\partial u}{\partial t} + u, \quad u(x, 0) = 6e^{-3x},$$

limitada para $x > 0$ e $t > 0$, é

$$u(x, t) = 6e^{-2t-3x}.$$

(27) Usando TL, mostre que a solução do problema

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0,$$

6. Equações diferenciais parciais

satisfazendo as condições

$$u(x, 0) = 3 \operatorname{sen} 2\pi x, \quad u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0,$$

é dada por

$$u(x, t) = 3e^{-4\pi^2 t} \operatorname{sen} 2\pi x.$$

(28) O princípio de Duhamel para a equação de onda diz que a solução do problema

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = \nabla^2 u(x, t) + f(x, t), & x \in D, t > 0, \\ u(x, t) = g(x, t), & x \in \partial D, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \in D, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in D, \end{cases}$$

pode ser escrita na forma

$$u(x, t) = v_1(x, t) + \frac{\partial}{\partial t} \int_0^t v_2(x, t - \tau, \tau) d\tau + \int_0^t v_3(x, t - \tau, \tau) d\tau,$$

onde

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 v_1(x, t') = 0, \\ v_1(x, t') = g(x, t'), & x \in \partial D, \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} (v_2)_{tt}(x, t, t') = \nabla^2 v_2(x, t, t'), \\ v_2(x, t, t') = 0, & x \in \partial D, \\ v_2(x, 0, t') = \phi(x) - v_1(x, t'), \\ v_2(x, 0, t') = \psi(x), \end{cases} \\ \text{(c)} \quad & \begin{cases} (v_3)_{tt}(x, t, t') = \nabla^2 v_3(x, t, t'), \\ v_3(x, t, t') = 0, & x \in \partial D, \\ v_3(x, 0, t') = 0, \\ (v_3)_t(x, 0, t') = f(x, t'). \end{cases} \end{aligned}$$

Use a TL para demonstrar o princípio de Duhamel para a equação de onda.

(29) Utilize a TL para resolver o seguinte problema: Uma corda semi-infinita fixa no extremo $x = 0$. A corda está inicialmente em repouso. O deslocamento inicial é zero. O deslocamento é finito para $x \rightarrow \infty$. Uma força externa atuando na corda no ponto $x = vt$ concentrada em f_0 .

(30) A base de um cilindro semi-infinito $0 \leq r \leq a$; $0 \leq z < \infty$ é mantida a uma temperatura constante, T_0 , enquanto a superfície lateral é mantida à temperatura zero. Utilizando a TSF, encontre a distribuição de temperatura estacionária no cilindro. Expresse a solução em termos de uma integral.

(31) Considere uma distribuição (inicial) de temperatura axialmente simétrica, isto é,

$$u(r, 0) = f(r), \quad 0 \leq r < \infty.$$

A distribuição de temperatura $u(r, \theta, z, t)$ nesse caso só não depende de (θ, z) . Utilize a TH de modo a resolver a equação do calor

$$u_t = \kappa \nabla^2 u,$$

para obter a seguinte solução:

$$u(r, t) = \frac{1}{2\kappa t} \int_0^\infty e^{-(r^2+s^2)/4\kappa t} I_0(rs/2\kappa t) f(s) s \, ds,$$

onde $I_0(\cdot)$ é a função de Bessel modificada de primeira espécie e ordem zero.

(32) Utilize a TL e a TF para mostrar que a solução da equação de onda bidimensional

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

com $u = u(x, y, t)$ e v constante positiva, no domínio $x > 0$ sujeito às condições iniciais nulas, isto é, deslocamento e velocidade iniciais nulos e a condição de contorno

$$u(0, y, t) = f(y),$$

6. Equações diferenciais parciais

pode ser escrita na seguinte forma:

$$u(x, y, t) = \frac{xvt}{\pi} \begin{cases} 0, & vt < x, \\ \int_{y-\Lambda}^{y+\Lambda} \frac{f(\xi)}{x^2 + (y-\xi)^2} \frac{d\xi}{\sqrt{\Lambda^2 - (y-\xi)^2}}, & vt > x, \end{cases}$$

onde $\Lambda = \sqrt{v^2 t^2 - x^2}$.

(33) Considere a função $u(\rho, z)$ como a distribuição (estacionária) de temperaturas em um cilindro semi-infinito $\rho \leq 1$, $z \geq 0$, do qual a base $z = 0$ está isolada (ou seja, $u_z(\rho, 0) = 0$). Se $u(1, z) = 1$, quando $0 < z < 1$, e $u(1, z) = 0$, quando $z > 1$, resolva a equação de Laplace com simetria axial através da TCF, para mostrar que

$$u(\rho, z) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{I_0(k\rho)}{I_0(k)} \cos kz \frac{\sin k}{k} dk,$$

onde $I_0(x)$ é a função de Bessel modificada de ordem zero.

(34) Considere a distribuição (estacionária) de temperatura $T(x, y)$ em uma placa semi-infinita $0 \leq x < \infty$, $0 \leq y \leq b$, onde a face $y = b$ é mantida à temperatura T_0 constante, enquanto as outras duas faces são mantidas à temperatura zero; ou seja, considere o problema

$$\nabla^2 T(x, y) = 0$$

satisfazendo as condições de contorno

$$T(x, b) = 0 \quad \text{e} \quad T(0, y) = 0 = T(x, 0).$$

(a) Utilize a TSF de modo a obter a solução do problema na forma

$$T(x, y) = \frac{2T_0}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sinh ky}{\sinh kb} \sin kx \frac{dk}{k}.$$

(b) Resolva a integral anterior explicitamente. Para tanto, introduza uma mudança de variável do tipo $kb = t$ e uma conveniente relação trigonométrica, de modo a obter a integral

$$T(x, y) = \frac{T_0}{i\pi} \int_0^\infty \frac{dt \cos At - \cos Bt}{t \sinh t},$$

onde $Ab = x - iy$ e $Bb = x + iy$. Separe em duas integrais e resolva separadamente utilizando a integral

$$\oint_{\Gamma} \frac{e^{-iAz}}{\sinh z} dz,$$

onde Γ é um contorno retangular de vértices $(-R, 0)$, $(R, 0)$, (R, π) e $(-R, \pi)$, evitando os polos em zero e $i\pi$, através de duas semicircunferências de raio ϵ e centros em $z = 0$ e $z = i\pi$, isto é, o contorno não apresenta singularidades em seu interior, para mostrar que

$$T(x, y) = \frac{2T_0}{\pi} \arctan \left[\tanh \left(\frac{\pi x}{2b} \right) \tan \left(\frac{\pi y}{2b} \right) \right].$$

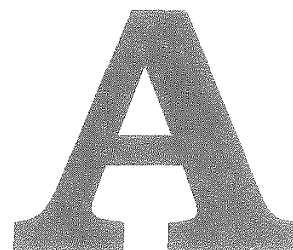
(35) Resolva, usando uma transformada integral, o problema

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r = \frac{1}{c^2}u_{tt}, & a < r < b, t > 0, \\ u(a, t) = f(t), \\ u(b, t) = g(t), \\ u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0. \end{cases}$$

(36) Resolva, usando uma transformada integral, o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + ax e^{-bx}, & x > 0, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} u(x, t) = \lim_{x \rightarrow \infty} u_x = 0, \\ u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 0, \end{cases}$$

onde a e b são constantes e $b > 0$.



Respostas e/ou sugestões

Capítulo 1

$$(1) \quad (a) \quad -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{[(-1)^n - 1]}{\pi n^2} \cos nx + \frac{[1 - 2(-1)^n]}{n} \sin nx \right];$$

$$(b) \quad \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{1 - 4n^2};$$

$$(c) \quad \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos (2n+1)x}{(2n+1)^2};$$

$$(d) \quad \frac{\sinh \pi}{\pi} + \frac{2 \sinh \pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + n^2} \cos nx;$$

$$(e) \quad \frac{\pi}{8} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n - 1}{4n^2} \cos 2nx - \frac{\cos (2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{\sin (2n-1)x}{(2n-1)^2} \right].$$

$$(2) \quad \frac{\pi^2}{16} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx; \quad (a) \text{ tome } x = 0; \quad (b) \text{ tome } x = \pi;$$

(c) some os resultados de (a) e (b).

$$(3) \quad (a) \quad \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{1 - 4n^2};$$

A. Respostas e/ou sugestões

$$(b) \frac{\sinh \pi}{\pi} \left[1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2} (\cos nx - n \sin nx) \right].$$

(4) $\frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin nx$; integre a série, obtendo uma nova série com uma constante arbitrária; escolha $x = \pi$ e obtenha uma expressão para $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ a menos dessa constante arbitrária; integre novamente a série para determinar essa constante arbitrária.

$$(5) (a) 1; \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)};$$

$$(b) \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2}; \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin nx;$$

$$(c) \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} \cos(2n+1)x; \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin((2n+1)x) + \sin(2(2n+1)x)}{2n+1}.$$

$$(6) \frac{4\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2} \cos nx - \frac{4\pi}{n} \sin nx \right).$$

$$(7) \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4n^2-1} \sin n\pi x.$$

$$(8) (a) \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2[(2n+1)^2-2]};$$

$$(b) \frac{\sinh \pi}{\pi} \left[1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(1+n^2)^2} (\cos nx - n \sin nx) \right];$$

$$(c) \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{(1+4n^2)^2} + \frac{16}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(1-4n^2)} \frac{\sin 2nx}{(1+4n^2)^2};$$

$$(d) 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos nx + (1-n^2) \sin nx}{n[(1-n^2)^2+n^2]}.$$

$$(9) 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^5}.$$

(10) (a) Integre usando a representação do núcleo de Dirichlet como na Eq. (1.19), ou seja, $D_k(u) = (2\pi)^{-1}(1 + 2 \sum_{n=1}^k \cos nu)$; (b) use a Eq. (1.35).

$$(11) \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{\pi}}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n+3)}{\Gamma(1/2-n)\Gamma(2+n)} P_{2n+1}(x).$$

$$(12) \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n(x), \quad \text{com } a_0 = -\frac{4}{5}, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = -\frac{10}{7}, \quad a_3 = 0, \\ a_4 = \frac{8}{35} \text{ e } a_n = 0 \quad (n = 5, 6, 7 \dots).$$

$$(13) \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n H_n(x), \quad \text{com } a_0 = 0, \quad a_1 = \frac{3}{4}, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = \frac{1}{8} \text{ e } a_n = 0 \\ (n = 4, 5, 6 \dots).$$

$$(14) \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n L_n(x), \quad \text{com } a_0 = 8, \quad a_1 = -20, \quad a_2 = 18, \quad a_3 = -6 \text{ e } \\ a_n = 0 \quad (n = 3, 4, 5 \dots).$$

$$(15) \quad \text{Use as relações } J_0(x) + J_2(x) = 2x^{-1}J_1(x) \text{ e } x^\nu J_{\nu-1}(x) = \frac{d}{dx}(x^\nu J_\nu(x)) \\ (\text{veja volume 1}).$$

$$(16) \quad \text{A série nesse caso pode ser escrita como } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n J_0(\lambda_n x), \text{ com}$$

$$a_n = \frac{1}{2[J_1(2\lambda_n)]^2} \int_0^1 x J_0(\lambda_n x) dx, \text{ e a integral pode ser calculada com a ajuda} \\ \text{de } x^\nu J_{\nu-1}(x) = \frac{d}{dx}(x^\nu J_\nu(x)).$$

$$(17) \quad (a) \text{ e } (b) \text{ Cálculos diretos.}$$

$$(18) \quad (a) \text{ e } (b) \text{ Faça a mudança de variável } x \mapsto z = x^{3/2}.$$

$$(19) \quad (a) \text{ Escreva } y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \phi_n(x), \text{ use essa série na equação diferencial} \\ \text{e encontre } a_n; (b) \text{ analise o que acontece com } a_n, \text{ quando } n = N \text{ e } \mu = \lambda_N.$$

Capítulo 2

$$(1) \quad \text{Pela definição, } \eta_U(x, \epsilon) = \int_{a-2\epsilon}^{b+2\epsilon} \bar{\omega}_\epsilon(x-u) du. \text{ Como } \omega_\epsilon(x) \geq 0, \text{ temos} \\ 0 \leq \int_{a-2\epsilon}^{b+2\epsilon} \bar{\omega}_\epsilon(x-u) du \leq \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\omega}_\epsilon(x-u) du = 1. \text{ Por outro lado, } \eta_U(x, \epsilon) = \\ \int_{x-b-2\epsilon}^{x-a+2\epsilon} \bar{\omega}_\epsilon(z) dz. \text{ Uma vez que } \bar{\omega}_\epsilon(z) = 0 \text{ para } |z| > \epsilon, \text{ temos que } \eta_U(x, \epsilon) = 0 \\ \text{se } x-b-2\epsilon > \epsilon \text{ ou } x-a+2\epsilon < -\epsilon, \text{ ou seja, se } x > b+3\epsilon \text{ ou } x < a-3\epsilon; \\ \text{portanto, se } x \notin U_{3\epsilon}. \text{ Por outro lado, se } x-a+2\epsilon > \epsilon \text{ e } x-b-2\epsilon < -\epsilon, \\ \text{temos } \eta_U(x, \epsilon) = \int_{x-b-2\epsilon}^{x-a+2\epsilon} \bar{\omega}_\epsilon(z) dz = \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \bar{\omega}_\epsilon(z) dz = 1, \text{ ou seja, } \eta_U(x, \epsilon) = 1, \text{ se} \\ x > a-\epsilon \text{ e } x < b+\epsilon; \text{ portanto, se } x \in U_\epsilon.$$

$$(2) \quad (a) \text{ Temos } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \phi_n(x) f(x) dx = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \epsilon \rightarrow 0}} \left(\int_{-R}^{-\epsilon} + \int_{-\epsilon}^{\epsilon} + \int_{\epsilon}^R \right) \phi_n(x) f(x) dx, \\ \text{pois } f(x) = 0 \text{ para } |x| > R. \text{ Para a integral em } [\epsilon, R], \text{ usando } |f(x)| \leq M,$$

A. Respostas e/ou sugestões

segue que $\left| \int_{\epsilon}^R \phi_n(x) f(x) dx \right| \leq M \int_{\epsilon}^R \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)} dx = M \frac{n}{\pi(1+n^2\epsilon^2)} (R-\epsilon)$, onde usamos o teorema do valor médio ($\xi \in [\epsilon, R]$), de modo que no limite $n \rightarrow \infty$ esse termo se anula. O mesmo acontece com a integral em $[-R, -\epsilon]$. Para a integral em $[-\epsilon, \epsilon]$, temos $\int_{-\epsilon}^{\epsilon} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)} f(x) dx = f(\xi) \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)} dx = f(\xi) \frac{2}{\pi} \arctan(n\epsilon)$, onde $\xi \in [-\epsilon, \epsilon]$. Mas $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(n\epsilon) = \pi/2$, e com isso $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \epsilon \rightarrow 0}} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)} f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} f(\xi) = f(0)$; (b) análogo ao caso anterior.

(3) Seja $\Phi_n(x) = \int_{-\infty}^x \phi_n(u) du = \int_{-\infty}^x n f(nu) du = \int_{-\infty}^{nx} f(v) dv$. Se $x > 0$, temos $\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(v) dv = 1$; se $x < 0$, temos $\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(x) = 0$. Logo, $\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(x) = H(x)$. Como $H'(x) = \delta(x)$, então $\phi_n(x)$ é uma sequência delta.

(4) (a) $\frac{1}{|a|\xi} \delta(x - a^{-1} \ln \xi)$; (b) $\frac{1}{a^2} \delta(x - a^{-1})$; (c) $\frac{1}{|a|^{n-1}} \sum_{k=1}^n \frac{\delta(x - ka)}{(n-k)!(k-1)!}$.

(5) Use a definição dada na Eq. (2.12).

(6) (a) $\frac{1}{9} \delta'(x)$; (b) $\delta''(x) - 6\delta(x)$;

(c) $\frac{1}{2a^2} \left[\frac{1}{2a} (\delta(x-a) + \delta(x+a)) + \frac{1}{2} (\delta'(x-a) - \delta'(x+a)) \right]$.

(7) Use a Eq. (2.19) recursivamente.

(8) (a) $2\delta(x)$; (b) $2\delta(x) - \sin|x|$; (c) $\delta(x-1) - 2\delta(x)$.

Capítulo 3

(1) (a) Integração por partes; (b) idem; (c) use o teorema dos resíduos, fechando o caminho conforme o sinal de k ; (d) use o resultado do item anterior; (e) integração por partes; (f) use a função gama.

(2) Use a propriedade da derivada da TF e a Eq. (2.10).

(3) Use a Eq. (3.1) com (a) $f(x) = e^{-|x|}$ e (b) $f(x) = \text{sign}(x)e^{-|x|}$.

(4) (a) Use a TF de $1/(1+x^2)$ calculada no exemplo da p. 94; (b) use o resultado do item (b) do Exercício 1.

(5) Use a identidade de Parseval. Para isso, use o resultado do item (b) do Exercício 1 e o exemplo da p. 96.

(6) Calcule a TF da convolução $(f_{\alpha} * f_{\beta})(x)$ e compare com as TF de $f_{\alpha}(x)$ e $f_{\beta}(x)$. Para este caso, $f_{\alpha} * f_{\beta} = f_{\alpha+\beta}$.

(7) Note que, para $t = 0$, a função $\phi(k)$ é dada pela TF inversa de $\Psi(x, 0)$. Encontre $\phi(k)$ e depois $\Psi(x, t)$.

(8) (i) Escreva a integral do lado esquerdo como uma integral dupla, usando $\delta(k - k')$; (ii) use a representação de $\delta(k - k')$ como uma integral de Fourier; (iii) use a propriedade de derivação da transformada de Fourier.

(9) (i) Da desigualdade de Schwarz, $\langle \phi | \phi \rangle \langle \psi | \psi \rangle \geq |\langle \phi | \psi \rangle|^2$, mostre que

$$\langle \phi | \phi \rangle \langle \psi | \psi \rangle \geq \left[\frac{1}{2i} (\langle \phi | \psi \rangle - \langle \psi | \phi \rangle) \right]^2;$$

(ii) use esse resultado para mostrar que

$$\sigma_f^2 \sigma_F^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \delta \right)^2,$$

onde

$$\delta = \langle xf - \langle x \rangle f | if' - \langle k \rangle f \rangle - \langle if' - \langle k \rangle f | xf - \langle x \rangle f \rangle;$$

(iii) desenvolva a expressão para δ e, supondo que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} |f(x)|^2 = 0$, mostre que $\delta = -i\|f\|^2$.

(10) $(\Delta x)^2 = 1/7$ e $(\Delta k)^2 = 5/2$, de modo que $\Delta x \Delta k = \sqrt{5/14} > 1/2$.

(11) (i) Mostre que $\mathcal{D} = \frac{d}{dx} - x$ satisfaz $\mathcal{F}\mathcal{D} = i\mathcal{D}\mathcal{F}$; logo, $\mathcal{F}[\mathcal{D}^n f] = i^n \mathcal{D}^n [\mathcal{F}f]$, e, se f é tal que $\mathcal{F}[f] = f$, então $\psi_n(x) = \mathcal{D}^n f$; (ii) mostre que $f = e^{-x^2/2}$; (iii) mostre que $e^{x^2/2} \mathcal{D} e^{-x^2/2} = e^{x^2} \frac{d}{dx} e^{-x^2}$ e generalize por indução para $e^{x^2/2} \mathcal{D}^n e^{-x^2/2} = e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$; (iv) use a fórmula de Rodrigues para mostrar que $\psi_n(x) = H_n(x) e^{-x^2/2}$.

$$(12) \frac{1}{2\sqrt{2\kappa}} \left(\cos \frac{|x|}{\sqrt{2\kappa}} + \operatorname{sen} \frac{|x|}{\sqrt{2\kappa}} \right) e^{-|x|/\sqrt{2\kappa}}.$$

$$(13) \frac{a}{b\pi} \frac{(b-a)}{(x^2 + (b-a)^2)}.$$

(14) Se $f(k) = \mathcal{F}_c[f(x)]$, multiplique essa expressão por e^{-ky} e integre em k ; analogamente para a TSF.

(15) (a) Use uma relação trigonométrica e integração por partes; (b) use uma relação trigonométrica e integração direta; (c) calcule $\mathcal{F}_c[e^{-ax}]$ e depois derive o resultado com relação ao parâmetro a ; (d) use uma relação trigonométrica e integre o resultado completando quadrados.

(16) Use a Eq. (3.20).

A. Respostas e/ou sugestões

(17) (a) Para $f(x) = \exp(-x^2/2)$, o resultado segue como caso particular do item (d) do Exercício 15. Para $f(x) = x^{-1/2}$, faça $\sqrt{kx} = t$, de modo que o resultado depende do cálculo da integral $\int_0^\infty \cos t^2 dt = \operatorname{Re} \int_0^\infty e^{it^2} dt$.

Para calcular essa integral, mostre que $\int_0^\infty e^{it^2} dt = e^{i\pi/4} \int_0^\infty e^{-t^2} dt$, usando

para isso o fato de que $\oint_C e^{iz^2} dz = 0$ para um contorno C em forma de pedaço de pizza com ângulo $\pi/4$; (b) para $f(x) = x \exp(-x^2/2)$, use o fato de que $x \exp(-x^2/2) = -[\exp(-x^2/2)]'$ e a Eq. (3.21). Para $f(x) = x^{-1/2}$, use procedimento análogo ao caso da TCF.

(18) $\frac{1 + \cos x - 2 \cos 2x}{x}$ (use TSF).

(19) Para calcular a TCF inversa, mostre que

$$\mathcal{F}_C^{-1}[\mathcal{F}_C[f(x)]\mathcal{F}_C[g(x)]] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty f(\xi)g(x-\xi) d\xi + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty f(\xi)g(x+\xi) d\xi.$$

Capítulo 4

(1) Use a Eq. (4.4) para $\mathcal{L}[f'(t)]$.

(2) Use a Eq. (4.4) recursivamente e depois o princípio da indução finita.

(3) Troque a ordem de integração.

(4) (a) Considere a integral nos intervalos $[0, 1]$, $[1, 2]$, $[2, 3]$ etc. e use a série geométrica para calcular a soma da série; (b) use a definição de $J_0(\cdot)$ na forma de série e depois use $(1-z)^{-\alpha} = \sum_{n=0}^\infty (\alpha)_n \frac{z^n}{n!}$; (c) análogo ao item anterior; (d) use a Eq. (4.6).

(5) Use um procedimento análogo ao do item (a) do exercício anterior.

(6) (a) e^{-t} ; (b) $3J_0(2t)$.

(7) Utilize o teorema dos resíduos com: (a) um polo simples e um polo de ordem dois; (b) dois polos simples; (c) dois polos de ordem dois; (d) quatro polos simples; (e) ponto de ramificação em $z = 0$ (a superfície de Riemann tem 3 folhas).

(8) Escreva as integrais em cada caminho e use o fato de que a integral no caminho fechado é zero.

(9) $\frac{\pi}{2} e^{-x}$, ($x > 0$).

(10) $\sin t$.

(11) $\cosh t$.

(12) (a) $f(t + 2n\pi) = f(t)$, $n = 1, 2, \dots$, e $f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 < t < \pi, \\ 0, & \pi < t < 2\pi; \end{cases}$

(b) $2^{\lfloor t \rfloor + 2} - \lfloor t \rfloor - 3$ (onde $\lfloor t \rfloor$ denota a parte inteira de t).

(13) (a) $2 \sum_{n=0}^{\lfloor t \rfloor} \frac{(t-n)^{n+3}}{(n+3)!}$; (b) $\sum_{n=0}^{\lfloor t \rfloor} \frac{(t-n)^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

(14) Use o item (a) do Exercício 4.

(15) (a) Aplicação direta do teorema da convolução; (b) a equação diferencial é separável; (c) substituição direta.

Capítulo 5

(1) (a) Use $\frac{d}{dz}(z^\nu J_\nu(z)) = z^\nu J_{\nu-1}(z)$; (b) use o item (b) do Exercício 4 do capítulo anterior; (c) calcule a TH de $\delta(x-a)$ e depois escreva a TH inversa; (d) use o resultado de um exercício do capítulo 5 do volume 1.(2) (a) Use o item (c) do Exercício 4 do capítulo anterior; (b) use $\frac{d}{dz}(z^{-\nu} J_\nu(z)) = -z^{-\nu} J_{\nu+1}(z)$.(3) (a) Use $\frac{d}{dz}(z^\nu J_\nu(z)) = z^\nu J_{\nu-1}(z)$; (b) após uma mudança de variável, o problema reduz-se a calcular $\mathcal{L}[t^n J_n(t)]$, que por sua vez pode ser calculada da mesma forma que os itens (c) e (d) do Exercício 4 do capítulo anterior.

(4) Integre por partes e use as relações das funções de Bessel.

(5) Use o exercício anterior e a expressão para $\mathcal{H}_\mu[f'(x)]$.(6) (a) Use a série geométrica; (b) e (c) use a função beta; (d) e (e) calcule $\mathcal{M}[e^{ikx}]$ e tome as partes real e imaginária.(7) $\mathcal{M}[(1+x)^{-1}] = \pi \csc \pi s$, $\mathcal{M}[H(a-x)] = a^s/s$, $(f \otimes g)(x) = \ln(1+a/x)$, $\mathcal{M}[\ln(1+a/x)] = a^s \pi / (s \sin \pi s)$.

Capítulo 6

(1) $u = e^x f(x-y)$; não.(2) (a) $u = \sin[(x-cy)/(1-c)]$; (b) $u = f(x-uy)$;(c) $u = \sin(x+2y)$; (d) $u = x^2 + \frac{4}{3}xy + \frac{4}{9}y(y-3)$;(e) $u = e^{-y/x} + x - \frac{y}{x}$; (f) $u = e^x / [1 + (x-y)^2]$;

A. Respostas e/ou sugestões

(g) $u^2 - u = x^2 + x - y^2 - y$; (h) $u = (x^2 + 2x + 2y)/(2 + 2x)$;
 (i) $u = \sqrt{e^{-2y}[1 + (x + y)^2]} - (x + y)^2$; (j) $u = \exp[xy/(x + y)]$;
 (k) $u = \exp[-(x^2 - y^2)] + y^2/2$ para $x > y$ e $u = \exp[-(y^2 - x^2)] + x^2/2$ para $y > x$;

(l) $u = h(x - y)/[1 - yh(x - y)]$; (m) $u = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left[\frac{2x + \sqrt{2}(x + y)}{x^2 - 2xy - y^2} \right]$;

(n) $u = (x + y - x^2/2)(y - x^2/2)$.

(3) Verificação direta.

$$(4) \quad u = \frac{x^2 - y^2}{2x}.$$

(5) (a) $u = f\left(\frac{y - x}{yx}, \frac{z - x}{zx}\right)$; (b) $u = f(x^2 - y^2, z^2 - (x^2 - y^2)x^2)$.

(6) (a) Parabólica; (b) hiperbólica; (c) hiperbólica; (d) parabólica para $x = \pm y$, hiperbólica para $|x| > |y|$, elíptica para $|x| < |y|$.

(7) (a) $u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} + \frac{7}{2}u_{\alpha} - \frac{3}{2}u_{\beta} - 2u = 0$; (b) $u_{\eta\eta} - 2u_{\xi} + 3u_{\eta} + u = 0$;
 (c) $u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} + 4u_{\alpha} - \frac{4}{\sqrt{3}}u_{\beta} - \frac{1}{3}u = 0$.

(8) (a) $u(x, y) = f(x + 2\sqrt{-y}) + g(x - 2\sqrt{-y})$; (b) $u(x, y) = yf\left(\frac{y}{x}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right)$;
 (c) $u(x, y) = f(y - 3x) + g(y - x/3)$;
 (d) $u(x, y) = f(y - x) + g(y - 2x/3)e^{y-x} - (y - 2x/3)$.

(9) (i) Hiperbólica para $y > 1$, forma canônica $u_{\xi\eta} = 0$, com $\xi = y + 2x$ e $\eta = y$; (ii) parabólica para $-1 < y < 1$, forma canônica $u_{\eta\eta} = 0$, com $\xi = y + x$ e $\eta = y$; (iii) elíptica para $y < -1$, forma canônica $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = 0$, com $\xi = y + x$ e $\eta = x$.

(10) Faça $u(x, y) = f(xy)$ e obtenha uma equação diferencial para $f(\xi)$. Identifique essa equação com um caso particular da equação do Exercício 42 do capítulo 5, do volume 1, e identifique a transformação que leva essa equação a uma equação de Bessel.

(11) (a) $u = xt$; (b) $u = t + \sin x \cos ct$; (c) $u = x + x^2t + \frac{1}{3}c^2t^3$;
 (d) $u = \cos(x - ct)$; (e) $u = t + \frac{1}{2}xt^2$; (f) $u = t + \frac{1}{2c^2}[e^{x+ct} + e^{x-ct} - 2e^x]$;
 (g) $u = 1 + \frac{1}{c^2}x(ct + e^{-ct} - 1)$; (h) $u = t - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}\sin(x + t) + \frac{3}{4}\sin(x - t/3)$.

(12) (a) $u(x, t) = \sum_{k=1,3,4,\dots}^{\infty} \frac{32[(-1)^k - 1]}{\pi ck^2(k^2 - 4)} \sin(kct) \sin(kx)$;

(b) $u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{6}{\pi} \left(\frac{2}{2k-1} \right)^2 \left[\pi^2 - \frac{4}{(2k-1)^2} \right] \sin \left[(2k-1) \frac{\pi}{2} \right]$.

$$\cos \left[\left(\frac{2k-1}{2} \right) ct \right] \sin \left[\left(\frac{2k-1}{2} \right) x \right];$$

$$(c) \quad u(x, t) = t + \frac{x}{\ell}(1-t) + \sum_{k=1}^{\infty} \Omega(t) \sin \left(\frac{k\pi}{\ell} x \right),$$

$$\text{onde } \Omega(t) = \frac{2\ell/c}{(k\pi)^2} \sin \left(\frac{k\pi c}{\ell} t \right) + \frac{2}{k\pi} (-1)^k \cos \left(\frac{k\pi c}{\ell} t \right);$$

$$(d) \quad u(x, t) = \frac{xt^2}{2} + \frac{tx^2}{2} - \frac{3xt}{2} + t - \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{2}{k\pi} (-1)^{k+1} \cos(k\pi t) + \left[\frac{(-1)^{k+1} - 2}{k^2 \pi^2} \sin(k\pi t) \right] \right\} \sin(k\pi x);$$

(e) procure solução na forma $u(x, t) = v(x, t) + U(x)$, impondo que $c^2 U''(x) + \Omega = 0$, com $U(0) = U(l) = 0$, e que $v(x, t)$ satisfaz o problema homogêneo, a fim de obter

$$u(x, t) = -\frac{\Omega}{2c^2} x(x-\ell) + \frac{2\Omega\ell^2}{c^2\pi^3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k - 1}{k^3} \sin \left(\frac{k\pi}{\ell} x \right) \cos \left(\frac{k\pi c}{\ell} t \right);$$

(f) procure solução na forma $u(x, t) = v(x, t) + U(x)$, impondo que $U''(x) = 0$, com $U(0) = 10$ e $U(10) = 30$, e que $v(x, t)$ satisfaz o problema homogêneo, de modo a obter

$$u(x, t) = 2x + 10 + \frac{20}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3(-1)^k - 1}{k} \exp(-k^2 \pi^2 t) \sin \left(\frac{k\pi}{10} x \right);$$

(g) a partir da sugestão, mostre que $A = 5$, $B = -4$ e

$$v(x, t) = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \exp(-k^2 \pi^2 t) \sin(k\pi x).$$

$$(13) \quad u(r, t) = \begin{cases} u_0, & 0 \leq t < \frac{R-r}{c}, \\ u_0 \frac{(r-ct)}{2r}, & \frac{R-r}{c} < t < \frac{R+r}{c}, \\ 0, & \frac{R+r}{c} < t; \end{cases} \quad (0 < r < R),$$

$$u(r, t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < \frac{r-R}{c}, \\ u_0 \frac{(r-ct)}{2r}, & \frac{r-R}{c} < t < \frac{r+R}{c}, \\ 0, & \frac{r+R}{c} < t. \end{cases} \quad (r > R),$$

$$(14) \quad u(x, y, z) = \frac{\sinh \left\{ [(\pi/b)^2 + (\pi/c)^2]^{1/2} (a-x) \right\}}{\sinh \left\{ [(\pi/b)^2 + (\pi/c)^2]^{1/2} a \right\}} \sin \left(\frac{\pi y}{b} \right) \sin \left(\frac{\pi z}{c} \right).$$

$$(15) \quad (a) \quad u(r, \theta) = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{r} - \frac{r}{4} \right) \sin \theta;$$

$$(b) \quad u(r, \theta) = -\frac{1}{3} \left(r + \frac{4}{r} \right) \sin \theta + \text{const};$$

A. Respostas e/ou sugestões

$$(c) \quad u(r, \theta) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2} R^{1-k} r^k \sin(k\theta);$$

(d) impor regularidade na origem e independência na variável θ ; utilizar a expressão 6.561.5 de [GR07], de modo a obter

$$u(r, \theta, t) = \frac{2u_0 k}{hR} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{J_0(\lambda_n r)}{J_0(\lambda_n R)} \exp(-\lambda_n^2 c^2 t).$$

$$(16) \quad (a) \quad u(r, \theta, z) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \frac{\sinh\left(\frac{\mu_k}{a} z\right)}{\sinh\left(\frac{\mu_k}{a} h\right)} J_0\left(\frac{\mu_k}{a} r\right),$$

$$\text{onde } a_k = \frac{2/a^2}{J_1^2(\mu_k)} \int_0^a r V(r) J_0\left(\frac{\mu_k}{a} r\right) dr;$$

$$(b) \quad u(r, \theta) = \begin{cases} \frac{4V}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{r}{a}\right)^{2n+1} \sin(2n+1)\theta, & \text{se } r < a, \\ \frac{4V}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{a}{r}\right)^{2n+1} \sin(2n+1)\theta, & \text{se } r > a; \end{cases}$$

(c) procure solução na forma $u(r, \theta, z, t) = v(r, \theta, z, t) + U(r)$, impondo que $\nabla^2 U - r^{-2} U = 0$ e satisfazendo $U(a) = 0$ e $U(b) = \omega b$, e que $v(x, t)$ satisfaz o problema homogêneo, de modo a obter $u(r, \theta, z, t) = u(r, t)$,

$$u(r, t) = \frac{\omega b^2}{r} \left(\frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2} \right) - \pi \omega b \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1^2(\sigma_{1n} a)}{J_1^2(\sigma_{1n} b) - J_1^2(\sigma_{1n} a)} \Upsilon_{1n}(r) e^{-\kappa \sigma_{1n}^2 t}.$$

(17) Para a base isolada, impor $\frac{\partial u}{\partial z}|_{z=0} = 0$ e utilizar a integral (veja exemplo na p. 59)

$$\int_0^1 x^{\mu+1} J_{\mu}(ax) dx = \frac{1}{a} J_{\mu+1}(a).$$

$$(18) \quad (a) \quad u(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} a_{\ell} r^{\ell} P_{\ell}(\cos \theta);$$

$$(b) \quad u(r, t) = u_1 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n j_0(\mu_n r) e^{-\kappa \mu_n^2 t},$$

onde $j_0(\cdot)$ é a função de Bessel esférica de primeira espécie e ordem zero (veja volume 1), μ_n são as raízes positivas de $\tan \mu a = \mu a / (1 - ha)$ e

$$A_n = (2\mu_n a - \sin 2\mu_n b)^{-1} \int_0^a [u_0(r) - u_1] j_0(\mu_n r) r^2 dr;$$

$$(c) \quad u(r, \theta, \phi) = \frac{Bb - Aa}{b - a} - \frac{1}{r} \frac{B - A}{b - a} ab.$$

$$(19) \quad (a) \quad u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k \sin\left(a \frac{n^2 \pi^2}{\ell^2} t\right) + B_k \cos\left(a \frac{n^2 \pi^2}{\ell^2} t\right) \right] \sin\left(\frac{k\pi}{\ell} x\right),$$

onde $A_k = \frac{2\ell/a}{k^2 \pi^2} \int_0^{\ell} g(x) \sin\left(\frac{k\pi}{\ell} x\right) dx$ e $B_k = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \sin\left(\frac{k\pi}{\ell} x\right) dx$;

$$(b) \ u(x, y) = \frac{4b^4\Omega}{\pi^5} \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{1}{n^5} \left[1 - \frac{v_n(x)}{1 + \cosh(n\pi a/b)} \right] \sin(n\pi y/b),$$

$$\text{onde } v_n(x) = 2 \cosh\left(\frac{n\pi a}{2b}\right) \cosh\left(\frac{n\pi x}{b}\right) + \frac{n\pi a}{2b} \sinh\left(\frac{n\pi a}{b}\right) \cosh\left(\frac{n\pi x}{b}\right) - \frac{n\pi x}{b} \sinh\left(\frac{n\pi x}{b}\right) \cosh\left(\frac{n\pi a}{2b}\right).$$

(20) O laplaciano em coordenadas bipolares ($z = 0$) no plano é dado por

$$\nabla^2 \psi(\nu, u) = \frac{a^2}{(\cosh \nu - \cos u)^2} \left[\frac{\partial^2}{\partial \nu^2} \psi(\nu, u) + \frac{\partial^2}{\partial u^2} \psi(\nu, u) \right].$$

A equação de Helmholtz $\nabla^2 \psi + \kappa \psi = 0$ nesse sistema de coordenadas assume a forma

$$\frac{\partial^2}{\partial \nu^2} \psi(\nu, u) + \frac{\partial^2}{\partial u^2} \psi(\nu, u) + \frac{k}{a^2} (\cosh \nu - \cos u)^2 \psi(\nu, u) = 0.$$

Essa EDP não é separável devido ao termo $-2\frac{\kappa}{a^2} \cosh \nu \cos u$. Na equação de Laplace ($\kappa = 0$), esse termo está ausente.

(21) Separar as variáveis. Para resolver a equação na variável x , procure soluções na forma $R(x) = e^{\alpha x^2} F(x)$, de modo a determinar α convenientemente, a fim de que $F(x)$ satisfaça a equação de Hermite.

(22) Tome a TF, de modo a obter $\mathcal{F}[G(x|\xi)] = \hat{G}(k, \xi) = -e^{ik\xi}/(k^2 + \omega^2)$, onde k é a variável conjugada de x . Calcule a TF inversa, de modo a obter a primeira igualdade. Para obter a segunda igualdade, utilize um contorno fechado, no semiplano superior, orientado no sentido positivo, composto pela união dos segmentos $[-R, -\epsilon]$, $[\epsilon, R]$ e das semicircunferências, centradas na origem e de raios ϵ e R . Utilize o teorema dos resíduos onde somente o ponto $k = i\omega$ contribui e tome os limites $\epsilon \rightarrow 0$ e $R \rightarrow \infty$.

(23) Após tomar a TF na variável x , resolva a EDO na variável t , para obter $F(k, t) = \frac{2}{k} \sin k e^{-k^2 t}$, onde $F(k, t) = \mathcal{F}[u(x, t)]$ é a TF de $u(x, t)$ e k é o parâmetro da transformada. Para calcular a TF inversa, simule uma derivada na variável x , force um quadrado perfeito e use o resultado $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mu \xi^2} d\xi = \frac{\pi}{\mu}$.

(24) Tome a transformada de Fourier da EDP e da condição inicial. Resolva a EDO na variável t , satisfazendo a condição, isto é, obtenha $F(k, t) = \exp\left[ikx_0 - D\left(k^2 - \frac{i\kappa}{D}k\right)t\right]$, onde $F(k, t) = \mathcal{F}[w(x, t)]$ é a TF de $w(x, t)$ e k é o parâmetro da transformada. Para calcular a TF inversa, force um quadrado perfeito e use o resultado $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mu \xi^2} d\xi = \frac{\pi}{\mu}$.

(25) Tome a TSF, integre por partes duas vezes, de modo a obter uma equação na variável t . Integre essa equação, de modo a obter $\mathcal{F}_S[u(x, t)] = \hat{U}(k, t) = u(k, 0)e^{-Dk^2 t}$. Proceda com a inversão da transformada, de modo a obter o resultado.

(26) Tome a TL na variável t , de modo a obter a EDO $\frac{d}{dx} F(x, s) - (2s + 1)F(x, s) = -12e^{-3x}$, cuja solução é dada por $F(x, s) = \frac{6}{s+2} e^{-3x}$. Utilize a TL inversa, a fim de obter o resultado.

A. Respostas e/ou sugestões

(27) Tome a TL de modo a obter uma equação para $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)]$, e resolva essa equação escrevendo $U(x, s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) \phi_n(x)$, onde $\phi_n(x)$ são as autofunções de $\phi'' + \lambda \phi = 0$, com $\phi(0) = \phi(1) = 0$. Depois proceda com a TL inversa.

(28) Proceda de forma análoga ao problema com a equação do calor na p. 258.

(29) $u(x, t) = \frac{f_0 v^2}{c^2 - v^2} \left[\left(t - \frac{x}{v}\right) H\left(t - \frac{x}{v}\right) - \left(t - \frac{x}{c}\right) H\left(t - \frac{x}{c}\right) \right]$ para $v \neq c$ e $u(x, t) = -\frac{f_0}{2c} x H\left(t - \frac{x}{v}\right)$ para $v = c$, sendo H a função degrau de Heaviside.

$$(30) \quad u(r, z) = T_0 \left[1 - \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{I_0(\lambda r)}{I_0(\lambda a)} \frac{\sin \lambda z}{\lambda} d\lambda \right].$$

(31) Tomando a TH da equação, obtemos $\hat{U}_t + \kappa k^2 \hat{U} = 0$, com $\hat{U}(k, t) = \mathcal{H}[u(r, t)]$, com condição inicial $\hat{U}(k, 0) = \mathcal{H}[f(r)]$. Encontre $\hat{U}(k, t)$ e, para calcular a TH inversa, utilize a seguinte integral [GR07]:

$$\int_0^{\infty} e^{-\lambda^2 \kappa t} J_0(\lambda s) J_0(\lambda r) \lambda d\lambda = \frac{1}{2\kappa t} e^{-(r^2 + s^2)/4\kappa t} I_0\left(\frac{rs}{2\kappa t}\right).$$

(32) Após as transformadas serem tomadas, obtenha $w = \frac{F}{s} e^{-\sqrt{(s/v)^2 + \lambda^2} x}$,

$$\text{onde } F = \int_{-\infty}^{\infty} f(\eta) e^{i\lambda \eta} d\eta, \quad w = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda y} dy \int_0^{\infty} u e^{-st} dt.$$

Utilizando a fórmula de inversão e a integral

$$\int_0^{\infty} e^{-\alpha \sqrt{\lambda^2 + z^2}} \cos \beta \lambda d\lambda = \frac{\alpha z}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} K_1(\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} z),$$

mostre que

$$u(x, y, t) = \frac{x}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\eta) d\eta}{\sqrt{x^2 + (y - \eta)^2}} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{s}{v} K_1\left(\frac{s}{v} \sqrt{x^2 + (y - \eta)^2}\right) e^{st} \frac{ds}{s}.$$

Utilize o teorema dos resíduos para mostrar que

$$J(t, \mu) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} K_0(\mu s) e^{st} ds = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{t^2 - \mu^2}}, & t > \mu, \\ 0, & t < \mu, \end{cases}$$

onde se faz necessário o seguinte resultado:

$$\int_0^{\pi/2} J_0(z_1 \sin x) \cosh(z_2 \cos x) \sin x dx = \frac{\sinh(\sqrt{z_2^2 - z_1^2})}{\sqrt{z_2^2 - z_1^2}}.$$

Voltando na expressão para u , obtemos

$$u|_{t>x/v} = -\frac{x}{\pi v} \int_{y-\sqrt{v^2 t^2 - x^2}}^{y+\sqrt{v^2 t^2 - x^2}} \frac{f(\eta) d\eta}{\sqrt{x^2 + (y - \eta)^2}} \left(\frac{\partial}{\partial \mu} \int_{\mu}^t J(\tau, \mu) d\tau \right)$$

e $u|_{t < x/v} = 0$, onde $\mu v = \sqrt{x^2 + (y - \eta)^2}$. Calculando a integral em μ , obtemos o resultado desejado.

(33) Use TCF na variável z . A equação transformada por ser transformada em uma equação de Bessel modificada. Resolva a equação com o valor de $U(1, k) = \mathcal{F}_C[u(1, z)]$ e assumindo regularidade para $\rho \rightarrow 0$. Escreva o resultado em termos da TCF inversa.

(34) (i) Transforme a equação diferencial parcial e as condições de contorno, para obter a representação integral; (ii) a partir das integrais $I = \int_0^\infty \frac{\cos At}{\sinh t} \frac{dt}{t}$

e $J = \int_0^\infty \frac{\sin At}{\sinh t} dt$, podemos escrever $\frac{dI}{dA} = -J$. Calcule a integral J e

use o resultado $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sinh(i\pi + \epsilon e^{i\theta})}{\epsilon e^{i\theta}} = -1$, para mostrar que $\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{-iAt}}{\sinh t} dt =$

$i\pi \tanh\left(\frac{\pi A}{2}\right)$. Analogamente com $A \rightarrow B$, de modo a obter $T(x, y) = \frac{T_0}{i\pi} \ln\left(\frac{\cosh \pi B/2}{\cosh \pi A/2}\right)$. Volte com A e B e simplifique, para obter o resultado desejado.

(35) O núcleo adequado para esse problema é $K(\xi_n, r) = N_n \Upsilon_{0n}(r)$, onde $\Upsilon_{0n}(r)$ é definido como na Eq. (1.48), $\xi_n = \sigma_{0n}$, onde σ_{0n} é solução da Eq. (1.47), e N_n é a normalização obtida a partir da Eq. (1.49). Trata-se, portanto, de uma variação da transformada de Hankel finita. A solução é

$$u(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi \sigma_{0n} c J_0(\sigma_{0n} b)}{[J_0^2(\sigma_{0n} a) - J_0^2(\sigma_{0n} b)]} A_n \Upsilon_{0n}(r), \text{ onde}$$

$$A_n = \int_0^t [J_0(\sigma_{0n} a) g(\tau) - J_0(\sigma_{0n} b) f(\tau)] \sin[\sigma_{0n} c(t - \tau)] d\tau.$$

(36) O núcleo adequado para esse problema é $K(\xi, x) = \sqrt{2/\pi} \sin \xi x$, ou seja, a transformada integral é uma TSF. A solução pode ser escrita como $u(x, t) = \phi(x) - \frac{1}{2}[\phi(x + ct) + \phi(x - ct)]$, onde $\phi(x) = ac^{-2}b^{-3}[2 + e^{-b|x|}(b|x| - 2)] \text{sign}(x)$.

Referências bibliográficas

- [AWH13] G. B. Arfken, H. J. Weber & F. E. Harris, *Mathematical Methods for Physicists*, 7. ed., Boston: Academic Press, 2013.

É um livro-texto bem estabelecido na literatura da física matemática. Um livro muito bom, com foco na aplicação prática dos métodos matemáticos em problemas físicos. Nesse sentido, o enfoque é um pouco distinto do nosso. Esse livro tem uma tradução em português, a partir da sexta edição do original: G. B. Arfken & H. J. Weber, *Física matemática: Métodos matemáticos para engenharia e física*, Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

- [BD12] W. E. Boyce & R. C. DiPrima, *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*, 10. ed., Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.

Trata-se de um texto muito popular para um primeiro estudo das equações diferenciais. As transformadas de Laplace são discutidas no contexto da sua aplicação na solução de equações diferenciais. Existe uma tradução em português dessa obra: W. E. Boyce & R. C. DiPrima, *Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno*, 10. ed., Rio de Janeiro: LTC, 2015.

- [Bra00] R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and its Applications*, 3. ed., Singapore: McGraw-Hill Book Co., 2000.

Um clássico da teoria das transformadas de Fourier, esse livro é focado principalmente nas aplicações tanto da transformada 1D (em sinais), como 2D (em imagens). O público-alvo são cientistas e engenheiros.

- [But68] E. Butkov, *Mathematical Physics*, Reading: Addison-Wesley, 1968.

Uma referência bem conhecida na literatura. A apresentação difere um pouco de outras obras pelo estilo indutivo, em que os capítulos começam com um exemplo ou discussão de natureza elementar, para desenvolver então o assunto com detalhes. Os primeiros capítulos seguem a mesma ordem da apresentação aqui adotada, porém as funções especiais são discutidas apenas no capítulo 9, já com cerca de metade da exposição do livro. Problemas são propostos ao final de cada capítulo. Existe uma tradução em português desse livro: E. Butkov, *Física matemática*, Rio de Janeiro: LTC, 1988.

- [CH89] R. Courant & D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics, vol. II*, New York: John Wiley & Sons, 1989.

É o clássico da literatura da física matemática. Essa obra é composta de dois volumes, que estão entre os livros mais citados na área. Nesse segundo volume é apresentada e discutida a teoria geral das EDPs de primeira ordem e EDs de ordem superior, com destaque para as equações de segunda ordem e lineares. Em particular, as equações do tipo elíptico, associadas à teoria do potencial, e as equações do tipo hiperbólico, associadas à propagação de sinais, são tratadas com todo rigor matemático. Um extenso capítulo dedicado às distribuições conclui o texto. Não há uma lista de exercícios propostos, porém são vários os problemas discutidos passo a passo no texto.

- [DB07] L. Debnath & D. Batha, *Integral Transforms and their Applications*, 2. ed., Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2007.

Nesse livro, após a apresentação de conceitos básicos envolvendo as transformadas integrais, são discutidas as transformadas de Fourier, Laplace, Hankel, Mellin, entre outras, visando à resolução de uma EDO ou de uma EDP. Um particular capítulo apresenta uma introdução do cálculo fracionário e aplicações. O livro conta com vários exercícios resolvidos e propostos.

- [Doe74] G. Doetsch, *Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transform*, Berlin: Springer-Verlag, 1974.

Tradução do original em alemão de 1970, é uma obra de referência para a teoria das transformadas de Laplace. Os resultados são discutidos com detalhes e rigor, e cobrem uma vasta gama de tópicos de interesse. Deve ser destacado o tratamento dado ao problema de valor inicial e à transformada de Laplace da função delta, na direção do que foi discutido aqui (p. 137).

- [Gar98] P. R. Garabedian, *Partial Differential Equations*, Rhode Island: AMS Chelsea Publ., 1998.

É um clássico no tema EDP. São apresentadas e discutidas as EDPs de primeira e segunda ordens. A metodologia para encontrar soluções passa por classificação, princípios, teoremas de existência e unicidade, problemas de autovalores, problemas bem postos, problemas de contorno etc. O problema de Cauchy em espaços de dimensões superiores e as EDPs no domínio complexo são abordados. Todos os capítulos contam com vários exercícios propostos.

- [GR07] I. S. Gradshteyn & I. M. Ryzhik, *Table of Integrals, Series, and Products*, 7. ed., Burlington: Academic Press, 2007.

Em poucas palavras, uma referência obrigatória para estudantes e profissionais.

- [Gre98] M. D. Greenberg, *Advanced Engineering Mathematics*, 2. ed., Upper Saddle River: Prentice-Hall, Inc., 1998.

Escrito para estudantes de engenharias e ciências. EDOs e variáveis complexas são discutidas em detalhes e com muitos exercícios propostos, alguns para serem trabalhados com um sistema algébrico computacional. Respostas e/ou sugestões para problemas selecionados.

- [Ha99] S. Hassani, *Mathematical Physics – A Modern Introduction to its Foundations*, New York: Springer Verlag, 1999.

Um livro-texto que cobre todos os assuntos aqui discutidos, com destaque para variáveis complexas, funções analíticas, cálculos com resíduos, aplicações em EDOs de segunda ordem, problemas de Sturm-Liouville etc. Todos os capítulos têm listas de exercícios.

- [IM59] J. Irving & N. Mullineux, *Mathematics in Physics and Engineering*, New York: Academic Press, 1959.

É um clássico que discute vários temas associados a problemas de outras áreas, em particular, da engenharia. Todos os capítulos contam com uma vasta lista de exercícios, e alguns contam com resposta.

- [Kev00] J. Kevorkian, *Partial Differential Equations: Analytical Solution Techniques*, 2. ed., New York: Springer-Verlag, 2000.

São apresentadas e discutidas várias técnicas para a obtenção de soluções analíticas de EDPs, a maioria para soluções exatas, mas também soluções aproximadas. Além das EDPs lineares de segunda ordem, são discutidas equações não lineares de primeira ordem e equações hiperbólicas quase lineares. Vários problemas são propostos.

- [Kre11] E. Kreysig, *Advanced Engineering Mathematics*, 10. ed., Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.

Esse livro é dividido em sete partes. Como no livro de Greenberg, as séries e transformadas de Fourier e as transformadas de Laplace são discutidas nos contextos das EDPs e EDOs, respectivamente. O livro conta com muitos exercícios, alguns propostos para serem resolvidos com a ajuda de um sistema algébrico computacional. Os problemas com número ímpar apresentam respostas.

- [MD07] T. Myint-U & L. Debnath, *Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers*, 4. ed., Boston: Birkhauser, 2007.

Como o título sugere, é um livro voltado para cientistas e engenheiros, que tem como principal foco em uma EDP a sua solução. Mais de 900 exemplos e exercícios propostos, muitos destes com respostas.

- [MF53] P. M. Morse & H. Feshbach, *Methods of Theoretical Physics*, New York: McGraw-Hill Book Co., 1953; reimpresso por Feshback Publ., 2005.

Um clássico da literatura da física matemática, para fazer companhia à obra de Courant & Hilbert. Dividido em duas partes, escrito com detalhes, e do ponto de vista do físico. Na segunda parte as EDPs são discutidas de forma ampla e detalhada, geralmente mais do que as outras obras aqui citadas. Além das equações de Laplace, também são discutidas as equações de Poisson e de Schrödinger, com vários exemplos, inclusive com outras coordenadas, além das cartesianas, cilíndricas e esféricas. Problemas são propostos ao final de cada capítulo.

- [MM56] H. Margenau & G. M. Murphy, *The Mathematics of Physics and Chemistry*, 2. ed., Princeton: D. Van Nostrand Co., 1956.

Livro que merece ser destacado pela discussão de tópicos matemáticos, em particular as EDPs, a partir de problemas advindos da física e da química.

- [Pet91] I. G. Petrovsky, *Lectures on Partial Differential Equations*, New York: Dover Publications Inc., 1991.

Reimpressão da edição traduzida do original russo de 1950, por sua vez baseado nas aulas de Petrovsky na Universidade de Moscou. A abordagem do livro é direta, começando com a classificação das EDPs lineares de segunda ordem e provando o teorema de Cauchy-Kowalevski, passando então a estudar as equações hiperbólicas, elípticas e parabólicas. Não há problemas propostos.

- [Pou10] A. D. Poularikas, *Transforms and Applications Handbook*, 3. ed., Boca Raton: CRC, 2010.

Em 20 capítulos, diferentes autores discutem diversas transformadas e suas aplicações. Além das aqui discutidas, podemos mencionar as transformadas de Hartley, Radon, Abel, Wavelet etc. Uma referência valiosa para cientistas e engenheiros.

- [RHB06] K. F. Riley, M. P. Hobson & S. J. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*, 3. ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Uma introdução clara e objetiva aos métodos matemáticos com vários exemplos. Muitos exercícios no final de cada capítulo, porém como respostas e/ou sugestões apenas para os exercícios com números ímpares. As soluções desses exercícios encontram-se na obra correlata: K. F. Riley, M. P. Hobson & S. J. Bence, *Student Solution Manual for Mathematical Methods for Physics and Engineering*, 3. ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

- [Sch99] J. L. Schiff, *The Laplace Transform – Theory and Applications*, New York: Springer-Verlag, 1999.

Uma introdução à transformada de Laplace e suas aplicações, tendo como público-alvo estudantes de ciências e engenharias que buscam uma discussão um pouco mais sólida do ponto de vista matemático, sem, entretanto, ser propriamente um livro para estudantes de matemática. Destaque para a discussão da transformada de Laplace da função delta de Dirac. O livro conta com vários exemplos e exercícios com respostas.

- [Sne95] I. N. Sneddon, *Fourier Transforms*, New York: Dover Publ. Inc., 1995.

As transformadas de Fourier são apresentadas a partir do teorema integral de Fourier, e, a partir delas, são introduzidas as transformadas de Laplace e Mellin. As transformadas de Hankel são tratadas à parte, pois desempenham um papel central em aplicações cuja geometria do problema é cilíndrica. Várias aplicações são discutidas, abordando temas como vibrações, desaceleração de nêutrons na matéria, hidrodinâmica, física atômica e nuclear etc. O livro não apresenta exercícios propostos, mas apresenta problemas resolvidos no contexto da teoria.

- [Tit39] E. C. Titchmarsh, *The Theory of Functions*, 2. ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1939.

Trata-se de um livro dedicado principalmente à análise complexa. Para os assuntos discutidos aqui, o capítulo final sobre séries de Fourier merece ser destacado.

- [Wat66] G. N. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, 2. ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1966.

É um clássico na literatura no tema funções de Bessel. São apresentadas e discutidas as funções de Bessel no que tange zeros, representações integrais, séries de potências, relações de recorrências, integrais cujo integrando contém uma ou mais funções de Bessel, bem como várias outras propriedades. Os temas abordados, por si só, já se constituem em verdadeiros problemas associados às aplicações.

- [WW96] E. T. Whittaker & G. N. Watson, *A Course of Modern Analysis*, 4. ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Um excelente livro que, apesar de antigo (a primeira edição é de 1902), continua atual. Na primeira parte são discutidos vários temas da análise associados às funções, séries, EDOs e equações integrais. Na segunda parte, as chamadas funções transcendentais são apresentadas e discutidas de maneira rigorosa. Em todos os capítulos, encontram-se vários exercícios, muitos deles extraídos de artigos de pesquisa.

- [Zau06] E. Zauderer, *Partial Differential Equations of Applied Mathematics*, 3. ed., Hoboken: John Wiley & Sons, 2006.

Esse livro discute a modelagem, caracterização e resolução de EDPs, com métodos analíticos, aproximados e numéricos, além do uso de sistemas de computação algébrica (nesse livro o autor usa Maple). É um livro muito completo, e tem como público-alvo aqueles interessados nos aspectos mais aplicados das EDPs. Conta com muitos exemplos e vários problemas propostos.

- [Zwi89] D. Zwillinger, *Handbook of Differential Equations*, 2. ed., San Diego: Academic Press, Inc., 1989.

É um compêndio de ED, em que, após definições e conceitos e várias transformações, são discutidos, através de uma pequena introdução à respectiva teoria (aplicabilidade, validade, exemplos, notas e bibliografia), métodos analíticos, métodos analíticos aproximados e métodos numéricos, associados às EDOs e EDPs. A bibliografia, apresentada seção a seção, é bastante interessante, pois menciona, em particular, uma possível aplicação do método em questão.

- [Zyg02] A. Zygmund, *Trigonometric Series*, vols. I-II, 3. ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Esta é a referência definitiva para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das séries de Fourier, sobretudo nas questões de natureza matemática, em vez de suas aplicações.

Índice remissivo

A
 Amostragem 112
 Autocorrelação 101

B
 Bromwich
 contorno de 130, 257, 275
 modificado 131, 252
 fórmula de inversão 128
 integral de 137

C
 Cicloide 146
 Condição
 de contorno 185
 de Dirichlet 185, 228
 de Neumann 185, 228
 de Robin 228
 Conjunto
 completo 33, 50
 ortogonal 9
 Conservação, princípio de 146
 Constante de separação 205
 Convergência em média 32, 50
 Convolução 99, 126
 generalizada 258
 teorema de 272
 Coordenadas polares 148
 Coulomb, potencial de 110
 Curva característica 168, 185
 Curvas nodais 217, 221

D
 Dados de Cauchy 183
 Delta de Dirac
 argumento funcional 80
 derivada 81

função 74
 mudança de escala 76
 multiplicação por função 77
 primitiva 81
 transformada de Fourier 95
 transformada de Laplace 137
 translação 75
 Derivada
 de funções com saltos 84
 lateral 20
 Desigualdade de Bessel 32, 50
 Desvio total quadrático 30, 49
 Distribuição 74

E
 EDP 163
 classificação 175
 elíptica 175, 179
 exemplo de Hadamard 165
 expansão em série
 de autofunções 236
 forma canônica 177
 hiperbólica 175, 178
 método de Riemann 195
 linear 164
 parabólica 175, 178
 problema bem posto 165
 problema de Dirichlet 228
 problema de Neumann 228
 problema de valor
 no contorno 227
 problema misto 228
 quase linear 164
 de primeira ordem 167
 separação de variáveis 204
 sistema característico 168
 tipo misto 183

- Equação
 de Bessel 274
 de difusão 164
 de Laplace 164, 180
 de Maxwell-Cattaneo 213
 de onda 164, 178, 209, 215
 coroa circular 222
 domínio de dependência .. 186
 esférica 201
 não homogênea 193
 problema de Cauchy 185
 solução de D'Alembert ... 186
 zona de influência 186
 de Schrödinger 266
 de Tricomi 183
 do calor 164, 179, 205
 cilindro oco 224, 226
 fronteira variável 239
 não homogênea 258
 do telegrafista 164, 212
Erro, função 288
- F
- Faixa
 de analiticidade 154
 fundamental 154
- Fator integrante 268
- Fenômeno de Gibbs 40
- FFT (fast Fourier transform) 119
- Fórmula
 de inversão
 de Bromwich/Mellin 128
- Fórmula da integral de Fourier 91
- Frequência de Nyquist 116
- Função
 admissível 124
 característica 73
 causal 124
 de Bessel 148, 272
 de Heaviside 81
 de ordem exponencial 124
 de Riemann 197
 degrau 81
 delta de Dirac 74
 generalizada 74
 harmônica esférica 242
 ímpar 15
 multivalente 252
 par 15
- Função-teste 72
- Funcional, equação 158
- H
- Harmônicos
 circulares 243
 esféricos 242, 246, 249
 ortogonalidade 250
- Heisenberg
 princípio de incerteza de 101
- I
- Identidade de Parseval 33, 50, 98
- Integral
 de Cahen-Mellin 155
 de Fourier 109
 de Poisson 232
 equação 158
- Integrável, absolutamente 88
- Intervalo de amostragem 112
- Inversão
 fórmula complexa 131
 fórmula de 271
- L
- Lema de Riemann-Lebesgue ... 22, 24
- L'Hôpital, regra de 276
- M
- Método
 de Fejér 43
 de Lagrange-Charpit 173
 de Riemann 195
- N
- Núcleo 124
 de Dirichlet 27
 de Fejér 45
 de Fourier 158, 160
 do calor 253
- O
- Onda esférica 201
- Operador *momentum* angular 246

P

- Pente de Dirac 84, 112
 Polinômios
 de Laguarre 267
 de Legendre associados 248
 Polo, simples 266
 Potencial de Yukawa 111
 Princípio
 de Duhamel 261
 de incerteza de Heisenberg .. 101

Problema

- bem posto 165
 de Cauchy 166, 183
 equação de onda 185
 de Dirichlet 227
 anel circular 232
 cilindro 234
 círculo 230
 retângulo 228
 de Goursat 200
 de Neumann 227
 círculo 232
 retângulo 237
 de Sturm-Liouville 205

R

- Ramificação, ponto de 131
 Ramo 252
 Resíduos, teorema dos 133, 252

S

- Separação de variáveis 204
 na equação
 de Laplace 230
 de onda 209
 do calor 205
 do telegrafista 212
 Sequência delta 73
 Série
 de Bessel-Dini 59
 de Fourier 2
 convergência uniforme 10
 de cossenos 16
 de senos 17
 diferenciação 36
 forma complexa 13
 generalizada 48

- integração 37
 de Fourier-Bessel 53, 66
 de Fourier-Hermite 65
 de Fourier-Laguerre 66
 de Fourier-Legendre 51, 65
 trigonométrica 1
 Solução de D'Alembert 186
 Soma de Cesàro 43
 Sommerfeld
 condição de 264

T

- Tautócrona 145
 Telégrafo, equação do 269
 Teorema
 da amostragem de Shannon . 116
 da aproximação 47
 da integral de Fourier 91
 de Cauchy 132
 de Cauchy-Kowalewski 167
 de convolução 99, 126
 de Fejér 45
 de Fourier 27
 de Lerch 124
 de Weierstrass 47
 de Wiener-Khinchin 101
 do valor final 126
 do valor inicial 126
 dos resíduos 137, 275

Transformada

- cosseno
 de Fourier 107
 de Bessel 148
 de Fourier . 87, 92, 262, 263, 265,
 268, 270
 da função delta 95
 da função gaussiana 93
 discreta 118
 dupla 109
 inversa 92, 268
 propriedades 96
 de Hankel 148, 150, 273, 291
 inversa 149
 de Laplace ... 123, 124, 251, 254,
 256, 269, 270
 descontinuidade de salto .. 140

inversa	128
propriedades	125
de Mellin	153, 275
inversa	154
seno	
de Fourier	108

V

Valor inicial, problema de.....	136
Variáveis	
conjugadas.....	93
recíprocas.....	93
Vibração	
modo	
característico ...	210, 217, 221
normal	210, 217, 221

Título	Métodos matemáticos, volume 2
Autores	Jayme Vaz Jr. Edmundo Capelas de Oliveira
Coordenador editorial	Ricardo Lima
Secretário gráfico	Ednilson Tristão
Preparação dos originais	Vilma Aparecida Albino
Revisão	Laís Souza Toledo Pereira
Editoração eletrônica	Jayme Vaz Jr. Edmundo Capelas de Oliveira
Design de capa	Ana Basaglia
Formato	16 x 23 cm
Papel	Offset 75 g/m ² – miolo Cartão supremo 250 g/m ² – capa
Número de páginas	336